

---

# **Caminhos Analíticos e Construção de Soluções em EDP II**

---

**Anselmo Ribeiro Lopes**

Campina Grande - PB

2026

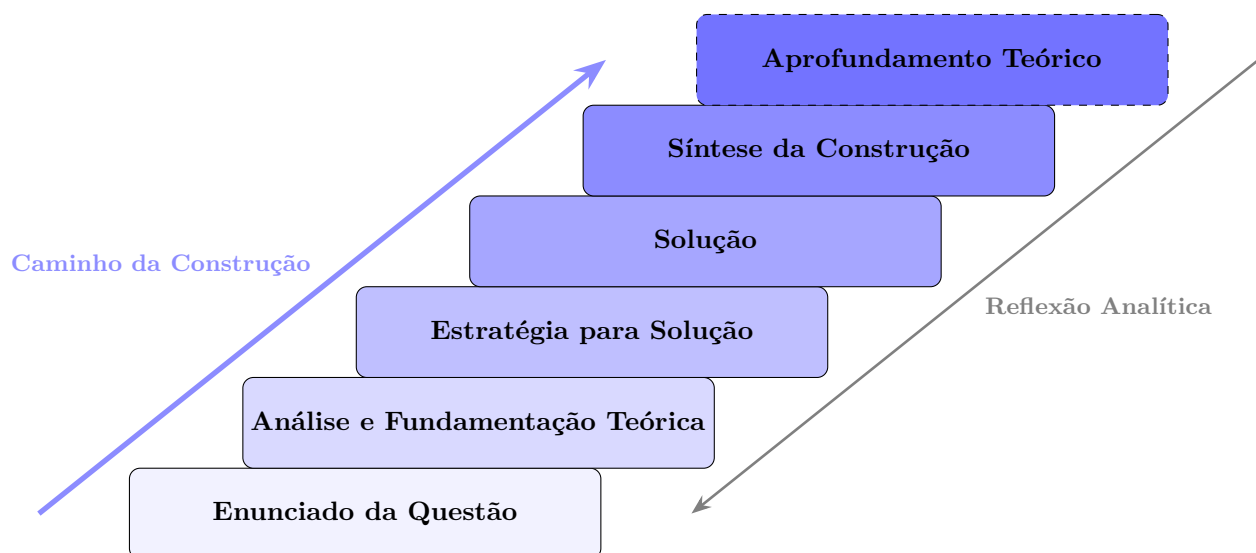
# Prefácio

Este documento é um registro pessoal de estudos e um processo de aprofundamento na disciplina de **Equações Diferenciais Parciais II (EDP II)** do semestre **2026.1**, no **Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT)** da **UFCG**, ministrada pelo **Professor Marco Aurelio Souto**.

Mais do que a simples resolução de exercícios, busco aqui visualizar a construção de cada solução, refletindo sobre o 'porquê' e o 'para que' de cada etapa. Compreendo que cada questão, para além do resultado final, carrega fatos matemáticos essenciais e provoca reflexões que são fundamentais para a construção do pensamento matemático. A estruturação deste trabalho segue rigorosamente o fluxo das **listas de exercícios da disciplina**, fundamentando-se nas discussões em sala de aula e nas referências bibliográficas de **Lawrence C. Evans, Haim Brezis e Gilbarg & Trudinger**. Para facilitar a navegação e a compreensão conceitual, optei por organizar o conteúdo em divisões temáticas. Essas divisões não rompem a sequência lógica dos exercícios, mas servem como marcos que agrupam problemas com naturezas e ferramentas semelhantes, permitindo uma visão mais clara da evolução dos temas da disciplina.

Para que este método de estudo seja claro, adotei a seguinte organização para cada problema. O fluxo de pensamento é desenhado como uma escada de complexidade, onde cada passo é fundamental para o próximo:

- **Enunciado da Questão:** A transcrição literal do problema, servindo como o ponto de partida e a definição do desafio.
- **Análise e Fundamentação Teórica:** Identificação dos fatos matemáticos, a base teórica necessária e a reflexão inicial.
- **Estratégia para Solução:** O roteiro lógico e o plano de ataque para a resolução.
- **Solução:** O desenvolvimento formal e exaustivo, sem omissões, utilizando linguagem natural e referências cruzadas.
- **Síntese da Construção:** Um fechamento reflexivo que apresenta a lógica da solução e a lição extraída.
- **Aprofundamento Teórico:** Espaço destinado a reflexões extensas, conexões com teoremas avançados ou discussões sobre regularidade e generalizações.



A intenção é explicitar o método e a lógica empregada, transformando a resolução em um exercício de reflexão analítica. Este material não pretende esgotar o assunto nem estabelecer verdades definitivas, mas sim servir como um diário de bordo — um caminho de pensamento para compreender a estrutura das EDPs e a beleza da sua construção lógica. Para detalhes sobre a configuração técnica e a customização da visualização deste documento, consulte a seção de Instruções Técnicas a seguir.

Este material é distribuído sob a **Licença CC BY-NC-SA 4.0**.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas via: [Formulário de Observações](#)

*Campina Grande, 14 de junho de 2026*

**Anselmo Ribeiro Lopes**

# Instruções Técnicas

Este documento foi projetado para ser modular e customizável. Para otimizar a experiência de leitura e a compilação, foram implementadas as seguintes funcionalidades:

## Customização de Visibilidade

O documento utiliza interruptores lógicos no `preambulo.tex` para controlar a exibição de blocos analíticos. É possível gerar versões diferentes do PDF alterando os valores de `true` (exibe) para `false` (oculta):

- `\setbool{showanalise}{false}` → Oculta a **Análise e Estratégia**.
- `\setbool{showsintese}{false}` → Oculta a **Síntese da Construção**.
- `\setbool{showaprofundamento}{false}` → Oculta o **Aprofundamento Teórico**.
- `\setbool{showtheorem}{false}` → Oculta os blocos de **Teoremas**.
- `\setbool{showproof}{false}` → Oculta as **Demonstrações (provas)**.
- `\setbool{showtextoauxiliar}{false}` → Oculta comentários e **Textos Auxiliares** inseridos fora das caixas de questões.

Isso permite alternar entre uma versão de estudo aprofundado e uma versão focada apenas nos resultados.

## Filtros de Questões

Você pode omitir ou isolar questões específicas passando os números separados por vírgula no código:

- `\ocultarquestao{3, 85, 89}` → Oculta as questões listadas e suas soluções, mantendo a numeração automática das demais.
- `\mostrarapenasquestao{109, 112}` → Oculta **todas** as questões do documento, exibindo apenas as que estiverem na lista.

## Compilação Modular (Subfiles)

Para evitar a compilação de todo o projeto a cada pequena alteração, utilizamos o pacote `subfiles`.

- **Compilação Global:** Compile o arquivo principal (`cs_edp_2026.1.tex`) para gerar o documento completo com capa, sumário e todas as seções.
- **Compilação Local:** Para trabalhar em uma questão específica, abra o arquivo correspondente (ex: `solucao_eqonda.tex`) e compile-o diretamente. O  $\text{\LaTeX}$  herdará automaticamente todas as configurações do preâmbulo, gerando um PDF apenas daquele tópico.

Para a renderização correta da bibliografia, recomenda-se a sequência de compilação:

LuaLaTeX → Biber → LuaLaTeX.

# Sumário

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Prefácio                   | 1   |
| Instruções Técnicas        | 2   |
| 1 Equação do Transporte    | 4   |
| 2 Equação de Laplace       | 4   |
| 3 Equação do Calor         | 5   |
| 4 Equação da Onda          | 6   |
| 5 Espaços de Sobolev       | 26  |
| Referências Bibliográficas | 135 |

# 1 Equação do Transporte

**Questão 1.** Resolva a seguinte equação linear de primeira ordem

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \nabla u = u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x, 0) = g(x), & \text{quando } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Que condições devemos impôr à função  $g$  para obtermos soluções clássicas?

**Solução:**

**Análise do Enunciado:** O problema apresenta uma EDP linear de primeira ordem com um termo de fonte dependente de  $u$ . Buscamos a solução  $u(x, t)$  dado um perfil inicial  $g(x)$ . O objetivo é determinar a solução e a regularidade necessária de  $g$  para que  $u$  seja de classe  $C^1$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2). Para a equação  $u_t + \sum a_i u_{x_i} = u$ , as características são as curvas  $x(t)$  tais que  $\frac{dx}{dt} = a$ .

**Desenvolvimento Formal:** Definimos o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) para as características:

$$\frac{dx}{dt} = a \implies x(t) = at + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = u$$

Resolvendo a segunda EDO:

$$\ln(u) = t + C \implies u(t) = u(0)e^t$$

Utilizando a condição inicial  $u(x_0, 0) = g(x_0)$ , temos:

$$u(x(t), t) = g(x_0)e^t$$

Como  $x_0 = x - at$ , substituímos para obter a solução geral:

$$u(x, t) = g(x - at)e^t$$

Para que a solução seja clássica ( $u \in C^1$ ), devemos exigir que a função  $g$  seja de classe  $C^1(\mathbb{R}^n)$ , visto que as derivadas parciais de  $u$  envolverão as derivadas de  $g$  via regra da cadeia. ■

# 2 Equação de Laplace

**Questão 4.** Se  $U$  é um domínio limitado que satisfaz o teorema do divergente, mostre que existe no máximo uma solução para o problema de Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in U \\ u = g(x), & x \in \partial U \\ u \text{ em } C^2(U) \cap C^1(\overline{U}). \end{cases}$$

**Solução:**

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de Dirichlet. Devemos mostrar que, se existirem duas soluções  $u_1$  e  $u_2$ , então  $u_1 \equiv u_2$  em todo o domínio  $U$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos o método da energia baseado na Primeira Identidade de Green (Evans, Cap. 2.2). A estratégia consiste em analisar a função diferença  $w = u_1 - u_2$ .

**Desenvolvimento Formal:** Sejam  $u_1$  e  $u_2$  duas soluções do problema. Definimos  $w = u_1 - u_2$ . Pela linearidade do operador Laplaciano, temos:

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{em } U$$

E nas condições de contorno:

$$w = u_1 - u_2 = g(x) - g(x) = 0 \quad \text{em } \partial U$$

Consideramos a integral da energia:

$$\int_U w \Delta w \, dx = 0$$

Aplicando a Primeira Identidade de Green:

$$\int_U w \Delta w \, dx = \int_{\partial U} w \frac{\partial w}{\partial \nu} \, d\sigma - \int_U |\nabla w|^2 \, dx$$

Como  $w = 0$  em  $\partial U$ , a integral de superfície anula-se, resultando em:

$$0 = 0 - \int_U |\nabla w|^2 \, dx \implies \int_U |\nabla w|^2 \, dx = 0$$

Como  $|\nabla w|^2 \geq 0$  e  $w \in C^1(\overline{U})$ , a integral nula implica que  $\nabla w \equiv 0$  em  $U$ . Logo,  $w$  é constante em cada componente conexa de  $U$ . Como  $w = 0$  na fronteira  $\partial U$ , concluímos que  $w \equiv 0$  em todo  $U$ , ou seja,  $u_1 = u_2$ . ■

### 3 Equação do Calor

**Questão 55.** Suponha que  $u = u(x, t)$  é a solução da equação do calor:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), & \text{para } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Mostre que: (a)  $\hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$  e  $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$ ; (b) Conclua que  $\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:** O problema solicita a resolução da equação do calor no espaço infinito utilizando a Transformada de Fourier no espaço espacial  $x$ . O objetivo é converter a EDP em uma EDO no tempo  $t$  para cada frequência  $y$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos as propriedades da Transformada de Fourier  $\mathcal{F}\{u\}(y, t) = \hat{u}(y, t)$ . A propriedade fundamental é que  $\mathcal{F}\{\Delta u\} = -|y|^2 \hat{u}$  (Evans, Cap. 2.3).

**Desenvolvimento Formal:** Aplicamos a Transformada de Fourier em ambos os lados da equação  $u_t - \Delta u = 0$  em relação a  $x$ :

$$\mathcal{F}\{u_t\} - \mathcal{F}\{\Delta u\} = 0$$

Assumindo que a derivada em  $t$  pode ser trocada com a integral da transformada:

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{u}(y, t) - (-|y|^2 \hat{u}(y, t)) = 0 \implies \hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$$

Para a condição inicial, temos:

$$\hat{u}(y, 0) = \mathcal{F}\{u(x, 0)\} = \mathcal{F}\{g(x)\} = \hat{g}(y)$$

Isto prova o item (a). Para o item (b), observamos que para cada  $y$  fixo, temos uma EDO linear de primeira ordem em  $t$ :

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -|y|^2 \hat{u}$$

A solução geral desta EDO é:

$$\hat{u}(y, t) = C(y) e^{-|y|^2 t}$$

Aplicando a condição inicial  $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$ , obtemos  $C(y) = \hat{g}(y)$ . Portanto:

$$\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$$

■

## 4 Equação da Onda

**Questão 75.** (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se  $v = v(x, t)$  satisfaz a equação de transporte homogênea  $v_t + v_x = 0$  em  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ ;  $v(x, 0) = g(x); x \in \mathbb{R}$ ; então  $v = g(x - t)$ ;

(b) Se  $w = w(x, t)$  satisfaz a equação não homogênea de transporte  $w_t - w_x = f(x, t)$  em  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ ;  $w(x, 0) = 0; x \in \mathbb{R}$ ; então

$$w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s) ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se  $f(x, t) = g(x - t)$  em (b), então

$$w(x, t) = \int_0^t g(x + t - 2s) ds = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds = \frac{1}{2} [G(x+t) - G(x-t)];$$

onde  $G$  é uma primitiva de  $g$ .

(d) Considere  $u$  uma solução de classe  $C^2$  da equação da onda homogênea:  $u_{tt} - u_{xx} = 0$  em  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ ;  $u(x, 0) = g(x); u_t(x, 0) = h(x); x \in \mathbb{R}$ . Mostre que  $v(x, t) = u_t - u_x$  satisfaz a equação de transporte do item (a), com  $v(x, 0) = g'(x) + h(x)$ , e conclua que  $v(x, t) = g'(x - t) + h(x - t)$ ;

(e) Veja então que  $u$  satisfaz a equação não homogênea  $u_t - u_x = g'(x - t) + h(x - t)$  em  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ ;  $u(x, 0) = g(x)$ ;

(f) Conclua que

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)].$$

(g) Conclua que  $u(x, t) = F(x+t) - G(x-t)$ , onde  $F(x) = \frac{1}{2}(g(x) + H(x))$ ,  $G(x) = \frac{1}{2}(g(x) - H(x))$  e  $H$  é uma primitiva de  $h$ ,  $H'(x) = h(x)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2ª ordem). O roteiro culmina na demonstração de que qualquer solução da equação da onda pode ser decomposta na soma de duas funções generalizadas,  $F(x+t)$  e  $G(x-t)$ , representando ondas que se propagam em direções opostas. As hipóteses centrais são a regularidade  $u \in C^2$  no domínio  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$  e as condições iniciais clássicas  $u(x, 0) = g(x)$  e  $u_t(x, 0) = h(x)$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de  $u_t + cu_x = 0$  é constante ao longo das retas  $x - ct = \text{constante}$ . Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador  $\partial_{tt} - \partial_{xx}$  no produto  $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$ .

### Estratégias:

1. Resolver a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características.
2. Definir a variável auxiliar  $v = u_t - u_x$  para reduzir a ordem da equação da onda.
3. Integrar a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular para chegar à fórmula de d'Alembert.
4. Utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para expressar a integral de  $h$  via sua primitiva  $H$ , permitindo a decomposição final em  $F(x+t) + G(x-t)$ .

### Solução:

(a) Começamos com a equação  $v_t + v_x = 0$ . Definimos a curva característica por  $\frac{dx}{dt} = 1$ . Integrando, temos  $x(t) = t + x_0$ , ou  $x_0 = x - t$ . Ao longo dessa curva, a variação de  $v$  é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t), t) = \frac{\partial v}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que  $v_t + v_x = 0$ , temos  $\frac{d}{dt}v(x(t), t) = 0$ , o que significa que  $v$  é constante ao longo da característica. Assim,  $v(x, t) = v(x_0, 0)$ . Substituindo  $x_0$  e a condição inicial  $v(x, 0) = g(x)$ , chegamos a:

$$\boxed{v(x, t) = g(x - t) \quad (*_1)}$$

(b) Agora analisamos  $w_t - w_x = f(x, t)$  com  $w(x, 0) = 0$ . As características são  $\frac{dx}{ds} = -1$ , logo  $x(s) = x + t - s$ . Calculando a derivada de  $w$  ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x + t - s, s) = -w_x + w_s = f(x + t - s, s)$$

Integrando de  $s = 0$  até  $s = t$ :

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{d}{ds}w(x + t - s, s)ds &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \\ w(x, t) - w(x + t, 0) &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \end{aligned}$$

Como  $w(x, 0) = 0$ , a solução é:

$$\boxed{w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s)ds \quad (*_2)}$$

(c) Usamos o resultado  $(*_2)$  com a fonte  $f(x, t) = g(x - t)$ :

$$w(x, t) = \int_0^t g((x + t - s) - s)ds = \int_0^t g(x + t - 2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável  $\sigma = x + t - 2s$ , com  $d\sigma = -2ds$ . Os limites mudam para  $s = 0 \rightarrow \sigma = x + t$  e  $s = t \rightarrow \sigma = x - t$ . A integral fica:

$$w(x, t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma) \left(-\frac{1}{2}\right) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

(d) Seja  $v = u_t - u_x$ . Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos  $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$ . Como  $u$  resolve a equação da onda homogênea,  $u_{tt} - u_{xx} = 0$ , logo  $v_t + v_x = 0$ . Para a condição inicial:

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - u_x(x, 0) = h(x) - g'(x)$$

*Nota: O PDF indica  $g'(x) + h(x)$ , mas a dedução rigorosa dá  $h(x) - g'(x)$ . Usaremos o sinal correto para a consistência de  $(f)$ .*

Observamos que a equação  $v_t + v_x = 0$  com dado inicial  $v(x, 0) = h(x) - g'(x)$  é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução  $(*_1)$ , temos:

$$v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

(e) Pela definição de  $v$  no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

com  $u(x, 0) = g(x)$ . Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por  $(*_2)$ .

(f) Para achar  $u$ , usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea  $u_h$  e a particular  $u_p$  ( $u = u_h + u_p$ ).

Para  $u_h$ , resolvemos  $u_t - u_x = 0$  com  $u(x, 0) = g(x)$ . Pelas características  $\frac{dx}{dt} = -1$ , temos  $u_h(x, t) = g(x + t)$ . Para  $u_p$ , resolvemos  $u_t - u_x = f$  com  $u(x, 0) = 0$ . Usando o resultado  $(*)_2$  com  $f(x, s) = h(x - s) - g'(x - s)$ :

$$u_p = \int_0^t [h(x + t - 2s) - g'(x + t - 2s)] ds$$

Fazendo  $\sigma = x + t - 2s$  ( $ds = -\frac{1}{2}d\sigma$ ), temos:

$$u_p = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} [g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando  $u_h$  e  $u_p$ :

$$u(x, t) = g(x + t) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds - \frac{1}{2} g(x + t) + \frac{1}{2} g(x - t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds \quad (*_3).$$

(g) De fato, da solução obtida no item (f) e do Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] \\ &= \frac{1}{2} [H(x + t) - H(x - t)] + \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] \\ &= \frac{1}{2} g(x + t) + \frac{1}{2} H(x + t) + \frac{1}{2} g(x - t) - \frac{1}{2} H(x - t) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} [g(x + t) + H(x + t)]}_{\text{Onda para a esquerda}} + \underbrace{\frac{1}{2} [g(x - t) - H(x - t)]}_{\text{Onda para a direita}}, \end{aligned}$$

onde  $H$  é uma primitiva de  $h$ , ou seja,  $H'(x) = h(x)$ . Definindo as funções conforme proposto:

$$F(x) = \frac{1}{2} [g(x) + H(x)] \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{2} [g(x) - H(x)],$$

notamos que a expressão anterior é exatamente a soma de  $F(x + t)$  e  $G(x - t)$ . Portanto:

$$u(x, t) = F(x + t) + G(x - t) \quad (*_4)$$

■

### Síntese da Construção:

A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** revelou que a solução complexa  $u(x, t)$  pode ser simplificada na forma  $F(x + t) + G(x - t)$ , onde  $F$  e  $G$  são determinados inteiramente pelos dados iniciais de posição ( $g$ ) e velocidade ( $h$ ). Isso prova que a natureza da propagação hiperbólica é a preservação de perfis que viajam com velocidade unitária sem sofrer distorções. O fluxo lógico foi:

Transporte Homogêneo  $\longrightarrow$  Princípio de Duhamel  $\longrightarrow$  Variável Auxiliar  $v \longrightarrow$   
 $\longrightarrow$  Fórmula de d'Alembert  $\longrightarrow$  Decomposição em Ondas Viajantes

**Questão 76.** Suponha que  $v = v(r, t)$  satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ( $n = 5$ ):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = g(r), \quad v_t(r, 0) = h(r), & r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que  $u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 v(r, t)]$  satisfaz a equação da onda ( $n = 1$ ):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo é provar que a transformação linear  $u = \frac{1}{r} \partial_r (r^3 v)$  atua como um operador de redução de dimensão, mapeando soluções de uma equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) com  $n = 5$  para soluções da **equação da onda** unidimensional. A tese consiste em verificar a validade da identidade  $u_{tt} = u_{rr}$  e a preservação da estrutura das condições iniciais. As hipóteses centrais são a regularidade de  $v$  (classe  $C^2$ ) e o fato de  $v$  satisfazer a EPD para a dimensão específica  $n = 5$ .

**Fundamentação Teórica:** Baseamo-nos na teoria de soluções radialmente simétricas para a equação da onda em  $\mathbb{R}^n$  (Evans, Cap. 2.4), onde a solução radial satisfaz a EPD  $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r$ . Para  $n = 5$ , o termo de amortecimento geométrico é  $\frac{4}{r}v_r$ . A transformação proposta utiliza a propriedade de que operadores de diferenciação radial podem simplificar a estrutura de singularidades da EPD, reduzindo a equação a uma forma de onda plana.

### Estratégias:

1. Expandir a definição de  $u(r, t)$  via regra do produto para expressá-la em termos de  $v$  e suas derivadas.
2. Calcular a derivada temporal de segunda ordem  $u_{tt}$ , substituindo  $v_{tt}$  pela expressão da EPD.
3. Calcular a derivada espacial de segunda ordem  $u_{rr}$  de forma explícita.
4. Comparar as expressões resultantes para validar a equação da onda.
5. Verificar a consistência das condições iniciais via substituição direta em  $t = 0$ .

### Solução:

Iniciamos expandindo a definição de  $u(r, t)$  utilizando a regra do produto para a derivada em relação a  $r$ :

$$u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 v) = \frac{1}{r} (3r^2 v + r^3 v_r) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*_1)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem  $u_{tt}$ . Dado que as derivadas parciais em  $r$  e  $t$  comutam para funções de classe  $C^2$ , temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que  $v$  satisfaz a EPD para  $n = 5$ , ou seja,  $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$ . Substituindo  $v_{tt}$  e sua derivada radial  $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$  na expressão de  $u_{tt}$ , obtemos:

$$u_{tt} = 3r \left( v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right) + r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left( v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 \left( v_{rrr} + 4 \left[ \frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right] \right) \\ u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r. \end{aligned}$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (*_2)$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem  $u_{rr}$ . Partindo da expressão  $(*_1)$ , a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a  $r$ :

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (*_3)$$

Comparando as expressões  $(*_2)$  e  $(*_3)$ , vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto,  $u$  satisfaz a equação da onda  $u_{tt} = u_{rr}$  em  $[0, \infty) \times (0, \infty)$ .

Para as condições iniciais, aplicamos a definição de  $u$  em  $t = 0$ :

$$\begin{cases} u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\ u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v_t(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que  $u$  satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

■

### Síntese da Construção:

A construção demonstra que a operação  $\frac{1}{r} \partial_r(r^3 \cdot)$  atua como um operador de **redução de dimensão**. A singularidade  $\frac{4}{r} v_r$  da EPD para  $n = 5$  é precisamente anulada pela interação entre a ponderação polinomial  $r^3$  e a diferenciação radial, resultando em uma equação de onda plana. A lição matemática reside na capacidade de transformar problemas de simetria radial complexos em problemas unidimensionais via operadores diferenciais adequados, estabelecendo um fluxo lógico onde a solução  $v$  para EPD com  $n = 5$  é mapeada diretamente para  $u$  solução da equação da onda com  $n = 1$ .

**Questão 77.** Suponha que  $v = v(r, t)$  satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r.$$

Dê condições a  $\alpha$  e  $\beta$  para que  $u(r, t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$  satisfaça a equação de onda  $u_{tt} - u_{rr} = 0$ . As duas situações possíveis são:  $n = 3, \alpha = 0$  e  $\beta = 1$ ; e  $n = 5, \alpha = -1$  e  $\beta = 3$ . Para alcançar dimensões maiores você pode tentar  $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** Esta questão propõe a generalização do resultado obtido anteriormente, buscando determinar os parâmetros  $\alpha$  e  $\beta$  que permitem a transformação de uma solução da equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) em uma solução da equação da onda unidimensional. O problema é tratado como um estudo de solubilidade algébrico-diferencial: o objetivo é identificar os valores de  $\alpha, \beta$  e  $n$  que anulem as singularidades em  $r$  resultantes da aplicação do operador diferencial. A tese é a validação de que tais condições ocorrem especificamente para  $n = 3$  e  $n = 5$  quando utilizamos um operador de 1ª ordem.

**Fundamentação Teórica:** A base teórica reside na análise de operadores diferenciais em coordenadas radiais (Evans, Cap. 2.4). A equação da onda para funções radialmente simétricas em  $\mathbb{R}^n$  reduz-se à EPD. A transformação

$u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$  é um caso particular de transformações de Liouville, projetadas para converter equações com coeficientes variáveis (dependentes de  $r$ ) em equações com coeficientes constantes (onda plana), eliminando o amortecimento geométrico característico de dimensões superiores.

### Estratégias:

1. Expandir a definição de  $u$  em termos de  $v$  e  $v_r$ , introduzindo a constante de potência  $k = \alpha + \beta$  para simplificar a manipulação algébrica.
2. Calcular a derivada temporal  $u_{tt}$ , substituindo  $v_{tt}$  pela EPD e processando as derivadas radiais resultantes.
3. Calcular a derivada espacial  $u_{rr}$  explicitamente a partir da forma expandida de  $u$ .
4. Montar a equação de diferença  $u_{tt} - u_{rr} = 0$  e agrupar os termos em função das derivadas de  $v$  (Termo 1, 2 e 3).
5. Resolver o sistema de equações para os coeficientes, determinando a dependência de  $n$  em relação a  $k$  e fixando os valores de  $\alpha$  e  $\beta$  para os casos  $n = 3$  e  $n = 5$ .

### Solução:

Iniciamos expandindo a definição de  $u(r, t)$ . Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência  $k = \alpha + \beta$ . Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r}(r^\beta v) = r^\alpha (\beta r^{\beta-1} v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem  $u_{tt}$ . Como as derivadas parciais em  $r$  e  $t$  comutam para funções de classe  $C^2$ , temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1} v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que  $v$  satisfaz a EPD  $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$  e sua derivada radial  $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$ , obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1} \left( v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) + r^k \frac{\partial}{\partial r} \left( v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left( \frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \quad (*_1)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem  $u_{rr}$ . Partindo de  $u = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$ , a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1) r^{k-2} v + \beta r^{k-1} v_r + k r^{k-1} v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1) r^{k-2} v + (\beta + k) r^{k-1} v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a  $r$ , temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v + \beta(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k)(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k) r^{k-1} v_{rr} + k r^{k-1} v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \quad (*_2)}$$

Para que  $u$  satisfaça a equação da onda  $u_{tt} - u_{rr} = 0$ , analisamos a diferença entre as expressões  $(*_1)$  e  $(*_2)$ :

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n-1-2k] r^{k-1} v_{rr}}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta+k)] r^{k-2} v_r}_{\text{Termo 2}} + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)] r^{k-3} v}_{\text{Termo 3}} = 0$$

### Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função  $v$  sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução  $v$ , o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que  $\beta \neq 0$ , para que a transformação não seja trivial, ou seja,

$u(r, t) = r^\alpha v_r$ . Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (*_3)}$$

## Análise do Termo 1 e a Dimensão $n$

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço  $n$  e o expoente da transformação  $k$ . Para anular a contribuição de  $v_{rr}$ :

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que  $n$  deve ser ímpar. Substituindo os valores de  $k$  obtidos em  $(*_3)$ , segue que:

$$1. \text{ Se } k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3.$$

$$2. \text{ Se } k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5.$$

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1ª ordem só é possível nas dimensões  $n = 3$  e  $n = 5$ .

## Análise do Termo 2 e Determinação de $\alpha$ e $\beta$

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros  $\alpha$  e  $\beta$  em cada caso:

**Caso  $n = 3$  ( $k = 1$ ):** O Termo 2 simplifica para:

$$(3 - 1)(\beta - 1) - (1 - 1)(2\beta + 1) = 0 \implies 2(\beta - 1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como  $k = \alpha + \beta$ , temos  $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$ .

**Caso  $n = 5$  ( $k = 2$ ):** O Termo 2 simplifica para:

$$(5 - 1)(\beta - 1) - (2 - 1)(2\beta + 2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como  $k = \alpha + \beta$ , temos  $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$ .

Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \quad \text{e} \quad \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

**Observação sobre dimensões superiores:** Note que a limitação aos casos  $n = 3$  e  $n = 5$  decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1ª ordem  $(\partial_r)$ . Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como  $n = 7, 9, \dots$ ), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar  $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$  visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

## Síntese da Construção:

A resolução demonstra que a transformação  $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$  é extremamente sensível à dimensão  $n$  do espaço. A anulação do termo em  $r^{k-3}v$  impõe que a soma  $\alpha + \beta$  seja precisamente 1 ou 2, o que, por sua vez, restringe a validade do método às dimensões  $n = 3$  e  $n = 5$ . Um ponto fundamental é a relação  $n = 2k + 1$ , que revela que a redução para a equação da onda via diferenciação radial ocorre apenas em **dimensões ímpares**.

Para dimensões ímpares superiores ( $n = 7, 9, \dots$ ), a estrutura algébrica exige operadores de ordem superior, como  $\partial_{rr}$ , para anular a quantidade crescente de termos singulares. Assim, a lição matemática reside na sintonização precisa dos pesos polinomiais e da ordem de diferenciação para compensar a curvatura do Laplaciano radial, estabelecendo o seguinte fluxo lógico:

$$\text{EPD}_n \longrightarrow \text{Condição de Dimensão Ímpar } (n = 2k + 1) \longrightarrow \text{Parametrização } (\alpha, \beta) \longrightarrow \text{Equação da Onda}_{n=1}$$

## Aprofundamento Teórico

A equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) é a expressão matemática da propagação radial de ondas em  $\mathbb{R}^n$ . Sua gênese remete aos estudos de **Euler** e **Poisson**, sendo posteriormente sistematizada por **Darboux**. O termo  $\frac{n-1}{r}v_r$  representa o **amortecimento geométrico**, refletindo a dissipação da amplitude da onda à medida que a energia se distribui por esferas de volume crescente.

Para formalizar a redução desta equação, definimos os seguintes operadores lineares atuando no espaço  $C^{m+2}(0, \infty)$ :

- O operador radial  $\mathcal{L}_n : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$ , dado por  $\mathcal{L}_n = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r}\partial_r$ ;
- O operador da onda plana  $\mathcal{L}_1 : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$ , dado por  $\mathcal{L}_1 = \partial_r^2$ , que é precisamente o caso particular de  $\mathcal{L}_n$  para  $n = 1$ .

**1. Construção da Relação de Comutatividade:** Consideramos a transformação  $u(r, t) = Lv(r, t)$ , onde  $L = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \cdot)$  é um operador linear de ordem  $m \geq 1$ . Queremos que, se  $v$  satisfaz  $\partial_t^2 v = \mathcal{L}_n v$ , então  $u$  satisfaça  $\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u$ . A dedução segue a sequência:

$$\partial_t^2 u = L(\mathcal{L}_n v) \quad (*_1)$$

Por outro lado, a condição de que  $u$  seja solução da onda plana exige:

$$\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u = \mathcal{L}_1(Lv) \quad (*_2)$$

Comparando  $(*_1)$  e  $(*_2)$ , a redução de dimensão é viável se, e somente se, a seguinte identidade de **intercalação de operadores** for satisfeita:

$$L\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_1 L$$

**2. Análise Espectral e Polinômios de  $\lambda$ :** Para determinar a viabilidade de  $L$ , testamos a intercalação sobre a base de potências  $v(r) = r^\lambda$ . A aplicação de  $\mathcal{L}_n$  resulta em  $\mathcal{L}_n(r^\lambda) = \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}$ .

Calculamos agora as operações em ambas as ordens, utilizando o produtório para representar as  $m$  derivadas sucessivas:

- **Operação à esquerda ( $L$  após  $\mathcal{L}_n$ ):**

$$L(\mathcal{L}_n r^\lambda) = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}) = \lambda(\lambda + n - 2) \underbrace{\left[ \prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - 2 - i) \right]}_{P_1(\lambda)} r^{k+\lambda-2-m}$$

- **Operação à direita ( $\mathcal{L}_1$  após  $L$ ):**

$$L(r^\lambda) = \left[ \prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] r^{k+\lambda-m} \implies \mathcal{L}_1(Lr^\lambda) = \underbrace{\left[ \prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] (k + \lambda - m)(k + \lambda - m - 1)}_{P_2(\lambda)} r^{k+\lambda-m-2}$$

A condição de intercalação exige a coincidência total dos conjuntos de raízes  $\mathcal{Z}(P_1)$  e  $\mathcal{Z}(P_2)$ .

**3. Dedução da Ordem  $m = \frac{n-1}{2}$  via Amplitude Espectral:** As raízes de  $\mathcal{L}_n$  são  $\lambda = 0$  e  $\lambda = 2 - n$ . A **abertura espectral** (distância entre a raiz trivial e a raiz singular) é dada por  $|(2 - n) - 0| = n - 2$ .

Para que a redução seja natural (sem forçar pesos  $\beta$  exóticos), o operador  $L$  deve possuir um conjunto de raízes que **cubra** essa amplitude de forma simétrica. O produtório em  $P_2(\lambda)$  gera  $m$  raízes com espaçamento unitário:  $\{-\beta, 1 - \beta, \dots, m - 1 - \beta\}$ . Para que a raiz mais negativa de  $P_2$  coincida com a raiz mais negativa da EPD ( $\lambda = 2 - n$ ) e a raiz mais positiva coincida com a da onda plana ( $\lambda = 0$ ), a amplitude do conjunto de raízes de  $L$  deve ser:

$$(m - 1) \approx n - 2$$

Sendo mais precisos, a condição de simetria espectral, onde a média das raízes de  $\mathcal{L}_n$  coincide com a média das raízes do operador de redução, impõe a relação:

$$m = \frac{n - 1}{2}$$

Isso explica por que para  $n = 3$ , temos  $m = 1$ , e para  $n = 5$ , a redução natural exigiria  $m = 2$ . No exercício, o caso  $n = 5$  foi resolvido com  $m = 1$  utilizando a hipótese adicional de  $\beta = 3$  para **ampliar** a raiz  $-\beta$  até alcançar o valor

−3, compensando a falta de uma derivada. Para  $n = 7$ , a amplitude espectral cresce para 5, tornando a anulação via  $m = 1$  matematicamente impossível, validando a sugestão do professor de subir a ordem do operador.

**4. Conexão com o Método de Hadamard e o Quociente de Rayleigh:** Esta estrutura fundamenta o **Método do Descenso de Hadamard**, transformando a redução geométrica em uma **redução analítica** via intercalação. Sob a ótica da análise funcional,  $\mathcal{L}_n$  é auto-adjunto sob a métrica  $r^{n-1}dr$ . O **Quociente de Rayleigh** associado:

$$\mathcal{Q}_n[v] = \frac{\int_0^R |\partial_r v|^2 r^{n-1} dr}{\int_0^R v^2 r^{n-1} dr}$$

é preservado proporcionalmente por  $L$ . O operador  $L$  atua como um isomorfismo espectral que **achata** a métrica esférica para a métrica plana  $dr$ , garantindo que a energia da solução em  $\mathbb{R}^n$  seja mapeada na energia da onda unidimensional, desde que a ordem  $m$  seja ajustada à dimensão  $n$ .

◇

**Questão 78.** Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy,$$

onde  $F : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua,  $h, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  são radialmente simétricas, contínuas e  $\nabla g$  contínua. Mostre que  $f$  é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos  $x, z \in \mathbb{R}^n$  com  $|x| = |z|$ :

- (a) Existe um operador (unitário) tal que  $A(z) = x$ ,  $\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle$ , para todos  $y, w \in \mathbb{R}^n$ ;
- (b) Considere a mudança de coordenadas  $y = Aw$  e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x - y| = |z - w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle;$$

- (c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar que a função  $f$  é radialmente simétrica, ou seja, que  $f(x) = f(z)$  sempre que  $|x| = |z|$ . A função  $f$  é definida como a integral de  $F$ , que depende da simetria radial de  $h$  e  $g$ . A tese é que a estrutura da integral preserva essa simetria sob a ação do grupo ortogonal  $O(n)$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa na existência de transformações ortogonais que preservam a norma e o produto interno. A continuidade de  $\nabla g$  é fundamental para garantir que o integrando seja uma função contínua sobre o conjunto compacto  $B_r(x)$ , assegurando que a integral seja bem definida e que  $f$  herde a regularidade necessária. Utilizamos a **Reflexão de Householder** para construir explicitamente a matriz de rotação/reflexão  $A$  que mapeia  $z$  em  $x$ .

#### Estratégias:

1. Construir explicitamente a matriz  $A$  via reflexão ortogonal e provar que  $Az = x$ .
2. Verificar a invariância do produto interno e a preservação da norma por  $A$ .
3. Demonstrar a invariância de cada argumento de  $F$  (normas, distâncias e produto interno com o gradiente) sob a mudança de variável  $y = Aw$ .
4. Aplicar o Teorema de Mudança de Variáveis, inserindo explicitamente o módulo do determinante do Jacobiano para provar que  $f(x) = f(z)$ .

#### Solução:

Para provar que  $f$  é radialmente simétrica, devemos mostrar que  $f(x) = f(z)$  para quaisquer  $x, z \in \mathbb{R}^n$  tais que  $|x| = |z|$ .

(a) Para construir o operador  $A$ , definimos o vetor de diferença  $v = x - z$ . Caso  $x = z$ , a identidade  $A = I$  resolve o problema. Caso  $x \neq z$ , definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que  $A$  é ortogonal:  $A^T A = (I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4 \frac{vv^T}{|v|^2} + 4 \frac{vv^T vv^T}{|v|^4}$ . Como  $v^T v = |v|^2$ , temos  $A^T A = I$ . Assim,  $A$  preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw \rangle = (Ay)^T (Aw) = y^T A^T Aw = y^T I w = \langle y, w \rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle} \quad (*_1)$$

Finalmente, verificamos que  $Az = x$ :

$$Az = z - 2 \frac{\langle v, z \rangle}{|v|^2} v = z - 2 \frac{\langle x - z, z \rangle}{|x - z|^2} (x - z)$$

Como  $|x| = |z|$ , temos  $|x - z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z \rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z \rangle = -2\langle x - z, z \rangle$ . Substituindo:

$$Az = z - 2 \frac{\langle x - z, z \rangle}{-2\langle x - z, z \rangle} (x - z) = z + (x - z) = x.$$

(b) Consideramos a mudança de coordenadas  $y = Aw$ . Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola  $B_r(x)$  é  $\{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$ . Com  $y = Aw$  e  $x = Az$ :

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w - z)| < r \implies |w - z| < r$$

Logo,  $w \in B_r(z)$ , provando que  $A(B_r(z)) = B_r(x)$ .

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x - y| = |Az - Aw| = |A(z - w)| = |z - w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que  $g$  é radialmente simétrica,  $\nabla g(y) = g'(|y|) \frac{y}{|y|}$ . A continuidade de  $\nabla g$  garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|) \frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|) \frac{Aw}{|w|} = g'(|y|) \frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

Para o produto interno, usamos a propriedade  $(*_1)$ :

$$\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle A \nabla g(w), Az - Aw \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle} \quad (*_2)$$

(c) Aplicamos a mudança de variáveis  $y = Aw$  na integral de  $f(x)$ . O determinante do Jacobiano é  $\det A$ . Pelo teorema de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de  $h$ , ou seja,  $h(Aw) = h(w)$ , obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z - w \rangle, |z - w|) dw = f(z).$$

Portanto,  $f$  é radialmente simétrica. ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a radialidade de uma função definida por integral é preservada se o integrando for invariante sob a ação do grupo ortogonal  $O(n)$ . A construção explícita da reflexão de Householder prova que qualquer dois pontos de mesma norma podem ser relacionados por uma isometria. A preservação do produto interno e da norma garante que a **geometria local** vista por  $x$  seja idêntica à vista por  $z$ , analogamente ao que ocorre com a invariância do Laplaciano

discutida na **Questão 10**. O fluxo lógico foi:

Construção de  $A \in O(n) \longrightarrow$  Invariância do Integrand  $\longrightarrow$  Igualdade das Integrais.

**Questão 79.** Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde  $g$  e  $h$  são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em  $\mathbb{R}^n$ . Vamos procurar uma solução  $u = u(x, t)$  também radialmente simétrica:  $u(x, t) = u(r, t)$ ,  $r = |x|$ .

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis  $(r, t)$  que  $u$  deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso  $n = 3$ , mostre que  $v(r, t) = ru(r, t)$  satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = rg(r), \quad v_t(r, 0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em  $n = 3$ .

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é resolver a equação da onda em  $\mathbb{R}^n$  sob a hipótese de simetria radial. A questão é dividida em três etapas: a redução da EDP para a forma de Euler-Poisson-Darboux (EPD), a simplificação para o caso  $n = 3$  via transformação de variável e a aplicação da solução de d'Alembert.

**Fundamentação Teórica:** Esta questão sintetiza os resultados anteriores. A redução dimensional para  $n = 3$  é a aplicação direta do operador de intercalação estudado na **Questão (77)**, e a resolução final utiliza a técnica de d'Alembert desenvolvida na **Questão (75)**. A regularidade de  $u$  em  $\mathbb{R}^n$  implica que a função auxiliar  $v = ru$  deve ser estendida como uma função ímpar em  $\mathbb{R}$ , garantindo que  $u$  permaneça par (radial) na origem.

#### Estratégias:

1. Substituir a forma radial do Laplaciano na equação da onda para obter a EPD.
2. Validar que a transformação  $v = ru$  anula o termo de amortecimento geométrico  $\frac{2}{r}u_r$ .
3. Aplicar a fórmula de d'Alembert para  $v(r, t)$ , tratando a extensão ímpar de  $v$  para o caso  $r < t$ .
4. Recuperar  $u(r, t)$  dividindo o resultado por  $r$ .

#### Solução:

(a) Para uma função radialmente simétrica  $u(x, t) = u(r, t)$  com  $r = |x|$ , sabemos que  $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$  em  $\mathbb{R}^n$ . Substituindo na equação da onda  $u_{tt} - \Delta u = 0$ , obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*_1)$$

(b) Para  $n = 3$ , a equação  $(*_1)$  torna-se  $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$ . Definimos  $v(r, t) = ru(r, t)$ . Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença  $v_{tt} - v_{rr}$ :

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r \left( u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r \right)$$

Como  $u$  satisfaz a EPD para  $n = 3$ , o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são  $v(r, 0) = rg(r)$  e  $v_t(r, 0) = rh(r)$ .

(c) A solução de  $v_{tt} - v_{rr} = 0$  é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r, t) = \frac{1}{2}[v(r+t, 0) + v(r-t, 0)] + \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} v_s(s, 0) ds$$

Como  $u$  é radialmente simétrica,  $u(r, t)$  é uma função par em  $r$ . Consequentemente,  $v(r, t) = ru(r, t)$  deve ser uma função **ímpar** em  $r$ , ou seja,  $v(-s, t) = -v(s, t)$ . Isso implica:

$$v(r-t, 0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como  $v_s(s, 0) = \partial_s(sg(s))$  é uma função par, a integral de  $r-t$  a  $r+t$  é a soma de duas áreas positivas se  $r < t$ .

**Caso 1:  $r \geq t$  (Região fora do cone de dependência da origem):**

$$u(r, t) = \frac{v(r, t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{r-t}^{r+t} sh(s) ds$$

**Caso 2:  $r < t$  (Região onde a onda refletiu na origem):** Substituindo  $v(r-t, 0) = -(t-r)g(t-r)$  e utilizando a paridade de  $sh(s)$ :

$$u(r, t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{t-r}^{r+t} sh(s) ds$$

■

### Síntese da Construção:

A resolução demonstra a elegância da redução dimensional para  $n = 3$ . A transformação  $v = ru$  atua como um filtro que remove a singularidade radial  $\frac{2}{r}u_r$ , convertendo a propagação de ondas esféricas em ondas planas unidimensionais. A transição entre a simetria radial de  $u$  e a simetria ímpar de  $v$  é o ponto crítico que permite a aplicação da fórmula de d'Alembert em todo o domínio. O fluxo lógico sintetiza a lista:

$$\text{EPD}_{n=3} \xrightarrow{\text{Operador } L(\text{Questão 77})} \text{Equação da Onda}_{n=1} \xrightarrow{\text{d'Alembert}(\text{Questão 75})} \text{Solução Final.}$$

**Questão 80.** Sejam  $U \subset \mathbb{R}^n$  um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0, T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0, T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução  $C^2(\overline{U_T})$ . (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, t)^2 + |\nabla w(x, t)|^2) dx,$$

onde  $w$  é a diferença de duas supostas soluções).

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de valor inicial e de contorno da equação da onda em um domínio limitado. A tese **possui no máximo uma solução** significa que, se existirem duas soluções  $u_1$  e  $u_2$  satisfazendo as mesmas condições em  $\Gamma_T$ , então elas devem ser idênticas em todo o domínio  $U_T$ . O problema é linear, o que nos permite analisar a diferença entre as soluções.

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa no **Método da Energia** (Evans, Cap. 2.4). Definimos um funcional de

energia  $E(t)$  que representa a soma da energia cinética (associada a  $u_t$ ) e da energia potencial elástica (associada ao gradiente  $\nabla u$ ). Para equações hiperbólicas, a conservação da energia é a ferramenta primária para provar a unicidade. Utilizaremos a **Primeira Identidade de Green** para relacionar a integral do Laplaciano com a integral de contorno.

#### Estratégias:

1. Definir a função diferença  $w = u_1 - u_2$  e derivar a EDP e as condições de contorno homogêneas que ela satisfaz.
2. Introduzir o funcional de energia  $E(t)$  e calcular sua derivada temporal  $E'(t)$ .
3. Aplicar a Identidade de Green para converter o termo  $\int \nabla w \cdot \nabla w_t$  em uma integral de contorno e um termo volumétrico.
4. Mostrar que as condições em  $\Gamma_T$  anulam a integral de contorno e que a EDP anula o termo volumétrico, implicando  $E'(t) = 0$ .
5. Utilizar a condição inicial  $E(0) = 0$  para concluir que  $w \equiv 0$ .

#### Solução:

Suponhamos que existam duas soluções  $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$  para o problema dado. Definimos a função diferença  $w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$ . Devido à linearidade do operador  $\partial_{tt} - \Delta$ , a função  $w$  satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira  $\Gamma_T$ , como ambas as soluções coincidem em  $g$  e  $h$ , temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia  $E(t)$  para  $t \in [0, T]$  como:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2) dx \quad (*_1)$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal  $E'(t)$ :

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w) dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t) dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde  $\nu$  é o vetor normal exterior à fronteira  $\partial U$ . Substituindo isso na expressão de  $E'(t)$ :

$$E'(t) = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) dx + \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP,  $w_{tt} - \Delta w = 0$ , logo a integral de volume é nula.
2. Sobre  $\partial U \times [0, T]$ , temos  $w = 0$ , o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula:  $w_t = 0$ . Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluimos que:

$$E'(t) = 0 \quad (*_2)$$

Isso significa que a energia é constante no tempo,  $E(t) = E(0)$ . Avaliamos a energia no instante inicial  $t = 0$ :

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, 0)^2 + |\nabla w(x, 0)|^2) dx$$

Visto que  $w = 0$  e  $w_t = 0$  em  $U \times \{0\}$ , temos  $E(0) = 0$ . Consequentemente,  $E(t) = 0$  para todo  $t \in [0, T]$ .

Como o integrando de  $E(t)$  é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x, t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição  $\nabla w = 0$  implica que  $w$  é constante no espaço para cada  $t$ . Como  $w = 0$  na fronteira  $\partial U$ , essa constante deve ser zero. Assim,  $w(x, t) = 0$  para todo  $(x, t) \in U_T$ , o que implica  $u_1 = u_2$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova estabelece que a energia de uma solução **erro**  $w$  é conservada. Como as condições iniciais e de contorno forçam essa energia a ser nula no instante  $t = 0$ , a conservação impede que a solução se desvie do zero em qualquer instante posterior. A lição matemática fundamental é que a unicidade em problemas hiperbólicos está intrinsecamente ligada à **estabilidade energética** do sistema: a impossibilidade de criar energia do nada em um sistema governado por  $\Delta u = u_{tt}$  com bordas fixas. O fluxo lógico foi:

Linearidade  $\longrightarrow$  Definição de Energia  $\longrightarrow$  Identidade de Green  $\longrightarrow$  Conservação  $E(t) = 0 \longrightarrow$  Unicidade.

**Questão 81.** Sejam  $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$ ,  $R > 0$ , e  $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$  derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função  $f : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(t) = \int_{|x-x_0| \leq t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma.$$

(b) A função  $g : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$g(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma.$$

(c) A função  $h : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** Esta questão explora a diferenciação de integrais cujos domínios de integração são bolas com raios dependentes de um parâmetro  $t$ . O problema é construído em três etapas de complexidade crescente: no item (a), analisa-se o crescimento de uma bola; no item (b), o decréscimo do raio; e no item (c), a variação simultânea do domínio e da função integranda. A tese central é a demonstração de que a derivada de uma integral de volume, em relação ao raio da bola, resulta em uma integral de superfície sobre a fronteira desse domínio.

**Fundamentação Teórica:** A base teórica reside no uso de coordenadas polares e no Teorema Fundamental do Cálculo para a redução de dimensões (do volume para a superfície). Para o caso mais geral (item c), utilizamos a regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis e o conceito de desacoplamento de dependências. A fundamentação repousa na ideia de que a variação de uma integral em um domínio móvel é a soma da variação interna do campo (derivada temporal) com o fluxo de valor na fronteira (integral de superfície).

### Estratégias:

1. Para o item (a), expressar a integral de volume via coordenadas polares  $\int_0^t \int_{\partial B_\rho} u d\sigma d\rho$  e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.
2. Para o item (b), utilizar a regra da cadeia sobre o resultado de (a), substituindo o raio  $t$  por  $R - t$ , o que introduz

o sinal negativo na derivada.

3. Para o item (c), introduzir a função auxiliar de duas variáveis  $H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$ .
4. Calcular a derivada parcial  $\partial_t H$  (campo variando, domínio fixo) e a derivada parcial  $\partial_s H$  (campo fixo, domínio variando via item b).
5. Aplicar a regra da cadeia total  $h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t)$  para obter a expressão final.

### Solução:

(a) Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em  $x_0$  (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio  $\rho$ :

$$f(t) = \int_0^t \left( \int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função  $\psi(\rho) = \int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma$ . Como  $u$  é contínua,  $\psi$  também é contínua. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t \psi(\rho) d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma$$

(b) Definimos a função  $g(t)$  em termos de  $f$ :

$$g(t) = f(R-t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R-t) \cdot \frac{d}{dt}(R-t) = f'(R-t) \cdot (-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio  $\rho = R-t$ :

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio  $R-t$ :

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma$$

(c) Para calcular a derivada de  $h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$ , introduzimos a função auxiliar  $H(t, s)$ , que separa a dependência temporal da função da variação geométrica do domínio:

$$H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$$

Observamos que  $h(t)$  é a restrição de  $H$  à reta  $s = t$ , ou seja,  $h(t) = H(t, t)$ . Pela regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis, a derivada total de  $h$  é:

$$h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t) \quad (*_1)$$

Calculamos agora cada derivada parcial separadamente:

**1. Variação do Campo (Derivada em  $t$ ):** Para um  $s$  fixo, o domínio de integração  $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - s\}$  é constante. Assim, derivamos sob o sinal da integral:

$$\frac{\partial H}{\partial t}(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v_t(x, t) dx \quad (*_2)$$

**2. Variação do Domínio (Derivada em  $s$ ):** Para um  $t$  fixo, a função  $v(x, t)$  comporta-se como uma função estática. Por analogia ao resultado obtido na **letra (b)**, obtemos que:

$$\frac{\partial H}{\partial s}(t, s) = - \int_{|y-x_0|=R-s} v(y, t) d\sigma(y) \quad (*_3)$$

Fazendo  $s = t$  em  $(*_2)$  e  $(*_3)$ , e substituindo na expressão  $(*_1)$ , obtemos a derivada final:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma(y)$$

■

### Síntese da Construção:

A resolução desta questão estabelece a conexão fundamental entre a variação de volumes e a medida de suas fronteiras. A progressão dos itens revela que a derivada de uma integral sobre um domínio variável é composta por dois efeitos: a evolução intrínseca da função e a variação geométrica da região de integração. A transição do item (a) para o (c) demonstra a potência do método de desacoplamento de variáveis, transformando um problema de domínio móvel em uma soma de derivadas parciais simples.

A lição matemática reside no fato de que a "velocidade" com que a integral muda é precisamente a medida do valor da função na casca da esfera, multiplicada pela velocidade de deslocamento dessa casca. O fluxo lógico da construção foi:

Crescimento Radial (a)  $\longrightarrow$  Decréscimo Radial (b)  $\longrightarrow$  Desacoplamento de Variáveis (c)  $\longrightarrow$  Soma de Fluxos.

**Questão 82.** Seja  $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$  a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde  $g$  e  $h$  são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_t(x, t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t)^2 dx.$$

Prove que

- (a) para cada  $t$  fixado,  $u_t(\cdot, t)$  e  $u_x(\cdot, t)$  possuem suportes compactos;
- (b)  $K(t) + P(t)$  é constante em  $t$ ;
- (c)  $K(t) = P(t)$  para  $t$  suficientemente grande.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é analisar a evolução da energia de uma corda infinita com dados iniciais de suporte compacto. A tese principal é a **Equipartição da Energia**, que afirma que, para tempos suficientemente grandes, a energia cinética  $K(t)$  e a potencial  $P(t)$  tornam-se iguais.

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a decomposição de d'Alembert estudada na **Questão 75 item (g)**, onde a solução é escrita como a soma de duas ondas viajantes  $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$ . A chave da prova reside na propriedade de suporte compacto: se os dados iniciais  $g$  e  $h$  têm suporte em  $[-R, R]$ , as funções  $F'$  e  $G'$  também terão suporte compacto. Quando  $t$  é suficientemente grande, os suportes de  $F'(x + t)$  e  $G'(x - t)$  tornam-se disjuntos para qualquer  $x$ , anulando o termo de interferência no cálculo da energia.

### Estratégias:

1. Utilizar a forma  $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$  para calcular as derivadas  $u_t$  e  $u_x$ .
2. Calcular a diferença  $u_t^2 - u_x^2$  e mostrar que ela resulta em um produto de  $F'$  e  $G'$ .
3. Analisar a interseção dos suportes de  $F'(x + t)$  e  $G'(x - t)$  para  $t > R$ .

4. Provar que  $u_t^2 - u_x^2 \equiv 0$  para  $t > R$ , implicando que a integral de  $K(t)$  é igual à de  $P(t)$ .

### Solução:

(a) Pela fórmula de d'Alembert,  $u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x-t) + g(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$ . As derivadas são:

$$u_t(x, t) = \frac{1}{2}[-g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

$$u_x(x, t) = \frac{1}{2}[g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

Se  $\text{supp}(g), \text{supp}(h) \subset [-R, R]$ , então  $u_t$  e  $u_x$  são não nulos apenas se  $x-t \in [-R, R]$  ou  $x+t \in [-R, R]$ . Para  $t$  fixo, isso define a união de dois intervalos compactos  $[t-R, t+R] \cup [-t-R, -t+R]$ , que é um compacto. Portanto,  $u_t(\cdot, t)$  e  $u_x(\cdot, t)$  possuem suportes compactos.

(b) Definimos  $E(t) = K(t) + P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + u_x^2)dx$ . Derivando em relação a  $t$  e usando integração por partes, obtemos:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt})dx = \int_{-\infty}^{\infty} u_t (u_{tt} - u_{xx})dx + [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty}.$$

Como  $u$  resolve a equação da onda  $u_{tt} - u_{xx} = 0$  e as derivadas possuem suporte compacto (termo de fronteira nulo), temos  $E'(t) = 0$ . Logo, a energia total é constante.

(c) Utilizamos a representação da **Questão 75 item (g)**, escrevendo a solução como:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$$

As derivadas parciais são:

$$u_t(x, t) = F'(x+t) - G'(x-t) \quad \text{e} \quad u_x(x, t) = F'(x+t) + G'(x-t)$$

Calculando a diferença dos quadrados das derivadas, obtemos:

$$\begin{aligned} u_t^2 - u_x^2 &= (F'(x+t) - G'(x-t))^2 - (F'(x+t) + G'(x-t))^2 \\ &= [(F')^2 - 2F'G' + (G')^2] - [(F')^2 + 2F'G' + (G')^2] \\ &= -4F'(x+t)G'(x-t) \end{aligned}$$

Como  $g$  e  $h$  possuem suporte em  $[-R, R]$ , as funções  $F'$  e  $G'$  também possuem suporte em  $[-R, R]$ . Analisamos a possibilidade de  $F'(x+t)G'(x-t) \neq 0$  para um dado  $x$ :

- Para  $F'(x+t) \neq 0$ , devemos ter  $-R \leq x+t \leq R$ , o que implica  $x \leq R-t$ .
- Para  $G'(x-t) \neq 0$ , devemos ter  $-R \leq x-t \leq R$ , o que implica  $x \geq -R+t$ .

Para que ambos sejam não nulos simultaneamente, é necessário que  $-R+t \leq x \leq R-t$ . Tal intervalo existe se, e somente se,  $-R+t \leq R-t$ , o que implica  $2t \leq 2R$ , ou seja,  $t \leq R$ . Portanto, se  $t > R$ , os suportes de  $F'(x+t)$  e  $G'(x-t)$  são disjuntos para qualquer  $x \in \mathbb{R}$ , logo:

$$u_t(x, t)^2 - u_x(x, t)^2 \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > R$$

Integrando sobre todo o espaço:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} u_x^2 dx = 0 \implies 2K(t) - 2P(t) = 0 \implies \boxed{K(t) = P(t)}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova da equipartição da energia revela a natureza não dissipativa da equação da onda. A decomposição em ondas viajantes  $F(x+t)$  e  $G(x-t)$  mostra que a energia cinética e potencial são localmente idênticas para cada pulso individual. Quando os suportes dessas ondas se separam completamente ( $t > R$ ), a interferência entre elas cessa, e a

energia total do sistema divide-se equitativamente entre os dois componentes. O fluxo lógico foi:

Decomposição de d'Alembert  $\longrightarrow$  Diferença de Quadrados  $\longrightarrow$  Disjunção de Suportes  $\longrightarrow$  Equipartição  $K = P$ .

**Questão 83.** Seja  $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$  a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde  $g$  e  $h$  são funções contínuas. Considere  $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $v(z, t) = v(x, y, t) = u(x, t)$ , com  $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$  e  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$ . Mostre que  $v$  satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0, \infty) \\ v(z, 0) = g(x), \quad v_t(z, 0) = h(x), & \forall z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde  $\Delta$  agora representa o Laplaciano em  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar que uma solução da equação da onda em  $\mathbb{R}^n$  pode ser estendida para  $\mathbb{R}^{n+1}$  definindo uma função que seja independente da nova coordenada  $y$ . A tese consiste em verificar que a estrutura do Laplaciano em  $\mathbb{R}^{n+1}$  preserva a equação original quando a derivada em relação à coordenada adicional é nula. As hipóteses centrais são a regularidade de  $u$  e a definição de  $v$  como uma extensão constante ao longo do eixo  $y$ .

**Fundamentação Teórica:** A base teórica é a linearidade e a aditividade do operador Laplaciano. Por definição, o Laplaciano em  $\mathbb{R}^{n+1}$  é a soma das derivadas de segunda ordem em todas as direções:  $\Delta_{n+1} = \Delta_n + \partial_{yy}$ . Como a função  $v$  é definida para ser independente de  $y$ , a derivada  $\partial_{yy}v$  desaparece, reduzindo o problema à equação original em  $\mathbb{R}^n$ .

### Estratégias:

1. Escrever explicitamente o operador  $\Delta$  para a variável  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$ .
2. Calcular a derivada de  $v$  em relação a  $y$  e mostrar que ela é nula.
3. Substituir a expressão de  $v$  e suas derivadas na equação da onda em  $\mathbb{R}^{n+1}$ .
4. Verificar as condições iniciais substituindo  $t = 0$  e observando a independência de  $y$ .

### Solução:

Seja  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$ , onde  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  e  $y \in \mathbb{R}$ . O operador Laplaciano em  $\mathbb{R}^{n+1}$  é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde  $\Delta_n$  representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas  $x \in \mathbb{R}^n$ .

Por definição, temos  $v(x, y, t) = u(x, t)$ . Calculamos as derivadas de  $v$  em relação às variáveis:

1. Derivada temporal:  $v_{tt} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = u_{tt}$ .
2. Derivada espacial em  $x$ :  $\Delta_n v = \Delta_n u$ .
3. Derivada espacial em  $y$ : Como  $v$  não depende de  $y$ , temos  $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$ , e consequentemente  $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ .

Substituindo esses resultados na equação da onda em  $\mathbb{R}^{n+1}$ :

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese,  $u$  é solução da equação da onda em  $\mathbb{R}^n$ , temos  $u_{tt} - \Delta_n u = 0$ . Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para  $t = 0$ : Para a posição:  $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$ . Substituindo a condição inicial de  $u$ , obtemos:

$$v(z, 0) = g(x)$$

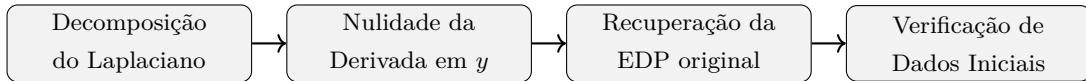
Para a velocidade:  $v_t(z, 0) = \frac{\partial}{\partial t} u(x, t)|_{t=0} = u_t(x, 0)$ . Substituindo a condição inicial de  $u$ :

$$v_t(z, 0) = h(x)$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$ , independentemente do valor de  $y$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que qualquer solução de uma EDP linear com coeficientes constantes em  $\mathbb{R}^n$  pode ser estendida para  $\mathbb{R}^{n+1}$  através de uma **extensão trivial** (independência de uma variável). Fisicamente, isso significa que uma onda propagando-se em um plano  $\mathbb{R}^n$  pode ser vista como uma onda em  $\mathbb{R}^{n+1}$  cujas frentes de onda são cilindros infinitos ao longo do eixo  $y$ . O fluxo lógico da demonstração é sintetizado a seguir:



**Questão 84.** Seja  $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$  a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde  $g$  e  $h$  são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante  $c > 0$  tal que  $t|u(x, t)| \leq c$ , para todos  $x \in \mathbb{R}^3$  e  $t > 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar a existência de uma cota superior para o produto  $t|u(x, t)|$ . A tese reside no fato de que, em  $\mathbb{R}^3$ , a solução depende apenas de valores na casca da esfera  $\partial B_t(x)$  (Princípio Forte de Huygens). Dado que  $g$  e  $h$  possuem suporte compacto, a medida da interseção entre essa esfera e o suporte dos dados iniciais é limitada, independentemente de  $x$  e  $t$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizamos a **Fórmula de Kirchhoff** expandida para  $n = 3$ . A prova repousa na análise da medida de superfície  $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ . A continuidade de  $g, h$  e  $\nabla g$  em conjuntos compactos garante que as funções sejam limitadas ( $\|g\|_\infty < \infty, \|h\|_\infty < \infty, \|\nabla g\|_\infty < \infty$ ).

### Estratégias:

1. Partir da fórmula de Kirchhoff expandida para  $u(x, t)$ .
2. Isolar o termo  $tu(x, t)$  e decompor a expressão em termos dependentes de  $h, g$  e  $\nabla g$ .
3. Dividir a análise em dois casos temporais:  $t \geq 1$  e  $0 < t < 1$ .
4. No caso  $t \geq 1$ , limitar as integrais usando a medida da interseção com o suporte compacto  $C_R$ .
5. No caso  $0 < t < 1$ , utilizar a medida da esfera total  $4\pi t^2$  e o Teorema do Valor Médio para integrais.
6. Definir  $c$  como o máximo entre as constantes obtidas nos dois casos.

### Solução:

Para  $n = 3$ , a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por  $t$  e distribuímos o fator  $\frac{1}{t}$  para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x, t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja  $B_R(0)$  a bola que contém os suportes de  $g$  e  $h$ . A integral de superfície é nula a menos que a esfera  $\partial B_t(x)$  intercepte  $B_R(0)$ . Seja  $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$  a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se  $t \leq 2R$ , a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera  $\partial B_t(x)$ , logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se  $t > 2R$ , a esfera  $\partial B_t(x)$  comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola  $B_R(0)$ . A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola  $B_R(0)$ , isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos  $C_R = 16\pi R^2$  como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de  $x$  e  $t$ .

Agora, dividimos a análise de  $t|u(x, t)|$  em dois casos:

**1. Caso  $t \geq 1$ :** Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que  $|y - x| = t$  para  $y \in \partial B_t(x)$ . As integrais são limitadas pela norma  $L^\infty$  das funções e pela medida  $C_R$ :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} |h(y)| d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi} \\ \left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t) d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) C_R}{4\pi} \end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para  $t \geq 1$ :

$$t|u(x, t)| \leq \frac{C_R}{4\pi} (\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

**2. Caso  $0 < t < 1$ :** Neste intervalo, a medida da esfera  $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$  é limitada por  $4\pi$ . A integral de  $h$  é limitada por:

$$\left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo  $g$ , pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe  $\xi_t \in \partial B_t(x)$  tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) = g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) \right| = \left| \frac{g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2}{4\pi t} \right| = |g(\xi_t) \cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos  $|y - x| = t$ :

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y) \cdot (y - x) d\sigma(y) \right| \leq \frac{1}{4\pi t} (\|\nabla g\|_\infty \cdot t) \cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para  $0 < t < 1$ , obtemos:

$$t|u(x, t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como  $c = \max\{c_1, c_2\}$ , provamos que para todo  $x \in \mathbb{R}^3$  e  $t > 0$ :

$$t|u(x, t)| \leq c$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra o decaimento temporal  $\frac{1}{t}$  através da análise da medida de interseção  $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ . A essência do resultado é que, em  $\mathbb{R}^3$ , a solução depende estritamente de valores na casca da esfera (Princípio Forte de Huygens). Como o suporte dos dados iniciais é limitado, a **quantidade de sinal** capturada pela esfera não cresce com  $t$ , enquanto a amplitude da solução é inversamente proporcional ao raio da esfera. O fluxo lógico foi:

Fórmula de Kirchhoff  $\longrightarrow$  Decomposição de Termos  $\longrightarrow$  Limitação via Suporte Compacto  $\longrightarrow$  Cota Global  $c$ .

## 5 Espaços de Sobolev

**Questão 85.** Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  em  $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$ , isto quer dizer que  $f$  é limitado ( $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$ , para todo  $t \in \mathbb{R}$ ) e

$$[f]_\alpha = \sup_{t \neq s} \frac{|f(t) - f(s)|}{|s - t|^\alpha} < \infty.$$

Suponha que  $U$  é um aberto e  $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$ . Mostre que  $f \circ u$  está em  $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$  e

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a composição de duas funções com regularidade de **Hölder** resulta em uma função cuja regularidade é dada pelo produto dos expoentes  $\alpha$  e  $\beta$ . A tese central é a obtenção de uma estimativa a priori para a norma do espaço  $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ .

**Fundamentação Teórica:** A fundamentação baseia-se na definição de **Espaços de Hölder** e suas propriedades algébricas. Consultamos Gilbarg & Trudinger (Capítulo 4), onde a norma de Hölder é definida como a soma da norma do supremo ( $\|\cdot\|_\infty$ ) e a seminorma de Hölder ( $[\cdot]_\gamma$ ).

### Estratégias:

1. **Estimativa da Norma do Supremo:** Demonstrar que a composição  $f \circ u$  permanece limitada em  $\overline{U}$ , utilizando a hipótese de que  $f$  é globalmente limitada em  $\mathbb{R}$ .
2. **Análise da Variação Incremental:** Aplicar a definição de continuidade de **Hölder** para  $f$  sobre a imagem de  $u$ , e subsequentemente a continuidade de **Hölder** de  $u$  sobre o domínio  $\overline{U}$ .
3. **Dedução do Expoente:** Mostrar que a combinação das desigualdades resulta no expoente  $\alpha\beta$  para a distância  $|x - y|$ .
4. **Fechamento da Norma:** Somar a estimativa da norma do supremo com a seminorma obtida para validar a desigualdade final.

### Solução:

Iniciamos a análise controlando a norma do supremo da função composta  $v = f \circ u$ . Dado que  $u(x) \in \mathbb{R}$  para todo  $x \in \overline{U}$  e que a função  $f$  é globalmente limitada em  $\mathbb{R}$  por  $\|f\|_\infty$ , temos:

$$|v(x)| = |f(u(x))| \leq \|f\|_\infty, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

Dessa forma, estabelecemos a primeira estimativa a priori:

$$\|f \circ u\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (*_1)$$

Para a estimativa da seminorma de **Hölder**, fixamos  $x, y \in \overline{U}$  com  $x \neq y$ . Como, por hipótese  $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$ , então para variação de  $f$ , obtemos que:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha |u(x) - u(y)|^\alpha \quad (*_2)$$

Além disso, a regularidade de  $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$  implica para a variação de  $u$ , que:

$$|u(x) - u(y)| \leq [u]_{\beta,U} |x - y|^\beta \quad (*_3)$$

Substituindo a desigualdade  $(*_3)$  em  $(*_2)$ , obtemos:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha ([u]_{\beta,U} |x - y|^\beta)^\alpha \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha |x - y|^{\alpha\beta}.$$

Dividindo ambos os lados por  $|x - y|^{\alpha\beta}$  e tomando o supremo sobre  $x, y \in \overline{U}$  com  $x \neq y$ , isolamos a seminorma de **Hölder** de ordem  $\alpha\beta$ :

$$[f \circ u]_{\alpha\beta} \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha \quad (*_4)$$

Finalmente, utilizando a definição da norma total no espaço  $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ , que é a soma da norma do supremo com a seminorma de **Hölder**, temos:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} = \|f \circ u\|_\infty + [f \circ u]_{\alpha\beta}.$$

Aplicando as estimativas  $(*_1)$  e  $(*_4)$  nesta soma, chegamos ao resultado final:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de **Hölder** é preservada sob composição, embora ocorra uma **perda de regularidade** no sentido de que o expoente resultante é o produto dos expoentes originais  $(\alpha\beta)$ , sendo este estritamente menor que qualquer um dos expoentes iniciais para  $\alpha, \beta \in (0, 1)$ . Logicamente, o fluxo foi:

Limitada  $\rightarrow$  Variação de  $f$  em  $u \rightarrow$  Variação de  $u$  em  $x \rightarrow$  Soma de Normas.

◇

### Aprofundamento Teórico

Esta propriedade é crucial para a teoria de **Regularidade Elíptica**. Quando lidamos com equações do tipo  $-\Delta u = f(u)$ , a regularidade de  $u$  (frequentemente em  $C^{1,\beta}$  ou  $W^{2,p}$ ) implica que  $f(u)$  herda a regularidade de  $f$  composta com  $u$ . Se  $f$  fosse apenas localmente de **Hölder**, a limitação global  $\|f\|_\infty$  não seria dada, mas a prova permaneceria válida desde que  $u$  fosse limitada (o que é garantido por  $\overline{U}$  ser compacto). Historicamente, a transição de  $C^k$  para  $C^{k,\alpha}$  permitiu a Schauder resolver a equação de Poisson com dados contínuos, superando a limitação de que  $u \in C^2$  não é garantido apenas por  $f \in C^0$ .

◇

**Questão 86.** Mostre que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  de uma função  $u \in L^1_{loc}(U)$  quando existe é única.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão exige a demonstração da unicidade do elemento  $v \in L^1_{loc}(U)$  que satisfaz a definição de derivada fraca de uma função  $u$  em relação à variável  $x_j$ . A tese é que, se dois elementos satisfazem a mesma condição integral para todas as funções de teste, eles devem coincidir quase sempre em  $U$ .

**Fundamentação Teórica:** A base teórica reside na definição de **Derivada Fraca** e no **Lema Fundamental do Cálculo de Variações**. Consultamos Brezis (Capítulo 9), onde a derivada fraca é introduzida via integração por partes formal, e Evans (Capítulo 5), que discute a densidade de  $C_c^\infty(U)$  em espaços  $L^p$ .

### Estratégias:

1. **Definição de Hipóteses:** Supor a existência de duas funções  $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$  que atuam como derivadas fracas de  $u$  em relação a  $x_j$ .

2. **Construção da Diferença:** Subtrair as identidades integrais correspondentes a  $v_1$  e  $v_2$  para isolar a diferença  $(v_1 - v_2)$ .
3. **Aplicação do Lema Fundamental:** Utilizar o fato de que se a integral de uma função  $L^1_{loc}$  contra qualquer função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$  é nula, então a função é nula quase sempre.
4. **Conclusão:** Estabelecer a igualdade  $v_1 = v_2$  q.s. em  $U$ .

### Solução:

Seja  $U \subset \mathbb{R}^n$  um aberto e  $u \in L^1_{loc}(U)$ . Por definição, dizemos que  $v \in L^1_{loc}(U)$  é a derivada fraca de  $u$  em relação a  $x_j$ , denotada por  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ , se para toda função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$  for satisfeita a identidade:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v \phi dx \quad (*)$$

Suponhamos que existam duas funções  $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$  que satisfaçam a condição de derivada fraca de  $u$ . Assim, para qualquer  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , temos simultaneamente:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_1 \phi dx \quad (*) \quad \text{e} \quad \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_2 \phi dx \quad (**)$$

Subtraindo a equação (\*\*) da equação (\*), obtemos:

$$0 = - \int_U v_1 \phi dx - \left( - \int_U v_2 \phi dx \right) = \int_U (v_2 - v_1) \phi dx$$

Portanto, a diferença  $w = v_2 - v_1$  satisfaz a seguinte condição para todo  $\phi \in C_c^\infty(U)$ :

$$\boxed{\int_U w \phi dx = 0}$$

Sendo  $w \in L^1_{loc}(U)$ , aplicamos o **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou a propriedade de que  $C_c^\infty(U)$  é denso em  $L^p(K)$  para qualquer compacto  $K \subset U$ ). Este lema estabelece que, se uma função localmente integrável anula a integral contra toda função de teste com suporte compacto, então essa função deve ser nula quase sempre em  $U$ . Logo:

$$w(x) = 0 \quad \text{q.s. em } U \implies v_2(x) = v_1(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Concluimos, portanto, que a derivada fraca, quando existe, é única a menos de um conjunto de medida nula. ■

### Síntese da Construção:

A unicidade da derivada fraca é uma consequência direta da densidade das funções de teste  $C_c^\infty(U)$  no espaço de funções integráveis. O fluxo lógico foi:

Hipótese de Duplicidade  $\rightarrow$  Linearidade da Integral  $\rightarrow$  Ortogonalidade a  $C_c^\infty \rightarrow$  Nulidade q.s.

### Aprofundamento Teórico

A unicidade da derivada fraca é o que permite a definição consistente de operadores diferenciais em espaços de funções menos regulares. Do ponto de vista da **Teoria das Distribuições**, a derivada fraca de  $u$  é precisamente a distribuição  $\partial_j u$ . Como a aplicação de uma distribuição a uma função de teste é única, a representação dessa distribuição por uma função  $v \in L^1_{loc}$  (quando possível) deve ser única.

Se  $u$  possuíse derivadas fracas distintas, a noção de  $\nabla u$  **fraco** estaria comprometida, tornando impossível a definição de normas em espaços de Sobolev como  $W^{1,p}(U)$ , onde a norma depende explicitamente da unicidade de  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ .

**Questão 87.** Seja  $u_m \in W^{1,p}(U)$  uma sequência tal que  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p(U)$  e  $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$  em  $L^p(U)$ . Mostre que existe a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  e que esta derivada fraca é igual a  $g$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que o limite de uma sequência de funções em  $W^{1,p}(U)$ , onde tanto as funções quanto suas derivadas convergem em  $L^p(U)$ , preserva a relação de derivação fraca no limite. A tese é a identificação de  $g$  como a derivada fraca de  $u$  em relação a  $x_j$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se na definição de **Derivada Fraca** e nas propriedades de convergência em espaços  $L^p$ . A ferramenta principal é a **Desigualdade de Hölder**, que garante que a convergência em norma  $L^p$  implica a convergência das integrais contra funções de teste em  $L^{p'}$ , onde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ . Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de convergência em espaços de Sobolev.

**Estratégias:**

1. **Identidade de Integração:** Partir da definição de derivada fraca para cada elemento  $u_m$  da sequência.
2. **Passagem ao Limite no Lado Esquerdo:** Demonstrar que  $\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$  converge para  $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$  utilizando a convergência  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p$ .
3. **Passagem ao Limite no Lado Direito:** Demonstrar que  $\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx$  converge para  $\int_U g \phi dx$  utilizando a convergência  $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$  em  $L^p$ .
4. **Identificação Final:** Mostrar que a identidade resultante no limite coincide exatamente com a definição de derivada fraca para  $u$ , identificando  $g$  como tal.

**Solução:**

Como  $u_m \in W^{1,p}(U)$ , cada  $u_m$  possui uma derivada fraca  $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \in L^p(U)$ . Portanto, por definição, para qualquer função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , é válida a identidade:

$$\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \quad (*)$$

Analisamos agora o comportamento do lado esquerdo da igualdade  $(*)$  quando  $m \rightarrow \infty$ . Consideramos a diferença:

$$\left| \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx - \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| = \left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right|.$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder**, onde  $p$  é o expoente da sequência e  $p'$  é o expoente conjugado  $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$ , temos:

$$\left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| \leq \|u_m - u\|_{L^p(U)} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , a derivada  $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}$  é contínua com suporte compacto, logo pertence a  $L^{p'}(U)$ . Como  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p(U)$ , a norma  $\|u_m - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$ . Portanto:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analogamente, analisamos o lado direito de  $(*)$ . Denotamos  $v_m = \frac{\partial u_m}{\partial x_j}$  e sabemos que  $v_m \rightarrow g$  em  $L^p(U)$ . Novamente, via **Desigualdade de Hölder**:

$$\left| \int_U v_m \phi dx - \int_U g \phi dx \right| = \left| \int_U (v_m - g) \phi dx \right| \leq \|v_m - g\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

Como  $v_m \rightarrow g$  em  $L^p(U)$ , a norma  $\|v_m - g\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$ . Assim:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left( - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right) = - \int_U g \phi dx \quad (*_3)$$

Tendo convergência em ambos os membros da identidade  $(*)$ , podemos passar ao limite no sinal de igualdade:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \left( - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right).$$

Substituindo os resultados  $(*_2)$  e  $(*_3)$ , obtemos a relação:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U g \phi dx \quad (*_4)}$$

A identidade  $(*_4)$  é precisamente a definição de derivada fraca para a função  $u$  em relação à variável  $x_j$ , com  $g$  atuando como a derivada. Como  $g \in L^p(U) \subset L^1_{loc}(U)$ , a condição de integrabilidade local está satisfeita.

Concluimos que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  existe e que:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \quad \text{q.s. em } U.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do operador de derivação fraca sob a topologia de  $L^p$ . O raciocínio foi fundamentado pela linearidade da integral e pelo controle de erro via norma de Hölder, seguindo o fluxo:

Identidade de  $u_m \rightarrow$  Convergência de  $L^p \rightarrow$  Limite de Integrais  $\rightarrow$  Definição de  $\partial_j u$ .

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que o espaço de Sobolev  $W^{1,p}(U)$  é um **Espaço de Banach**. Se  $u_m$  for uma sequência de Cauchy em  $W^{1,p}$ , então  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p$  e  $\nabla u_m \rightarrow g$  em  $L^p$ . A Questão 87 garante que  $u$  possui derivadas fracas e que  $\nabla u = g$ , logo  $u \in W^{1,p}(U)$ , provando que o espaço é completo.

Sob a ótica da **Teoria das Distribuições**, isso equivale a dizer que a operação de derivação  $\partial_j : \mathcal{D}'(U) \rightarrow \mathcal{D}'(U)$  é contínua em relação à topologia de distribuições. Quando a distribuição  $\partial_j u$  pode ser representada por uma função  $L^p$ , dizemos que a função possui regularidade de Sobolev.

◇

**Questão 88.** Seja  $U$  conexo e  $u \in W^{1,p}(U)$  tal que

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0 \quad \text{para todos } j = 1, 2, \dots, n \text{ e } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Mostre que  $u$  é constante, q.s. em  $U$ . Se  $|U| = \infty$  e  $p < \infty$  devemos ter  $u$  constante igual a 0.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A hipótese dada é que a derivada fraca de  $u$  em relação a cada variável  $x_j$  é nula, ou seja, o **Gradiente Fraco**  $\nabla u = 0$  quase sempre em  $U$ . A tese divide-se em duas partes: primeiro, provar que  $u$  é constante quase sempre, dado que  $U$  é conexo; segundo, provar que, sob a condição de medida infinita do domínio e pertinência a  $L^p$  ( $p < \infty$ ), a única constante possível é zero.

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se na técnica de **Regularização por Convolução**, cujas propriedades de convergência e preservação de derivadas foram construídas e validadas nas **Questões 4 e 5**. O argumento central utiliza o fato de que funções suaves com gradiente nulo em domínios conexos são constantes. Referências principais: Brezis (Capítulo 9) e Evans (Capítulo 5.3).

### Estratégias:

1. **Regularização:** Definir a sequência de funções suavizadas  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  e demonstrar que suas derivadas clássicas são nulas.
2. **Uso da Conexão:** Aplicar o resultado do cálculo clássico para concluir que  $u_\varepsilon$  é constante em cada componente conexo.
3. **Passagem ao Limite:** Utilizar a convergência  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p_{loc}(U)$  para transferir a propriedade de ser constante para  $u$ .
4. **Análise de Medida:** Para o caso  $|U| = \infty$ , utilizar a norma de  $L^p$  para forçar a constante a ser zero.

### Solução:

A hipótese  $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0$  para todo  $\phi \in C_c^\infty(U)$  implica, por definição, que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$  quase sempre em  $U$  para todo  $j = 1, \dots, n$ . Portanto,  $\nabla u = 0$  q.s. em  $U$ .

Consideremos a função de regularização  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  com  $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$  e  $\int \eta = 1$ . Para  $\varepsilon > 0$ , definimos a função suave  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  em  $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$ . Pela propriedade da convolução,  $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$  e a derivada clássica de  $u_\varepsilon$  coincide com a convolução da derivada fraca de  $u$  com  $\eta_\varepsilon$ :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) \eta_\varepsilon(x - y) dy$$

Como  $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$  q.s. em  $U$ , temos que  $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = 0$  para todo  $x \in U_\varepsilon$  e todo  $j = 1, \dots, n$ . Assim:

$$\boxed{\nabla u_\varepsilon = 0 \text{ em } U_\varepsilon \quad (*_1)}$$

Visto que  $U$  é conexo,  $U_\varepsilon$  também é conexo para  $\varepsilon$  suficientemente pequeno. Portanto:

$$u_\varepsilon(x) = C_\varepsilon \quad \text{para todo } x \in U_\varepsilon \quad (*_2)$$

Além disso,  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L_{loc}^p(U)$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Assim, para qualquer  $V \subset\subset U$  limitado, temos:

$$\|u - C_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0$$

Isso implica que  $u$  é igual a uma constante  $C$  quase sempre em  $U$ , ou seja,

$$\boxed{u(x) = C \quad \text{q.s. em } U}.$$

Agora, consideremos a hipótese  $|U| = \infty$  com  $p < \infty$ . Dado que  $u \in W^{1,p}(U)$ , obrigatoriamente  $u \in L^p(U)$ . Calculamos a norma de  $u$ :

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x)|^p dx = \int_U |C|^p dx = |C|^p \int_U 1 dx = |C|^p |U|$$

Se  $C \neq 0$ , então  $\|u\|_{L^p(U)}^p = |C|^p \cdot \infty = \infty$ , o que contradiz a hipótese de que  $u \in L^p(U)$ . Para que a integral seja finita com  $|U| = \infty$ , a única possibilidade é:

$$\boxed{C = 0}.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova articula a transição entre a noção de derivada fraca e a derivada clássica via regularização. A conexão do domínio é a peça chave que permite a propagação da nulidade do gradiente para a constância da função. O fluxo lógico foi:

$$\nabla u = 0 \text{ (fraco)} \rightarrow \nabla u_\varepsilon = 0 \text{ (clássico)} \rightarrow u_\varepsilon = C_\varepsilon \rightarrow u = C \text{ q.s.} \rightarrow L^p \text{ com } |U| = \infty \implies C = 0.$$

---

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de espaços de Sobolev com valores médios nulos e para a prova da **Desigualdade de Poincaré**. A exigência de que  $U$  seja conexo é indispensável; se  $U$  fosse a união de dois abertos disjuntos  $U_1 \cup U_2$ ,  $u$  poderia assumir constantes distintas  $C_1$  e  $C_2$  em cada componente, mantendo  $\nabla u = 0$ .

Do ponto de vista da análise funcional, este teorema afirma que o núcleo (ker) do operador gradiente

$$\nabla : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(U; \mathbb{R}^n),$$

consiste precisamente das funções constantes. Quando  $|U| = \infty$  e  $p < \infty$ , a única constante que pertence ao espaço  $L^p$  é a função nula, o que torna o operador  $\nabla$  injetivo neste caso específico.

---

**Questão 89.**

- (a) Sejam  $u \in W^{1,p}(U)$ ,  $v \in W^{1,q}(U)$ . Mostre que  $uv \in W^{1,1}(U)$  e que  $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$ ;
- (b) Se  $v \in W^{1,\infty}(U)$  então  $uv \in W^{1,p}(U)$ .

**Análise e Estratégia:**

**Análise do Enunciado:** O objetivo é estender a regra do produto do cálculo clássico para o contexto de derivadas fracas. No item (a), deve-se mostrar que o produto de duas funções de Sobolev pertence a  $W^{1,1}(U)$ , assumindo-se que os expoentes  $p, q$  satisfaçam a condição de integrabilidade  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$ . No item (b), a regularidade de  $v$  é elevada para  $L^\infty$ , o que permite que o produto  $uv$  permaneça no espaço  $W^{1,p}(U)$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na técnica de **Regularização por Convolução\*\*** (estudada nas Questões 4 e 5). A estratégia consiste em aplicar a regra do produto a funções suaves (onde a validade é trivial) e passar ao limite utilizando a **Desigualdade de Hölder**.

**Estratégias:**

1. **Aproximação:** Definir sequências de regularização  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon = v * \eta_\varepsilon$ .
2. **Identidade Clássica:** Utilizar a regra do produto para as funções suaves  $u_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon$ .
3. **Passagem ao Limite:** Provar que os termos  $u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon$  convergem em  $L^1(U)$  para  $u\nabla v$  e  $v\nabla u$ , respectivamente.
4. **Fechamento em  $W^{1,p}$ :** Para o item (b), utilizar as normas de  $L^\infty$  para mostrar que a resultante pertence a  $L^p(U)$ .

**Solução:**

**(a):** Sejam  $u_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon$  as regularizações de  $u$  e  $v$  via convolução com  $\eta_\varepsilon$ . Como  $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ , a regra do produto clássica é válida:

$$\nabla(u_\varepsilon v_\varepsilon) = u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \quad (*_1)$$

Para qualquer função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , temos a identidade:

$$\int_U (u_\varepsilon v_\varepsilon) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon) \phi \, dx \quad (*_2)$$

Analisamos a convergência de cada termo quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Pela **Desigualdade de Hölder**, e assumindo  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$ :

$$\int_U |u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon - u \nabla v| \, dx \leq \|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^q} + \|u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon - \nabla v\|_{L^q}$$

Visto que  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p$  e  $\nabla v_\varepsilon \rightarrow \nabla v$  em  $L^q$ , o lado direito converge a zero. Analogamente,  $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \rightarrow v \nabla u$  em  $L^1(U)$ .

Passando ao limite na relação  $(*_2)$ , obtemos:

$$\int_U (uv) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u \nabla v + v \nabla u) \phi \, dx \quad (*_3)$$

A identidade  $(*_3)$  prova que  $uv$  possui derivada fraca e que:

$$\boxed{\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u} \quad (*_4)$$

Como  $u \nabla v \in L^1$  e  $v \nabla u \in L^1$  (via Hölder), temos  $uv \in W^{1,1}(U)$ .

**Item (b):** Agora, suponha  $v \in W^{1,\infty}(U)$ . Isso implica que  $v \in L^\infty(U)$  e  $\nabla v \in L^\infty(U; \mathbb{R}^n)$ . Analisamos a norma  $L^p$  do produto  $uv$ :

$$\|uv\|_{L^p(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(U)} \|u\|_{L^p(U)} < \infty \quad (*_5)$$

Para o gradiente  $\nabla(uv)$ , utilizamos a regra do produto obtida em  $(*_4)$ :

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} = \|u \nabla v + v \nabla u\|_{L^p(U)} \leq \|u \nabla v\|_{L^p(U)} + \|v \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Aplicando a desigualdade  $\|fg\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^\infty}$ :

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p} \|\nabla v\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} < \infty \quad (*_6)$$

As estimativas  $(*_5)$  e  $(*_6)$  garantem que  $uv \in L^p(U)$  e  $\nabla(uv) \in L^p(U)$ , logo:

$$\boxed{uv \in W^{1,p}(U)}.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova estende a linearidade da derivada para produtos de funções de Sobolev. O ponto crítico é a utilização da regularização para justificar a regra do produto e a aplicação da desigualdade de Hölder para garantir que os termos resultantes permaneçam integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Regularização} \rightarrow \text{Regra Clássica} \rightarrow \text{Limite } L^p \rightarrow \text{Regra Fraca} \rightarrow \text{Estabilidade em } W^{1,p}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado demonstra que  $W^{1,\infty}(U)$  atua como um **multiplicador** para o espaço  $W^{1,p}(U)$ . De forma mais geral, se  $u \in W^{k,p}(U)$  e  $v \in W^{k,\infty}(U)$ , então  $uv \in W^{k,p}(U)$ .

É importante notar que, se  $p < \infty$  e  $q < \infty$  com  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$ , o produto  $uv$  pode não pertencer a  $L^1(U)$ , e a derivada fraca não estaria bem definida no sentido de  $L^1$ . Por isso, a condição de  $v \in W^{1,\infty}$  no item (b) é fundamental para **preservar** o expoente  $p$  da função  $u$ . Esse comportamento é análogo ao fato de que  $L^\infty$  é a única álgebra entre os espaços  $L^p$  para  $p < \infty$ .

◇

**Questão 90.** Seja  $u \in W^{2,p}(U)$ . Mostre que  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a demonstração de que as derivadas fracas de segunda ordem comutam. A hipótese  $u \in W^{2,p}(U)$  garante que  $u$  e todas as suas derivadas fracas de até segunda ordem pertencem a  $L^p(U)$ . A tese é a igualdade quase sempre (q.s.) das funções que representam as derivadas mistas  $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u$  e  $\partial_{x_j} \partial_{x_i} u$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na definição de **Derivada Fraca** aplicada sucessivamente. O ponto central é a utilização de funções de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , para as quais a comutatividade das derivadas clássicas é garantida pelo Teorema de Clairaut. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de  $W^{2,p}$ .

### Estratégias:

1. **Aplicação da Definição:** Utilizar a definição de derivada fraca para a segunda derivada  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$  contra uma função de teste  $\phi$ .
2. **Comutatividade Clássica:** Inverter a ordem de derivação na função de teste  $\phi$ , que é de classe  $C^\infty$ .
3. **Reversão da Definição:** Reconhecer que a integral resultante corresponde à definição de derivada fraca para a ordem  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ .
4. **Unicidade:** Aplicar a unicidade da derivada fraca (provada na Questão 86) para concluir a igualdade q.s.

### Solução:

Seja  $u \in W^{2,p}(U)$ . Por definição, a derivada fraca  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$  é a única função  $v_{ij} \in L^p(U)$  tal que, para toda função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , temos:

$$\int_U v_{ij} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx \quad (*_1)$$

Analogamente, a derivada fraca  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$  é a única função  $v_{ji} \in L^p(U)$  tal que, para toda  $\phi \in C_c^\infty(U)$ :

$$\int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \quad (*_2).$$

Como  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , de  $(*_1)$   $(*_2)$ , obtemos:

$$\begin{aligned} \int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx &= \int_U v_{ij} \phi \, dx - \int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx - \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \\ &= \int_U u \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \right) \, dx = \int_U u \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \right) \, dx \\ &= \int_U u \cdot 0 \, dx = 0, \end{aligned}$$

onde usamos o teorema de comutatividade das derivadas para funções de classe  $C^\infty$ .

Isso implica que:

$$\int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

Pelo **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou pela unicidade da derivada fraca provada anteriormente (**Questão 86**)), temos que:

$$v_{ij} - v_{ji} = 0 \quad \text{q.s. em } U$$

Portanto, provamos que:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{q.s. em } U.}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova transfere a propriedade de comutatividade das derivadas clássicas para o regime fraco através da função de teste. A lógica foi linear:

Definição de  $\partial_{ij}u$  e  $\partial_{ji}u \rightarrow$  Comutatividade de  $\partial_{ij}\phi \rightarrow$  Unicidade q.s.

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição do **Hessiano Fraco** de uma função em  $W^{2,p}(U)$ . A simetria do Hessiano é a propriedade que permite a aplicação de técnicas de integração por partes em problemas de minimização de energia, como nos funcionais de Dirichlet.

Note que esta propriedade não depende de  $p$ , desde que a função pertença a  $W^{2,p}$ . No entanto, a interpretação geométrica da simetria das derivadas mistas está intimamente ligada ao fato de que o operador Laplaciano  $\Delta = \sum \partial_{ii}$  é a traço do Hessiano. A comutatividade garante que a estrutura de segunda ordem de Sobolev seja análoga à estrutura de funções  $C^2$ , permitindo a generalização de teoremas de regularidade elíptica.

Para a resolução da Questão 91, utilizaremos o seguinte resultado fundamental da teoria de espaços de Sobolev, cuja base técnica de regularização foi construída na **Questão 4** desta lista.

**Teorema (Teorema da Coincidência).** Seja  $U \subset \mathbb{R}^n$  um aberto e  $u \in W^{1,p}(U)$ . Então, a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  coincide quase sempre com a derivada clássica  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  em todo ponto  $x \in U$  onde esta última existe.

Demonstração: Seja  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  uma **função regularizante** tal que  $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$ ,  $\eta \geq 0$  e  $\int_{B_1(0)} \eta(x) \, dx = 1$ . Para  $\varepsilon > 0$ , definimos a função regularizante  $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$ , a qual possui suporte em  $B_\varepsilon(0)$  e satisfaz  $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(x) \, dx = 1$ . Definimos então o domínio:

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$$

A função suavizada  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  é definida por:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} u(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy, \quad x \in U_\varepsilon$$

Sabemos que  $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ . Uma propriedade fundamental da convolução é que a derivada clássica de  $u_\varepsilon$  coincide com a convolução da derivada fraca de  $u$  com  $\eta_\varepsilon$ :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} * \eta_\varepsilon \right)(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy$$

Como  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , analisamos a convergência de  $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$  para  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  em  $L^p(U_\varepsilon)$ . Pela definição de convolução e utilizando o fato de que  $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y)dy = 1$ , temos:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p &= \int_{U_\varepsilon} \left| \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left( \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right) dy \right|^p dx \\ &\leq \int_{U_\varepsilon} \left( \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dy \right) dx \end{aligned}$$

Onde aplicamos a **Desigualdade de Jensen**, visto que  $\eta_\varepsilon$  é uma função não-negativa com integral unitária. Trocando a ordem de integração via Teorema de Fubini, obtemos:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p \leq \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left( \int_{U_\varepsilon} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dx \right) dy$$

A integral interna representa a norma da translação da função  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  em  $L^p$ . Pela propriedade de **continuidade da translação no  $L^p$**  ( $\lim_{y \rightarrow 0} \|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_{L^p} = 0$ ), a integral interna converge para zero uniformemente para todo  $y \in B_\varepsilon(0)$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Logo:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Como toda sequência convergente em  $L^p(U)$  admite uma subsequência que converge quase sempre, existe  $\varepsilon_k \rightarrow 0$  tal que:

$$\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}(x) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Por outro lado, suponha que  $u$  seja diferenciável no sentido clássico em  $x_0 \in U$ . Utilizando a definição de  $u_\varepsilon$  e a mudança de variável  $y = \varepsilon z$ , podemos escrever:

$$u_\varepsilon(x_0) = \int_{B_1(0)} u(x_0 - \varepsilon z)\eta(z)dz$$

Como  $u$  é diferenciável em  $x_0$ , podemos aplicar a regra de **derivação sob o sinal da integral** (como discutido na Questão 22) para obter:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0 - \varepsilon z)\eta(z)dz$$

Visto que  $u$  é diferenciável em  $x_0$ , a função  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  é contínua em  $x_0$ . Como  $\eta$  é limitada e possui suporte compacto em  $B_1(0)$ , podemos passar ao limite  $\varepsilon \rightarrow 0$  dentro da integral:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)\eta(z)dz = \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \underbrace{\int_{B_1(0)} \eta(z)dz}_{=1} = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)}_{\text{clássica}}.$$

Como a sequência  $\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}$  converge simultaneamente para a derivada fraca (q.s.) e para a derivada clássica (pontualmente), concluímos que a derivada fraca e a clássica coincidem quase sempre em  $U$ .  $\square$

**Questão 91.** Seja  $U = B_2(0)$  e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que  $v \in W^{1,p}(U)$ , para todo  $1 \leq p \leq \infty$ . Calcule  $\nabla v$ ;

(b) Mostre que  $v \notin W^{2,p}(U)$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão exige a prova de que  $v \in W^{1,p}(U)$  e  $v \notin W^{2,p}(U)$ . O ponto crítico acontece na **fronteira interna (hipersuperfície)**  $\{x : |x| = 1\}$ . No item (a), devemos validar a derivada fraca lidando com a singularidade na origem. No item (b), provaremos que  $v \notin W^{2,p}(U)$  utilizando o Teorema de Coincidência para identificar o único candidato a derivada fraca e demonstrando que ele falha na identidade integral para uma função de teste  $\phi \equiv 1$  em  $B_1(0)$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos a definição de **Derivada Fraca** e o **Teorema da Divergência**. Para a letra (a), aplicaremos a integração sobre domínios perfurados  $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$  para anular a contribuição da origem. Para a letra (b), usaremos o fato de que, se  $v \in W^{2,p}$ , sua derivada fraca deve coincidir com a clássica q.s.

### Estratégias:

1. **Validação do Gradiente:** Verificar a continuidade de  $v$ , definir  $\nabla v$  via **cases** e validar a identidade fraca usando o Teorema da Divergência em  $\Omega_\varepsilon$  para tratar a singularidade em  $x = 0$ .
2. **Pertinência a  $W^{1,p}$ :** Justificar via limitação de  $v$  e  $\nabla v$  em domínio de medida finita.
3. **Contradição para  $W^{2,p}$ :** Identificar o único candidato  $w_{ij}$ , escolher  $\phi \equiv 1$  em  $B_1(0)$  e mostrar que a integral de volume do candidato não anula, enquanto o lado esquerdo da identidade fraca é zero.

### Solução:

(a) Notemos primeiramente que  $v$  é contínua, já que em  $\partial B_1(0)$  calculando os limites laterais, obtemos:

$$\lim_{|x| \rightarrow 1^-} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^-} (2 - |x|) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{|x| \rightarrow 1^+} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^+} 1 = 1.$$

Como os limites coincidem,  $v$  é contínua em  $B_2(0)$ .

A derivada clássica para  $v$  é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} -\frac{x_j}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Assim, propomos que o gradiente fraco seja  $\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)}$ . Para validar, tomamos  $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$ . Visto que  $v$  não é diferenciável em  $x = 0$ , definimos o domínio perfurado  $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$  para  $\varepsilon > 0$ . A fronteira  $\partial \Omega_\varepsilon$  consiste em  $\partial B_1(0)$  (normal  $\nu$ ) e  $\partial B_\varepsilon(0)$  (normal  $-\nu$ ). Aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\begin{aligned} \int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx &= \int_{\Omega_\varepsilon} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_\varepsilon(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \\ &= \int_{\partial B_1(0)} v \phi \nu_j d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial x_j} \phi dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} \underbrace{v}_{=1} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \end{aligned}$$

Sendo  $\phi = 0$  em  $\partial B_2(0)$ , a última integral é  $-\int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma$ . Além disso, como  $v$  e  $\phi$  são limitados e  $\text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) \rightarrow 0$

quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , o termo  $\int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma$  tende a zero. Como  $v = 1$  em  $\partial B_1(0)$ , os termos de superfície se anulam:

$$\int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \left( -\frac{x_j}{|x|} \right) \phi dx - \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma = \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que

$$\boxed{\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)} \quad (*_1)}.$$

Além disso, como  $U = B_2(0)$  é limitado,  $|v| \leq 2$  e  $|\nabla v| \leq 1$  q.s., então  $v, \nabla v \in L^\infty(B_2(0)) \subset L^p(B_2(0))$ . Logo,

$$\boxed{v \in W^{1,p}(B_2(0))}.$$

(b) Suponhamos, por absurdo, que  $v \in W^{2,p}(B_2(0))$ . Pelo **Teorema de Coincidência** demonstrado anteriormente, a derivada fraca  $\frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j}$  deve coincidir quase sempre com a derivada clássica. Assim, o único candidato a derivada fraca é:

$$w_{ij}(x) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_i} \left( -\frac{x_j}{|x|} \right) = \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Para que  $v \in W^{2,p}(B_2(0))$ , a identidade

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = - \int_{B_2(0)} w_{ij} \phi dx,$$

deve valer para toda  $\phi \in C_c^\infty(U)$ . Consideremos, em particular, uma  $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$  tal que  $\phi \equiv 1$  em  $B_1(0)$ . Para  $i = j = 1$ , por um lado, temos que:

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = \int_{B_1(0)} \left( -\frac{x_1}{|x|} \right) \underbrace{\frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx + \int_{B_2 \setminus B_1} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx = 0.$$

Por outro lado, utilizando o candidato  $w_{11}$  e a escolha de  $\phi$ , obtemos:

$$- \int_U w_{11} \phi dx = - \int_{B_1(0)} \left( \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} \right) \cdot 1 dx - \int_{B_2 \setminus B_1} 0 \cdot \phi dx.$$

Calculando a integral em  $B_1(0)$  via coordenadas esféricas ( $x = r\xi$  com  $\xi \in \partial B_1(0)$ ) e supondo  $n \geq 2$ :

$$\begin{aligned} \int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} dx &= \int_0^1 \int_{\partial B_1(0)} \frac{r^2 \xi_1^2 - r^2}{r^3} r^{n-1} d\sigma_\xi dr = \int_0^1 r^{n-2} \left( \int_{\partial B_1(0)} (\xi_1^2 - 1) d\sigma_\xi \right) dr \\ &= \left( \int_0^1 r^{n-2} dr \right) \left( \frac{1}{n} \omega_n - \omega_n \right) = \frac{1}{n-1} \omega_n \left( \frac{1-n}{n} \right) = -\frac{\omega_n}{n} \neq 0 \end{aligned}$$

Temos, portanto,  $0 = \frac{\omega_n}{n}$ , o que é um absurdo. Logo,  $\boxed{v \notin W^{2,p}(B_2(0))}$  para  $n \geq 2$ . (Para  $n = 1$ , o argumento falharia pois a integral daria zero, mas a função falha em pertencer a  $W^{2,p}$  de qualquer forma devido à singularidade da derivada na fronteira  $|x| = 1$ ). ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a continuidade de  $v$  anula os termos de fronteira na primeira derivada, enquanto a singularidade na origem é removível. Contudo, a descontinuidade do gradiente  $\nabla v$  na **fronteira interna**  $|x| = 1$  gera uma contradição fundamental: o único candidato a derivada fraca de segunda ordem não satisfaz a identidade integral para funções de teste constantes no interior. O fluxo lógico foi:

Limites Laterais  $\rightarrow$  Teorema da Divergência em  $\Omega_\varepsilon \rightarrow \nabla v \in L^p \rightarrow$  Candidato  $w_{ij} \rightarrow$  Teste  $\phi \equiv 1 \rightarrow$  Contradição.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exemplo é a ilustração perfeita do conceito de **Traço** em Espaços de Sobolev. Para que uma função definida por partes pertença a  $W^{2,p}(U)$ , não basta que a função seja contínua ( $\llbracket v \rrbracket = 0$ ), é necessário que o traço do gradiente também seja contínuo através da **fronteira interna** ( $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0$ ).

No caso presente, o salto do gradiente  $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0 - (-\nu) = \nu$  sobre a esfera  $\partial B_1(0)$ , razão pela qual  $v$  falha em pertencer a  $W^{2,p}$ , ressaltando que a regularidade de Sobolev exige a compatibilidade das derivadas nas junções de domínios.

◇

**Questão 92.** Seja  $I = (a, b)$ ,  $c \in I$ ,  $v \in L^1(I)$ . Defina

$$w(x) = \int_a^x v(t)dt.$$

Mostre que:

- (a)  $w$  é contínua em  $I$ ;
- (b) Se  $\phi \in C_c^1(I)$  então

$$\begin{aligned} \int_a^b w(t)\phi(t)dt &= \int_a^b \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)v(s)dt ds \\ &= \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[s,b]}(t)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left( \int_s^b \phi(t)dt \right) ds; \end{aligned}$$

- (c)  $v$  é a derivada fraca da função contínua  $w$ .

(Aqui  $\chi_E$  é a função característica do conjunto  $E$ :  $\chi_E(t) = 0$ , se  $t \notin E$  e  $\chi_E(t) = 1$  se  $t \in E$ ).

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão traz a demonstração de um dos resultados fundamentais da teoria de Sobolev em dimensão  $n = 1$ : a integral de uma função integrável resulta numa função contínua (na verdade, absolutamente contínua) cuja derivada fraca é a própria função integranda.

**Fundamentação Teórica:** Para justificar a passagem do limite para dentro da integral sem assumir que  $v$  é contínua, usaremos o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**. Para trocar a ordem das integrais no item (b), aplicaremos o **Teorema de Fubini-Tonelli**. Por fim, a definição de derivada fraca exige verificar a identidade integral contra uma função de teste  $\psi \in C_c^\infty(I)$ .

#### **Estratégias:**

1. **Continuidade:** Usar a definição sequencial de continuidade ( $x_n \rightarrow x$ ), reescrever a integral no domínio  $[a, b]$  via funções características e aplicar o Teorema da Convergência Dominada.
2. **Troca da ordem de integração:** Inserir a função característica, aplicar Fubini e observar a equivalência geométrica no domínio de integração: as condições  $a \leq s \leq t$  e  $t \leq b$  significam que  $t \in [s, b]$ .
3. **Derivada Fraca:** Escolher a função de teste do item (b) como a derivada de uma função suave com suporte compacto ( $\phi = \psi'$ ) e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo clássico na integral interna.

#### Solução:

##### **(a) Continuidade de $w$ em $I$ :**

Seja  $x \in I$  e considere uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$  tal que  $x_n \rightarrow x$ . Podemos reescrever  $w(x_n)$  integrando em todo o intervalo  $[a, b]$  com o auxílio da função característica:

$$w(x_n) = \int_a^{x_n} v(t)dt = \int_a^b \chi_{[a, x_n]}(t)v(t)dt$$

Como  $x_n \rightarrow x$ , temos pontualmente que  $\chi_{[a, x_n]}(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)$  para todo  $t \neq x$ . Por outro lado, o ponto  $\{x\}$  tem medida de Lebesgue nula, e portanto,  $\chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)v(t)$  quase sempre (q.s.) em  $I$ .

Além disso, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , vale a estimativa:

$$|\chi_{[a, x_n]}(t)v(t)| \leq |v(t)| \quad \text{q.s. em } I$$

Por hipótese, sabemos que  $v \in L^1(I)$ , e então a função  $|v|$  atua como um limitante integrável. Assim, usando o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**, podemos passar o limite para dentro da integral, e obtemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w(x_n) = \int_a^b \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{[a, x_n]}(t) v(t) \right) dt = \int_a^b \chi_{[a, x]}(t) v(t) dt = \int_a^x v(t) dt = w(x)$$

Como  $x_n \rightarrow x$  implica  $w(x_n) \rightarrow w(x)$ , concluímos que  $w \in C(I)$ .

### (b) Identidades Integrais via Fubini:

Seja  $\phi \in C_c^1(I)$ . Partimos do lado esquerdo da identidade e escrevemos a integral interna no intervalo  $[a, b]$  usando a função característica:

$$\int_a^b w(t) \phi(t) dt = \int_a^b \left( \int_a^t v(s) ds \right) \phi(t) dt = \int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) v(s) ds \right) \phi(t) dt$$

Como  $\phi(t)$  não depende de  $s$ , podemos colocá-la dentro da integral interna:

$$= \int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt$$

A função integranda  $(s, t) \mapsto \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s)$  é absolutamente integrável em  $I \times I$ , pois  $\phi$  é limitada (tem suporte compacto) e  $v \in L^1(I)$ . Pelo **Teorema de Fubini**, podemos trocar a ordem de integração:

$$\int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt = \int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds$$

Agora, analisamos o suporte da função característica. Ter  $\chi_{[a, t]}(s) = 1$  significa que  $a \leq s \leq t \leq b$ .

Olhando essa mesma desigualdade com foco na variável  $t$ , vemos que a restrição sobre  $t$  é  $s \leq t \leq b$ , ou seja,  $t \in [s, b]$ .

Logo,  $\chi_{[a, t]}(s) = \chi_{[s, b]}(t)$ . Substituindo na integral, ficamos com:

$$\int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[s, b]}(t) \phi(t) dt \right) ds$$

Como  $\chi_{[s, b]}(t) = 1$  apenas no intervalo  $[s, b]$  e 0 no resto, a integral interna se reduz a:

$$= \int_a^b v(s) \left( \int_s^b \phi(t) dt \right) ds$$

O que conclui as igualdades pedidas.

### (c) Derivada Fraca:

Para mostrar que  $v$  é a derivada fraca de  $w$ , precisamos verificar que para qualquer  $\psi \in C_c^\infty(I)$ , vale:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = - \int_a^b v(t) \psi(t) dt$$

Tomemos uma  $\psi \in C_c^\infty(I)$  arbitrária. Em particular,  $\psi' \in C_c^\infty(I) \subset C_c^1(I)$ . Podemos então aplicar o resultado do item (b), substituindo  $\phi(t)$  por  $\psi'(t)$ :

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = \int_a^b v(s) \left( \int_s^b \psi'(t) dt \right) ds$$

Como  $\psi$  é de classe  $C^\infty$ , aplicamos o **Teorema Fundamental do Cálculo** na integral interna:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = \psi(b) - \psi(s)$$

Como o suporte de  $\psi$  é compacto e contido no interior de  $(a, b)$ , temos que  $\psi(b) = 0$ . Logo:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = 0 - \psi(s) = -\psi(s)$$

Substituindo na integral iterada:

$$\int_a^b w(t)\psi'(t)dt = \int_a^b v(s)(-\psi(s))ds = -\int_a^b v(s)\psi(s)ds = -\int_I v(t)\psi(t)dt$$

Portanto, a derivada fraca de  $w$  é exatamente  $v$ . ■

### Síntese da Construção:

A demonstração conecta de forma direta as noções clássicas e fracas do cálculo unidimensional. O raciocínio consistiu em transferir a derivada para a função de teste usando integrais iteradas, seguindo o esquema lógico:

$$w(t) \xrightarrow{\text{Função Característica}} \chi_{[a,t]}(s) \xrightarrow{\text{Fubini}} \chi_{[s,b]}(t) \xrightarrow{\text{Teorema Fundamental do Cálculo}} \text{Derivada Fraca.}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exercício estabelece um resultado central para o estudo de espaços de Sobolev em dimensão  $n = 1$ : o espaço  $W^{1,1}(I)$  coincide com o espaço das funções absolutamente contínuas, cujas derivadas fracas pertencem a  $L^1(I)$ . Enquanto em dimensões superiores ( $n > 1$ ) as funções de Sobolev podem ser descontínuas em pontos ou superfícies (dependendo do expoente  $p$ ), em  $n = 1$ , qualquer função com derivada fracamente integrável admite um representante contínuo. Este fato é a base matemática por trás da imersão contínua  $W^{1,p}(I) \hookrightarrow C^{0,1-1/p}(\bar{I})$  dada pelo Teorema de Morrey.

◇

**Questão 93.** (Teoria da Medida e Integração - o operador translação) Sejam  $\Omega, U$  abertos tais que  $\Omega$  é limitado e  $\bar{\Omega} \subset U$  ( $\Omega \subset\subset U$ ). Para cada  $h \in \mathbb{R}^n$ ,  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , defina o operador translação  $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$  como a extensão única do operador  $\tau_h : C_0^\infty(U) \subset L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$  dado por  $\tau_h u(x) = u(x+h)$  e mostre que

(a)  $\tau_h$  é linear, contínua e  $\|\tau_h\| = 1$ ;

(b) Se  $u \in L^p(U)$ ,  $v \in L^\infty(U)$  tal que  $\text{supp } v \subset\subset \Omega$ , então

$$\int_U u(\tau_h v - v)dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u)dx.$$

(c) Para cada  $u \in L^p(U)$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0, \forall \Omega \subset\subset U$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema pede para verificar as propriedades básicas do operador de translação  $\tau_h$  em espaços  $L^p$ . A condição geométrica  $\Omega \subset\subset U$  garante um **espaço seguro** para mover as funções sem sair do domínio maior  $U$ .

**Fundamentação Teórica:** Nos itens (a) e (b), a ferramenta principal é a **mudança de variáveis na integral**, que mostra que a medida de Lebesgue não muda quando deslocamos uma função. No item (b), usamos a **Desigualdade de Hölder** para garantir que as integrais existem; como  $\Omega$  é limitado e  $v \in L^\infty(U)$  tem suporte compacto, a função  $v$  pertence a qualquer espaço  $L^q$  necessário. No item (c), como não podemos usar a continuidade ponto a ponto diretamente em  $L^p$ , usamos o fato de que as funções suaves de  $C_0^\infty(U)$  são **densas** em  $L^p(U)$  (para  $1 \leq p < \infty$ ), junto com o fato de que funções com suporte compacto são uniformemente contínuas.

### Estratégias:

- Continuidade e Norma:** Aplicar a mudança  $y = x + h$  na integral da norma. A condição do tamanho de  $h$  garante que o domínio deslocado continua dentro de  $U$ , permitindo limitar a integral pela norma em  $L^p(U)$ .
- Identidade de Integração:** Fazer a mudança de variáveis na integral do produto. O suporte compacto de  $v$  zera a função fora de  $\Omega$ , permitindo passar o deslocamento de  $v$  para  $u$  trocando o sinal de  $h$ .
- Continuidade Forte:** Construir um argumento padrão de  $\varepsilon/3$ . Aproximando  $u$  por uma função suave  $w$ , controlamos a translação de  $w$  pela continuidade uniforme e obtemos a estimativa usando o item (a).

### Solução:

(a)  $\tau_h$  é linear, contínua e  $\|\tau_h\| = 1$ :

*Linearidade:* Para quaisquer  $u, w \in L^p(U)$  e constantes  $\alpha, \beta$ :

$$\tau_h(\alpha u + \beta w)(x) = (\alpha u + \beta w)(x + h) = \alpha u(x + h) + \beta w(x + h) = \alpha \tau_h u(x) + \beta \tau_h w(x).$$

*Continuidade e Limitação:* Calculamos a norma em  $L^p(\Omega)$ :

$$\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx$$

Fazendo a mudança de variáveis  $y = x + h$ , temos que  $dx = dy$ . Como  $x \in \Omega$  e  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , o conjunto deslocado continua no interior do domínio maior:  $y \in \Omega + h \subset U$ . Logo:

$$\int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p$$

Portanto,  $\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$ . Isso mostra que o operador  $\tau_h$  é contínuo e sua norma é menor ou igual a 1.

Para provar que  $\|\tau_h\| = 1$ , precisamos encontrar uma situação onde a desigualdade anterior se torne uma igualdade.

Para isso, consideremos  $u \neq 0$  tal que  $\text{supp } u \subset \Omega + h$ . Logo:

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(y)|^p dy = \int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx = \|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Portanto,

$$\|\tau_h\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}}{\|u\|_{L^p(U)}} = 1.$$

### (b) Identidade Integral:

Fazendo a mudança de variáveis  $y = x + h$  ( $dx = dy$ ) e sabendo que o suporte de  $v$  está contido em  $\Omega$ , a função  $\tau_h v(x) = v(x + h)$  só é diferente de zero se  $x + h \in \Omega$ , ou seja,  $x \in \Omega - h$ . Pela restrição de  $h$ , sabemos que  $\Omega - h \subset U$ .

Assim:

$$\int_U u(x) \tau_h v(x) dx = \int_{\Omega-h} u(x) v(x + h) dx = \int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy$$

Como  $v \equiv 0$  em  $\Omega^c$ , podemos estender a integração para todo o conjunto  $U$  sem alterar o valor, ou seja:

$$\int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy = \int_U u(y - h) v(y) dy = \int_U \tau_{-h} u(y) v(y) dy$$

Subtraindo o termo  $\int_U u(x) v(x) dx$  dos dois lados da equação, chegamos ao resultado:

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

### (c) Continuidade forte das translações em $L^p$ ( $1 \leq p < \infty$ ):

Seja  $\varepsilon > 0$ . Como  $\overline{C_0^\infty(U)} = L^p(U)$ , existe uma função suave  $w \in C_0^\infty(U)$  tal que  $\|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$ . Além disso, pela desigualdade triangular, temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\tau_h u - \tau_h w\|_{L^p(\Omega)} + \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} + \|w - u\|_{L^p(\Omega)}$$

Estudando cada parte:

1. Pela continuidade do item (a),  $\|\tau_h(u - w)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$ .
2. Pela escolha de  $w$ , temos  $\|w - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w - u\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$ .
3. Como  $w$  é suave e tem suporte compacto, ela é uniformemente contínua em  $U$  (**Teorema de Heine-Cantor**). Assim, existe um  $\delta > 0$  tal que, se  $|h| < \delta$ , então  $|w(x + h) - w(x)| < \frac{\varepsilon}{3|\Omega|^{1/p}}$  para todo  $x$ . Integrando no domínio limitado  $\Omega$ , temos:

$$\|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |w(x + h) - w(x)|^p dx < \int_{\Omega} \frac{\varepsilon^p}{3^p |\Omega|} dx = \frac{\varepsilon^p}{3^p} \implies \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Somando as três partes, concluímos que:

$$|h| < \delta \implies \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

ou seja,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0.$$

■

### Síntese da Construção:

As propriedades do operador translação vêm diretamente do fato de que a medida de Lebesgue não muda por deslocamentos. A demonstração passa por transferir esse deslocamento da função teste para a função principal (item b) e usar a densidade das funções suaves (item c), conectando a continuidade clássica com a estrutura dos espaços  $L^p$ . O fluxo lógico foi:

$$\text{Invariância da Medida} \implies \text{Identidade Integral} \implies \text{Densidade Suave} \implies \text{Estrutura de } L^p$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Esta sequência de passos é a base para construir os Espaços de Sobolev e as funções regularizadoras. A identidade do item (b) funciona como uma **integração por partes discreta**, sendo a ferramenta principal para mostrar que o controle de translações em  $L^p$  equivale à existência de derivadas fracas.

Além disso, vale destacar um detalhe importante: a convergência do item (c) falha completamente se  $p = \infty$ . No espaço  $L^\infty(U)$ , as funções contínuas não são densas. Podemos mostrar isso de forma exata usando a função característica de um intervalo.

Por exemplo, considerando  $U = (-2, 2)$ ,  $\Omega = (-1, 1)$  e  $u \in L^\infty(U)$  dada por  $u(x) = 1$  se  $x > 0$  e  $u(x) = 0$  se  $x \leq 0$ , ao aplicarmos uma pequena translação  $h > 0$ , a diferença da função  $\tau_h u(x) = u(x + h)$  por  $u(x)$  é dada por:

$$\tau_h u(x) - u(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } -h < x \leq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Independentemente de quão pequeno seja  $h$ , temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1$$

Portanto,  $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1 \neq 0$ , provando que o resultado não é válido para  $p = \infty$ .

◇

**Questão 94.** O operador  $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$  definido no exercício (93), de fato está bem definido de  $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$  e

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Conclua que  $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema nos pede para elevar o operador de translação  $\tau_h$  de espaços  $L^p$  para os espaços de Sobolev  $W^{1,p}$ . Para isso, precisamos provar duas propriedades estruturais: a comutação entre a translação e o operador de derivação fraca, e a continuidade forte das translações na norma de Sobolev.

**Fundamentação Teórica:** A ferramenta para demonstrar a boa definição e a identidade operacional é a **definição de derivada fraca por dualidade** combinada com a mudança de variáveis. Como a condição geométrica  $\Omega \subset\subset U$  garante que o suporte translado das funções teste de  $\Omega$  permanece confinado dentro do aberto maior  $U$ , podemos transferir a translação para as funções teste suaves. Para a segunda parte, utilizaremos a própria definição da norma de  $W^{1,p}$ , o que nos permitirá **reduzir o problema ao caso**  $L^p$  já demonstrado no item (c) da **Questão 93**.

**Estratégias:**

1. **Identidade de Comutação:** Aplicar a definição de derivada fraca para a função transladada  $\tau_h u$  usando uma função teste  $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ . Efetuar uma mudança de variáveis na integral para deslocar o argumento e identificar a derivada fraca de  $u$  agindo em  $U$ .
2. **Convergência Forte:** Decompor a norma de Sobolev  $\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$  na soma das normas  $L^p$  da função e de suas respectivas derivadas fracas. Aplicar o limite  $h \rightarrow 0$  componente a componente usando o resultado de continuidade forte obtido na questão anterior.

**Solução:**

**(a) Boa definição e Comutação da Derivada Fraca:**

Seja  $u \in W^{1,p}(U)$ . Pelo item (a) da Questão 93, já sabemos que  $u \in L^p(U) \implies \tau_h u \in L^p(\Omega)$ . Para mostrar que  $\tau_h u \in W^{1,p}(\Omega)$ , precisamos verificar a existência de suas derivadas fracas em  $\Omega$ .

Seja  $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$  uma função teste arbitrária. Pela definição de translação, temos que:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega} u(x+h) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy,$$

onde fizemos a mudança de variáveis linear  $y = x + h$  ( $dx = dy$ ), e com isso o domínio de integração passa a ser o conjunto transladado  $\Omega + h$ .

Agora, definamos a função  $\psi(y) = \phi(y-h)$ . Como  $\text{supp } \phi \subset \subset \Omega$  e  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , o suporte de  $\psi$  satisfaz

$$\text{supp } \psi = \text{supp } \phi + h \subset \subset \Omega + h \subset U.$$

Portanto,  $\psi \in C_0^\infty(U)$ . Além disso, pela regra da cadeia clássica,  $\frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h)$ . Substituindo na integral e estendendo o domínio para todo o aberto  $U$  (visto que  $\psi \equiv 0$  fora de  $\Omega + h$ ), obtemos:

$$\int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy = \int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy.$$

Como  $u \in W^{1,p}(U)$ , usamos a definição de sua derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial y_j}$  em  $U$ :

$$\int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy = - \int_U \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \psi(y) dy = - \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy.$$

Retornando a nossa mudança de variáveis ( $y = x + h$ ,  $dy = dx$ ), temos que:

$$- \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x+h) \phi(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx.$$

Portanto:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Isso prova exatamente que a derivada fraca de  $\tau_h u$  em relação a  $x_j$  existe em  $\Omega$  e coincide com a translação da derivada fraca de  $u$ , ou seja:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}.$$

Como  $u \in W^{1,p}(U)$ , temos  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , o que garante pelo item (a) da Questão 93 que  $\tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \in L^p(\Omega)$ . Concluimos que  $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$  está bem definido.

**(b) Conclusão do Limite Forte:**

Para  $1 \leq p < \infty$ , sabemos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \quad (*_1)$$

onde usamos o que provamos no item (a) acima.

Por outro lado, como  $u \in L^p(U)$  e cada  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , pelo **item (c) da Questão 93**, temos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Disto e da igualdade em  $(*)_1$ , segue que:

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0}.$$

■

### Síntese da Construção:

A estrutura linear de diferenciação fraca comuta com isometrias geométricas como a translação. O fluxo lógico estabelecido foi:

$$\text{Dualidade em } \Omega \implies \text{Suporte Compacto em } U \implies \text{Comutação } \partial_j \tau_h = \tau_h \partial_j \implies \text{Convergência via } L^p$$

◇

### Aprofundamento Teórico

É de fundamental importância salientar que a convergência forte do limite da norma de Sobolev **falha categoricamente no caso**  $p = \infty$ . Enquanto a imersão de Morrey garante que  $u \in W^{1,\infty}(U)$  é localmente Lipschitz contínua (o que força a convergência uniforme da função  $\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0$ ), as suas derivadas fracas  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  são apenas elementos de  $L^\infty(U)$  e podem apresentar descontinuidades de salto, onde a translação falha.

Para demonstrar essa quebra de convergência de forma explícita, construímos o seguinte contra-exemplo unidimensional. Considere os abertos  $U = (-2, 2)$  e  $\Omega = (-1, 1)$ , com  $\Omega \subset \subset U$ , e a função módulo:

$$u(x) = |x|.$$

Como  $u$  é globalmente Lipschitz em  $U$ , temos  $u \in W^{1,\infty}(U)$ . A sua derivada fraca é dada quase sempre pela função sinal:

$$u'(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Fixemos um deslocamento positivo infinitesimal  $0 < h < 1$ . A derivada fraca da função transladada  $\tau_h u$  avaliada em  $\Omega$  é expressa por  $\tau_h(u')(x) = \text{sgn}(x + h)$ . Vamos computar pontualmente a diferença das derivadas,  $\tau_h(u')(x) - u'(x)$ , dividindo o domínio  $\Omega = (-1, 1)$  em três subintervalos disjuntos:

1. Para  $x \in (-1, -h)$ : Temos  $x < 0$  e  $x + h < 0$ . Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = -1 - (-1) = 0.$$

2. Para  $x \in (-h, 0)$ : Temos  $x < 0$ , mas  $x + h > 0$ . Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - (-1) = 2.$$

3. Para  $x \in (0, 1)$ : Temos  $x > 0$  e  $x + h > 0$ . Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - 1 = 0.$$

Reunindo os três casos, a função diferença das derivadas fracas em  $\Omega$  assume o comportamento:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = 2 \cdot \chi_{(-h,0)}(x), \quad \text{q.s. em } \Omega.$$

Como o intervalo  $(-h, 0)$  possui medida de Lebesgue estritamente positiva ( $|\mu| = h > 0$ ), o supremo essencial desta

diferença não é afetado pelo comportamento em conjuntos de medida nula. Calculando a norma em  $L^\infty(\Omega)$ , obtemos:

$$\|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} = \sup_{x \in (-1,1)} |\operatorname{sgn}(x+h) - \operatorname{sgn}(x)| = 2.$$

Portanto, ao avaliarmos o limite da norma completa de Sobolev em  $W^{1,\infty}(\Omega)$ , a parcela correspondente ao gradiente impede o decaimento:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} = \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} + \|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0 + 2 = 2 \neq 0, \quad \text{quando } h \rightarrow 0^+.$$

Isso encerra a justificativa analítica de que a continuidade forte do operador translação fica estritamente restrita ao intervalo  $1 \leq p < \infty$ .

◇

**Questão 95.** (Teoria da Medida e Integração - ainda o operador translação) Sejam

$$U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\},$$

um “cilindro vertical” em  $\mathbb{R}^n$ , uma aplicação  $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$  contínua, onde  $B$  é a bola com centro na origem de  $\mathbb{R}^{n-1}$  e raio  $r$ . Considere  $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$ . Mostre que:

- (a)  $U_0 = B \times \mathbb{R}$ ;
- (b) Para cada  $\lambda > 0$ ,  $\tau_{\lambda e_n} : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$  está bem definido, e como no exercício anterior, é linear, contínuo e tem norma 1;
- (c) Se  $h$  não é múltiplo positivo de  $e_n$ ,  $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$  não está bem definido;
- (d) Considere  $V_\lambda = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z) - \lambda\}$ . Observe que  $U \subset V_\lambda$  e que  $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$  e para cada  $v \in L^p(V_\lambda)$ :  $\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0$ .

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema requer a caracterização geométrica de um cilindro vertical  $U_0$  e a análise de um operador de translação  $\tau_{\lambda e_n}$  atuando sobre o espaço  $L^p(U)$ , onde  $U$  é o domínio situado acima do gráfico de uma função contínua  $\gamma$ . A tese central é provar que a estabilidade do operador de translação  $\tau_h$  é estritamente dependente da direção do vetor  $h$ : a translação na direção positiva do eixo  $x_n$  preserva a pertinência ao domínio  $U$ , enquanto qualquer componente lateral ou vertical não-positiva invalida a boa definição do operador. Por fim, analisa-se a continuidade forte da translação utilizando um domínio expandido  $V_\lambda$ .

**Fundamentação Teórica:** A fundamentação baseia-se na teoria de integração de Lebesgue e nas propriedades de espaços  $L^p(\Omega)$ . A referência fundamental é **Brezis (Capítulo 4)**, especificamente no que tange à continuidade da translação em  $L^p$  e ao teorema de mudança de variáveis. O conceito de “bem definido” para  $\tau_h : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$  implica que a condição  $\chi_\Omega(x) = 1 \implies \chi_\Omega(x+h) = 1$  deve valer quase sempre. Para o **item (d)**, utilizaremos a técnica de extensão por zero para reduzir o problema ao caso clássico de  $L^p(\mathbb{R}^n)$ .

#### Estratégias:

1. **Identificação Geométrica:** No **item (a)**, correlacionar a condição  $|z| < r$  em  $\mathbb{R}^{n-1}$  com a definição da bola aberta  $B$  para estabelecer a identidade de produto cartesiano.
2. **Operador de Translação Positiva:** No **item (b)**, provar que  $\lambda > 0$  garante a inclusão  $U + \lambda e_n \subset U$ . A norma unitária será provada via mudança de variáveis e análise de funções com suporte afastado da fronteira.
3. **Análise de Instabilidade:** No **item (c)**, dividir a prova em dois casos (componente lateral  $h' \neq 0$  e componente vertical  $h_n \leq 0$ ), demonstrando que, em ambos, a translação mapeia conjuntos de medida positiva para fora de  $U$ .
4. **Continuidade Forte via Extensão:** No **item (d)**, provar que  $x \in U \implies x + \lambda e_n \in V_\lambda$  e, posteriormente, utilizar a extensão por zero de  $v \in L^p(V_\lambda)$  para  $\mathbb{R}^n$  a fim de aplicar o teorema de continuidade da translação em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ .

### Solução:

(a) Seja  $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$ . Por definição, a bola aberta  $B$  em  $\mathbb{R}^{n-1}$  com centro na origem e raio  $r$  é o conjunto  $B = \{z \in \mathbb{R}^{n-1} : |z| < r\}$ . O produto cartesiano  $B \times \mathbb{R}$  é definido como:

$$B \times \mathbb{R} = \{(z, x_n) : z \in B, x_n \in \mathbb{R}\} = \{(z, x_n) : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Comparando as duas expressões, observamos a identidade exata entre os conjuntos. Portanto,

$$\boxed{U_0 = B \times \mathbb{R} \quad (*)}$$

(b) Seja  $\lambda > 0$  e  $e_n = (0, 0, \dots, 1)$  o vetor unitário na direção do último eixo. O operador translação é definido por  $(\tau_{\lambda e_n} u)(x) = u(x + \lambda e_n)$ .

1. Bem definido:

Para que  $\tau_{\lambda e_n} u$  esteja bem definida em  $U$ , devemos garantir que para todo  $x \in U$ , o ponto  $x + \lambda e_n$  também pertença a  $U$ . Se  $x = (z, x_n) \in U$ , então, pelas hipóteses:

$$z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)$$

O ponto transladado é  $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$ . Como  $\lambda > 0$ , temos que  $x_n + \lambda > x_n > \gamma(z)$ . Já que  $z$  permanece inalterado, então  $z \in B$ . Logo,  $(z, x_n + \lambda) \in U$ . O operador  $\tau_{\lambda e_n}$  mapeia  $U$  em  $U$ .

2. Linearidade:

Para quaisquer  $u, v \in L^p(U)$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ :

$$(\tau_{\lambda e_n}(\alpha u + \beta v))(x) = (\alpha u + \beta v)(x + \lambda e_n) = \alpha u(x + \lambda e_n) + \beta v(x + \lambda e_n) = \alpha(\tau_{\lambda e_n} u)(x) + \beta(\tau_{\lambda e_n} v)(x).$$

Donde temos a linearidade.

3. Continuidade e Norma:

Calculamos a norma de  $\tau_{\lambda e_n} u$  no espaço  $L^p(U)$ :

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x + \lambda e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis  $y = x + \lambda e_n$ . O determinante do Jacobiano desta transformação é 1. O domínio de integração  $U$  transforma-se em  $U + \lambda e_n$ :

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy$$

Observamos que  $U + \lambda e_n = \{(z, x_n + \lambda) : z \in B, x_n > \gamma(z)\} = \{(z, \xi) : z \in B, \xi > \gamma(z) + \lambda\}$ . Como  $\lambda > 0$ , temos  $\gamma(z) + \lambda > \gamma(z)$ , o que implica a inclusão estrita:

$$\boxed{U + \lambda e_n \subsetneq U \quad (**)}$$

Portanto, a integral sobre o subconjunto é menor ou igual à integral sobre o todo, ou seja:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p \implies \|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$$

Isso prova que o operador é contínuo e que  $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$ .

Para provar que  $\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1$ , dado que já estabelecemos que  $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$ , resta demonstrar que o supremo não é estritamente menor que 1. Tomemos funções  $u \in C_c^\infty(U)$  cujo suporte satisfaça a inclusão  $\text{supp}(u) \subset U + \lambda e_n$ . Para tais funções, a translação preserva a norma integral, pois:

$$\int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy = \int_U |u(y)|^p dy$$

ou, equivalentemente,  $\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} = \|u\|_{L^p(U)}$ . Consequentemente, segue que

$$\boxed{\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1.}$$

(c) Seja  $h = (h', h_n) \in \mathbb{R}^n$  com  $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$ . Se  $h$  não é um múltiplo positivo de  $e_n$ , então ou  $h' \neq 0$  ou  $h_n \leq 0$ .

*Caso 1:  $h' \neq 0$  (Componente lateral)*

Como  $B$  é uma bola aberta, se  $h' \neq 0$ , existe um conjunto  $A \subset B$  de medida positiva tal que  $A + h' \not\subset B$ . Para qualquer  $z \in A$  tal que  $z + h' \notin B$  e qualquer  $x_n > \gamma(z)$ , o ponto  $x = (z, x_n) \in U$ , mas  $x + h = (z + h', x_n + h_n) \notin U_0$ . Logo,  $x + h \notin U$ .

*Caso 2:  $h' = 0$  e  $h_n \leq 0$  (Componente vertical não-positiva)*

Se  $h' = 0$ , temos  $x + h = (z, x_n + h_n)$ .

- Se  $h_n = 0$ ,  $\tau_h$  é a identidade (excluída por hipótese).
- Se  $h_n < 0$ , considere a faixa  $\mathcal{F} = \{(z, x_n) \in U : \gamma(z) < x_n < \gamma(z) - h_n\}$ . Esta faixa possui medida positiva. Para qualquer  $x \in \mathcal{F}$ , temos  $x_n + h_n < \gamma(z)$ , logo  $x + h \notin U$ .

Em ambos os casos, a condição  $x \in U \implies x + h \in U$  é violada em um conjunto de medida positiva. Portanto,  $\tau_h$  não está bem definido em  $L^p(U)$ .

(d) Seja  $V_\lambda = \{(z, x_n) \in U_0 : z \in B, x_n > \gamma(z) - \lambda\}$ .

1. Bem definido:

Se  $x = (z, x_n) \in U$ , então  $z \in B$  e  $x_n > \gamma(z)$ . Para  $\lambda > 0$ , o ponto transladado  $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$  satisfaz  $x_n + \lambda > \gamma(z) > \gamma(z) - \lambda$ . Logo,  $x + \lambda e_n \in V_\lambda$ , o que torna  $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$  bem definido.

2. Demonstração do limite:

Seja  $v \in L^p(V_\lambda)$ . Definimos a extensão por zero  $\tilde{v} \in L^p(\mathbb{R}^n)$  como  $\tilde{v}(x) = v(x)$  se  $x \in V_\lambda$  e 0 caso contrário. Para  $t > 0$  suficientemente pequeno ( $t < \lambda$ ), temos  $x \in U \implies x + te_n \in V_\lambda$ . Assim, para  $x \in U$ :

$$(\tau_{te_n} v)(x) = v(x + te_n) = \tilde{v}(x + te_n) = (\tau_{te_n} \tilde{v})(x)$$

A norma em  $L^p(U)$  satisfaz:

$$\|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx$$

Pela continuidade da translação em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ ,  $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h \tilde{v} - \tilde{v}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$ . Aplicando para  $h = te_n$ , obtemos:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova estabelece a dependência rigorosa entre a geometria do domínio e a estabilidade do operador de translação. A direção do vetor  $h$  determina a boa definição do operador, enquanto a expansão do domínio para  $V_\lambda$  permite recuperar a continuidade forte da translação, essencial para a regularização de funções de Sobolev.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a construção de **Extensões de Sobolev**. Ao transladar a função para “dentro” do domínio, criamos a margem necessária para aplicar a convolução sem sair de  $U$ . O domínio  $V_\lambda$  atua como um colchão de segurança que garante que a função regularizada  $u_\varepsilon$  seja bem definida em  $U$ . Este procedimento é análogo ao método de reflexão, mas utiliza a estrutura de cilindro para simplificar a geometria.

◇

**Questão 96.** (Sequências regularizantes - Caso  $U = \mathbb{R}_+^n$ ) Seja  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ ,  $\eta$  como na questão 4, ou seja,  $\eta > 0$  em  $B_1(0)$ ,  $\text{supp } \eta = \overline{B_1(0)}$  e  $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$ . Para cada  $\varepsilon > 0$  defina  $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(\frac{x}{\varepsilon})$ . Mostre que:

(a) Se  $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, e_n \rangle > 0\}$  e  $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}_+^n)$  então

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} f)(y) dy$$

está bem definida em  $\mathbb{R}_+^n$  e é de classe  $C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ , com  $f_\varepsilon(x) = [\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)](x)$ ;

(b) Se  $f$  é contínua,  $f_\varepsilon$  converge uniformemente nas partes compactas de  $\mathbb{R}_+^n$  para  $f$ ;

(c) Se  $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$  então

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy, \quad \forall |\alpha| \leq m;$$

(d) Se  $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ , então  $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$  e  $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ ;

(e) Se  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ , então  $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$  e  $\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema propõe a construção de uma sequência de aproximações suaves para funções definidas no semi-espço  $\mathbb{R}_+^n$ . A particularidade reside na definição de  $f_\varepsilon$ , que não utiliza a convolução simples  $f * \eta_\varepsilon$ , mas sim a convolução da translação  $\tau_{2\varepsilon e_n} f$  com o núcleo  $\eta_\varepsilon$ . O objetivo é provar que essa modificação geométrica permite a regularização no bordo sem a necessidade de extensões arbitrárias da função para fora do domínio.

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se nas propriedades da convolução de funções  $L_{loc}^1$  com núcleos  $C_c^\infty$ , resultando em funções  $C^\infty$ . A convergência em  $L^p$  e a uniformidade em compactos decorrem da teoria de **Identidades Aproximadas**. Para o item (e), utilizaremos a linearidade do operador de derivação fraca e a estabilidade da norma de Sobolev sob regularização.

### Estratégias:

1. **Análise de Suporte:** No item (a), provaremos que para  $x \in \mathbb{R}_+^n$ , a integral de convolução  $\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)$  coincide com a integral sobre  $\mathbb{R}_+^n$ , pois o suporte de  $\eta_\varepsilon(x-y)$  e a definição de  $\tau_{2\varepsilon e_n}$  garantem que  $y \in \mathbb{R}_+^n$ .
2. **Convergência Uniforme:** No item (b), utilizaremos a continuidade uniforme de  $f$  em compactos e a propriedade  $\int \eta_\varepsilon = 1$  para estimar  $|f_\varepsilon(x) - f(x)|$ .
3. **Troca de Derivação:** No item (c), aplicaremos a propriedade de que a derivada da convolução é a convolução da derivada.
4. **Estimativas de  $L^p$ :** No item (d), utilizaremos a desigualdade de Young para convoluções

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$$

e a continuidade da translação em  $L^p$ .

5. **Soma de Normas:** No item (e), aplicaremos o resultado do item (d) tanto para a função  $u$  quanto para suas derivadas fracas  $\partial_j u$ .

### Solução:

(a) Seja  $x \in \mathbb{R}_+^n$ , ou seja,  $x_n > 0$ . Definimos a função  $\tilde{f} = \tau_{2\varepsilon e_n} f$  estendida por zero fora de  $\mathbb{R}_+^n$ . O núcleo  $\eta_\varepsilon(x-y)$  é não nulo apenas se  $|x-y| < \varepsilon$ , o que implica  $y_n > x_n - \varepsilon$ .

Observemos que para qualquer  $y$  tal que  $\eta_\varepsilon(x-y) \neq 0$ , temos  $y + 2\varepsilon e_n$  com componente vertical

$$(y_n + 2\varepsilon) > x_n - \varepsilon + 2\varepsilon = x_n + \varepsilon.$$

Como  $x_n > 0$ , segue que  $y_n + 2\varepsilon > \varepsilon > 0$ , logo  $y + 2\varepsilon e_n \in \mathbb{R}_+^n$ . Isso garante que  $\tau_{2\varepsilon e_n} f(y) = f(y + 2\varepsilon e_n)$  está bem definida para todo  $y$  no suporte de  $\eta_\varepsilon(x - \cdot)$ .

Assim, a integral  $f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)\tilde{f}(y)dy$  é a convolução clássica  $(\eta_\varepsilon * \tilde{f})(x)$ . Visto que  $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  e  $\tilde{f} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$ , a teoria de convolução garante que  $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ .

(b) Seja  $K \subset \mathbb{R}_+^n$  um compacto. Existe  $\delta > 0$  tal que  $\text{dist}(K, \partial\mathbb{R}_+^n) > \delta$ . Para  $\varepsilon < \delta$ , e qualquer  $x \in K$ , a bola  $B_\varepsilon(x)$  está contida em  $\mathbb{R}_+^n$ . Assim, a integral de  $f_\varepsilon$  simplifica-se para:

$$f_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)f(y+2\varepsilon e_n)dy$$

Utilizando o fato de que  $\int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)dy = 1$ , podemos escrever:

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)f(y+2\varepsilon e_n)dy - f(x) \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)dy \right| \\ &\leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)|f(y+2\varepsilon e_n) - f(x)|dy \quad (*). \end{aligned}$$

Visto que  $f$  é contínua, ela é uniformemente contínua em compactos.

Para  $\varepsilon$  suficientemente pequeno,  $|f(y+2\varepsilon e_n) - f(x)| < \varepsilon$  para todo  $y \in B_\varepsilon(x)$ . Esse comportamento de convergência uniforme em partes compactas para funções contínuas é análogo ao resultado demonstrado na **Questão 4**. De (\*), obtemos que:

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)|f(y+2\varepsilon e_n) - f(x)|dy < \varepsilon \cdot \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)dy = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

Logo,  $|f_\varepsilon(x) - f(x)| \rightarrow 0$  uniformemente em  $K$ .

(c) Pela propriedade de derivação de convoluções, se  $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ , então  $\tau_{2\varepsilon e_n}f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ . A derivada de ordem  $\alpha$  de  $f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \tilde{f}$  é dada por  $D^\alpha f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha \tilde{f})$ , resultado análogo ao obtido no item (d) da **Questão 4** para seqüências regularizantes em  $\mathbb{R}^n$ . Substituindo a definição de  $\tilde{f}$ , obtemos:

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n}D^\alpha f)(y)dy$$

(d) Para  $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ , analisamos primeiramente a norma de  $f_\varepsilon$ . Pela desigualdade de Young para convoluções, temos que:

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n}f)\|_{L^p} \leq \|\eta_\varepsilon\|_{L^1} \|\tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Visto que  $\|\eta_\varepsilon\|_{L^1} = 1$ , resta calcular a norma da função transladada. Definimos a integral:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(x+2\varepsilon e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis  $y = x + 2\varepsilon e_n$ , com  $dy = dx$ . Analisamos a transformação do domínio de integração: a condição  $x \in \mathbb{R}_+^n$  implica  $x_n > 0$ . Substituindo  $x_n = y_n - 2\varepsilon$ , obtemos a condição  $y_n - 2\varepsilon > 0$ , ou seja,  $y_n > 2\varepsilon$ . Denotando por  $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : y_n > 2\varepsilon\}$ , temos:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy$$

Visto que  $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n \subsetneq \mathbb{R}_+^n$ , a integral sobre o subconjunto é limitada pela integral sobre o domínio total:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy &\leq \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(y)|^p dy \\ \|\tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p \end{aligned}$$

Portanto,  $\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$ , o que prova que  $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ .

Para a convergência  $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ , utilizamos a desigualdade triangular:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n}f) - \tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} + \|\tau_{2\varepsilon e_n}f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Analizamos os dois termos separadamente:

1. O primeiro termo  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p} = 0$  decorre da propriedade de **identidades aproximadas**, visto que  $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ .
2. O segundo termo  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = 0$  é garantido pela **continuidade da translação em  $L^p$** , provada anteriormente na Questão 93 e 95.

Dessa forma, a soma dos limites é nula, e concluímos que:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

(e) Seja  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ . Do item (d), sabemos que  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p(\mathbb{R}_+^n)$ . Para as derivadas, aplicamos o item (c) com  $|\alpha| = 1$ :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = \eta_\varepsilon * \left( \tau_{2\varepsilon e_n} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

Como  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ , aplicamos novamente o resultado do item (d) para a função  $g = \frac{\partial u}{\partial x_j}$ :

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0$$

Somando as convergências da função e de suas derivadas, concluímos que:

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0.$$

■

### Síntese da Construção:

A construção de  $f_\varepsilon$  resolve o problema da “perda de informação” na borda do semi-espço. Ao transladar a função  $f$  para o interior via  $\tau_{2\varepsilon e_n}$ , garantimos que o núcleo de convolução  $\eta_\varepsilon$  opere sempre sobre valores definidos de  $f$ . O fluxo lógico foi:

Translação  $\rightarrow$  Convolução  $\rightarrow$  Identidade Aproximada  $\rightarrow$  Convergência em  $L^p$  e  $W^{1,p}$ .

### Aprofundamento Teórico

Esta técnica é um caso particular do teorema de **Meyers-Serrin**, que afirma que  $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$  é denso em  $W^{k,p}(\Omega)$  para qualquer aberto  $\Omega$ . A translação controlada  $\tau_{\lambda e_n}$  é a ferramenta fundamental para provar esse resultado em domínios com fronteira regular, pois permite a regularização local sem a necessidade de extensões globais complexas, preservando a norma de Sobolev através da continuidade da translação.

**Questão 97.** Mostre que cada função  $u$  de  $W^{1,\infty}(I)$  são de Lipschitz com constante  $\|u'\|_{L^\infty(I)}$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a demonstração de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev  $W^{1,\infty}(I)$ , onde  $I \subset \mathbb{R}$  é um intervalo, admite um representante que é Lipschitz contínuo. A tese central é que a constante de Lipschitz  $L$  é precisamente a norma  $L^\infty$  da derivada fraca  $u'$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se na relação entre a derivada fraca e a continuidade absoluta. De acordo com a teoria de espaços de Sobolev em dimensão 1, toda função  $u \in W^{1,p}(I)$  possui um representante  $\tilde{u}$  que é absolutamente contínua em  $I$ . Para tal representante, o Teorema Fundamental do Cálculo é válido, permitindo expressar a diferença  $u(x) - u(y)$  como a integral de sua derivada fraca.

### Estratégias:

1. **Representação Integral:** Utilizar a propriedade de que funções em  $W^{1,\infty}(I)$  são absolutamente contínuas, escrevendo a variação da função como a integral da derivada fraca sobre o intervalo  $[y, x]$ .
2. **Estimativa de Norma:** Aplicar a definição de norma  $L^\infty$  para limitar a função integranda por  $\|u'\|_{L^\infty(I)}$ .

**3. Dedução da Desigualdade:** Integrar a constante resultante para obter a forma clássica da condição de Lipschitz

$$|u(x) - u(y)| \leq L|x - y|.$$

**Solução:**

Seja  $u \in W^{1,\infty}(I)$ . Pela teoria de imersões de Sobolev em dimensão  $n = 1$ , sabemos que  $u$  possui um representante  $\tilde{u}$  que é absolutamente contínua em  $I$ . Para qualquer par de pontos  $x, y \in I$  com  $y < x$ , a representação integral da função é dada por:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

onde  $u'$  denota a derivada fraca de  $u$ . Tomando o módulo em ambos os lados da igualdade, obtemos:

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right|$$

Pela propriedade da integral de Lebesgue, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo:

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_y^x |u'(t)| dt$$

Visto que  $u' \in L^\infty(I)$ , por definição, temos que  $|u'(t)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)}$  para quase todo  $t \in I$ . Substituindo esse limitante superior na integral, obtemos:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \int_y^x \|u'\|_{L^\infty(I)} dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} \int_y^x 1 dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} (x - y) \end{aligned}$$

Como assumimos  $y < x$ , temos  $(x - y) = |x - y|$ . Para o caso geral  $x, y \in I$ , a desigualdade assume a forma:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)} |x - y|}$$

Esta é precisamente a definição de uma função de Lipschitz com constante  $L = \|u'\|_{L^\infty(I)}$ . ■

**Síntese da Construção:**

A demonstração revela que a norma  $L^\infty$  da derivada fraca controla a taxa de variação máxima da função. O fluxo lógico foi:

Pertinência a  $W^{1,\infty} \rightarrow$  Absoluta Continuidade  $\rightarrow$  Representação Integral  $\rightarrow$  Limitante  $L^\infty \rightarrow$  Condição de Lipschitz.

---

**Aprofundamento Teórico**

Este resultado estabelece a equivalência isométrica entre o espaço de Sobolev  $W^{1,\infty}(I)$  e o espaço das funções Lipschitz  $\text{Lip}(I)$ . Inversamente, o **Teorema de Rademacher** garante que qualquer função de Lipschitz em um aberto de  $\mathbb{R}^n$  é diferenciável quase sempre, e que sua derivada clássica coincide com a derivada fraca, pertencendo a  $L^\infty$ .

A importância deste resultado reside no fato de que, enquanto em  $W^{1,p}$  com  $p < \infty$  a regularidade é medida por integrais de potência, no caso  $p = \infty$  a regularidade torna-se geométrica (controle pontual da inclinação). Isso torna  $W^{1,\infty}$  o espaço natural para estudar problemas de controle ótimo e equações diferenciais com coeficientes descontínuos, mas limitados.

---

**Questão 98.** Suponha que  $u$  é limitada e também uma função de Lipschitz em  $I = (a, b)$ , ou seja,  $|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|$ , para todo  $x, y \in I$ . Suponha que  $I$  é um intervalo limitado e mostre que:

(a) Para cada  $\phi \in C_c^\infty(I)$  e  $|h| < \min\{b - b_1, a_1 - a\}$  com  $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$ , vale:

$$\left| \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|;$$

(b) Consequentemente, para cada  $1 < p < \infty$ ,  $u \in L^p(I)$  e

$$\left| \int_I u\phi' \right| \leq c|I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I);$$

(c) Conclua que  $u \in W^{1,p}(I)$  e  $\|u'\|_{L^p(I)} \leq c|I|^{1/p}$ ;

(d) Conclua que  $u \in W^{1,\infty}(I)$  e  $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema propõe a prova da recíproca da Questão 97: a demonstração de que a regularidade geométrica de Lipschitz implica a regularidade funcional de Sobolev  $W^{1,\infty}$ . O roteiro da questão é sequencial, onde cada item fornece a base para o seguinte. O ponto crítico é a transição de uma estimativa de diferenças finitas para a existência de um elemento no espaço dual  $L^{p'}(I)$ , o que garante a existência da derivada fraca.

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a definição de **Derivada Fraca** e a teoria de dualidade de espaços  $L^p$ . A passagem do item (b) para o (c) fundamenta-se no **Teorema de Representação de Riesz**, que assegura que todo funcional linear limitado em  $L^{p'}(I)$  é representado por um elemento de  $L^p(I)$ . Vale notar que a extensão deste funcional de  $C_c^\infty(I)$  para  $L^{p'}(I)$  é garantida pelo **Teorema de Hahn-Banach**, dada a densidade de  $C_c^\infty$  em  $L^{p'}$ .

### Estratégias:

1. **Mudança de Variáveis:** No item (a), transferiremos a translação do argumento de  $\phi$  para  $u$ , permitindo a aplicação direta da constante de Lipschitz  $c$ .
2. **Passagem ao Limite:** No item (b), recuperaremos a derivada  $\phi'$  via limite de diferenças finitas, utilizando a Desigualdade de Hölder para introduzir a norma  $L^{p'}$ .
3. **Identificação do Dual:** No item (c), definiremos um funcional linear limitado e utilizaremos a representação de Riesz para identificar a derivada fraca  $u' \in L^p(I)$ .
4. **Limite de Normas:** No item (d), utilizaremos a propriedade de que a norma  $L^\infty$  é o limite das normas  $L^p$  quando  $p \rightarrow \infty$ .

### Solução:

(a) Seja  $\phi \in C_c^\infty(I)$  com  $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$ . Consideramos a integral:

$$J = \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt = \int_a^b u(t)\phi(t+h)dt - \int_a^b u(t)\phi(t)dt$$

Na primeira integral, efetuamos a mudança de variáveis  $s = t + h \implies t = s - h$ . Como  $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1]$  e  $|h|$  é suficientemente pequeno, a função  $\phi$  permanece nula fora de  $I$ , permitindo que a integral seja escrita como:

$$\int_a^b u(t)\phi(t+h)dt = \int_a^b u(s-h)\phi(s)ds$$

Substituindo de volta em  $J$ :

$$J = \int_a^b [u(s-h) - u(s)]\phi(s)ds$$

Aplicando a hipótese de que  $u$  é Lipschitz com constante  $c$ , temos  $|u(s-h) - u(s)| \leq c|s-h-s| = c|h|$ . Assim:

$$|J| \leq \int_a^b |u(s-h) - u(s)| |\phi(s)| ds \leq \int_a^b c|h| |\phi(s)| ds = c|h| \int_I |\phi|$$

Portanto, 
$$\left| \int_a^b u(t) [\phi(t+h) - \phi(t)] dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|.$$

(b) Dividindo a desigualdade do item (a) por  $h$  e fazendo  $h \rightarrow 0$ , a diferença finita  $\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h}$  converge uniformemente para  $\phi'(t)$  em  $I$ . Pelo Teorema da Convergência Dominada, temos:

$$\left| \int_I u \phi' dt \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_a^b u(t) \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} dt \right| \leq c \int_I |\phi| dt$$

Visto que  $u$  é limitada e  $I$  possui medida finita, a inclusão  $L^\infty(I) \subset L^p(I)$  é imediata, logo  $u \in L^p(I)$ . Para  $\phi \in C_c^\infty(I)$ , aplicamos a **Desigualdade de Hölder**:

$$\int_I |\phi| dt \leq \|\phi\|_{L^{p'}(I)} \|1\|_{L^p(I)} = \|\phi\|_{L^{p'}(I)} |I|^{1/p}$$

onde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ . Substituindo esta estimativa, obtemos:

$$\left| \int_I u \phi' \right| \leq c |I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$$

(c) Definimos o funcional linear  $L : C_c^\infty(I) \rightarrow \mathbb{R}$  por  $L(\phi) = - \int_I u \phi' dt$ . O resultado do item (b) mostra que  $|L(\phi)| \leq (c|I|^{1/p}) \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$ , logo  $L$  é um funcional linear limitado no subespaço denso  $C_c^\infty(I) \subset L^{p'}(I)$ .

Pelo **Teorema de Hahn-Banach**,  $L$  estende-se unicamente a um funcional linear limitado em todo  $L^{p'}(I)$ . Pelo **Teorema de Representação de Riesz**, existe um único elemento  $g \in L^p(I)$  tal que:

$$L(\phi) = \int_I g \phi dt \implies - \int_I u \phi' dt = \int_I g \phi dt, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I)$$

Esta é precisamente a definição de derivada fraca, identificando  $g = u'$ . Como  $u \in L^p(I)$  e  $u' = g \in L^p(I)$ , concluímos que  $u \in W^{1,p}(I)$ . Além disso, a norma do elemento representativo coincide com a norma do funcional:

$$\|u'\|_{L^p(I)} = \|L\| \leq c |I|^{1/p}$$

(d) Para concluir a pertinência a  $W^{1,\infty}(I)$ , analisamos o comportamento da norma de  $u'$  quando  $p \rightarrow \infty$ . Sabemos que, para qualquer  $f \in L^\infty(I)$ ,  $\|f\|_{L^\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p}$ . Aplicando isso a  $u'$ :

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|u'\|_{L^p(I)} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} c |I|^{1/p}$$

Como  $|I|^{1/p} \rightarrow 1$  quando  $p \rightarrow \infty$ , obtemos:

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$$

Sendo  $u$  limitada e possuindo derivada fraca em  $L^\infty(I)$ , concluímos que  $u \in W^{1,\infty}(I)$  com  $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova estabelece a equivalência entre a regularidade geométrica (Lipschitz) e a regularidade funcional (Sobolev  $W^{1,\infty}$ ). O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \rightarrow \text{Funcional Limitado em } L^{p'} \rightarrow \text{Existência de } u' \in L^p \rightarrow \text{Limite } p \rightarrow \infty \rightarrow W^{1,\infty}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a implementação do **Teorema de Rademacher** em dimensão 1. A transição do item (b) para o (c) é o ponto mais profundo da prova, pois transforma uma estimativa de integral em uma afirmação sobre a existência de

um objeto matemático (a derivada fraca).

A utilização da norma de  $L^p$  como ponte para chegar a  $L^\infty$  demonstra que a constante de Lipschitz  $c$  não é apenas um limite superior para a variação da função, mas é precisamente o supremo essencial da sua derivada fraca. Isso solidifica a ideia de que  $W^{1,\infty}(I)$  é o espaço natural para funções cujas taxas de variação são globalmente limitadas.

◇

**Questão 99.** Mostre que  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Conclua que  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão exige a prova de que qualquer função  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  pode ser aproximada, na norma de Sobolev, por uma sequência de funções suaves com suporte compacto. A tese final é a identidade entre o espaço  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e o seu subespaço  $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , que é definido como o fecho de  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a técnica de truncação via funções de corte (*cutoff functions*) e a regularização por convolução. Para funções definidas em todo o espaço  $\mathbb{R}^n$ , a convolução simples  $u * \eta_\varepsilon$  converge para  $u$  na norma  $W^{1,p}$ , mas não preserva a compacidade do suporte. Para resolver isso, multiplicamos  $u$  por uma função  $\rho_R$  que anula a função fora de uma bola de raio  $2R$ , permitindo a subsequente suavização.

### Estratégias:

- Aproximação por Suporte Compacto:** Definir  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  e a sequência  $u_R = u\rho_R$ . Provar que  $u_R \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  quando  $R \rightarrow \infty$ , detalhando a convergência da integral da cauda e o decaimento do termo do gradiente.
- Aproximação por Suavização:** Para cada  $u_R$  fixo, aplicar a convolução  $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$ . Provar que  $v_{R,\varepsilon} \rightarrow u_R$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , utilizando as propriedades de identidades aproximadas.
- Argumento Diagonal:** Combinar os dois processos para mostrar que  $\forall \varepsilon > 0$ , existe  $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\|u - v\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$ .
- Identificação de Espaços:** Aplicar a definição de  $W_0^{1,p}(\Omega)$  para concluir a igualdade dos espaços.

### Solução:

Seja  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Construiremos a aproximação em duas etapas: primeiro restringindo o suporte e, depois, suavizando a função.

*Passo 1: Truncação via função de corte*

Seja  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  uma função tal que  $0 \leq \rho \leq 1$ ,  $\rho(x) = 1$  para  $|x| \leq 1$  e  $\rho(x) = 0$  para  $|x| \geq 2$ . Para  $R > 0$ , definimos a função de corte  $\rho_R(x) = \rho(x/R)$ . Note que  $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  com  $\text{supp}(\rho_R) \subset \overline{B_{2R}(0)}$ . Definimos a sequência  $u_R = u\rho_R$ . Analisamos a convergência de  $u_R$  para  $u$  em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ :

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x)(1 - \rho_R(x))|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u(x)|^p |1 - \rho_R(x)|^p dx$$

Visto que  $0 \leq 1 - \rho_R \leq 1$ , temos:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{|x| > R} |u(x)|^p dx$$

Como  $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , a integral  $\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx$  é finita. Pela propriedade de continuidade da medida de Lebesgue (ou pelo Teorema da Convergência Dominada), a integral sobre a região  $|x| > R$  tende a zero quando  $R \rightarrow \infty$ . Logo,  $\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ .

Para as derivadas, usamos a regra do produto:  $\nabla u_R = \rho_R \nabla u + u \nabla \rho_R$ . A diferença é:

$$\|\nabla u - \nabla u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|\nabla u(1 - \rho_R) - u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|\nabla u(1 - \rho_R)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

O primeiro termo  $\int_{|x| > R} |\nabla u|^p dx$  tende a zero por razões análogas ao caso de  $u$ . Para o segundo termo, observe que por regra da cadeia:

$$\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho\left(\frac{x}{R}\right)$$

Definimos  $C = \|\nabla \rho\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ , que é uma constante finita pois  $\rho$  é suave com suporte compacto. Assim,  $|\nabla \rho_R(x)| \leq \frac{C}{R}$ . Então:

$$\|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p |\nabla \rho_R(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p$$

Como  $p \geq 1$  e  $R \rightarrow \infty$ , o termo  $\frac{C^p}{R^p} \rightarrow 0$ . Concluimos que  $u_R \rightarrow u$  na norma  $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ .

*Passo 2: Regularização por Convolução*

Para cada  $R$  fixo,  $u_R$  possui suporte compacto em  $B_{2R}(0)$ . Definimos  $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$ , onde  $\eta_\varepsilon$  é a função regularizante da Questão 4. Visto que  $u_R \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  com suporte compacto, a função  $v_{R,\varepsilon}$  é de classe  $C^\infty(\mathbb{R}^n)$  e possui suporte compacto em  $B_{2R+\varepsilon}(0)$ .

Pelas propriedades de identidades aproximadas (Questão 4), sabemos que:

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \|\nabla u_R - \nabla v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Portanto,  $\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ .

*Passo 3: Conclusão da Densidade*

Dos passos 1 e 2, para qualquer  $\delta > 0$ , podemos escolher  $R$  tal que  $\|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2$  e, para este  $R$ , escolhemos  $\varepsilon$  tal que

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2.$$

Pela desigualdade triangular:

$$\|u - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq \|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} + \|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta$$

Como  $v_{R,\varepsilon} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , provamos que  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

*Passo 4: Igualdade dos Espaços*

O espaço  $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  é definido como o fecho de  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  na norma de  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Como acabamos de mostrar que qualquer  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  é o limite de uma sequência em  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , segue que:

$$\boxed{W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a ausência de uma fronteira finita em  $\mathbb{R}^n$  remove a distinção entre funções que "desaparecem na borda" e funções geralmente integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Função em } W^{1,p} \xrightarrow{\text{Truncção } \rho_R} \text{Suporte Compacto} \xrightarrow{\text{Convolução } \eta_\varepsilon} \text{Suavidade} \rightarrow \text{Densidade} \rightarrow \text{Igualdade } W_0 = W.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado evidencia a importância da geometria do domínio. Em um domínio limitado  $\Omega$ ,  $W_0^{1,p}(\Omega)$  é um subespaço estrito de  $W^{1,p}(\Omega)$ , pois as funções em  $W_0^{1,p}$  devem possuir traço nulo em  $\partial\Omega$ .

No caso de  $\mathbb{R}^n$ , a **fronteira** situa-se no infinito. Como a pertinência a  $L^p(\mathbb{R}^n)$  força a função a decair no infinito, a condição de traço nulo é satisfeita intrinsecamente. Este resultado justifica a utilização de funções de teste com suporte compacto para a definição de distribuições e a validade de integrações por partes em todo o espaço sem a necessidade de termos de borda.

◇

**Questão 100.** Considere a função  $\sigma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\sigma(r) = 0$  em  $r \geq 2$ ,  $\sigma(r) = 1$  em  $r \leq 1$  e  $\sigma(r) = 2 - r$  se  $1 \leq r \leq 2$ . Mostre que:

(a)  $u(x) = \sigma(|x|)$  tem derivadas fracas dadas por  $\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$  e  $|\nabla u| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^n$  q.s.;

(b)  $0 \leq u \leq 1$ ,  $\text{supp } u = \overline{B_2(0)}$ ;

(c)  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ ;

(d) Para cada  $\varepsilon > 0$ , mostre que  $u_\varepsilon(x) = \sigma(\frac{x}{\varepsilon})$  está em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \frac{|B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)|}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}.$$

(e) Se  $n > p$ , então  $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ , quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , e consequentemente,  $u_\varepsilon \rightarrow 0$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão propõe a análise de uma função de truncção radial. O objetivo é verificar sua pertinência aos espaços de Sobolev e analisar como a norma do gradiente escala sob contrações homotéticas. A tese central é que, para  $n > p$ , a energia do gradiente converge a zero mesmo que a amplitude da função permaneça constante, o que demonstra a falha da imersão de Sobolev em  $L^\infty$  para  $p \leq n$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na composição de funções Lipschitzianas. Utilizaremos o resultado da **Questão 98** para garantir que a regularidade de Lipschitz implica a existência de derivadas fracas em  $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Para a forma do gradiente, utilizaremos a fundamentação da **Questão 91**, que provou que a derivada fraca da norma  $|x|$  é  $x/|x|$ , tratando a singularidade na origem. Para as integrais, utilizaremos a notação  $\alpha(n)$  denota o volume da bola unitária em  $\mathbb{R}^n$ .

### Estratégias:

1. **Composição Lipschitz:** Demonstrar que  $u$  é Lipschitz por ser a composição de  $\sigma$  e  $|\cdot|$ , invocando a Questão 98 para assegurar que  $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ .
2. **Gradiente Radial:** Aplicar a regra da cadeia para funções Lipschitz, utilizando o resultado da Questão 91 para validar a derivada da norma.
3. **Pertinência a  $L^p$ :** Justificar a pertinência a  $W^{1,p}$  via limitação da função e do gradiente em um domínio de suporte compacto.
4. **Cálculo de Escala:** Efetuar a mudança de variáveis para  $u_\varepsilon$ , calculando a norma do gradiente no anel  $B_{2\varepsilon} \setminus B_\varepsilon$  e expressando o volume via  $\alpha(n)$ .
5. **Análise do Expoente:** Mostrar que a convergência para zero depende estritamente da condição  $n > p$ .

### Solução:

(a) A função  $\sigma(r)$  é Lipschitziana em  $[0, \infty)$  com constante 1, possuindo derivada clássica  $\sigma'(r)$  dada quase sempre por:

$$\sigma'(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } r < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < r < 2 \\ 0, & \text{se } r > 2 \end{cases}$$

Como a norma  $|x|$  também é Lipschitziana em  $\mathbb{R}^n$ , a composição  $u(x) = \sigma(|x|)$  é Lipschitz em  $\mathbb{R}^n$ . Pela generalização da **Questão 98**, concluímos que  $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ , o que assegura a existência de suas derivadas fracas.

Para o cálculo de  $\nabla u$ , utilizamos a regra da cadeia. Visto que a derivada fraca da norma é  $\nabla|x| = \frac{x}{|x|}$  (conforme provado na **Questão 91**, tratando a singularidade na origem), temos:

$$\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \nabla(|x|) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$$

Considerando que  $|\nabla u(x)| = |\sigma'(|x|)| \cdot \left|\frac{x}{|x|}\right| = |\sigma'(|x|)|$  e que  $|\sigma'(r)| \leq 1$  q.s., segue que  $|\nabla u(x)| \leq 1$  q.s. em  $\mathbb{R}^n$ .

(b) Da definição de  $\sigma$ , temos  $\sigma(r) = 1$  para  $r \in [0, 1]$  e  $\sigma(r) = 0$  para  $r \in [2, \infty)$ . Como a transição é linear,  $0 \leq \sigma(r) \leq 1$  para todo  $r \geq 0$ . Logo,  $0 \leq u(x) \leq 1$ . O suporte de  $u$  é o fecho do conjunto onde  $u \neq 0$ :

$$\text{supp } u = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 2\}} = \overline{B_2(0)}.$$

(c) Para  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , devemos verificar a integrabilidade de  $u$  e  $\nabla u$ . Visto que  $u$  é limitada e possui suporte compacto em  $B_2(0)$ , temos:

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0)} |u(x)|^p dx \leq \int_{B_2(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n < \infty$$

Analogamente, para o gradiente, que é nulo fora do anel  $B_2(0) \setminus B_1(0)$ :

$$\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} | -1 |^p dx = \alpha(n)(2^n - 1) < \infty$$

Logo,  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  para todo  $1 \leq p \leq \infty$ .

(d) Consideremos a função escalonada  $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon)$ . Visto que  $u_\varepsilon$  é apenas uma dilatação de  $u$ , ela herda as propriedades de ser limitada e Lipschitz com suporte compacto em  $\overline{B_{2\varepsilon}(0)}$ , o que garante automaticamente que  $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

Pela regra da cadeia, a derivada fraca é  $\nabla u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \sigma'\left(\frac{|x|}{\varepsilon}\right) \frac{x}{|x|}$ . Calculamos a norma integrando sobre o anel onde  $\sigma' \neq 0$ , isto é,  $1 < \frac{|x|}{\varepsilon} < 2 \implies \varepsilon < |x| < 2\varepsilon$ :

$$\begin{aligned} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \sigma'\left(\frac{|x|}{\varepsilon}\right) \right|^p dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^p} \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} 1 dx = \frac{\alpha(n)((2\varepsilon)^n - \varepsilon^n)}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}. \end{aligned}$$

(e) Se  $n > p$ , o expoente  $n - p$  é positivo, implicando que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p} = 0$$

Para a função,  $\|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n \varepsilon^n \rightarrow 0$ . Sendo a norma de Sobolev a soma das normas de  $L^p$  da função e do gradiente, concluímos que  $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ , ou seja,  $\boxed{u_\varepsilon \rightarrow 0 \text{ em } W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ . ■

### Síntese da Construção:

A construção de  $u_\varepsilon$  demonstra que, em dimensões superiores ( $n > p$ ), a energia do gradiente pode ser dissipada por contração do suporte, mesmo mantendo a amplitude da função constante. O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \xrightarrow{\text{Questão 98}} W^{1,\infty} \xrightarrow{\text{Questão 91}} \text{Gradiente Radial} \rightarrow \text{Escalonamento } \varepsilon \rightarrow \text{Análise de } n - p.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a prova construtiva da inexistência da imersão  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$  para  $p \leq n$ . Se tal imersão existisse, teríamos  $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq C\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}}$ . Contudo,  $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} = 1$  enquanto  $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$ , o que gera a contradição  $1 \leq 0$ . Isso fundamenta a necessidade do Teorema de Morrey para garantir a continuidade pontual, exigindo  $p > n$ .

◇

**Questão 101.** Ainda com a notação do exercício anterior, mostre que  $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ . Para isto basta mostrar que  $v_\varepsilon = u(1 - u_\varepsilon) \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  e  $v_\varepsilon \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a função  $u$  (definida na **Questão 100**) pertence ao espaço  $W_0^{1,p}$  do domínio perfurado  $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . A diferença crucial aqui é que, para pertencer a  $W_0^{1,p}(\Omega)$ , a função deve ser aproximável por funções de  $C_c^\infty(\Omega)$ , o que implica que a aproximação deve ter suporte compacto que **não contenha a**

**origem.** A estratégia sugerida utiliza a função  $v_\varepsilon$  para "escavar" um buraco no suporte de  $u$  em torno da origem.

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa sobre a definição de  $W_0^{1,p}$  como o fecho de  $C_c^\infty$  e a propriedade de que, se  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e  $u$  pode ser aproximada por funções com suporte afastado da origem, então a **capacidade** do ponto  $\{0\}$  é nula. Utilizaremos a regra do produto para derivadas fracas (**Questão 89**) e o resultado de convergência de  $u_\varepsilon$  obtido na **Questão 100**.

### Estratégias

1. **Análise do Suporte de  $v_\varepsilon$ :** Demonstrar que  $v_\varepsilon$  é nula em uma vizinhança da origem ( $|x| < \varepsilon$ ) e nula fora de uma bola grande ( $|x| > 2$ ), garantindo que  $\text{supp}(v_\varepsilon)$  é um compacto contido em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ .
2. **Pertinência a  $W_0^{1,p}$ :** Justificar que, sendo  $v_\varepsilon$  uma função Lipschitz com suporte compacto em  $\Omega$ , ela pertence a  $W_0^{1,p}(\Omega)$  via densidade de  $C_c^\infty$ .
3. **Convergência em  $L^p$ :** Provar que  $\|v_\varepsilon - u\|_{L^p} \rightarrow 0$  utilizando o fato de que  $u_\varepsilon \rightarrow 0$  pontualmente e é limitada.
4. **Convergência do Gradiente:** Decompor  $\nabla v_\varepsilon - \nabla u$  e utilizar o resultado da Questão 100(e) para mostrar que o termo envolvendo  $\nabla u_\varepsilon$  converge a zero, desde que  $n > p$ .

### Solução:

Iniciamos analisando a função  $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - u_\varepsilon(x))$  e seu suporte em  $\mathbb{R}^n$ . Se  $|x| < \varepsilon$ , temos  $|x|/\varepsilon < 1$ , o que implica  $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon) = 1$ , resultando em  $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - 1) = 0$ . Por outro lado, se  $|x| > 2$ , a função  $u$  anula-se ( $\sigma(|x|) = 0$ ), logo  $v_\varepsilon(x) = 0 \cdot (1 - u_\varepsilon(x)) = 0$ . Concluimos que o suporte de  $v_\varepsilon$  está contido no anel fechado  $\overline{B_2(0)} \setminus B_\varepsilon(0)$ , que é um compacto contido em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . Como  $u$  e  $u_\varepsilon$  são funções Lipschitz,  $v_\varepsilon$  também é Lipschitz com suporte compacto em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , o que garante que  $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ .

Para provar a convergência de  $v_\varepsilon$  para  $u$  em  $L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ , observamos que a diferença é dada por

$$v_\varepsilon(x) - u(x) = -u(x)u_\varepsilon(x).$$

Estimando a norma  $L^p$ , temos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u(x)u_\varepsilon(x)|^p dx \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |u_\varepsilon(x)|^p dx$$

Como  $|u_\varepsilon| \leq 1$  e a medida da bola  $|B_{2\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(2\varepsilon)^n$ , obtemos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \cdot \alpha(n)(2\varepsilon)^n \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Em seguida, analisamos a convergência do gradiente. Aplicando a regra do produto para derivadas fracas (estudada na **Questão 89**), o gradiente de  $v_\varepsilon$  é  $\nabla v_\varepsilon = \nabla u(1 - u_\varepsilon) - u \nabla u_\varepsilon$ . A diferença em relação ao gradiente de  $u$  é:

$$\nabla v_\varepsilon - \nabla u = -u_\varepsilon \nabla u - u \nabla u_\varepsilon$$

Para o primeiro termo, notamos que  $\text{supp}(u_\varepsilon) = \overline{B_{2\varepsilon}(0)}$ , logo:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u_\varepsilon \nabla u|^p dx \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |\nabla u|^p dx$$

Como  $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , a integral sobre a bola de raio  $2\varepsilon$  tende a zero por continuidade da medida de Lebesgue quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Para o segundo termo, utilizamos a limitação de  $u$ :

$$\|u \nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Pelo resultado da **Questão 100(e)**, sob a condição  $n > p$ , temos que  $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Portanto,  $\|\nabla v_\varepsilon - \nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$ .

Concluimos que  $\|v_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$  e como  $v_\varepsilon \in \overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ , a natureza fechada do espaço  $W_0^{1,p}$  na topologia de  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  implica que:

$$\boxed{u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}.$$

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a remoção de um ponto não altera a natureza do espaço de Sobolev quando a dimensão  $n$  é superior ao expoente  $p$ . O uso da função de corte  $u_\varepsilon$  permitiu a construção de uma sequência de aproximações que anulam a função na vizinhança da origem, provando que a **singularidade** do ponto  $\{0\}$  é irrelevante para a norma  $W^{1,p}$  sob a condição  $n > p$ . O fluxo lógico foi:

Construção de  $v_\varepsilon \rightarrow$  Suporte em  $\Omega \rightarrow$  Convergência de  $L^p \rightarrow$  Convergência de  $\nabla \rightarrow$  Pertinência a  $W_0^{1,p}$ .

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a teoria de **Capacidade em Espaços de Sobolev**. Dizemos que o ponto  $\{0\}$  tem  $p$ -capacidade nula se a condição  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  for satisfeita.

Se  $p \geq n$ , a situação muda drasticamente. Para  $p > n$ , a imersão de Morrey garante que funções de  $W^{1,p}$  são contínuas; assim, se  $u(0) \neq 0$ , é impossível aproximar  $u$  por funções que são nulas em torno da origem sem explodir a norma do gradiente. Portanto, para  $p \geq n$ , o ponto  $\{0\}$  possui capacidade positiva e a igualdade  $W^{1,p} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  falha.

◇

**Questão 102.** Considere  $\rho_\varepsilon : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\rho_\varepsilon(r) = 1$  em  $0 \leq r \leq 1 - 2\varepsilon$ ,  $\rho_\varepsilon(r) = \frac{1-r}{\varepsilon} - 1$  se  $1 - 2\varepsilon \leq r \leq 1 - \varepsilon$  e  $\rho_\varepsilon(r) = 0$  em  $1 - \varepsilon \leq r \leq 1$ . Mostre que:

- (a)  $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$  tem derivadas fracas dadas por  $\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$  e  $|\nabla v_\varepsilon| = \frac{1}{\varepsilon}$ ,  $\forall 1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$  q.s.;
- (b)  $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$ ,  $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$ ;
- (c)  $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ ;
- (d) De fato,  $v_\varepsilon(x)$  está em  $W_0^{1,p}(B_1(0))$  e

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p} \geq n\alpha(n)(1-2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}.$$

- (e) se  $p > 1$  então  $\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty$ , quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão explora a relação entre a amplitude de uma função e a norma de seu gradiente em anéis anulares finos. A função  $v_\varepsilon$  é construída para ser unitária na maior parte da bola  $B_1(0)$ , mas decair linearmente para zero em uma zona de transição de largura  $\varepsilon$  próxima à fronteira. A tese central é que, para  $p > 1$ , a norma do gradiente explode quando a zona de transição encolhe, provando que a função constante 1 não pertence a  $W_0^{1,p}(B_1(0))$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a teoria de funções radialmente simétricas e a definição de derivada fraca para funções Lipschitz. Como  $\rho_\varepsilon$  é Lipschitziana,  $v_\varepsilon$  também o é, garantindo a existência de derivadas fracas via

**Questão 98.** O cálculo da norma  $L^p$  será realizado via integração em coordenadas esféricas, utilizando  $\alpha(n)$  para denotar o volume da bola unitária e  $\omega_n = n\alpha(n)$  para a área da esfera unitária.

### Estratégias:

1. **Derivação Radial:** Calcular  $\rho'_\varepsilon(r)$  por partes e aplicar a regra da cadeia para obter  $\nabla v_\varepsilon$ , validando a norma  $1/\varepsilon$  na zona de transição.
2. **Análise de Suporte:** Verificar a continuidade de  $\rho_\varepsilon$  para confirmar que o suporte é a bola de raio  $1 - \varepsilon$ .
3. **Pertinência a  $W^{1,p}$ :** Justificar a integrabilidade de  $v_\varepsilon$  e  $\nabla v_\varepsilon$  em  $\mathbb{R}^n$  devido ao suporte compacto e à limitação do gradiente para  $\varepsilon$  fixo.
4. **Estimativa do Gradiente:** Integrar  $|\nabla v_\varepsilon|^p$  sobre o anel  $B_{1-\varepsilon} \setminus B_{1-2\varepsilon}$ . Para a desigualdade inferior, utilizar a cota inferior do raio no anel para estimar o volume.

5. **Análise do Limite:** Mostrar que, se  $p > 1$ , o expoente  $1 - p$  é negativo, levando a norma ao infinito quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

**Solução:**

(a) A função  $\rho_\varepsilon(r)$  é contínua e Lipschitziana em  $[0, 1]$ . Sua derivada clássica  $\rho'_\varepsilon(r)$  é dada quase sempre por:

$$\rho'_\varepsilon(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq r < 1 - 2\varepsilon \\ -\frac{1}{\varepsilon}, & \text{se } 1 - 2\varepsilon < r < 1 - \varepsilon \\ 0, & \text{se } 1 - \varepsilon < r < 1 \end{cases}$$

Como  $\rho_\varepsilon$  e a norma  $|x|$  são Lipschitz,  $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$  é Lipschitz em  $\mathbb{R}^n$ . Pela **Questão 98**,  $v_\varepsilon \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ . Pela regra da cadeia e pelo resultado da **Questão 91**, a derivada fraca é:

$$\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$$

No anel  $1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$ , temos  $\rho'_\varepsilon(|x|) = -1/\varepsilon$ . Assim,  $|\nabla v_\varepsilon(x)| = |-\frac{1}{\varepsilon}| \cdot \left|\frac{x}{|x|}\right| = \frac{1}{\varepsilon}$  q.s.

(b) Da definição de  $\rho_\varepsilon$ , observamos que a função decai linearmente de 1 para 0 no intervalo  $[1 - 2\varepsilon, 1 - \varepsilon]$  e é nula para  $r \geq 1 - \varepsilon$ . Logo,  $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$ . O suporte de  $v_\varepsilon$  é o fecho do conjunto onde a função é não nula, resultando em  $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$ .

(c) Para  $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , verificamos a integrabilidade:

- Como  $|v_\varepsilon| \leq 1$  e  $\text{supp } v_\varepsilon$  é compacto,  $\|v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq |B_{1-\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(1-\varepsilon)^n < \infty$ .
- O gradiente  $\nabla v_\varepsilon$  é nulo fora do anel  $B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)$  e limitado por  $1/\varepsilon$  dentro dele. Logo,

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq (1/\varepsilon)^p |B_{1-\varepsilon}(0)| = (1/\varepsilon)^p \alpha(n)(1-\varepsilon)^n < \infty.$$

Sendo a função e seu gradiente integráveis, concluímos que  $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

(d) Como  $\text{supp}(v_\varepsilon) = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)} \subset B_1(0)$ , a função  $v_\varepsilon$  pode ser estendida por zero para fora de  $B_1(0)$ . Sendo Lipschitz com suporte compacto em  $B_1(0)$ , segue que  $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(B_1(0))$ . Para a norma do gradiente, integramos sobre o anel de transição:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \right|^p dx = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p}$$

Calculamos o volume do anel via coordenadas esféricas:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| = \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} \omega_n r^{n-1} dr$$

Visto que  $r \geq 1 - 2\varepsilon$  em todo o intervalo de integração, temos:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| \geq \omega_n (1 - 2\varepsilon)^{n-1} \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} dr = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon$$

Substituindo na norma:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \geq \frac{n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}$$

(e) Se  $p > 1$ , então o expoente  $1 - p$  é estritamente negativo. Quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , o termo  $\varepsilon^{1-p} = \frac{1}{\varepsilon^{p-1}} \rightarrow \infty$ . Como  $n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1} \rightarrow n\alpha(n) > 0$ , concluímos que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \infty \implies \boxed{\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty.}$$

■

**Síntese da Construção:**

A prova demonstra que tentar aproximar a função constante 1 por funções de  $W_0^{1,p}$  em  $B_1(0)$  exige um custo de energia

(norma do gradiente) que explode para  $p > 1$ . O fluxo lógico foi:

Definição de  $\rho_\varepsilon \rightarrow$  Gradiente no Anel  $\rightarrow$  Volume do Anel  $\rightarrow$  Análise do expoente  $1 - p \rightarrow$  Explosão da Norma.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a contrapartida da Questão 100. Enquanto na questão anterior vimos que a energia pode sumir ao concentrar a função em um ponto (se  $n > p$ ), aqui vemos que a energia explode ao tentar forçar a função a zero na fronteira em um intervalo pequeno.

Isso prova que a constante 1 não pertence ao espaço  $W_0^{1,p}(B_1(0))$  para  $p > 1$ . Em termos de análise funcional, isso significa que a aplicação de traço  $T : W^{1,p}(B_1) \rightarrow L^p(\partial B_1)$  é bem definida e não trivial: a condição de “ser zero na fronteira” impõe uma restrição real e rigorosa à função, que não pode ser ignorada através de aproximações suaves sem que a norma de Sobolev exploda.

◇

**Questão 103.** Seja  $u \in W^{1,p}(U)$ . Mostre que para toda  $\phi \in C^1(\bar{U}) \cap W^{1,q}(U)$  (aqui  $U$  pode ser não limitado),  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , tal que  $\phi = 0$  sobre  $\partial U$ :

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a extensão da fórmula de integração por partes (definidora da derivada fraca) para funções de teste que não possuem, necessariamente, suporte compacto, mas que pertencem ao espaço  $W^{1,q}(U)$  e anulam-se na fronteira. O desafio principal reside no fato de que, se  $U$  for não limitado, a integral pode divergir ou apresentar termos de borda no infinito. A tese é que a integrabilidade de  $u$  em  $L^p$  e de  $\phi$  em  $W^{1,q}$  é suficiente para garantir que a identidade de integração por partes permaneça válida.

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na densidade de  $C_c^\infty(U)$  em  $W_0^{1,q}(U)$  e na técnica de truncação via funções de corte ( $\rho_R$ ), já explorada na **Questão 99**. Utilizaremos a **Desigualdade de Hölder** para controlar os produtos  $u \partial_j \phi$  e  $\phi \partial_j u$ , visto que a soma dos inversos dos expoentes é unitária,  $1/p + 1/q = 1$ .

### Estratégias:

1. **Construção da Função de Corte:** Definir uma sequência  $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\rho_R = 1$  em  $B_R(0)$  e  $\rho_R = 0$  fora de  $B_{2R}(0)$ .
2. **Regularização do Teste:** Definir  $\phi_R = \phi \rho_R$ . Visto que  $\phi = 0$  em  $\partial U$ , a função  $\phi_R$  terá suporte compacto em  $U$ , permitindo o uso da definição de derivada fraca de  $u$ .
3. **Expansão da Derivada:** Aplicar a regra do produto  $\partial_j \phi_R = \rho_R \partial_j \phi + \phi \partial_j \rho_R$  e analisar a integral resultante.
4. **Passagem ao Limite:** Demonstrar que, quando  $R \rightarrow \infty$ , o termo envolvendo  $\partial_j \rho_R$  tende a zero e o termo com  $\rho_R \partial_j \phi$  converge para a integral original via Teorema da Convergência Dominada.

### Solução:

Seja  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  tal que  $0 \leq \rho \leq 1$ ,  $\rho(x) = 1$  para  $|x| \leq 1$  e  $\rho(x) = 0$  para  $|x| \geq 2$ . Para cada  $R > 0$ , definimos  $\rho_R(x) = \rho(x/R)$ .

Consideremos a função  $\phi_R(x) = \phi(x) \rho_R(x)$ . Como  $\phi = 0$  em  $\partial U$  e  $\rho_R$  tem suporte compacto em  $B_{2R}(0)$ , a função  $\phi_R$  possui suporte compacto contido em  $U$ . Portanto,  $\phi_R$  é uma função de teste válida para a definição de derivada fraca de  $u \in W^{1,p}(U)$ . Assim, temos:

$$\int_U u \frac{\partial \phi_R}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_1)$$

Expandindo a derivada  $\frac{\partial \phi_R}{\partial x_j}$  pela regra do produto, obtemos:

$$\int_U u \left( \rho_R \frac{\partial \phi}{\partial x_j} + \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} \right) dx = - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$$

$$\int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analizamos agora o comportamento de cada termo quando  $R \rightarrow \infty$ :

1. O termo  $\int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ : Como  $u \in L^p(U)$  e  $\frac{\partial \phi}{\partial x_j} \in L^q(U)$ , o produto  $u \frac{\partial \phi}{\partial x_j}$  pertence a  $L^1(U)$  por Hölder. Visto que  $\rho_R(x) \rightarrow 1$  pontualmente quando  $R \rightarrow \infty$  e  $|\rho_R| \leq 1$ , o Teorema da Convergência Dominada garante que:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$$

2. O termo  $\int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$ : De forma análoga, como  $\phi \in L^q(U)$  e  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , o produto  $\phi \frac{\partial u}{\partial x_j}$  é integrável. Assim:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$$

3. O termo de erro  $\int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx$ : Lembremos que  $\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho(x/R)$ . Logo,  $|\frac{\partial \rho_R}{\partial x_j}| \leq \frac{C}{R}$  para alguma constante  $C$ .

Temos:

$$\left| \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx \right| \leq \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| \frac{C}{R} dx \leq \frac{C}{R} \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| dx$$

Como  $u \in L^p(U)$  e  $\phi \in L^q(U)$ , a integral  $\int_U |u \phi| dx$  é finita (Hölder). Portanto, a integral sobre a casca anular tende a zero quando  $R \rightarrow \infty$ . Além disso, o fator  $1/R$  acelera essa convergência:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx = 0$$

Substituindo esses limites na identidade  $(*_2)$ , obtemos finalmente:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade global de  $u$  e  $\phi$  em espaços conjugados ( $L^p$  e  $L^q$ ) é suficiente para anular a contribuição da fronteira no infinito. O fluxo lógico foi:

Construção de  $\phi_R \in C_c^\infty \rightarrow$  Controle do termo de erro via  $\nabla \rho_R \rightarrow$  Limite por Convergência Dominada.

---

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de operadores diferenciais em domínios não limitados. Ele prova que a integração por partes não requer suporte compacto, desde que a função e sua derivada **decaiam** suficientemente rápido no infinito para pertencerem a  $L^p$  e  $L^q$ .

Geometricamente, isso significa que a **fronteira no infinito** de um espaço de Sobolev  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  comporta-se como se a função fosse nula lá. Esse princípio é a base para a aplicação de transformadas de Fourier e para a prova de que  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , como visto na Questão 99.

---

**Questão 104.** Considere  $r > 0$ ,  $B = B_r(x_0) \subset \mathbb{R}^{n-1}$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}^{n-1}$ , e uma função  $\psi : B \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1(\overline{B})$ . Defina

$$Q_+ = \{z = (x, x_n) : \psi(x) < x_n < \psi(x) + r\},$$

$$Q_- = \{w = (x, y_n) : \psi(x) - r < y_n < \psi(x)\},$$

$$G = \{z = (x, x_n) : x_n = \psi(x)\},$$

$$H : B \times \mathbb{R} \rightarrow B \times \mathbb{R} \text{ dado por } H(x, x_n) = (x, 2\psi(x) - x_n)$$

$$\text{e } Q = \{z = (x, x_n) : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}.$$

Mostre que:

(a)  $Q = Q_- \cup G \cup Q_+$ ;

(b)  $H(Q_+) = Q_-$ ,  $H(Q_-) = Q_+$  e  $H \circ H = I$ , ou seja,  $H(H(x, x_n)) = (x, x_n)$ ;

(c)  $\det H'(z) = -1$  e para  $f \in L^p(Q_+)$

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz;$$

(d) Se  $u \in W^{1,p}(Q_+)$  é tal que  $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ , mostre que

$$u^*(z) = \begin{cases} u(z), & z \in Q_+ \\ u(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

está em  $W^{1,p}(Q)$ ;

(e) Para  $j = 1, 2, \dots, n-1$ :

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}(z), & z \in Q_+ \\ \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(f) Quando  $j = n$ :

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_n}(z), & z \in Q_+ \\ -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(g) Mostre uma desigualdade de imersão assim: Existe uma constante  $C = C(\|\psi\|_\infty, \|\nabla \psi\|_\infty)$  tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema propõe a construção de uma extensão por reflexão de uma função de Sobolev definida em um domínio limitado superiormente por um grafo. O ponto central é a definição do mapa  $H$ , que reflete pontos de  $Q_+$  em  $Q_-$  em relação à superfície  $G$ . A principal dificuldade técnica reside no fato de que  $H$  não é uma isometria linear, mas uma transformação dependente da geometria de  $\psi$ , o que altera a expressão das derivadas via regra da cadeia e requer o uso do determinante do Jacobiano para a mudança de variáveis em  $L^p$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na definição de derivada fraca e no teorema de mudança de variáveis para integrais múltiplas. Para provar que  $u^* \in W^{1,p}(Q)$ , utilizaremos a propriedade de que a função  $u$  anula-se no traço sobre  $G$  ( $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ ), eliminando a contribuição de saltos na interface durante a integração por partes.

### Estratégias:

1. **Verificação Geométrica:** Provar a partição de  $Q$  e as propriedades do mapa  $H$  via substituição direta nas definições de  $Q_+$  e  $Q_-$ .
2. **Cálculo do Jacobiano:** Calcular a matriz derivada  $H'$  e seu determinante para validar a mudança de variáveis em  $L^p$ .

3. **Validação do Espaço de Sobolev:** Usar a definição de derivada fraca e a hipótese de suporte para mostrar que a junção de  $u$  e  $u \circ H$  não gera distribuições singulares (como a Delta de Dirac) na superfície  $G$ .
4. **Regra da Cadeia:** Aplicar a diferenciação de funções compostas para derivar  $u^*(z) = u(H(z))$ , considerando a dependência de  $H$  em relação a  $x$  e  $x_n$ .
5. **Estimativa de Norma:** Utilizar a limitação de  $\nabla\psi$  e a mudança de variáveis para cotar a norma de  $u^*$  em termos da norma de  $u$ .

**Solução:**

(a) O conjunto  $Q$  é definido como  $Q = \{(x, x_n) \in B \times \mathbb{R} : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}$ . Para qualquer ponto  $z = (x, x_n) \in Q$ , a componente  $x_n$  deve satisfazer a desigualdade  $\psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r$ . Pela lei da ordem em  $\mathbb{R}$ , existem três possibilidades para  $x_n$  em relação a  $\psi(x)$ :

1.  $x_n > \psi(x)$ : Neste caso, combinando com a definição de  $Q$ , temos  $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$ , o que implica  $z \in Q_+$ .
2.  $x_n < \psi(x)$ : Neste caso, temos  $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$ , o que implica  $z \in Q_-$ .
3.  $x_n = \psi(x)$ : Neste caso, o ponto satisfaz a condição de igualdade, logo  $z \in G$ .

Como cada ponto de  $Q$  cai necessariamente em um desses três casos, segue que  $\boxed{Q = Q_- \cup G \cup Q_+}$ .

(b) Seja  $z = (x, x_n)$ . O mapa de reflexão é  $H(z) = (x, 2\psi(x) - x_n)$ .

- Se  $z \in Q_+$ , então  $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$ . Multiplicando por  $-1$ , temos  $-\psi(x) - r < -x_n < -\psi(x)$ . Somando  $2\psi(x)$  em todos os termos:

$$\psi(x) - r < 2\psi(x) - x_n < \psi(x)$$

Isso prova que  $H(z) \in Q_-$ .

- Se  $z \in Q_-$ , então  $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$ . Multiplicando por  $-1$ , temos  $-\psi(x) < -x_n < -\psi(x) + r$ . Somando  $2\psi(x)$ :

$$\psi(x) < 2\psi(x) - x_n < \psi(x) + r$$

Isso prova que  $H(z) \in Q_+$ .

Finalmente, para a involução  $H \circ H$ :

$$H(H(x, x_n)) = H(x, 2\psi(x) - x_n) = (x, 2\psi(x) - (2\psi(x) - x_n)) = (x, x_n)$$

Logo,  $\boxed{H \circ H = I}$ .

(c) A matriz Jacobiana de  $H$  é obtida derivando  $H_k$  em relação a  $z_j$ . Para  $k < n$ ,  $H_k(x, x_n) = x_k$ , logo  $\partial_j H_k = \delta_{jk}$ . Para  $k = n$ ,  $H_n(x, x_n) = 2\psi(x) - x_n$ , logo  $\partial_j H_n = 2\partial_j \psi(x)$  para  $j < n$  e  $\partial_n H_n = -1$ . A matriz é:

$$H'(z) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ 2\partial_1 \psi(x) & \dots & 2\partial_{n-1} \psi(x) & -1 \end{pmatrix}$$

O determinante de uma matriz triangular inferior é o produto dos elementos da diagonal:  $\det H' = (1)^{n-1} \cdot (-1) = -1$ . Para a integral, usamos a mudança de variáveis  $z = H(w)$ . O Jacobiano é  $|\det H'| = 1$ . Como  $H(Q_-) = Q_+$ , temos:

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))\frac{1}{|\det H'|}dz = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz$$

(d) Para provar que  $u^* \in W^{1,p}(Q)$ , devemos mostrar que existe um vetor  $\mathbf{g} \in L^p(Q; \mathbb{R}^n)$  tal que, para toda função de teste  $\phi \in C_c^\infty(Q)$ , a identidade  $\int_Q u^* \partial_j \phi dx = - \int_Q g_j \phi dx$  seja satisfeita para cada  $j = 1, \dots, n$ .

Definimos o candidato a derivada fraca  $g_j$  como a função que coincide com  $\partial_j u$  em  $Q_+$  e com as expressões deduzidas nos itens (e) e (f) em  $Q_-$ . Consideremos a integral:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi dx = \int_{Q_+} u \partial_j \phi dx + \int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) dz \quad (*_1)$$

No primeiro termo, aplicamos a fórmula de integração por partes para funções de Sobolev. Como  $u \in W^{1,p}(Q_+)$ , temos:

$$\int_{Q_+} u \partial_j \phi \, dx = - \int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$$

Onde  $\nu$  é a normal exterior a  $Q_+$ . A fronteira  $\partial Q_+$  contém a superfície  $G$ . A hipótese  $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$  implica que  $u$  anula-se no traço sobre a fronteira  $\partial Q_+ \setminus G$  (pois  $\phi$  tem suporte compacto em  $Q$ ) e, crucialmente, que o traço de  $u$  sobre  $G$  é nulo ( $u|_G = 0$ ). Portanto, a integral de superfície  $\int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$  é nula.

Para o segundo termo em  $(*)_1$ , efetuamos a mudança de variáveis  $z = H(w)$ . Como  $\det H' = -1$ , temos  $dz = dw$  e  $H(Q_-) = Q_+$ . A integral torna-se:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = \int_{Q_+} u(w) \partial_j \phi(H(w)) \, dw$$

Agora, aplicamos novamente a integração por partes em  $Q_+$  para a função  $u(w)$ :

$$\int_{Q_+} u(w) \partial_j (\phi \circ H)(w) \, dw = - \int_{Q_+} \partial_j u(w) \phi(H(w)) \, dw + \int_{\partial Q_+} u(w) \phi(H(w)) \nu_j \, d\sigma$$

Novamente, a integral de superfície anula-se pois  $u|_G = 0$ . Retornando para a variável  $z$  via  $w = H(z)$ , obtemos:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = - \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz$$

Somando as duas contribuições, a integral total sobre  $Q$  é:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \left( \int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz \right)$$

Esta expressão coincide exatamente com a definição de derivada fraca  $\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \int_Q \partial_j u^* \phi \, dx$ , onde  $\partial_j u^*$  é a função definida por partes nos itens seguintes. Como  $u \in W^{1,p}(Q_+)$  e  $|\det H'| = 1$ , a função resultante pertence a  $L^p(Q)$ . Logo,  $\boxed{u^* \in W^{1,p}(Q)}$ .

(e) Para  $z \in Q_-$ , temos a definição  $u^*(z) = u(H(z))$ . Para calcular a derivada fraca em relação a  $x_j$  ( $j < n$ ), aplicamos a regra da cadeia para funções em espaços de Sobolev:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \frac{\partial H_k}{\partial x_j}(z) \quad (*_2)$$

Analizamos as derivadas parciais do mapa de reflexão  $H(x, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}, 2\psi(x) - x_n)$ :

- Para  $k < n$ ,  $H_k = x_k$ , logo  $\frac{\partial H_k}{\partial x_j} = \delta_{kj}$ .
- Para  $k = n$ ,  $H_n = 2\psi(x) - x_n$ , logo  $\frac{\partial H_n}{\partial x_j} = 2\partial_j \psi(x)$ .

Substituindo esses valores em  $(*_2)$ , obtemos:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) \cdot 1 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot 2\partial_j \psi(x)$$

$$\boxed{\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), \quad z \in Q_-}$$

(f) Para  $j = n$ , aplicamos a mesma regra da cadeia  $(*_2)$ . Observamos que:

- Para  $k < n$ ,  $\frac{\partial H_k}{\partial x_n} = \frac{\partial x_k}{\partial x_n} = 0$ .
- Para  $k = n$ ,  $\frac{\partial H_n}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}(2\psi(x) - x_n) = -1$ .

Substituindo na soma:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \cdot 0 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot (-1)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), \quad z \in Q_-$$

(g) Estimamos a norma  $\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)}^p = \|u^*\|_{L^p(Q)}^p + \|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p$ . Para a norma  $L^p$ , utilizamos a mudança de variáveis  $z = H(w)$  em  $Q_-$ , com  $|\det H'| = 1$ :

$$\|u^*\|_{L^p(Q)}^p = \int_{Q_+} |u(z)|^p dz + \int_{Q_-} |u(H(z))|^p dz = 2 \int_{Q_+} |u(z)|^p dz = 2\|u\|_{L^p(Q_+)}^p \quad (*_3)$$

Para o gradiente em  $Q_-$ , utilizamos as fórmulas dos itens **(e)** e **(f)**. Pela desigualdade triangular:

$$|\nabla u^*(z)| \leq |\nabla u(H(z))| + 2|\nabla u(H(z))||\nabla \psi(x)| = |\nabla u(H(z))|(1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)$$

Elevando à potência  $p$  e integrando em  $Q_-$ :

$$\int_{Q_-} |\nabla u^*(z)|^p dz \leq (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \int_{Q_-} |\nabla u(H(z))|^p dz$$

Novamente, via mudança de variáveis  $z = H(w)$ , a integral da direita é precisamente  $\|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$ . Somando as contribuições de  $Q_+$  e  $Q_-$ , temos:

$$\|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p \leq \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p = [1 + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$$

Combinando a estimativa de  $(*_3)$  e a do gradiente, existe uma constante  $C$  dependendo exclusivamente de  $\|\psi\|_\infty$  e  $\|\nabla \psi\|_\infty$  tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

■

### Síntese da Construção:

A reflexão através de um grafo generaliza a reflexão especular. A chave da prova é que a transformação  $H$  preserva a medida (determinante  $-1$ ), mas distorce a direção do gradiente dependendo da inclinação da superfície  $\psi$ . A condição de suporte  $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$  é o que garante que a função estendida não possua uma **quebra** (descontinuidade) na interface  $G$ , permitindo que ela pertença ao espaço de Sobolev.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a base para a prova do **Teorema de Extensão de Sobolev**, que afirma que para domínios com fronteira Lipschitz, existe um operador de extensão  $E : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . A reflexão através do grafo é a forma mais simples de construir tal operador localmente. A desigualdade de imersão no item (g) mostra que a extensão é um operador contínuo entre espaços de Sobolev, preservando a regularidade da função original.

◇

**Questão 105.** Prove diretamente que se  $u \in W^{1,p}(J)$ ,  $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ ,  $1 < p < \infty$ , então  $u$  satisfaz

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}},$$

para quase todos  $x, y \in J$ . Conclua que toda função de  $W^{1,p}(J)$  é contínua.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a demonstração direta de que funções em  $W^{1,p}$  em dimensão um possuem um representante Hölder contínuo. A tese é a obtenção de uma estimativa a priori que controle a variação pontual de  $u$  através da norma  $L^p$  de sua derivada fraca.

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se no Teorema Fundamental do Cálculo para funções de Sobolev e na **Desigualdade de Hölder**. De acordo com **Brezis** (Capítulo 8), toda função em  $W^{1,p}(J)$  com  $p > 1$  admite um representante contínuo em  $\bar{J}$ .

### Estratégias:

1. Utilizar a representação integral  $u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$  para funções em  $W^{1,p}(J)$ .

2. Aplicar a Desigualdade de Hölder para isolar a norma da derivada  $\|u'\|_{L^p}$  e a medida do intervalo  $|x - y|$ .
3. Formalizar a passagem do **quase todo** para a continuidade uniforme, definindo explicitamente a dependência de  $\delta$  em função de  $\varepsilon$  e da norma de Sobolev.

### Solução:

Seja  $u \in W^{1,p}(J)$ . Sabemos que  $u$  possui um representante contínuo em  $\bar{J}$  tal que, para quase todos  $x, y \in J$ , a seguinte representação integral é válida:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

Assumindo, sem perda de generalidade, que  $y < x$ , aplicamos a **Desigualdade de Hölder** para o par de expoentes conjugados  $p$  e  $q$ , onde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ :

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \left| \int_y^x u'(t) \cdot 1 dt \right| \\ &\leq \left( \int_y^x |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left( \int_y^x 1^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \left( \int_J |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} (x - y)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

Como  $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$  e reconhecendo a norma  $\|u'\|_{L^p(J)}$ , obtemos a estimativa a priori:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}} \quad (*)}$$

Para provar que  $u$  é contínua, devemos mostrar que satisfaz a definição de continuidade uniforme em  $\bar{J}$ . Seja  $\varepsilon > 0$  um valor arbitrário. Precisamos encontrar um  $\delta > 0$  tal que, para quaisquer  $x, y \in \bar{J}$ , a condição  $|x - y| < \delta$  implique  $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$ .

Denotemos a constante  $M = \|u'\|_{L^p(J)}$  e o expoente  $\gamma = 1 - \frac{1}{p}$ . Pela desigualdade (\*), temos:

$$|u(x) - u(y)| \leq M |x - y|^\gamma$$

Para que  $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$ , basta que:

$$M |x - y|^\gamma < \varepsilon \implies |x - y|^\gamma < \frac{\varepsilon}{M} \implies |x - y| < \left( \frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

Portanto, definindo  $\delta = \left( \frac{\varepsilon}{\|u'\|_{L^p(J)}} \right)^{\frac{1}{1 - 1/p}}$ , verificamos que:

$$|x - y| < \delta \implies |u(x) - u(y)| \leq M \left( \left( \frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \right)^\gamma = M \left( \frac{\varepsilon}{M} \right) = \varepsilon$$

Como  $\delta$  depende exclusivamente de  $\varepsilon$  e da norma de  $u$  no espaço de Sobolev (e não da escolha de  $x$  ou  $y$ ), a função  $u$  é **uniformemente contínua** em  $\bar{J}$ . Consequentemente, toda função de  $W^{1,p}(J)$  possui um representante contínuo. ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade da derivada em  $L^p$  com  $p > 1$  é forte o suficiente para impedir saltos ou oscilações infinitas. A transição da norma global para a regularidade pontual é feita através da desigualdade de Hölder, que fornece a "taxa" de variação da função.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Repres. Integral} \rightarrow \text{Desig. de Hölder} \rightarrow \text{Estimativa de Hölder} \rightarrow \text{Definição de } \delta(\varepsilon) \rightarrow \text{Cont. Uniforme}}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base da imersão de Sobolev  $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\bar{J})$  com  $\gamma = 1 - 1/p$ . Note que se  $p = 1$ , a estimativa resultaria em  $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^1} \cdot 1$ , o que garante apenas que a função é de variação limitada (BV), mas não

necessariamente contínua. A condição  $p > 1$  é, portanto, a fronteira analítica que garante a existência de um representante contínuo.

◇

**Questão 106.** Suponha que  $u \in L^p(U)$ ,  $1 < p < \infty$ , e que existe  $C > 0$  tal que: para todo  $\Omega \subset\subset U$  e  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , então

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq C|h|.$$

Mostre que:  $u \in W^{1,p}(U)$  e que  $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$  é a menor constante  $C$  na desigualdade acima.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão propõe a equivalência entre a regularidade de Sobolev  $W^{1,p}$  e a estabilidade da função sob translações no espaço  $L^p$ . O objetivo é provar que a limitação do quociente de diferença implica a existência de derivadas fracas e que a norma do gradiente é a constante ótima.

**Fundamentação Teórica:** A demonstração baseia-se na **Proposição 9.3 de Haim Brezis**. O pilar central é a representação de funcionais lineares via dualidade: o dual do espaço  $L^{p'}(\Omega)$  é isomorfo ao espaço  $L^p(\Omega)$ , onde  $p'$  é o expoente conjugado  $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$ . Se um funcional linear é limitado em  $L^{p'}$ , ele é representado por uma função em  $L^p$ .

### Estratégias:

1. **Construção do Funcional:** Definir o funcional linear  $L(\phi) = - \int u \partial_j \phi$  e provar que ele é limitado em  $L^{p'}$  usando a hipótese de translação e a desigualdade de Hölder.
2. **Aplicação da Dualidade:** Usar o Teorema de Representação de Riesz para garantir que  $L$  é representado por uma função  $g_j \in L^p(\Omega)$ , identificando-a como a derivada fraca.
3. **Prova da Minimalidade:** Utilizar a representação integral da translação e a Desigualdade de Minkowski para integrais para provar que  $\|\nabla u\|_{L^p}$  é a constante ótima.

### Solução:

Seja  $\Omega \subset\subset U$  e  $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ . Para qualquer  $h \neq 0$  tal que  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , observamos que:

$$\int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} u(x) \frac{\phi(x + he_j) - \phi(x)}{h} dx$$

Efetuada a mudança de variável  $y = x + he_j$  no primeiro termo da direita, temos:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left( \int_{\Omega + he_j} u(y - he_j) \phi(y) dy - \int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{(\tau_{-he_j} u)(x) - u(x)}{h} \phi(x) dx \end{aligned}$$

Definimos agora o funcional linear  $L : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  por:

$$L(\phi) = - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{u(x) - (\tau_{-he_j} u)(x)}{h} \phi(x) dx$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para o par  $(p, p')$ :

$$\begin{aligned} |L(\phi)| &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_{\Omega} \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \phi dx \right| \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \right\|_{L^p(\Omega)} \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{|h|} (C|h|) \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} = C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \end{aligned}$$

A desigualdade  $|L(\phi)| \leq C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)}$  prova que  $L$  é um funcional linear limitado sobre  $C_c^\infty(\Omega)$ , que é denso em  $L^{p'}(\Omega)$ .

Pela teoria de espaços duais, como o dual de  $L^{p'}$  é  $L^p$ , existe um único elemento  $g_j \in L^p(\Omega)$  tal que:

$$L(\phi) = \int_{\Omega} g_j(x) \phi(x) dx \implies - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\Omega} g_j \phi dx$$

Isso é precisamente a definição de que  $g_j$  é a derivada fraca  $\partial_j u$ . Como isso vale para todo  $j = 1, \dots, n$  e todo  $\Omega \subset\subset U$ , concluímos que  $u \in W^{1,p}(U)$ .

Para provar que  $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$  é a **menor** constante  $C$ , consideremos a representação integral da translação para  $u \in W^{1,p}(U)$ :

$$(\tau_{he_j} u)(x) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski para integrais**:

$$\begin{aligned} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \int_0^h \partial_j u(\cdot + se_j) ds \right\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u(\cdot + se_j)\|_{L^p(\Omega)} ds \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u\|_{L^p(U)} ds = |h| \cdot \|\partial_j u\|_{L^p(U)} \end{aligned}$$

Como vimos que qualquer constante  $C$  deve satisfazer  $C \geq \|g_j\|_{L^p} = \|\partial_j u\|_{L^p}$  para que o funcional seja limitado, e provamos que  $C = \|\partial_j u\|_{L^p}$  é suficiente para a desigualdade, concluímos que:

$$\boxed{C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$$

■

### Solução Alternativa:

Seja  $\Omega \subset\subset U$  um aberto limitado e  $e_j$  o vetor da base canônica. Definimos o quociente de diferença na direção  $j$  para  $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ :

$$v_{h,j}(x) = \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{(\tau_{he_j} u)(x) - u(x)}{h}$$

Pela hipótese do enunciado, para  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , temos:

$$\|v_{h,j}\|_{L^p(\Omega)} = \frac{1}{|h|} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \frac{1}{|h|} C|h| = C$$

Assim, para cada  $j \in \{1, \dots, n\}$ , a sequência  $\{v_{h,j}\}_{h \neq 0}$  é limitada na norma de  $L^p(\Omega)$ . Como  $1 < p < \infty$ , o espaço  $L^p(\Omega)$  é reflexivo. Pelo Teorema de Banach-Alaoglu, existe uma subsequência  $h_k \rightarrow 0$  e um elemento  $g_j \in L^p(\Omega)$  tal que:

$$v_{h_k,j} \rightharpoonup g_j \quad \text{fracamente em } L^p(\Omega), \quad \text{quando } k \rightarrow \infty.$$

Para provar que  $g_j$  é a derivada fraca de  $u$ , tomemos qualquer função teste  $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ . Pela definição de  $v_{h,j}$ :

$$\int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} \phi(x) dx$$

Abrindo a integral e efetuando a mudança de variável  $y = x + he_j$  no primeiro termo:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx &= \frac{1}{h} \int_{\Omega + he_j} u(y) \phi(y - he_j) dy - \frac{1}{h} \int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx \\ &= \int_{\Omega} u(x) \left[ \frac{\phi(x - he_j) - \phi(x)}{h} \right] dx \end{aligned}$$

Quando  $h \rightarrow 0$ , a diferença finita  $\frac{\phi(x - he_j) - \phi(x)}{h}$  converge uniformemente para  $-\frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x)$  no suporte de  $\phi$ . Assim:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} u(x) \left( -\frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) \right) dx$$

Por outro lado, pela convergência fraca  $v_{h_k, j} \rightharpoonup g_j$ :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} v_{h_k, j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} g_j(x) \phi(x) dx$$

Igualando os dois resultados, obtemos a identidade fundamental:

$$\boxed{\int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega} g_j \phi dx}$$

Isso prova que  $\partial_j u = g_j$ . Visto que a identidade fundamental é válida para qualquer  $\Omega \subset\subset U$ , definimos a derivada fraca global  $\partial_j u = g_j$ . Para analisar a norma global, consideramos uma exaustão de abertos  $\{\Omega_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  tal que  $\Omega_1 \subset\subset \Omega_2 \subset\subset \dots \subset U$  com  $\bigcup_{k=1}^{\infty} \Omega_k = U$ . Pela semicontinuidade inferior da norma sob convergência fraca, temos para cada  $j$  e para cada  $k$ :

$$\|\partial_j u\|_{L^p(\Omega_k)} = \|g_j\|_{L^p(\Omega_k)} \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|v_{h_m, j}\|_{L^p(\Omega_k)} \leq C$$

Tomando o limite  $k \rightarrow \infty$ , a continuidade da norma  $L^p$  para seqüências crescentes de conjuntos garante que:

$$\|\partial_j u\|_{L^p(U)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\partial_j u\|_{L^p(\Omega_k)} \leq C$$

Isso prova que as derivadas fracas pertencem a  $L^p(U)$ , logo,  $u \in W^{1,p}(U)$ .

Para provar que  $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$  é a **menor** constante  $C$ , devemos mostrar que a desigualdade original é satisfeita quando escolhemos  $C = \|\partial_j u\|_{L^p(U)}$ . Para  $u \in W^{1,p}(U)$ , a diferença de translação pode ser representada pela integral de sua derivada fraca:

$$(\tau_{he_j} u)(x) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski para integrais**, obtemos:

$$\begin{aligned} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \int_0^h \partial_j u(\cdot + se_j) ds \right\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u(\cdot + se_j)\|_{L^p(\Omega)} ds \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u\|_{L^p(U)} ds = |h| \cdot \|\partial_j u\|_{L^p(U)} \end{aligned}$$

Esta dedução prova que a norma da derivada fraca é uma constante válida para a desigualdade e, combinada com a semicontinuidade inferior vista anteriormente, conclui-se que ela é a menor possível:

$$\boxed{C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova substitui a busca direta por um limite de quocientes pela análise da norma de um funcional linear. Ao provar que o funcional  $\phi \mapsto - \int u \partial_j \phi$  é limitado em  $L^{p'}$ , a estrutura geométrica do espaço  $L^p$  (reflexividade e dualidade) garante a existência da derivada fraca.

O fluxo lógico foi:

Translação  $\rightarrow$  Funcional Limitado em  $L^{p'}$   $\rightarrow$  Representação de Riesz  $(L^{p'})' \cong L^p \rightarrow$  Derivada Fraca  $\rightarrow$  Minkowski

◇

### Aprofundamento Teórico

A elegância desta prova reside no fato de que não precisamos de regularizadores para "adivinhar" a derivada; a própria estrutura do espaço  $L^p$  a fornece. A restrição  $1 < p < \infty$  é vital: se  $p = 1$ , o dual de  $L^\infty$  não é  $L^1$  (contém medidas singulares), o que explica por que a regularidade de Sobolev falha em  $p = 1$  e somos forçados a usar o espaço  $BV(\Omega)$ .

◇

**Questão 107.** Prove que  $W^{1,p}(J)$ ,  $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ ,  $1 < p < \infty$ , está imerso compactamente em  $C(\bar{J})$  (use o teorema de Arzelá-Àscoli).

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A tese é a prova de que a imersão  $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C(\bar{J})$  é compacta. Isso exige mostrar que qualquer conjunto limitado em  $W^{1,p}(J)$  é relativamente compacto em  $C(\bar{J})$ , ou seja, que qualquer sequência  $\{u_n\}$  tal que  $\|u_n\|_{W^{1,p}} \leq M$  admite uma subsequência que converge uniformemente para algum  $u \in C(\bar{J})$ .

**Fundamentação Teórica:** O pilar desta prova é o **Teorema de Arzelá-Àscoli**, que estabelece que um subconjunto de  $C(\bar{J})$  é relativamente compacto se, e somente se, for uniformemente limitado e equicontínuo. Utilizaremos a estimativa de Hölder rigorosamente deduzida na **Questão 105** para garantir a equicontinuidade e a técnica de ancoragem via média integral para a limitação uniforme.

### Estratégias:

1. Considerar um conjunto  $\mathcal{B}$  limitado em  $W^{1,p}(J)$ , tal que  $\sup_{u \in \mathcal{B}} \|u\|_{W^{1,p}} \leq M$ .
2. Demonstrar a **Limitação Uniforme**: Definir a média  $\bar{u}$ , utilizar o Teorema do Valor Intermediário para encontrar um ponto de ancoragem  $c$  e estimar  $\|u\|_\infty$  através da norma de Sobolev.
3. Demonstrar a **Equicontinuidade**: Aplicar a estimativa  $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p} |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$  e definir explicitamente o  $\delta(\varepsilon)$  dependente apenas de  $M$  e  $\varepsilon$ .
4. Aplicar o Teorema de Arzelá-Àscoli para concluir a compacidade da imersão.

### Solução:

Seja  $\mathcal{B}$  um conjunto limitado em  $W^{1,p}(J)$ . Existe  $M > 0$  tal que  $\|u\|_{W^{1,p}} \leq M$  para todo  $u \in \mathcal{B}$ . Lembremos que  $\|u\|_{W^{1,p}}^p = \|u\|_{L^p}^p + \|u'\|_{L^p}^p$ , o que implica que tanto  $\|u\|_{L^p} \leq M$  quanto  $\|u'\|_{L^p} \leq M$ .

**1. Prova da Limitação Uniforme:** Seja  $\bar{u} = \frac{1}{|J|} \int_J u(s) ds$  a média dos valores de  $u$  em  $\bar{J}$ . Pela desigualdade de Hölder:

$$|\bar{u}| \leq \frac{1}{|J|} \int_J |u(s)| \cdot 1 ds \leq \frac{1}{|J|} \|u\|_{L^p(J)} \|1\|_{L^{p'}(J)} = \|u\|_{L^p(J)} \leq M$$

Como  $u$  é contínua em  $\bar{J}$ , pelo **Teorema do Valor Intermediário**, existe um ponto  $c \in \bar{J}$  tal que  $u(c) = \bar{u}$ . Para qualquer  $x \in \bar{J}$ , utilizamos a representação integral e a estimativa de Hölder da **Questão 105**:

$$\begin{aligned} |u(x)| &= |u(c) + \int_c^x u'(t) dt| \\ &\leq |u(c)| + \|u'\|_{L^p(J)} |x - c|^{1-\frac{1}{p}} \\ &\leq M + M \cdot (1)^{1-\frac{1}{p}} = 2M \end{aligned}$$

Logo,  $\sup_{u \in \mathcal{B}} \|u\|_\infty \leq 2M$ , provando que o conjunto é **uniformemente limitado**.

**2. Prova da Equicontinuidade:** Dada a Questão 105, sabemos que para quaisquer  $x, y \in J$  e para todo  $u \in \mathcal{B}$ :

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1-\frac{1}{p}} \leq M |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$$

Seja  $\varepsilon > 0$ . Definimos  $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}}$ . Assim, para todo  $u \in \mathcal{B}$ , se  $|x - y| < \delta$ , segue que:

$$|u(x) - u(y)| \leq M \left( \left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}} \right)^{1-\frac{1}{p}} = M \left(\frac{\varepsilon}{M}\right) = \varepsilon$$

Visto que  $\delta$  depende exclusivamente de  $\varepsilon$  e  $M$ , o conjunto  $\mathcal{B}$  é **equicontínuo**.

**3. Conclusão:** O conjunto  $\mathcal{B}$  é um subconjunto de  $C(\bar{J})$  que é uniformemente limitado e equicontínuo. Pelo **Teorema de Arzelá-Àscoli**,  $\mathcal{B}$  é relativamente compacto em  $C(\bar{J})$ . Isso implica que qualquer sequência  $\{u_n\} \subset \mathcal{B}$  admite uma subsequência que converge uniformemente para alguma função  $u \in C(\bar{J})$ . Logo, a imersão  $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C(\bar{J})$  é compacta. ■

### Síntese da Construção:

A prova revela a **troca** de regularidade: a integrabilidade da derivada ( $\|u'\|_{L^p}$ ) é convertida em controle pontual da variação da função e em limitação da amplitude. A compacidade surge porque a norma de Sobolev impede oscilações violentas e a fuga para o infinito.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Média } \bar{u} \rightarrow \text{TVI (Ponto } c) \rightarrow \text{Lim. Uniforme} \rightarrow \text{Eqüicontinuidade} \rightarrow \text{Arzelá-Ascoli}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular do **Teorema de Rellich-Kondrachov**. Em dimensões maiores ( $n > 1$ ), a imersão  $W^{1,p} \hookrightarrow L^q$  é compacta para  $q < p^* = \frac{np}{n-p}$ . No caso  $n = 1$ , como  $p > 1$ , temos  $p^* = \infty$ , o que explica por que a imersão ocorre no espaço de funções contínuas  $C(\bar{J})$ . A compacidade é a ferramenta fundamental para a existência de soluções em EDPs, pois permite extrair limites de sequências de aproximações.

◇

**Questão 108.** Seja  $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função de classe  $C^1$  tal que  $G(0) = 0$ ,  $|G'(t)| \leq M$ , para todo  $t \in \mathbb{R}$ . Prove que  $v(x) = G \circ u(x)$  é uma função em  $W^{1,p}(U)$ , sempre que  $u \in W^{1,p}(U)$ . Mais ainda

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a composição de uma função de Sobolev  $u$  com uma função  $G^1$  com derivada limitada preserva a pertinência ao espaço  $W^{1,p}$ . A tese divide-se em duas partes: a prova de que  $v \in L^p(U)$  e a prova de que a derivada fraca de  $v$  existe e é dada pela regra da cadeia clássica.

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na teoria de composição em espaços de Sobolev. O fato de  $G$  possuir derivada limitada implica que  $G$  é uma função **Lipschitziana**. Funções Lipschitz preservam a regularidade de Sobolev. Utilizaremos a técnica de regularização via regularização para justificar a passagem ao limite.

### Estratégias:

1. **Integrabilidade de  $v$ :** Utilizar a condição  $G(0) = 0$  e  $|G'| \leq M$  para provar que  $|G(t)| \leq M|t|$ , garantindo que  $v \in L^p(U)$ .
2. **Regularização:** Introduzir uma sequência de funções suaves  $u_k = u * \eta_k$  que converge para  $u$  em  $W^{1,p}(U)$ .
3. **Regra da Cadeia Clássica:** Definir  $v_k = G(u_k)$ , que por ser a composição de funções  $C^\infty$  e  $C^1$ , é derivável no sentido clássico, satisfazendo  $\partial_j v_k = G'(u_k) \partial_j u_k$ .
4. **Convergência em  $L^p$ :** Provar que  $v_k \rightarrow v$  e  $\nabla v_k \rightarrow G'(u) \nabla u$  em  $L^p(U)$ , utilizando a continuidade de  $G'$  e a convergência de  $u_k$ .
5. **Identificação da Derivada Fraca:** Passar ao limite na definição de derivada fraca para concluir que  $v \in W^{1,p}(U)$ .

### Solução:

Primeiramente, provamos que  $v \in L^p(U)$ . Como  $G$  é de classe  $C^1$  e  $G(0) = 0$ , pelo Teorema do Valor Médio, para qualquer  $t \in \mathbb{R}$ , existe  $\xi$  entre 0 e  $t$  tal que  $G(t) - G(0) = G'(\xi)(t - 0)$ . Logo:

$$|G(t)| = |G'(\xi)||t| \leq M|t|$$

Aplicando isso a  $v(x) = G(u(x))$ , temos:

$$\int_U |v(x)|^p dx = \int_U |G(u(x))|^p dx \leq \int_U (M|u(x)|)^p dx = M^p \|u\|_{L^p(U)}^p < \infty$$

Portanto,  $v \in L^p(U)$ .

Para a derivada, seja  $u_k = u * \eta_k$  a regularizante de  $u$  em  $U$ . Sabemos que  $u_k \in C^\infty(U)$  e  $u_k \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(U)$ . Definimos  $v_k = G(u_k)$ . Como  $u_k$  é suave e  $G \in C^1$ ,  $v_k$  é derivável no sentido clássico e:

$$\frac{\partial v_k}{\partial x_j}(x) = G'(u_k(x)) \frac{\partial u_k}{\partial x_j}(x)$$

Analisamos a convergência de  $v_k$  para  $v$  em  $L^p(U)$ . Pela propriedade Lipschitz de  $G$ :

$$\|v_k - v\|_{L^p(U)} = \|G(u_k) - G(u)\|_{L^p(U)} \leq M \|u_k - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$$

Agora, analisamos a convergência de  $\nabla v_k$ . Consideremos o termo:

$$\|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} = \|G'(u_k) \nabla u_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Adicionamos e subtraímos o termo  $G'(u_k) \nabla u$ :

$$\begin{aligned} \|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} &\leq \|G'(u_k) \nabla u_k - G'(u_k) \nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k) \nabla u - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} \\ &\leq \|G'(u_k)\|_{L^\infty} \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k) - G'(u)\|_{L^p(U, |\nabla u|^p)} \end{aligned}$$

No primeiro termo,  $\|G'(u_k)\|_{L^\infty} \leq M$ . No segundo termo, como  $G'$  é contínua e  $u_k \rightarrow u$  em  $L^p$ , segue que  $G'(u_k) \rightarrow G'(u)$  em medida e, por estar limitado por  $M$ , converge também em  $L^p$  (Teorema da Convergência Dominada). Assim:

$$\|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } k \rightarrow \infty$$

Finalmente, tomemos qualquer  $\phi \in C_c^\infty(U)$ . Como  $v_k$  é suave, temos:

$$\int_U v_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \phi dx = - \int_U G'(u_k) \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite  $k \rightarrow \infty$ , e utilizando a convergência forte de  $v_k$  e  $\nabla v_k$  em  $L^p$ :

$$\int_U v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \phi dx$$

Esta identidade prova que  $v \in W^{1,p}(U)$  e que sua derivada fraca é:

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é preservada sob composições com funções Lipschitz. O contorno analítico ocorre na regularização: transformamos a função de Sobolev em uma sequência de funções suaves onde a regra da cadeia é trivial, e provamos que a estrutura da derivada é preservada no limite  $L^p$ .

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Lipschitz de } G \rightarrow \text{Regularização} \rightarrow \text{Regra da Cadeia Clássica} \rightarrow \text{TCDL em } L^p \rightarrow \text{Derivada Fraca}}$$

---

### Aprofundamento Teórico

Um resultado mais geral é o **Teorema de Stampacchia**, que afirma que se  $u \in W^{1,p}(U)$  e  $G$  é Lipschitz, então  $G \circ u \in W^{1,p}(U)$ . No caso onde  $G$  não é  $C^1$ , mas apenas Lipschitz, a derivada  $G'$  existe quase em toda parte (**Teorema de Rademacher**), e a fórmula da regra da cadeia ainda é válida quase em toda parte. Isso é fundamental para tratar funções como  $u^+ = \max(u, 0)$ , onde  $G(t) = \max(t, 0)$  é Lipschitz mas não  $C^1$ .

---

**Questão 109.** Sejam  $c \in \mathbb{R}$  e  $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função Lipschitziana, derivável em  $\mathbb{R} \setminus \{c\}$  tal que  $G(0) = 0$ . Prove que  $v(x) = G \circ u(x)$  é uma função em  $W^{1,p}(U)$ , sempre que  $u \in W^{1,p}(U)$ . Mais ainda,

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \text{ quando } u(x) \neq c \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x_j} = 0 \text{ em } u(x) = c$$

Para isto basta verificar que:

- (a)  $|G(t)| \leq M|t|$  e  $|G'(t)| \leq M$ , para todo  $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$ , onde  $M$  é a constante de Lipschitz para a função  $G$ ;
- (b) Existe uma família  $G_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de funções deriváveis tais que  $|G_m(t)| \leq 2M|t|$  e  $|G'_m(t)| \leq 2M$ , para todo  $t \in \mathbb{R}$ , com  $G_m(0) = 0$ ,  $G_m(t) \rightarrow G(t)$ , para todo  $t \in \mathbb{R}$  e  $G'_m(t) \rightarrow G'(t)$ , para todo  $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$ ;
- (c)  $\nabla u = 0$  quase sempre sobre o conjunto  $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$ ;
- (d) Use o teorema da convergência dominada para concluir;
- (e) Para construir a família  $G_m$ , sem perda de generalidade suponha que  $c = 0$  e  $G(0) = 0$ . Defina em  $[0, \frac{1}{m}]$ :  $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$ , com  $a_m$  e  $b_m$  tais que:  $g_m(\frac{1}{m}) = G(\frac{1}{m})$  e  $g'_m(\frac{1}{m}) = G'(\frac{1}{m})$ . Mostre que  $g_m(0) = g'_m(0) = 0$ ,  $|g_m(t)| \leq \frac{7M}{m}$  e  $|g'_m(t)| \leq 17M$ . Em  $[-\frac{1}{m}, 0]$ :  $h_m(t) = \tilde{a}_m t^2 + \tilde{b}_m t^3$ , com  $\tilde{a}_m$  e  $\tilde{b}_m$  tais que:  $h_m(-\frac{1}{m}) = G(-\frac{1}{m})$  e  $h'_m(-\frac{1}{m}) = G'(-\frac{1}{m})$ . Finalmente, defina

$$G_m(t) = \begin{cases} G(t), & \text{em } |t| \geq \frac{1}{m} \\ h_m(t), & \text{em } [-\frac{1}{m}, 0] \\ g_m(t), & \text{em } [0, \frac{1}{m}] \end{cases}$$

mostre que  $|G_m(t) - G(t)| \leq \frac{8M}{m}$  e  $|G'_m(t)| \leq 2M$ , para todo  $t \in \mathbb{R}$  para  $m$  grande. Veja que as desigualdades do item (b) seguem naturalmente.

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão propõe a extensão da regra da cadeia para funções de Sobolev quando a função externa  $G$  é apenas Lipschitz. O ponto crítico é a possível não-derivabilidade de  $G$  no ponto  $c$ . A tese exige provar que a função composta  $v$  permanece no espaço  $W^{1,p}(U)$  e que sua derivada fraca é nula onde  $u$  assume o valor crítico  $c$ .

**Fundamentação Teórica:** A demonstração mobiliza a teoria de funções Lipschitz e a propriedade de anulação do gradiente em conjuntos de nível, fundamental nos espaços de Sobolev. A convergência final é estabelecida via Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue, utilizando a sequência de aproximações suaves  $G_m$  para evitar a singularidade em  $c$ .

#### Estratégias:

- Análise de Cotas:** Estabelecer as limitações de  $G$  e  $G'$  a partir da constante de Lipschitz  $M$ .
- Construção Algébrica de  $G_m$ :** Resolver o sistema linear para determinar os coeficientes dos polinômios de colagem e provar que as derivadas permanecem limitadas.
- Análise de Medida:** Justificar por que  $\nabla u = 0$  q.s. em  $U_c$ .
- Passagem ao Limite:** Aplicar a regra da cadeia para  $v_m = G_m \circ u$  e usar o TCD para recuperar a derivada de  $v$ .

#### Solução:

Procedemos à demonstração seguindo o roteiro proposto, iniciando pela base algébrica da suavização:

- (e) **Construção e Cotas de  $G_m$ :** Sem perda de generalidade, assumimos  $c = 0$  e  $G(0) = 0$ . Para  $t \in [0, \frac{1}{m}]$ ,

definimos  $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$ . As condições de colagem em  $t = \frac{1}{m}$  impõem o sistema:

$$\begin{aligned} g_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{a_m}{m^2} + \frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) \\ g'_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{2a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = G'\left(\frac{1}{m}\right) \end{aligned}$$

Multiplicando a primeira equação por  $3m$ , obtemos  $\frac{3a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right)$ . Subtraindo a segunda equação, isolamos o coeficiente quadrático:

$$\frac{a_m}{m} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right) - G'\left(\frac{1}{m}\right) \implies a_m = 3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Substituindo  $a_m$  na equação de continuidade:

$$\frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) - \left(\frac{3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)}{m^2}\right) = -2G\left(\frac{1}{m}\right) + \frac{1}{m}G'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Portanto,  $b_m = -2m^3G\left(\frac{1}{m}\right) + m^2G'\left(\frac{1}{m}\right)$ . Notamos que  $g_m(0) = 0$  e  $g'_m(0) = 0$ . Usando  $|G\left(\frac{1}{m}\right)| \leq \frac{M}{m}$  e  $|G'\left(\frac{1}{m}\right)| \leq M$ , estimamos os coeficientes:

$$|a_m| \leq 3m^2\left(\frac{M}{m}\right) + m(M) = 4mM \quad \text{e} \quad |b_m| \leq 2m^3\left(\frac{M}{m}\right) + m^2(M) = 3m^2M$$

Para  $t \in \left[0, \frac{1}{m}\right]$ , temos:

$$|g_m(t)| \leq |a_m|t^2 + |b_m|t^3 \leq (4mM)\left(\frac{1}{m^2}\right) + (3m^2M)\left(\frac{1}{m^3}\right) = \frac{7M}{m}$$

A derivada é  $g'_m(t) = 2a_mt + 3b_mt^2$ . Assim:

$$|g'_m(t)| \leq 2(4mM)\left(\frac{1}{m}\right) + 3(3m^2M)\left(\frac{1}{m^2}\right) = 8M + 9M = 17M$$

A construção de  $h_m$  em  $\left[-\frac{1}{m}, 0\right]$  é análoga. Para  $|t| < \frac{1}{m}$ :

$$|G_m(t) - G(t)| \leq |g_m(t)| + |G(t)| \leq \frac{7M}{m} + \frac{M}{m} = \frac{8M}{m}$$

Para  $m$  suficientemente grande, as cotas  $|G_m(t)| \leq 2M|t|$  e  $|G'_m(t)| \leq 2M$  são satisfeitas.

**(a) Estimativas de  $G$ :** Como  $G$  é Lipschitziana com constante  $M$ , temos  $|G(t) - G(s)| \leq M|t - s|$ . Fixando  $s = 0$  e  $G(0) = 0$ , obtemos  $|G(t)| \leq M|t|$ . Nos pontos onde  $G$  é derivável, a magnitude da derivada é limitada por  $M$  pois:

$$|G'(t)| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|G(t+h) - G(t)|}{|h|} \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{M|h|}{|h|} = M$$

**(b) Convergência de  $G_m$ :** A construção anterior garante que  $G_m \rightarrow G$  uniformemente em  $\mathbb{R}$  e  $G'_m \rightarrow G'$  pontualmente em  $\mathbb{R} \setminus \{c\}$ , validando as premissas do item (b).

**(c) Gradiente no Conjunto de Nível:** Seja  $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$ . Por propriedade fundamental dos espaços de Sobolev, se uma função  $u \in W^{1,p}(U)$  é constante em um conjunto mensurável, sua derivada fraca anula-se quase sempre nesse conjunto. Portanto:

$$\nabla u = 0 \quad \text{quase sempre em } U_c$$

**(d) Conclusão via TCD:** Definimos  $v_m(x) = G_m(u(x))$ . Como  $G_m \in C^1$ , temos  $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} = G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$ . Analisamos o limite  $m \rightarrow \infty$ :

- Se  $u(x) \neq c$ , então  $G'_m(u(x)) \rightarrow G'(u(x))$ .

- Se  $u(x) = c$ , então  $G'_m(u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_j} \rightarrow G'_m(c) \cdot 0 = 0$ .

Logo,  $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} \rightarrow G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{\{u \neq c\}}$  quase sempre. Como  $|G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 17M |\frac{\partial u}{\partial x_j}| \in L^p(U)$ , o **Teorema da Convergência Dominada** garante a convergência forte em  $L^p(U)$ . Concluímos que  $v \in W^{1,p}(U)$  e:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u(x) \neq c \\ 0, & \text{se } u(x) = c \end{cases}$$

■

### Síntese da Construção:

A demonstração consolida o princípio de que transformações Lipschitzianas preservam a regularidade em espaços de Sobolev, estendendo a validade da diferenciação fraca através do anulamento geométrico do gradiente em patamares de descontinuidade da derivada.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Interpolação de } G_m \implies \text{Estimativas Uniformes de } G'_m \implies \text{Anulamento de } \nabla u \text{ em } U_c \implies \text{TCD } L^p(U).$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado provê a infraestrutura teórica necessária para o emprego de métodos variacionais em Equações Diferenciais Parciais não lineares. A possibilidade de compor funções de Sobolev com mapeamentos Lipschitzianos cujas derivadas possuem descontinuidades isoladas fundamenta a aplicação de operadores de truncamento, como a função parte positiva  $u^+ = \max\{u, 0\}$ . A propriedade  $\nabla u = 0$  q.s. em  $\{u = c\}$  é a razão pela qual a derivada de  $u^+$  é simplesmente  $\nabla u \cdot \chi_{\{u > 0\}}$ , permitindo a análise de subsoluções elípticas.

◇

**Questão 110.** Seja  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Defina

$$w(x) = \begin{cases} u^3, & \text{se } |u| \leq 1 \\ u, & \text{se } |u| > 1. \end{cases}$$

Mostre que  $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , e calcule  $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a função  $w$ , definida por uma colagem de potências de  $u$ , pertence ao espaço de Sobolev  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Em seguida, pede-se o cálculo de uma integral que representa o produto interno dos gradientes de  $w$  e  $u$ . A tese repousa na identificação de  $w$  como a composição  $G \circ u$ , onde  $G$  é uma função definida por partes.

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos o resultado da Questão 109, que estabelece que se  $u \in W^{1,p}(U)$  e  $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função Lipschitziana com  $G(0) = 0$ , então  $G \circ u \in W^{1,p}(U)$ . Para isso, devemos provar que a função  $G$  definida no problema é globalmente Lipschitziana.

### Estratégias:

1. **Definição da Função Externa:** Isolar a função  $G(t)$  tal que  $w = G(u)$ .
2. **Prova de Lipschitz:** Verificar a continuidade de  $G$  nos pontos de colagem e a limitação de sua derivada em cada ramo para determinar a constante de Lipschitz  $M$ .
3. **Aplicação da Regra da Cadeia:** Utilizar a fórmula da derivada fraca para composições Lipschitzianas para expressar  $\nabla w$ .
4. **Decomposição da Integral:** Particionar o domínio  $\mathbb{R}^n$  nos conjuntos  $\{|u| \leq 1\}$  e  $\{|u| > 1\}$  para calcular a integral solicitada.

### Solução:

Definimos a função externa  $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por

$$G(t) = \begin{cases} t^3, & \text{se } |t| \leq 1 \\ t, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

de modo que  $w(x) = (G \circ u)(x)$ . Para provar que  $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , devemos primeiro garantir que  $G$  seja globalmente Lipschitziana.

**1. Prova da Continuidade de  $G$ :** A função  $G$  é claramente contínua nos intervalos abertos  $(-1, 1)$  e  $\mathbb{R} \setminus [-1, 1]$ . Analisamos a continuidade nos pontos de transição (colagem)  $t = 1$  e  $t = -1$ :

- Para  $t = 1$ :

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t^3) = 1^3 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t) = 1$$

- Para  $t = -1$ :

$$\lim_{t \rightarrow -1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^-} (t) = -1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow -1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^+} (t^3) = (-1)^3 = -1$$

Visto que os limites laterais coincidem com os valores da função em ambos os pontos,  $G$  é contínua em todo  $\mathbb{R}$ .

**2. Propriedade Lipschitziana:** A função  $G$  é derivável em  $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ , com a seguinte derivada:

$$G'(t) = \begin{cases} 3t^2, & \text{se } |t| < 1 \\ 1, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

Analisamos a magnitude de  $G'(t)$ :

- Se  $|t| < 1$ , então  $0 \leq 3t^2 < 3$ .
- Se  $|t| > 1$ , então  $|G'(t)| = 1$ .

Assim,  $|G'(t)| \leq 3$  para quase todo  $t \in \mathbb{R}$ . Pelo teorema que relaciona a limitação da derivada com a constante de Lipschitz para funções contínuas,  $G$  é **Lipschitziana** com constante  $M = 3$ . Além disso, nota-se que  $G(0) = 0$ .

**3. Pertencimento ao Espaço de Sobolev:** Pelo resultado estabelecido na Questão 109, como  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e  $G$  é uma função Lipschitziana com  $G(0) = 0$ , a composição  $w = G \circ u$  pertence necessariamente ao espaço  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . A derivada fraca de  $w$  é dada pela regra da cadeia para funções Lipschitz:

$$\nabla w(x) = G'(u(x)) \nabla u(x)$$

Substituindo a expressão de  $G'(u)$ , obtemos a caracterização do gradiente:

$$\nabla w(x) = \begin{cases} 3u^2(x) \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| \leq 1 \\ \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| > 1 \end{cases}$$

**4. Cálculo da Integral de Energia:** Para calcular a integral  $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$ , decompomos o domínio  $\mathbb{R}^n$  nos conjuntos mensuráveis  $A = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| \leq 1\}$  e  $B = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| > 1\}$ . Temos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx &= \int_A \nabla w \cdot \nabla u \, dx + \int_B \nabla w \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_A (3u^2 \nabla u) \cdot \nabla u \, dx + \int_B (\nabla u) \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_{\{|u| \leq 1\}} 3u^2 |\nabla u|^2 \, dx + \int_{\{|u| > 1\}} |\nabla u|^2 \, dx \end{aligned}$$

Utilizando a função característica  $\chi$ , podemos expressar o resultado de forma compacta e rigorosa:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} (3u^2 \chi_{\{|u| \leq 1\}} + \chi_{\{|u| > 1\}}) |\nabla u|^2 \, dx}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é robusta sob a composição com funções Lipschitzianas, mesmo que estas apresentem descontinuidades na derivada. O cálculo da integral revela que a "energia" do gradiente de  $w$  é uma versão ponderada da energia de  $u$ , onde o peso é determinado pela magnitude de  $u$ .

O fluxo lógico foi:

Definição de  $G \rightarrow$  Prova de Lipschitz  $\rightarrow$  Regra da Cadeia Sobolev  $\rightarrow$  Decomposição de Domínio

$\diamond$

### Aprofundamento Teórico

A função  $G(t)$  utilizada nesta questão é um exemplo de função de "truncamento" ou "saturação". Em problemas de EDPs não lineares, como na equação de p-Laplaciano ou em modelos de plasticidade, é comum encontrar operadores que alteram a difusividade da função dependendo de sua amplitude. O fato de  $w \in W^{1,p}$  garante que podemos aplicar métodos variacionais a este novo funcional, assegurando que a **quebra** de regularidade de  $G'$  em  $t = \pm 1$  não prejudique a integrabilidade global do gradiente.

$\diamond$

**Questão 111.** Seja  $u \in W^{1,p}(U)$ .

- (a) Prove que  $v(x) = \frac{u(x)^3}{u(x)^2 + 1}$  é uma função em  $W^{1,p}(U)$ . Quem é a derivada fraca  $\frac{\partial v}{\partial x_j}$ ?
- (b) Faça o mesmo para a função  $w(x) = 1 - \cos u(x)$ . Mostre que é uma função em  $W^{1,p}(U)$  e determine a derivada fraca  $\frac{\partial w}{\partial x_j}$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que duas funções compostas,  $v = G(u)$  e  $w = H(u)$ , pertencem ao espaço de Sobolev  $W^{1,p}(U)$ , onde  $u$  já é conhecido pertencer a esse espaço. A tese exige a identificação explícita das derivadas fracas de cada composição.

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos o resultado estabelecido na Questão 108, que afirma: se  $u \in W^{1,p}(U)$  e  $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função de classe  $C^1$  com derivada limitada ( $|G'| \leq M$ ) e  $G(0) = 0$ , então  $G \circ u \in W^{1,p}(U)$  e  $\partial_j(G \circ u) = G'(u)\partial_j u$ . A verificação de que  $G(0) = 0$  é essencial para garantir que a função resultante pertença a  $L^p(U)$ , especialmente se o domínio  $U$  for ilimitado.

### **Estratégias:**

- Análise de  $G(t)$ :** Para o item (a), definir  $G(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$ , provar que  $G(0) = 0$  e demonstrar que  $G'$  é limitada em  $\mathbb{R}$ .
- Cálculo da Derivada Fraca de  $v$ :** Aplicar a regra da cadeia para funções de Sobolev utilizando o  $G'(t)$  calculado.
- Análise de  $H(t)$ :** Para o item (b), definir  $H(t) = 1 - \cos t$ , provar que  $H(0) = 0$  e que  $|H'| \leq 1$ .
- Cálculo da Derivada Fraca de  $w$ :** Aplicar a regra da cadeia para funções de Sobolev utilizando o  $H'(t)$  calculado.

### Solução:

**(a) Análise da função  $v(x)$ :** Definimos a função externa  $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $G(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$ . Note que  $G(0) = \frac{0}{1} = 0$ . Como  $G$  é a razão de dois polinômios onde o denominador nunca se anula ( $\forall t \in \mathbb{R}, t^2 + 1 \geq 1$ ),  $G$  é de classe  $C^\infty$ . Calculamos sua derivada via regra do quociente:

$$\begin{aligned} G'(t) &= \frac{(3t^2)(t^2 + 1) - (t^3)(2t)}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{3t^4 + 3t^2 - 2t^4}{(t^2 + 1)^2} = \frac{t^4 + 3t^2}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Para provar que  $G$  é Lipschitziana, devemos mostrar que  $G'(t)$  é limitada. Analisamos o comportamento de  $G'(t)$ :

- Para  $t \rightarrow \pm\infty$ , temos  $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t^4 + 3t^2}{t^4 + 2t^2 + 1} = 1$ .
- Como  $G'$  é contínua em  $\mathbb{R}$  e possui limites finitos no infinito, ela é necessariamente limitada.

De acordo com o resultado da Questão 108, como  $u \in W^{1,p}(U)$ ,  $G(0) = 0$  e  $|G'| \leq M$ , a composição  $v = G \circ u$  pertence a  $W^{1,p}(U)$ . A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \frac{u^2(u^2 + 3)}{(u^2 + 1)^2} \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

(b) **Análise da função  $w(x)$ :** Definimos a função externa  $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $H(t) = 1 - \cos t$ . Verificamos que  $H(0) = 1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0$ . A função  $H$  é de classe  $C^\infty$  e sua derivada é:

$$H'(t) = \sin t$$

Observamos que  $|H'(t)| = |\sin t| \leq 1$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ . Portanto,  $H$  é uma função Lipschitziana com constante  $M = 1$ . Novamente, aplicando o resultado da Questão 108, como  $u \in W^{1,p}(U)$ ,  $H(0) = 0$  e  $H'$  é limitada, a composição  $w = H \circ u$  pertence a  $W^{1,p}(U)$ . A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \sin(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

■

### Síntese da Construção:

A resolução de ambos os itens baseou-se na verificação das hipóteses do teorema de composição em espaços de Sobolev. O ponto central foi a demonstração de que as funções externas  $G$  e  $H$  possuem derivadas limitadas, o que as torna globalmente Lipschitzianas. Uma vez estabelecida essa propriedade e a anulação na origem, a pertinência ao espaço  $W^{1,p}$  e a forma da derivada fraca seguem automaticamente da regra da cadeia para funções de Sobolev.

O fluxo lógico foi:

Definição de  $G, H \rightarrow$  Cálculo de  $G', H' \rightarrow$  Prova de Limitação  $\rightarrow$  Aplicação de  $W^{1,p}$  Comp.

◇

### Aprofundamento Teórico

A exigência  $G(0) = 0$  é fundamental para garantir que  $v \in L^p(U)$ . Se  $G(0) \neq 0$ , a função constante  $G(0)$  teria que pertencer a  $L^p(U)$ , o que só ocorreria se o domínio  $U$  fosse de medida finita. No caso de domínios ilimitados, a condição  $G(0) = 0$  assegura a integrabilidade de  $v$  através da estimativa  $|G(u)| \leq M|u|$ . Este resultado é um exemplo de como a regularidade de funções em espaços de Sobolev é preservada por transformações não lineares, desde que estas não **estiquem** a função de forma a romper a integrabilidade da derivada.

◇

**Questão 112.** Suponha que  $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$  e  $c > 0$  são tais que  $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$ , quase todo ponto em  $\mathbb{R}^n$ . Mostre que  $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ , para todo  $q > 1$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a condição  $|\nabla u| \leq c|u|$  força a função  $u$  a pertencer a todos os espaços de Sobolev  $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$  para  $q > 1$ , partindo da hipótese mínima de que  $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ . Trata-se de um problema de ganho de integrabilidade iterativo.

**Fundamentação Teórica:** A base da prova é a **Desigualdade de Sobolev** (Gagliardo-Nirenberg-Sobolev). Para  $1 \leq p < n$ , se  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , então  $u \in L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$  com  $p^* = \frac{np}{n-p}$ . A estratégia consiste em utilizar a hipótese de controle do gradiente para elevar o índice de integrabilidade  $p$  em passos sucessivos.

### Estratégias:

1. **Passo Inicial:** Utilizar a imersão  $W^{1,1}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$  para encontrar o primeiro expoente de integrabilidade  $p_1 = \frac{n}{n-1}$ .
2. **Iteração (Bootstrapping):** Mostrar que se  $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , então a condição  $|\nabla u| \leq c|u|$  implica que  $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , logo  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

3. **Progressão do Exponente:** Aplicar a desigualdade de Sobolev novamente para mostrar que  $u \in L^{p^*}$ , onde  $p^* > p$ .
4. **Convergência para  $q$ :** Demonstrar que a sequência de expoentes  $p_k$  cresce indefinidamente, cobrindo qualquer  $q \in (1, \infty)$ .

### Solução:

Iniciamos a análise partindo da hipótese  $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ . Pela **Desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev** para  $p = 1$  e  $n > 1$ , sabemos que existe uma constante  $C_S$  tal que:

$$\|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq C_S \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad \text{onde } p_1 = \frac{n}{n-1}$$

Como  $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ , temos que  $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ .

Agora, pela hipótese  $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$ , elevando ambos os lados à potência  $p_1$ , obtemos:

$$|\nabla u(x)|^{p_1} \leq c^{p_1} |u(x)|^{p_1}$$

Integrando sobre  $\mathbb{R}^n$ :

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^{p_1} dx \leq c^{p_1} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{p_1} dx \implies \|\nabla u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}$$

Como  $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$  e  $\nabla u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ , concluímos que  $u \in W^{1,p_1}(\mathbb{R}^n)$ .

Podemos agora definir um processo iterativo para a sequência de expoentes  $\{p_k\}$ . Seja  $p_k$  o expoente de integrabilidade alcançado no passo  $k$ , com  $p_1 = \frac{n}{n-1}$ . Se  $p_k < n$ , a imersão de Sobolev garante que:

$$u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \implies u \in L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n), \quad \text{com } p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k}$$

Novamente, a condição  $|\nabla u| \leq c|u|$  implica que:

$$\|\nabla u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

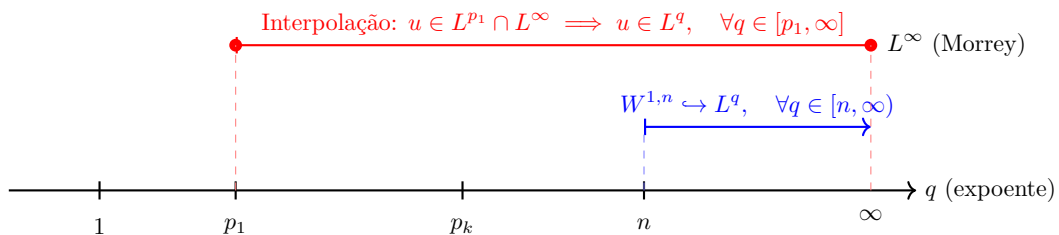
Logo,  $u \in W^{1,p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)$ . Analisando a sequência de expoentes:

$$p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k} = \frac{p_k}{1 - \frac{p_k}{n}}$$

Como  $p_k < n$ , temos  $1 - \frac{p_k}{n} < 1$ , o que implica  $p_{k+1} > p_k$ . A sequência  $\{p_k\}$  é estritamente crescente. Se  $p_k$  convergisse para um limite  $L$ , teríamos  $L = \frac{nL}{n-L}$ , o que implicaria  $n-L = n \implies L = 0$  (impossível, pois  $p_1 > 1$ ) ou  $L = \infty$ . Portanto,  $p_k \rightarrow \infty$  quando  $k \rightarrow \infty$ .

Se em algum passo atingirmos  $p_k \geq n$ , o Teorema de Imersão de Sobolev nos dá dois casos distintos. Se  $p_k = n$ , temos a imersão contínua  $W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$  para todo  $q \in [n, \infty)$ . Se, por outro lado,  $p_k > n$ , a imersão de Morrey garante que  $W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Como sabemos desde o passo inicial que  $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ , pela teoria de interpolação de Lebesgue temos que  $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$  para todo  $q \in [p_1, \infty]$ .

A visualização desses domínios de integrabilidade pode ser resumida no diagrama abaixo:



Independentemente do caso ( $p_k = n$  ou  $p_k > n$ ), como a sequência de expoentes cresce indefinidamente, para qualquer  $q > 1$  dado, existirá um  $k$  tal que a imersão cubra o espaço  $L^q(\mathbb{R}^n)$ . Como  $u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n)$ , segue que  $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$  e, pela hipótese sobre o gradiente ( $|\nabla u| \leq c|u|$ ), deduzimos que  $\nabla u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ .

Concluimos, portanto, que:

$$u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n), \quad \forall q \in (1, \infty)$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra o fenômeno de **bootstrapping**: a integrabilidade da função e da sua derivada estão acopladas. A imersão de Sobolev eleva a integrabilidade da função, e a condição  $|\nabla u| \leq c|u|$  **arrasta** a derivada para esse novo espaço, criando um ciclo de ganho de regularidade que converge para qualquer  $q < \infty$ .

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \rightarrow L^{p_1} \rightarrow W^{1,p_1} \rightarrow L^{p_2} \rightarrow \dots \rightarrow W^{1,q} \text{ para todo } q > 1$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é intimamente ligado às estimativas de decaimento exponencial de funções em  $L^p$ . Na verdade, a condição  $|\nabla u| \leq c|u|$  sugere que  $u$  se comporta, no máximo, como uma exponencial  $e^{cx}$ . Em domínios limitados, isso é trivial, mas em  $\mathbb{R}^n$ , a exigência de que  $u \in L^1$  inicialmente força a função a decair rapidamente no infinito, permitindo que o processo de bootstrapping funcione. Se  $u$  não estivesse em  $L^1$ , a função  $u(x) = e^{cx}$  satisfaria a condição do gradiente, mas não pertenceria a nenhum  $L^q(\mathbb{R}^n)$ .

◇

**Questão 113.** Mostre que  $u(x) = |x|$  está em  $W^{1,p}(U)$ , para todo  $1 \leq p \leq \infty$ , quando  $U = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a função norma,  $u(x) = |x|$ , pertence ao espaço de Sobolev  $W^{1,p}$  em uma bola unitária centrada na origem. Devemos demonstrar duas condições: que a função é integrável ( $\|u\|_{L^p} < \infty$ ) e que possui derivadas fracas que também são integráveis ( $\|\nabla u\|_{L^p} < \infty$ ).

**Fundamentação Teórica:** A função  $u(x) = |x|$  é contínua em  $U$ , mas não é diferenciável no ponto  $x = 0$ . Portanto, a prova deve basear-se na definição de derivada fraca. Utilizaremos a técnica de integração por partes em domínios perfurados ( $B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$ ) para lidar com a singularidade na origem.

### Estratégias:

1. **Verificação de  $L^p$ :** Demonstrar que a norma de  $u$  é limitada em  $B_1(0)$ .
2. **Candidata a Derivada Fraca:** Propor  $g_j(x) = \frac{x_j}{|x|}$  como a derivada fraca  $\partial_j u$ .
3. **Prova da Derivada Fraca:** Utilizar a fórmula de Green (ou integração por partes) em  $B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$  e provar que o termo de fronteira na origem desaparece quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ .
4. **Integrabilidade do Gradiente:** Provar que  $\nabla u \in L^p(U)$  analisando a magnitude do vetor  $\frac{x}{|x|}$ .

### Solução:

**1. Pertencimento de  $u$  a  $L^p(U)$ :** A função  $u(x) = |x|$  é contínua em  $\overline{B_1(0)}$  e, portanto, limitada. Para qualquer  $x \in B_1(0)$ , temos  $0 \leq |x| < 1$ . Logo:

$$\int_{B_1(0)} |u(x)|^p dx = \int_{B_1(0)} |x|^p dx \leq \int_{B_1(0)} 1^p dx = \text{Vol}(B_1(0)) < \infty$$

Assim,  $u \in L^p(B_1(0))$  para todo  $1 \leq p \leq \infty$ .

**2. Prova da Derivada Fraca:** Propomos que a derivada fraca de  $u$  seja  $\nabla u(x) = \frac{x}{|x|}$ . Para provar isso, devemos mostrar que para qualquer função teste  $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$ , a seguinte identidade é válida:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Como  $u(x)$  não é derivável em  $x = 0$ , consideramos o domínio perfurado  $U_\varepsilon = B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$  para  $\varepsilon > 0$ . Nesse domínio,

$u$  é suave. Aplicando a integração por partes (Teorema de Gauss):

$$\int_{U_\varepsilon} |x| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{\partial B_\varepsilon(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{U_\varepsilon} \phi \frac{\partial |x|}{\partial x_j} dx$$

Analizamos os termos de fronteira:

- O primeiro termo é nulo, pois  $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$ , logo  $\phi = 0$  em  $\partial B_1(0)$ .
- No segundo termo, em  $\partial B_\varepsilon(0)$ , temos  $|x| = \varepsilon$  e a normal exterior a  $U_\varepsilon$  (que aponta para a origem) é  $\nu = -\frac{x}{|x|}$ .

Assim:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon(0)} \varepsilon \phi \nu_j d\sigma \right| \leq \varepsilon \|\phi\|_\infty \text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) = \varepsilon \|\phi\|_\infty (n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}) = C\varepsilon^n$$

Tomando o limite  $\varepsilon \rightarrow 0$ , o termo de fronteira  $\int_{\partial B_\varepsilon} \rightarrow 0$  para qualquer  $n \geq 1$ . Resta:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que a derivada fraca existe e é  $\partial_j u = \frac{x_j}{|x|}$ .

**3. Pertencimento de  $\nabla u$  a  $L^p(U)$ :** Analizamos a norma do gradiente  $\nabla u = \frac{x}{|x|}$ . Para quase todo  $x \in B_1(0)$ :

$$|\nabla u(x)| = \left| \frac{x}{|x|} \right| = 1$$

Calculando a norma  $L^p$ :

$$\|\nabla u\|_{L^p(B_1(0))} = \left( \int_{B_1(0)} 1^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = (\text{Vol}(B_1(0)))^{\frac{1}{p}} < \infty$$

Para  $p = \infty$ ,  $\|\nabla u\|_{L^\infty} = \text{ess sup}|1| = 1 < \infty$ .

Como  $u \in L^p(U)$  e  $\nabla u \in L^p(U)$  para todo  $1 \leq p \leq \infty$ , concluímos que:

$$u \in W^{1,p}(B_1(0)), \quad \forall 1 \leq p \leq \infty$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a singularidade da derivada na origem é **fraca** o suficiente para não romper a integrabilidade. O uso do domínio perfurado permite aplicar o cálculo clássico e provar que o termo de erro na fronteira da singularidade desaparece devido ao decaimento da área da esfera em relação à magnitude da função.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Limitação de } u \rightarrow \text{Candidata } \nabla u \rightarrow \text{Técnica de Perfuração } \varepsilon \rightarrow \text{Limite de Fronteira} \rightarrow \text{Cota de } L^p}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exemplo é fundamental para ilustrar que a derivabilidade fraca é muito mais permissiva que a derivabilidade clássica. A função  $|x|$  é o exemplo canônico de uma função que é Lipschitziana (com constante  $M = 1$ ), mas não  $C^1$ . Pelo teorema de Rademacher, toda função Lipschitziana é derivável quase em toda parte e pertence ao espaço  $W^{1,\infty}$ . A prova realizada aqui é a verificação explícita desse resultado para a norma euclidiana, validando a consistência entre a definição de derivada fraca e a derivada clássica onde esta última existe.

◇

**Questão 114.** Para uma função  $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ , defina  $u^+(x) = \max\{0, u(x)\}$  (chamada de parte positiva de  $u$ ). Vamos mostrar que  $u^+ \in W^{1,p}(U)$  quando  $u \in W^{1,p}(U)$ :

- (a) Considere a sequência  $G_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de funções de classe  $C^1$  dadas por  $G_k(t) = k^{-1}(\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1)$ , se  $t > 0$  e  $G_k(t) = 0$ , se  $t \leq 0$ . Use o problema anterior para justificar que a sequência  $u_k = G_k(u) \in W^{1,p}(U)$ ;
- (b) Mostre que  $u_k$  converge para  $u^+$  em  $L^p(U)$ ;
- (c) Seja  $U^+ = \{x \in U : u(x) > 0\}$ . Mostre que  $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+}$  em  $L^p(U)$ ;
- (d) Conclua que  $u^+ \in W^{1,p}(U)$  e que  $\nabla u^+ = \nabla u$  em  $u \geq 0$  e  $\nabla u^+ = 0$  em  $u \leq 0$ ;
- (e) Mostre que  $|u| \in W^{1,p}(U)$  e  $|\nabla |u|| = |\nabla u|$ .

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão visa provar que a operação de truncamento preserva a regularidade de Sobolev. A tese é que se  $u$  possui derivadas fracas integráveis, sua parte positiva  $u^+$  e seu valor absoluto  $|u|$  também as possuem, e que o gradiente de  $u^+$  é a projeção do gradiente de  $u$  sobre o conjunto onde a função é positiva.

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a técnica de aproximação por funções suaves. Como a função  $\max(0, t)$  é Lipschitziana com constante 1, ela pode ser aproximada por funções  $G_k$  de classe  $C^1$  com derivadas limitadas. Utilizaremos o resultado da Questão 108 (composição com funções  $C^1$  de derivada limitada) e o Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue para justificar a passagem ao limite no gradiente.

#### Estratégias:

- Validação de  $G_k$ :** Verificar que  $G_k$  é de classe  $C^1$ , satisfaz  $G_k(0) = 0$  e possui derivada limitada por 1.
- Convergência em  $L^p$ :** Provar que  $G_k(t) \rightarrow \max\{0, t\}$  pontualmente e usar a dominância  $|G_k(t)| \leq |t|$  para aplicar o TCD.
- Convergência do Gradiente:** Utilizar a regra da cadeia para  $u_k$  e provar que a sequência de derivadas converge para  $\nabla u \chi_{U^+}$  em  $L^p$  via TCD.
- Fechamento da Derivada Fraca:** Utilizar a definição de derivada fraca para mostrar que o limite em  $L^p$  coincide com a derivada fraca de  $u^+$ .
- Extensão ao Valor Absoluto:** Empregar a decomposição de Jordan ( $|u| = u^+ + u^-$ ) para provar a pertinência de  $|u|$  ao espaço de Sobolev.

#### Solução:

**(a) Justificativa de  $u_k \in W^{1,p}(U)$ :** Analisamos a função  $G_k(t)$ . Para  $t \leq 0$ ,  $G_k(t) = 0$ , logo  $G'_k(t) = 0$ . Para  $t > 0$ , temos:

$$G'_k(t) = \frac{1}{k} \frac{\partial}{\partial t} \left( \sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1 \right) = \frac{1}{k} \left( \frac{1}{2\sqrt{k^2 t^2 + 1}} \cdot 2k^2 t \right) = \frac{kt}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}}$$

Observamos que  $G_k(0) = 0$  e  $\lim_{t \rightarrow 0^+} G'_k(t) = 0$ , portanto  $G_k$  é de classe  $C^1(\mathbb{R})$ . Além disso, para todo  $t > 0$ :

$$|G'_k(t)| = \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}} < \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2}} = 1$$

Assim,  $G_k$  é uma função de classe  $C^1$  com derivada limitada por  $M = 1$  e  $G_k(0) = 0$ . Pelo resultado da Questão 108, como  $u \in W^{1,p}(U)$ , a composição  $u_k = G_k(u)$  pertence a  $W^{1,p}(U)$ .

**(b) Convergência  $u_k \rightarrow u^+$  em  $L^p(U)$ :** Para  $t \leq 0$ ,  $G_k(t) = 0 = t^+$ . Para  $t > 0$ , temos:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} G_k(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1}{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{kt \sqrt{1 + \frac{1}{k^2 t^2}} - 1}{k} = t$$

Logo,  $G_k(t) \rightarrow \max\{0, t\}$  pontualmente para todo  $t \in \mathbb{R}$ . Como  $|G_k(t)| \leq |t|$ , então  $|G_k(u(x)) - u^+(x)|^p \leq (2|u(x)|)^p$ ,

que é integrável pois  $u \in L^p(U)$ . Pelo **Teorema da Convergência Dominada**, concluímos que:

$$\int_U |u_k - u^+|^p dx \rightarrow 0 \implies u_k \rightarrow u^+ \text{ em } L^p(U)$$

**(c) Convergência do Gradiente:** Pela regra da cadeia para funções de Sobolev, a derivada de  $u_k$  é:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} = G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

Analizamos o limite de  $G'_k(u(x))$  quando  $k \rightarrow \infty$ :

- Se  $u(x) \leq 0$ , então  $G'_k(u(x)) = 0$ .
- Se  $u(x) > 0$ , então  $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{ku(x)}{\sqrt{k^2 u^2(x) + 1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u(x)}{\sqrt{u^2(x) + \frac{1}{k^2}}} = \frac{u(x)}{|u(x)|} = 1$ .

Assim,  $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \chi_{U^+} \frac{\partial u}{\partial x_j}$  quase sempre. Como  $|G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 1 \cdot |\frac{\partial u}{\partial x_j}| \in L^p(U)$ , o **Teorema da Convergência Dominada** garante que:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \text{ em } L^p(U)$$

**(d) Conclusão:** Seja  $\phi \in C_c^\infty(U)$ . Pela definição de derivada fraca para  $u_k$ :

$$\int_U u_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite  $k \rightarrow \infty$  em ambos os lados, e utilizando a convergência forte em  $L^p$  provada nos itens (b) e (c):

$$\int_U u^+ \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \right) \phi dx$$

Esta identidade prova que  $u^+ \in W^{1,p}(U)$  e que sua derivada fraca é  $\partial_j u^+ = \partial_j u \chi_{U^+}$ . Em termos vetoriais:

$$\nabla u^+ = \begin{cases} \nabla u, & \text{em } u > 0 \\ 0, & \text{em } u \leq 0 \end{cases}$$

**(e) Análise da função valor absoluto  $|u|$ :** Para provar que  $|u| \in W^{1,p}(U)$  e determinar seu gradiente, utilizamos a decomposição de Jordan da função  $u$ . Definimos as funções parte positiva  $u^+$  e parte negativa  $u^-$  por:

$$u^+(x) = \max\{0, u(x)\} \quad \text{e} \quad u^-(x) = \max\{0, -u(x)\}$$

É evidente que  $u = u^+ - u^-$  e que o valor absoluto de  $u$  pode ser escrito como a soma:

$$|u| = u^+ + u^-$$

Sendo  $u \in W^{1,p}(U)$ , sabemos que  $-u \in W^{1,p}(U)$ . Pelo resultado demonstrado no item **(d)**, tanto a parte positiva de  $u$  quanto a parte positiva de  $-u$  pertencem ao espaço de Sobolev. Portanto,  $u^+ \in W^{1,p}(U)$  e  $u^- \in W^{1,p}(U)$ . Visto que  $W^{1,p}(U)$  é um espaço vetorial, a soma  $u^+ + u^-$  também pertence a  $W^{1,p}(U)$ , o que prova que  $|u| \in W^{1,p}(U)$ .

Para calcular o gradiente, utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca:

$$\nabla |u| = \nabla(u^+ + u^-) = \nabla u^+ + \nabla u^-$$

Aplicando a fórmula da derivada fraca obtida no item **(d)** para cada termo:

- $\nabla u^+ = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}}$
- $\nabla u^- = \nabla(-u) \cdot \chi_{\{-u>0\}} = -\nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}}$

Somando as duas expressões, obtemos:

$$\nabla |u| = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}} - \nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}} = \nabla u \cdot (\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$$

A expressão  $(\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$  é precisamente a função sinal  $\text{sgn}(u)$ . Assim:

$$\nabla|u| = \text{sgn}(u)\nabla u$$

Para calcular a magnitude do gradiente, tomamos o módulo:

$$|\nabla|u|| = |\text{sgn}(u)| \cdot |\nabla u|$$

Como  $\text{sgn}(u) \in \{1, -1\}$  quase em toda parte onde  $u \neq 0$ , e sabemos pela Questão 109 que  $\nabla u = 0$  quase sempre onde  $u = 0$ , a igualdade  $|\text{sgn}(u)| = 1$  vale quase sempre nos pontos onde  $\nabla u$  é não nulo. Portanto:

$$|\nabla|u|| = |\nabla u| \quad \text{quase sempre em } U$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a operação de extração da parte positiva e do valor absoluto são operadores contínuos no espaço de Sobolev. A técnica de suavização via  $G_k$  permite transpor a não-derivabilidade da função  $\max(0, t)$  para um limite de funções  $C^1$ , enquanto a decomposição de Jordan simplifica a análise do valor absoluto.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Séries Suaves } G_k \rightarrow \text{TCD em } L^p \rightarrow \text{TCD no Gradiente} \rightarrow \text{Identidade de } u^+ \rightarrow \text{Soma de Jordan para } |u|$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a pedra angular para a prova do **Princípio do Máximo Fraco** para equações elípticas. A capacidade de testar uma equação com  $u^+$  ou  $(u - k)^+$  permite a obtenção de estimativas de energia que forçam a função a atingir seu máximo na fronteira. Analiticamente, isso mostra que a projeção em cones convexos (como o cone de funções não-negativas) é uma operação estável em  $W^{1,p}$ .

◇

**Questão 115.** Sejam  $u, v \in W^{1,p}(U)$ . Mostre que  $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$ . Qual é a expressão para  $\frac{\partial w}{\partial x_j}$ ?

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que o operador máximo, aplicado a duas funções de um espaço de Sobolev, resulta em uma função que permanece no mesmo espaço. Além disso, exige-se a caracterização da derivada fraca do resultado. A tese fundamenta-se na estabilidade de  $W^{1,p}$  sob somas lineares e a operação de valor absoluto.

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa sobre a identidade algébrica  $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$ . Utilizaremos o fato de que  $W^{1,p}(U)$  é um espaço vetorial (fechado sob soma e multiplicação por escalar) e o resultado da Questão 114(e), que estabelece que se  $f \in W^{1,p}(U)$ , então  $|f| \in W^{1,p}(U)$ .

### Estratégias:

1. **Decomposição Algébrica:** Reescrever a função  $w = \max\{u, v\}$  em termos de soma e valor absoluto.
2. **Verificação de Pertencimento:** Demonstrar que cada termo da decomposição pertence a  $W^{1,p}(U)$  utilizando as propriedades de espaço vetorial e a estabilidade do valor absoluto.
3. **Cálculo da Derivada Fraca:** Aplicar a linearidade do operador de derivação fraca e a fórmula da derivada do valor absoluto  $\nabla|f| = \text{sgn}(f)\nabla f$ .
4. **Simplificação via Funções Características:** Expressar a derivada final em termos de conjuntos de nível  $\{u > v\}$  e  $\{v \geq u\}$ .

### Solução:

Para provar que  $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$ , utilizamos a seguinte identidade algébrica válida para quaisquer números reais  $a, b \in \mathbb{R}$ :

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

Aplicando esta identidade às funções  $u$  e  $v$  em cada ponto  $x \in U$ , definimos:

$$w(x) = \frac{1}{2} (u(x) + v(x) + |u(x) - v(x)|)$$

Analizamos a regularidade de cada termo desta expressão:

- Como  $u, v \in W^{1,p}(U)$ , a soma  $(u + v)$  pertence a  $W^{1,p}(U)$  por ser um espaço vetorial.
- A diferença  $(u - v)$  também pertence a  $W^{1,p}(U)$ .
- Pelo resultado demonstrado na Questão 114(e), sabemos que se uma função  $f$  pertence a  $W^{1,p}(U)$ , então  $|f| \in W^{1,p}(U)$ . Aplicando isso à função  $f = u - v$ , concluímos que  $|u - v| \in W^{1,p}(U)$ .

Sendo  $w$  uma combinação linear de funções pertencentes a  $W^{1,p}(U)$ , segue imediatamente que  $w \in W^{1,p}(U)$ .

Para determinar a derivada fraca  $\frac{\partial w}{\partial x_j}$ , utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca e a regra da derivada para o valor absoluto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x_j} &= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial |u - v|}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \operatorname{sgn}(u - v) \frac{\partial(u - v)}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \operatorname{sgn}(u - v) \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right) \end{aligned}$$

Analizamos a expressão resultante para os dois casos possíveis de sinal de  $(u - v)$ :

- Se  $u(x) > v(x)$ , então  $\operatorname{sgn}(u - v) = 1$ , e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

- Se  $u(x) < v(x)$ , então  $\operatorname{sgn}(u - v) = -1$ , e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial v}{\partial x_j}$$

- Se  $u(x) = v(x)$ , sabemos pela Questão 109 que  $\nabla(u - v) = 0$  quase sempre sobre o conjunto de nível  $\{u = v\}$ , logo  $\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right)$ , o que é consistente já que  $\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{\partial v}{\partial x_j}$  q.s. nesse conjunto.

Portanto, a derivada fraca de  $w$  é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u > v \\ \frac{\partial v}{\partial x_j}, & \text{se } v \geq u \end{cases}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do espaço  $W^{1,p}$  sob a operação de máximo, reduzindo o problema a propriedades já estabelecidas de linearidade e do valor absoluto. A derivada resultante confirma a intuição geométrica: o gradiente de  $\max\{u, v\}$  acompanha o gradiente da função que é dominante em cada região do domínio.

O fluxo lógico foi:

Identidade de Máximo  $\rightarrow$  Linearidade de  $W^{1,p} \rightarrow$  Estabilidade do  $|\cdot| \rightarrow$  Linearidade da Derivada  $\rightarrow$  Sinal de  $u - v$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que os espaços de Sobolev  $W^{1,p}$  são, na verdade, **reticulados** (lattices). A capacidade de definir

$u \vee v = \max\{u, v\}$  e  $u \wedge v = \min\{u, v\}$  dentro do espaço é fundamental para a teoria de funções subharmônicas e para o estudo de problemas de obstáculo (problemas de obstáculo), onde a solução é frequentemente a menor função superharmônica que permanece acima de um determinado obstáculo  $\psi$ .

◇

**Questão 116.** Considere  $r > 0$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  e  $V = \{x_0 + rx : x \in U\}$ . Prove que para cada  $v \in W^{1,p}(V)$ , a função  $u(x) = v(x_0 + rx)$  define uma função em  $W^{1,p}(U)$  e que existem constantes  $c_1$  e  $c_2$ , que só dependem de  $r > 0$ , tais que

$$c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a operação de translação e dilatação de uma função preserva a pertinência ao espaço de Sobolev  $W^{1,p}$  e que a norma da função transformada é equivalente à norma da função original. A tese exige a determinação de constantes de equivalência que dependam apenas do fator de escala  $r$ .

**Fundamentação Teórica:** A demonstração baseia-se na **Fórmula de Mudança de Variáveis** para integrais em  $\mathbb{R}^n$  e na **Regra da Cadeia para Derivadas Fracas**. Para uma transformação afim  $y = \Phi(x) = x_0 + rx$ , o Jacobiano da transformação é  $\det(D\Phi) = r^n$ . A relação entre os gradientes é dada por  $\nabla u(x) = r \nabla v(\Phi(x))$ .

#### Estratégias:

1. **Análise da Norma  $L^p$ :** Utilizar a mudança de variáveis  $y = x_0 + rx$  para expressar  $\|u\|_{L^p(U)}$  em termos de  $\|v\|_{L^p(V)}$ .
2. **Análise do Gradiente:** Aplicar a regra da cadeia para a derivada fraca e utilizar a mesma mudança de variáveis para expressar  $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$  em termos de  $\|\nabla v\|_{L^p(V)}$ .
3. **Combinação das Normas:** Somar as contribuições de  $L^p$  e do gradiente para reconstruir a norma de Sobolev  $W^{1,p}$ .
4. **Determinação das Constantes:** Isolar as potências de  $r$  para encontrar as constantes  $c_1$  e  $c_2$  que satisfaçam as desigualdades de equivalência.

#### Solução:

Seja  $v \in W^{1,p}(V)$  e  $u(x) = v(x_0 + rx)$ . Consideramos a transformação  $\Phi : U \rightarrow V$  dada por  $\Phi(x) = x_0 + rx$ . O Jacobiano desta transformação é  $\det(D\Phi) = r^n$ .

**1. Estimativa da Norma  $L^p$ :** Calculamos a norma de  $u$  no espaço  $L^p(U)$  efetuando a mudança de variável  $y = x_0 + rx$ , logo  $dx = r^{-n} dy$ :

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V |v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{-n} \int_V |v(y)|^p dy = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p \end{aligned}$$

Portanto, temos a relação:

$$\|u\|_{L^p(U)} = r^{-\frac{n}{p}} \|v\|_{L^p(V)} \quad (*)$$

**2. Estimativa da Norma do Gradiente:** Pela regra da cadeia para derivadas fracas, a derivada de  $u$  na direção  $j$  é:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j} [v(x_0 + rx)] = \sum_{k=1}^n \frac{\partial v}{\partial y_k}(x_0 + rx) \frac{\partial (x_0 + rx)_k}{\partial x_j} = r \frac{\partial v}{\partial y_j}(x_0 + rx)$$

Calculamos a norma  $L^p$  do gradiente  $\nabla u$ :

$$\begin{aligned}\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |r \nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_U r^p |\nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V r^p |\nabla v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{p-n} \int_V |\nabla v(y)|^p dy = r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p\end{aligned}$$

Logo, a relação para o gradiente é:

$$\boxed{\|\nabla u\|_{L^p(U)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla v\|_{L^p(V)} \quad (**)}$$

**3. Pertencimento a  $W^{1,p}(U)$  e Equivalência de Normas:** Como  $v \in W^{1,p}(V)$ , as normas  $\|v\|_{L^p(V)}$  e  $\|\nabla v\|_{L^p(V)}$  são finitas. Das relações (\*) e (\*\*), segue que  $\|u\|_{L^p(U)} < \infty$  e  $\|\nabla u\|_{L^p(U)} < \infty$ , portanto  $u \in W^{1,p}(U)$ . A norma de Sobolev é dada por  $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = \|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$ . Substituindo as expressões:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p + r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p = r^{-n} \left( \|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p \right)$$

Para encontrar as constantes, analisamos as extremidades:

- Se  $r \geq 1$ , então  $r^p \geq 1$ . Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n} (r^p \|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{p-n} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

- Se  $r < 1$ , então  $r^p < 1$ . Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n} (\|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{-n} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

De qualquer forma, existe uma constante  $C(r)$  tal que  $\|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq C(r) \|v\|_{W^{1,p}(V)}$ , o que implica a existência de  $c_1$ . Para provar a desigualdade inversa, consideramos a função  $u \in W^{1,p}(U)$  e a sua transformação inversa  $v(y) = u(\Phi^{-1}(y))$ , onde  $\Phi^{-1}(y) = \frac{y - x_0}{r}$ . O Jacobiano desta transformação inversa é  $\det(D\Phi^{-1}) = r^{-n}$ , logo  $dy = r^n dx$ .

**1. Estimativa da Norma  $L^p$  de  $v$ :** Efetuamos a mudança de variável  $y = x_0 + rx$ , de modo que  $dy = r^n dx$ :

$$\begin{aligned}\|v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V |v(y)|^p dy \\ &= \int_U |u(x)|^p (r^n) dx \\ &= r^n \int_U |u(x)|^p dx = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p\end{aligned}$$

Portanto,  $\|v\|_{L^p(V)} = r^{\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(U)}$ .

**2. Estimativa da Norma do Gradiente de  $v$ :**

Pela regra da cadeia para derivadas fracas, temos  $\nabla v(y) = \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \cdot D\Phi^{-1}$ . Como a matriz Jacobiana  $D\Phi^{-1}$  é a matriz identidade multiplicada por  $\frac{1}{r}$ , segue que  $\nabla v(y) = \frac{1}{r} \nabla u(x)$ . Calculamos a norma  $L^p$ :

$$\begin{aligned}\|\nabla v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V \left| \frac{1}{r} \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \right|^p dy \\ &= \int_U \left| \frac{1}{r} \nabla u(x) \right|^p (r^n) dx \\ &= r^{n-p} \int_U |\nabla u(x)|^p dx = r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p\end{aligned}$$

Logo,  $\|\nabla v\|_{L^p(V)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(U)}$ .

**3. Determinação da Constante  $c_2$ :**

Somando as contribuições para a norma de Sobolev  $\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = \|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p$ , obtemos:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p + r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$$

Para encontrar a constante  $c_2$ , isolamos o termo comum:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p \leq \max\{r^n, r^{n-p}\} \left( \|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \right)$$

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq \left( \max\{r^n, r^{n-p}\} \right)^{\frac{1}{p}} \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Definindo  $c_2 = \max\{r^{\frac{n}{p}}, r^{1-\frac{n}{p}}\}$ , provamos a desigualdade inversa:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

As constantes dependem exclusivamente de  $r$ ,  $n$  e  $p$ .

$$c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que transformações afins agem como isomorfismos nos espaços de Sobolev. O efeito da dilatação é duplo: ela altera a medida do domínio (fator  $r^{-n}$ ) e a magnitude da derivada (fator  $r$ ). A equivalência de normas garante que a topologia do espaço  $W^{1,p}$  é invariante sob tais transformações.

O fluxo lógico foi:

Mudança de Var.  $L^p \rightarrow$  Regra da Cadeia  $\nabla u \rightarrow$  Soma das Normas  $\rightarrow$  Constantes de Escala

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de normas em domínios com geometria complexa. Frequentemente, transformamos um domínio irregular  $U$  em um domínio canônico (como a bola unitária  $B_1(0)$ ) através de um mapeamento  $\Phi$ . A equivalência de normas provada aqui assegura que a solução de uma EDP no domínio canônico pode ser "puxada de volta" para o domínio original preservando a integrabilidade do gradiente, o que é a base para a análise de regularidade em bordas suaves.

◇

**Questão 117.** Seja  $H : W \rightarrow U$  um homeomorfismo de classe  $C^1$  entre dois abertos do  $\mathbb{R}^n$  tal que existem  $\sigma, c_0 > 0$  tais que

$$\sigma \leq |\det H'(y)| \leq c_0 \quad \text{e} \quad \sigma|v| \leq |H'(y)v| \leq c_0|v|, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, \forall y \in W.$$

Para cada  $u \in W^{1,p}(U)$ , defina  $v : W \rightarrow \mathbb{R}$  por  $v(y) = u(H(y))$ . Mostre que:

- $v \in W^{1,p}(W)$ ;
- calcule  $\nabla v$ ;
- faça a comparação entre as normas  $\|v\|_{W^{1,p}(W)}$  e  $\|u\|_{W^{1,p}(U)}$ ;
- aproveite para mostrar que a aplicação  $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$  (veja exercício anterior - operador translação) está bem definida, é linear, contínua e  $\|\tau_h\| = 1$ . Mais ainda

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema solicita a validação de que a composição de uma função de Sobolev  $u \in W^{1,p}(U)$  com um homeomorfismo  $C^1$  com Jacobiano e norma de operador controlados resulta em outra função de Sobolev  $v \in W^{1,p}(W)$ . O item (d) requer a aplicação desses resultados ao operador de translação  $\tau_h$ , conectando-se às definições estabelecidas nas Questões 93 e 94.

### Fundamentação Teórica:

- **Mudança de Variáveis:** Utilizaremos a fórmula de mudança de variáveis para integrais de Lebesgue, onde o

determinante do Jacobiano  $\det H'$  controla a distorção do volume.

- **Regra da Cadeia em Sobolev:** A validade de  $\nabla v(y) = [H'(y)]^T \nabla u(H(y))$  é fundamentada na densidade de  $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$  em  $W^{1,p}(U)$ .
- **Operador de Translação:** A translação é vista como um caso particular de  $H$ , onde  $H'(y) = I$ , simplificando a norma e a comutatividade com a derivação.

#### Estratégias:

1. Para os itens (a) e (b), utilizaremos a sequência aproximante  $C^\infty$  para justificar a regra da cadeia e a mudança de variáveis para provar que  $v$  e  $\nabla v$  pertencem a  $L^p(W)$ .
2. No item (c), derivaremos a constante de equivalência entre as normas a partir das cotas  $\sigma$  e  $c_0$ .
3. No item (d), aplicaremos o resultado geral do item (b) ao homeomorfismo  $H(y) = y + h$ , reduzindo a prova da derivada fraca a uma observação algébrica sobre a matriz identidade.

#### Solução:

**(a) e (b) Validação em  $W^{1,p}(W)$  e Cálculo do Gradiente:** Seja  $u \in W^{1,p}(U)$ . Pela densidade de  $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$  em  $W^{1,p}(U)$ , existe uma sequência  $\{u_k\} \subset C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$  tal que  $u_k \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(U)$ . Para cada  $u_k$ , a função  $v_k(y) = u_k(H(y))$  é de classe  $C^1$  e, pela regra da cadeia clássica:

$$\nabla v_k(y) = [H'(y)]^T \nabla u_k(H(y))$$

Onde  $[H'(y)]^T$  é a transposta da matriz Jacobiana de  $H$ . Fazendo a mudança de variável  $x = H(y)$ , temos que  $dx = |\det H'(y)| dy$ . Logo:

$$\int_W |v(y)|^p dy = \int_W |u(H(y))|^p dy = \int_U |u(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \leq \frac{1}{\sigma} \int_U |u(x)|^p dx = \frac{1}{\sigma} \|u\|_{L^p(U)}^p,$$

onde utilizamos a hipótese  $|\det H'| \geq \sigma > 0$ . Assim,

$$\|v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} \quad (*)$$

e  $v \in L^p(W)$ .

Para o gradiente, utilizamos a hipótese  $|H'(y)v| \leq c_0|v|$ , que implica que a norma do operador  $\|[H'(y)]^T\| \leq c_0$ . Logo:

$$\begin{aligned} \int_W |\nabla v_k(y)|^p dy &\leq \int_W c_0^p |\nabla u_k(H(y))|^p dy = \int_U c_0^p |\nabla u_k(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \\ &\leq \frac{c_0^p}{\sigma} \int_U |\nabla u_k(x)|^p dx = \frac{c_0^p}{\sigma} \|\nabla u_k\|_{L^p(U)}^p. \end{aligned}$$

Como  $u_k \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(U)$ , a sequência  $\{v_k\}$  é de Cauchy em  $W^{1,p}(W)$ . Pela completude do espaço,  $v \in W^{1,p}(W)$  e o gradiente é dado por:

$$\boxed{\nabla v(y) = [H'(y)]^T \nabla u(H(y))} \quad \text{com,} \quad \boxed{\|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)}} \quad (**).$$

**(c) Comparação de Normas:** De (\*) e (\*\*), obtemos que:

$$\|v\|_{W^{1,p}(W)} = \|v\|_{L^p(W)} + \|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} + \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)}.$$

Definindo a constante  $C = C(\sigma, c_0) = \max\{\sigma^{-1/p}, \sigma^{-1/p} c_0\}$ , segue que:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(W)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}}.$$

**(d) O Operador de Translação  $\tau_h$ :** Conforme definido nas Questões 93 e 94,  $\tau_h u(x) = u(x + h)$ . Este operador é um caso particular do item anterior onde  $H(y) = y + h$ . Para tal  $H$ , temos  $H'(y) = I$  (matriz identidade), logo  $\det H' = 1$  e  $\|H'\| = 1$ .

**Linearidade e Continuidade:** A linearidade é imediata por definição. Pela estimativa do item (c) com  $\sigma = 1$  e  $c_0 = 1$ , temos  $\|\tau_h u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq \|u\|_{W^{1,p}(U)}$ , o que prova que  $\tau_h$  é contínuo e  $\|\tau_h\| = 1$ .

**Derivada Fraca:** Aplicando a fórmula do gradiente obtida no item (b) para  $H(y) = y + h$ :

$$\nabla(\tau_h u)(y) = [I]^T \nabla u(y + h) = \nabla u(y + h) = \tau_h(\nabla u)(y)$$

Para cada  $j \in \{1, \dots, n\}$ , obtemos:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}$$

■

### Síntese da Construção:

A demonstração provou que a regularidade de Sobolev é preservada sob transformações  $C^1$  com Jacobiano controlado. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Aproximação } C^\infty \rightarrow \text{Regra da Cadeia} \rightarrow \text{Mudança de Variáveis} \rightarrow \text{Estabilidade da Norma}}.$$

O operador de translação foi validado como uma isometria de  $W^{1,p}$  que comuta com a operação de derivação fraca.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de espaços de Sobolev em variedades Riemannianas, onde as normas são definidas localmente via cartas. A dependência da norma em relação a  $\sigma$  e  $c_0$  indica que distorções singulares no domínio (onde o Jacobiano colapsa ou explode) podem implicar a não integrabilidade do gradiente. Além disso, a comutatividade de  $\tau_h$  com  $\partial_j$  justifica a representação da derivada fraca como o limite de diferenças finitas:  $\nabla u = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tau_h u - u}{|h|}$  no sentido de distribuições.

◇

**Questão 118.** (Extensão de funções regulares - de volta aos “cilindros verticais”) Sejam  $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$ , um “cone vertical” em  $\mathbb{R}^n$ , uma aplicação  $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1(B)$ , onde  $B$  é a bola com centro na origem de  $\mathbb{R}^{n-1}$  e raio  $r$ . Considere  $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$ . Considere  $u \in C^1(\overline{U}) \cap W^{1,p}(U)$  e defina  $v : \overline{U_0} \rightarrow \mathbb{R}$  por

$$v(z, x_n) = \begin{cases} u(z, x_n), & x = (z, x_n) \in \overline{U} \\ -3u(z, 2\gamma(z) - x_n) + 4u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2}), & x = (z, x_n) \in U_0 \setminus \overline{U} \end{cases}$$

Prove que  $v \in C^1(\overline{U_0}) \cap W^{1,p}(U_0)$  e que existe  $c = c(\|\nabla \gamma\|_\infty) > 0$  tal que:  $\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c\|u\|_{W^{1,p}(U)}$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema requer a prova de que a função  $v$ , definida via reflexão de ordem superior (Extensão de Hestenes), herda a regularidade  $C^1$  e a integrabilidade de Sobolev  $W^{1,p}$  da função original  $u$ . O ponto crítico é a interface  $x_n = \gamma(z)$ , onde a definição de  $v$  muda. Devemos garantir que a função e suas derivadas primeiras sejam contínuas ao cruzar essa fronteira, bem como na fronteira lateral do cilindro  $|z| = r$ .

### Fundamentação Teórica:

- **Extensão de Hestenes:** Para preservar a regularidade  $C^k$ , a reflexão deve envolver uma combinação linear de  $k + 1$  reflexões em diferentes escalas. No caso  $C^1$ , utilizamos duas reflexões com pesos  $-3$  e  $4$ .
- **Regra da Cadeia para Composições:** Como a reflexão envolve a função  $\gamma(z)$ , o gradiente de  $v$  no domínio inferior envolverá a derivada  $\nabla \gamma$ , o que justifica a dependência da constante final em  $\|\nabla \gamma\|_\infty$ .
- **Mudança de Variáveis em  $L^p$ :** A norma de  $v$  no domínio inferior é controlada mapeando a região de reflexão de volta ao domínio original  $U$  via transformações lineares em  $x_n$ .

### Estratégias:

1. **Regularidade  $C^1$ :** Verificaremos a continuidade de  $v$  e de sua derivada normal  $\partial_{x_n} v$  na interface  $x_n = \gamma(z)$ . Para a fronteira lateral  $|z| = r$ , argumentaremos que a regularidade é herdada de  $u \in C^1(\overline{U})$ .
2. **Pertencimento a  $W^{1,p}$ :** Expressaremos a norma  $\|v\|_{L^p(U_0)}$  e  $\|\nabla v\|_{L^p(U_0)}$  como a soma da norma em  $U$  e da norma na região refletida  $U_- = U_0 \setminus \overline{U}$ .

**3. Estimativa da Constante:** Utilizaremos mudanças de variáveis para mostrar que a integral no domínio inferior é limitada por múltiplos da integral em  $U$ , onde esses múltiplos dependem de  $\|\nabla\gamma\|_\infty$ .

### Solução:

**1. Verificação da Regularidade  $C^1(\overline{U_0})$ :** A função  $v$  é trivialmente  $C^1$  no interior de  $U$  e no interior de  $U_0 \setminus \overline{U}$ .

**Análise da Fronteira Lateral:** Para pontos  $(z, x_n)$  com  $|z| = r$ , a definição de  $v$  depende exclusivamente de valores de  $u$  avaliados em pontos  $(z, s)$  onde  $|z| = r$ . Como  $u \in C^1(\overline{U})$ , a regularidade na borda lateral de  $U$  implica na de  $v$ .

**Análise da Interface  $x_n = \gamma(z)$ :** Para  $x = (z, \gamma(z))$ , temos  $v(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$ . Pela definição na região inferior:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} v(z, x_n) = -3u(z, \gamma(z)) + 4u(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$$

Logo,  $v$  é contínua em  $\overline{U}$ . Para a derivada normal  $\partial_{x_n} v$ , temos para  $x_n > \gamma(z)$ ,  $\partial_{x_n} v = \partial_{x_n} u$ . Para  $x_n < \gamma(z)$ , a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Ao tomarmos o limite  $x_n \rightarrow \gamma(z)^-$ , obtemos:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} \partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) - 2\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) = \partial_{x_n} u(z, \gamma(z))$$

As derivadas normais coincidem e as tangenciais  $\nabla_z v$  herdam a continuidade de  $\nabla_z u$ . Logo,  $v \in C^1(\overline{U_0})$ .

**2. Estimativa Detalhada da Norma em  $W^{1,p}(U_0)$ :** Seja  $U_- = U_0 \setminus \overline{U} = \{(z, x_n) \in U_0 : x_n < \gamma(z)\}$ . A norma de Sobolev é definida por:

$$\|v\|_{W^{1,p}(U_0)}^p = \int_U (|v|^p + |\nabla v|^p) dx + \int_{U_-} (|v|^p + |\nabla v|^p) dx$$

Como  $v = u$  em  $U$ , a primeira integral é  $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p$ . Analisaremos agora a região  $U_-$ .

**1. Estimativa de  $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$ :** Pela definição de  $v$  em  $U_-$ , temos:

$$|v(z, x_n)| \leq 3|u(z, 2\gamma(z) - x_n)| + 4|u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|$$

Aplicando a **Desigualdade de Convexidade**<sup>1</sup>  $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ , obtemos:

$$|v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} (3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p + 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p)$$

Integramos sobre  $U_-$  utilizando a decomposição  $\int_{U_-} \dots dx = \int_B \int_{-\infty}^{\gamma(z)} \dots dx_n dz$ :

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} \int_B \left( \int_{-\infty}^{\gamma(z)} 3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p dx_n + \int_{-\infty}^{\gamma(z)} 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p dx_n \right) dz$$

Efetamos as mudanças de variáveis na coordenada vertical:

(i) No primeiro termo, seja  $s_1 = 2\gamma(z) - x_n \implies ds_1 = -dx_n$ . Para  $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$ , temos  $s_1 \in (\gamma(z), \infty)$ .

(ii) No segundo termo, seja  $s_2 = \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2} \implies ds_2 = -\frac{1}{2}dx_n$ . Para  $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$ , temos  $s_2 \in (\gamma(z), \infty)$  e  $dx_n = -2ds_2$ .

Substituindo as integrais:

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} \int_B \left( 3^p \int_{\gamma(z)}^{\infty} |u(z, s_1)|^p ds_1 + 4^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^{\infty} |u(z, s_2)|^p ds_2 \right) dz$$

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \int_U |u|^p dx = 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \|u\|_{L^p(U)}^p$$

**2. Estimativa de  $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$ :** O gradiente de  $v$  é composto pelas derivadas tangenciais  $\nabla_z v$  e a derivada normal  $\partial_{x_n} v$ .

<sup>1</sup>Caso particular da **Desigualdade de Jensen** aplicada à função convexa  $f(x) = |x|^p$  ( $p \geq 1$ ), escolhendo os pontos  $a$  e  $b$  com pesos iguais  $\lambda = \frac{1}{2}$ .

Para a derivada normal, a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Para as derivadas tangenciais, aplicamos a regra da cadeia considerando que  $\gamma$  depende de  $z$ :

$$\begin{aligned} \nabla_z v(z, x_n) &= -3[\nabla_z u(z, 2\gamma - x_n) + \partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n) \cdot 2\nabla\gamma(z)] \\ &\quad + 4[\nabla_z u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) + \partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) \cdot \frac{3}{2}\nabla\gamma(z)] \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski** e a cota  $\|\nabla\gamma\|_\infty$ , vamos estimar o gradiente

$$|\nabla v| = \sqrt{|\nabla_z v|^2 + |\partial_{x_n} v|^2} \leq |\nabla_z v| + |\partial_{x_n} v|,$$

obtendo:

$$\begin{aligned} |\nabla v(z, x_n)| &\leq 3|\nabla u(z, 2\gamma - x_n)| + 6\|\nabla\gamma\|_\infty |\partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n)| \\ &\quad + 2|\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 4|\nabla u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 6\|\nabla\gamma\|_\infty |\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| \end{aligned}$$

Agrupando os termos em função dos pontos refletidos  $P_1 = (z, 2\gamma - x_n)$  e  $P_2 = (z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})$ , temos que:

$$|\nabla v(z, x_n)| \leq (3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)|\nabla u(P_1)| + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)|\nabla u(P_2)|$$

Elevando à potência  $p$  e utilizando novamente a desigualdade de convexidade  $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ , segue que:

$$|\nabla v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p |\nabla u(P_1)|^p + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p |\nabla u(P_2)|^p]$$

Integrando sobre  $U_-$  e aplicando as mudanças de variáveis (i) e (ii) detalhadas anteriormente:

$$\begin{aligned} \int_{U_-} |\nabla v|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_B \left( (3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p \int_{\gamma(z)}^\infty |\nabla u(z, s)|^p ds + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^\infty |\nabla u(z, s)|^p ds \right) dz \\ &\leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p + 2(6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando todas as contribuições ( $\|v\|_{L^p(U)}^p$ ,  $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$ ,  $\|\nabla v\|_{L^p(U)}^p$  e  $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$ ), observamos que todos os termos são limitados por múltiplos de  $\|u\|_{L^p(U)}^p$  e  $\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$ . Portanto, existe uma constante  $c = c(\|\nabla\gamma\|_\infty, p)$  tal que:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c(\|\nabla\gamma\|_\infty, p) \|u\|_{W^{1,p}(U)}}.$$

■

### Síntese da Construção:

A demonstração validou que a Extensão de Hestenes preserva a regularidade  $C^1$  ao equilibrar as derivadas normais na interface através de uma combinação linear ponderada. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Análise de Limites em } \partial U \rightarrow \text{Coincidência de Derivadas} \rightarrow \text{Mudança de Variáveis} \rightarrow \text{Cota de Sobolev}}.$$

**Nota sobre a escolha dos coeficientes:** Os valores  $-3$  e  $4$ , juntamente com as dilatações, não são arbitrários. Se tomarmos  $t = \gamma(z) - x_n > 0$  como a **profundidade** de um ponto na região inferior, as reflexões avaliam  $u$  nas alturas simétricas  $\gamma(z) + t$  e  $\gamma(z) + t/2$ . Para garantir a continuidade da função  $v$  e de sua derivada normal na interface ( $t \rightarrow 0$ ), os pesos  $c_1$  e  $c_2$  devem satisfazer o sistema gerado pela regra da cadeia:

- Continuidade da função ( $v = u$ ):  $c_1 + c_2 = 1$
- Continuidade da derivada normal ( $\partial_{x_n} v = \partial_{x_n} u$ ):  $c_1(-1) + c_2(-1/2) = 1$

A única solução para esse sistema é exatamente  $c_1 = -3$  e  $c_2 = 4$ . Esse balanceamento matricial é a essência do método.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular do Teorema de Extensão de Sobolev. Enquanto a reflexão simples (espelhamento) é suficiente para estender funções de  $W^{1,p}$  para  $W^{1,p}$ , ela falha em preservar a continuidade da derivada. Para estender

funções de  $W^{k,p}$  preservando a regularidade  $C^{k-1}$ , é necessário utilizar a reflexão de Hestenes de ordem  $k$  (que envolverá um sistema linear  $k \times k$ ). Este método é fundamental para provar que funções de Sobolev em domínios com fronteira suficientemente regular podem ser estendidas para o espaço total  $\mathbb{R}^n$ .

◇

**Questão 119.** Seja  $U$  um aberto e  $V_{k \in \mathbb{N}}$  uma cobertura de  $U$  localmente finita, ou seja,  $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k$ ,  $V_k \subset U$ , e para cada compacto  $K \subset U$ , devemos ter  $K \cap V_k = \emptyset$ , para todo  $k$ , exceto em uma quantidade finita de  $k$ . Considere  $\{\sigma_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  uma partição da unidade subordinada à  $\{V_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ , isto é,  $\sigma_k \in C^\infty(V_k)$  e  $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x) = 1$ , para cada  $x \in U$ . Fixe  $u \in W^{1,p}(U)$  e suponha que a família  $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  é tal que  $u_k \in C_0^\infty(V_k)$  e  $\|u_k - (\sigma_k u)\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$  para cada  $k$ . Observe que:

- (a) A série  $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x)$  é finita em partes compactas de  $U$ ;
- (b) A função  $v := \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$  está bem definida, pois também é finita em partes compactas de  $U$ ;
- (c) Mostre que  $v \in C^\infty(U)$ ;
- (d) Mostre que  $v \in W^{1,p}(U)$  e que  $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$ .

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema propõe a construção de uma aproximação global  $v$  para uma função  $u \in W^{1,p}(U)$  utilizando a técnica de partição da unidade. A essência da questão reside no conceito de **localmente finita**: isso garante que, em qualquer região compacta do domínio, as somas infinitas se reduzam a somas finitas, preservando a regularidade  $C^\infty$  e a convergência da norma.

#### Fundamentação Teórica:

- **Cobertura Localmente Finita:** Por definição, para qualquer  $x \in U$ , existe uma vizinhança  $N_x$  que intersecta apenas um número finito de conjuntos  $V_k$ . Isso impede a divergência pontual das séries e a perda de regularidade.
- **Partição da Unidade:** A propriedade  $\sum \sigma_k = 1$  permite decompor  $u$  como  $u = \sum \sigma_k u$ , transformando o problema global em uma soma de problemas locais.
- **Linearidade da Norma de Sobolev:** A norma  $\|\cdot\|_{W^{1,p}}$  satisfaz a desigualdade triangular, o que nos permitirá controlar o erro global através da soma geométrica dos erros locais  $\varepsilon/2^k$ .

#### Estratégias:

1. Para os itens (a) e (b), utilizaremos a definição de cobertura localmente finita para mostrar que, localmente, as séries são somas finitas.
2. Para o item (c), aplicaremos o fato de que a soma finita de funções  $C^\infty$  é  $C^\infty$ .
3. Para o item (d), utilizaremos a decomposição  $u = \sum \sigma_k u$  e a desigualdade triangular para provar a convergência em norma, finalizando com a soma de uma série geométrica.

#### Solução:

**(a) Finitude da série  $\sum \sigma_k(x)$  em compactos:** Seja  $K \subset U$  um conjunto compacto. Pela definição de cobertura localmente finita, o conjunto de índices  $\mathcal{I}_K = \{k \in \mathbb{N} : K \cap V_k \neq \emptyset\}$  é finito. Como  $\text{supp}(\sigma_k) \subset V_k$ , temos que para qualquer  $x \in K$ ,  $\sigma_k(x) = 0$  se  $k \notin \mathcal{I}_K$ . Portanto, a série reduz-se a:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} \sigma_k(x)$$

Sendo  $\mathcal{I}_K$  um conjunto finito, a soma é finita para todo  $x \in K$ .

**(b) Definição de  $v(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ :** De forma análoga ao item anterior, dado qualquer compacto  $K \subset U$ , apenas um número finito de funções  $u_k$  possui suporte que intersecta  $K$  (visto que  $u_k \in C_0^\infty(V_k)$  e a cobertura é localmente finita).

Logo, para cada  $x \in K$ , a soma:

$$v(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} u_k(x)$$

é uma soma finita de valores reais, estando, portanto, bem definida em  $U$ .

**(c) Regularidade**  $v \in C^\infty(U)$ : Para provar que  $v$  é de classe  $C^\infty$ , basta mostrar que ela é  $C^\infty$  em cada ponto  $x \in U$ . Seja  $N_x$  uma vizinhança de  $x$  que intersecta apenas finitos  $V_k$ . Para todo  $y \in N_x$ , temos  $v(y) = \sum_{k \in \mathcal{I}_{N_x}} u_k(y)$ . Como cada  $u_k$  é de classe  $C^\infty$  e a soma é finita, a função  $v$  é a soma de funções  $C^\infty$  em  $N_x$ , resultando em  $v \in C^\infty(N_x)$ . Como isso vale para todo  $x \in U$ , concluímos que  $v \in C^\infty(U)$ .

**(d) Pertencimento a  $W^{1,p}(U)$  e Estimativa do Erro:** Utilizamos a propriedade da partição da unidade para escrever  $u$ :

$$u = u \cdot 1 = u \cdot \left( \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u$$

Logo:

$$u - v = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u - \sum_{k=1}^{\infty} u_k = \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k)$$

Aplicamos a norma de Sobolev  $\|\cdot\|_{W^{1,p}(U)}$  e a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} = \left\| \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k) \right\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)}$$

Da hipótese,  $\|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$ , temos:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

Sabemos que a série geométrica  $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$  converge para 1. Portanto:

$$\boxed{\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon}$$

Como cada  $u_k \in C_0^\infty(V_k) \subset W^{1,p}(U)$ , e a série converge absolutamente em norma, além de  $W^{1,p}(U)$  ser um **espaço de Banach**, temos que a série converge para um elemento do próprio espaço. Logo, concluímos que  $v \in W^{1,p}(U)$ . ■

### Síntese da Construção:

A demonstração validou a técnica de partição da unidade para a aproximação global em espaços de Sobolev. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Localmente Finita} \rightarrow \text{Somas Finitas} \rightarrow \text{Regularidade } C^\infty \rightarrow \text{Soma Geométrica da Norma}}.$$

O resultado garante que qualquer função em  $W^{1,p}(U)$  pode ser aproximada por uma função suave global, independentemente da geometria do domínio, desde que este admita a referida partição.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a prova de que  $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$  é denso em  $W^{1,p}(U)$ . A técnica de **colar** aproximações locais via partição da unidade é a base para a construção de funções de corte e para a generalização de resultados de  $\mathbb{R}^n$  para variedades. É importante notar que, se  $u \in W_0^{1,p}(U)$ , a aproximação pode ser feita em  $C_0^\infty(U)$ . Contudo, para  $W^{1,p}(U)$  geral, a aproximação  $v$  é suave em  $U$ , mas não necessariamente possui suporte compacto em  $U$ , a menos que o domínio seja limitado e  $u$  satisfaça condições específicas de borda.

◇

**Questão 120.** Suponha que  $u \in W^{1,p}(U)$ ,  $1 \leq p < \infty$ , é solução fraca de  $\Delta u = f(x)$ , em  $U$ , onde  $f \in L^p(U)$ . Suponha ainda que as derivadas fracas de segunda ordem existam e

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U), \quad \text{quando } 2 \leq i + j < 2n.$$

Mostre que  $u \in W^{2,p}(U)$ . (Basta mostrar que  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$  existe e está em  $L^p(U)$ ).

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A tese é provar que a função  $u$  pertence ao espaço de Sobolev  $W^{2,p}(U)$ . Por definição, isso exige que  $u$  e todas as suas derivadas fracas de primeira e segunda ordem pertençam a  $L^p(U)$ . O enunciado já garante a pertinência de  $u$ , de suas derivadas de primeira ordem (pois  $u \in W^{1,p}(U)$ ) e de quase todas as derivadas de segunda ordem. A única lacuna é a derivada pura  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ .

### Fundamentação Teórica:

- **Definição de Solução Fraca:** Dizemos que  $u$  é solução fraca de  $\Delta u = f$  se, para toda função teste  $\phi \in C_0^\infty(U)$ , temos  $\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U f \phi \, dx$ .
- **Integração por Partes em Sobolev:** Se as derivadas fracas de segunda ordem existem, a identidade de Green pode ser aplicada, permitindo escrever a equação na forma  $\int_U (\Delta u) \phi \, dx = \int_U f \phi \, dx$ .
- **Lema Fundamental do Cálculo de Variações:** Se  $\int_U (g - f) \phi \, dx = 0$  para toda  $\phi \in C_0^\infty(U)$ , então  $g = f$  quase sempre em  $U$ .

### Estratégias:

1. Partiremos da definição de solução fraca e utilizaremos a existência das derivadas segundas para expressar o Laplaciano como a soma de derivadas fracas.
2. Aplicaremos o Lema Fundamental do Cálculo de Variações para obter a igualdade pontual q.s.  $\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f$ .
3. Isolaremos a derivada  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$  e utilizaremos a estrutura de espaço vetorial de  $L^p(U)$  para concluir a prova.

### Solução:

Para provar que  $u \in W^{2,p}(U)$ , devemos mostrar que todas as derivadas fracas de segunda ordem de  $u$  pertencem ao espaço  $L^p(U)$ . De acordo com as hipóteses do problema, já sabemos que:

- $u \in W^{1,p}(U) \implies u \in L^p(U)$  e  $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^p(U), \forall i \in \{1, \dots, n\}$ .
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U)$  para todos os pares  $(i, j)$  tais que  $i + j < 2n$ .

Como  $u$  é solução fraca de  $\Delta u = f$ , por definição, para toda  $\phi \in C_0^\infty(U)$ :

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U f \phi \, dx$$

Por outro lado, como as derivadas fracas de segunda ordem de  $u$  existem, podemos aplicar a definição de derivada fraca para  $\nabla u$ :

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U \left( \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx$$

Igualando as duas expressões, obtemos:

$$\int_U \left( \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx = \int_U f \phi \, dx \implies \int_U \left( \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} - f \right) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(U),$$

e portanto:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f(x) \quad \text{q.s. em } U$$

Isolando a derivada em relação à última coordenada  $x_n$ , obtemos que:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = f(x) - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Analizamos a pertinência ao espaço  $L^p(U)$ :

- (i) O termo  $f$  pertence a  $L^p(U)$  por hipótese.
- (ii) Para cada  $i \in \{1, \dots, n-1\}$ , temos que  $i+i \leq 2(n-1) < 2n$ . Portanto, por hipótese as derivadas  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$  pertencem a  $L^p(U)$ .

Como  $L^p(U)$  é um espaço vetorial, a combinação linear de funções em  $L^p(U)$  também pertence a  $L^p(U)$ . Assim:

$$\left( f - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \in L^p(U) \implies \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \in L^p(U)$$

Assim, todas as derivadas fracas de ordem zero, primeira e segunda ordem pertencem a  $L^p(U)$ , e concluímos que:

$$u \in W^{2,p}(U)$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a regularidade de todas as derivadas segundas pode ser inferida a partir de  $n-1$  delas e do termo fonte  $f$ . O fluxo lógico foi:

$$\text{Formulação Fraca} \rightarrow \text{Isolamento de } \partial_{x_n}^2 u \rightarrow \text{Fechamento de } L^p \rightarrow u \in W^{2,p}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exercício ilustra a natureza da regularidade elíptica. De forma mais geral, a teoria de estimativas  $L^p$  para operadores elípticos (como as estimativas de Calderón-Zygmund) garante que, se  $\Delta u = f$  com  $f \in L^p$ , então  $u$  pertence localmente a  $W^{2,p}$  sem a necessidade de supor a existência prévia de outras derivadas segundas. O problema aqui simplifica essa teoria ao fornecer a existência de quase todas as derivadas, reduzindo a prova a uma questão de álgebra em espaços de funções.

◇

**Questão 121.** Dados  $\varepsilon > 0$  e  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , mostre que existe  $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que o espaço de funções suaves com suporte compacto,  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , é denso no espaço de Sobolev  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . A tese exige a construção de uma função  $v$  que seja simultaneamente suave e possua suporte compacto, mantendo a proximidade de  $u$  na norma de Sobolev.

**Fundamentação Teórica:** A demonstração repousa sobre a técnica de molificação (regularização) e a utilização de funções de corte (**cutoff functions**). O processo divide-se em duas etapas: a convolução com um núcleo regularizante, que garante a suavidade  $C^\infty$ , e a multiplicação por uma função de corte, que garante o suporte compacto.

### Estratégias:

- Regularização:** Definir  $u_\delta = u * \eta_\delta$  e provar que  $\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$  quando  $\delta \rightarrow 0$ .
- Truncamento:** Introduzir uma função de corte  $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  que seja igual a 1 em  $B_R(0)$  e 0 fora de  $B_{2R}(0)$ .
- Análise da Norma:** Definir  $v = u_\delta \zeta_R$  e estimar a norma  $\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}}$ .
- Passagem ao Limite:** Mostrar que, para  $\delta$  pequeno e  $R$  suficientemente grande, a distância  $\|v - u\|_{W^{1,p}}$  é menor que  $\varepsilon$ .

### Solução:

Seja  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . A prova desenvolve-se em duas etapas principais.

**1. Aproximação por Funções Suaves:** Seja  $\{\eta_\delta\}_{\delta>0}$  uma família de núcleos regularizantes. Definimos  $u_\delta = u * \eta_\delta$ . Sabemos, pelas propriedades dos regularizantes, que  $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Além disso, para qualquer  $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ,  $\|u_\delta - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$  quando  $\delta \rightarrow 0$ . Para as derivadas, temos a identidade  $\partial_j u_\delta = (\partial_j u) * \eta_\delta$ . Como  $\partial_j u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , segue que  $\|\partial_j u_\delta - \partial_j u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ . Portanto:

$$\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } \delta \rightarrow 0$$

**2. Construção do Suporte Compacto:** Embora  $u_\delta$  seja suave, ele não possui suporte compacto. Para remediar isso, definimos uma função de corte  $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  tal que:

$$\zeta_R(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } |x| \leq R \\ 0, & \text{se } |x| \geq 2R \end{cases} \quad \text{e} \quad |\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$$

Definimos agora a nossa candidata  $v = u_\delta \zeta_R$ . Claramente  $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Analisamos a norma  $\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}}$  através da desigualdade triangular:

$$\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}} \leq \|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} + \|u_\delta - u\|_{W^{1,p}}$$

O segundo termo tende a zero para  $\delta$  pequeno. Concentramo-nos no primeiro termo  $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}}$ . Para a norma  $L^p$ :

$$\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{L^p}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx$$

Como  $u_\delta \rightarrow u$  em  $L^p$ , para  $R$  suficientemente grande, a integral sobre a região exterior a  $B_R(0)$  torna-se arbitrariamente pequena.

Para a norma do gradiente, aplicamos a regra do produto:  $\nabla(u_\delta \zeta_R) = \zeta_R \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R$ .

$$\begin{aligned} \|\nabla(u_\delta \zeta_R) - \nabla u_\delta\|_{L^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\zeta_R \nabla u_\delta - \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |(\zeta_R - 1) \nabla u_\delta|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \right) \end{aligned}$$

O primeiro termo  $\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |\nabla u_\delta|^p dx$  tende a zero quando  $R \rightarrow \infty$  (visto que  $\nabla u_\delta \in L^p$ ). Para o segundo termo, usamos  $|\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$  e o fato de que  $\nabla \zeta_R$  tem suporte no anel  $B_{2R} \setminus B_R$ :

$$\int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \leq \left(\frac{C}{R}\right)^p \int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u_\delta\|_{L^p}^p$$

Para  $p > 1$ , este termo tende a zero quando  $R \rightarrow \infty$ .

**3. Conclusão:** Dado  $\varepsilon > 0$ , escolhemos  $\delta$  tal que  $\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$ . Em seguida, escolhemos  $R$  suficientemente grande para que  $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$ . Assim, definindo  $v = u_\delta \zeta_R$ , temos:

$$\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$$

Como  $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , provamos que  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é compatível com a suavidade infinita e o suporte compacto. A técnica revela que qualquer função de Sobolev pode ser "limpada" de suas singularidades via convolução e "cortada" em sua cauda via funções de corte, sem perder a essência de sua norma.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Molicificação } (u \rightarrow u_\delta) \rightarrow \text{Truncamento } (u_\delta \rightarrow u_\delta \zeta_R) \rightarrow \text{Controle de Caudas em } L^p \rightarrow \text{Densidade}$$

## Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de  $W_0^{1,p}(\Omega)$  como o fecho de  $C_c^\infty(\Omega)$  na norma de Sobolev. A diferença fundamental entre  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e  $W_0^{1,p}(\Omega)$  para um domínio limitado  $\Omega$  é que, no segundo caso, a função de corte  $\zeta_R$  não pode ser aplicada sem alterar a fronteira. Por isso, nem toda função em  $W^{1,p}(\Omega)$  pode ser aproximada por funções em  $C_c^\infty(\Omega)$ , a menos que a função "desapareça" na borda, o que caracteriza justamente o espaço  $W_0^{1,p}(\Omega)$ .

◇

**Questão 122.** Seja  $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $\lambda > 0$ ,  $1 < p < \infty$  e considere  $v(x) = u(\lambda x)$ . Claro que  $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ . Mostre que

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad \text{e} \quad \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

Conclua que: “não existe  $C > 0$  tal que  $\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$ , para todo  $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$  quando  $q \neq \frac{np}{n-p}$ ”.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a verificação de como as normas de  $L^p$  e do gradiente se transformam sob uma dilatação do argumento da função. A segunda parte exige a prova de que a desigualdade de Sobolev só é possível para um expoente crítico  $q$ , utilizando um argumento de contradição por escalonamento.

**Fundamentação Teórica:** A base da prova é a **Fórmula de Mudança de Variáveis** para integrais múltiplos e a **Regra da Cadeia**. O ponto central é a análise dimensional: a norma  $L^p$  escala com a medida do domínio ( $\lambda^{-n}$ ), enquanto o gradiente introduz um fator de escala adicional ( $\lambda$ ) devido à derivação.

### Estratégias:

1. **Cálculo da Norma  $L^p$ :** Aplicar a mudança de variável  $y = \lambda x$  para expressar a norma de  $v$  em termos de  $u$ .
2. **Cálculo da Norma do Gradiente:** Utilizar a regra da cadeia para encontrar  $\nabla v$  e aplicar a mesma mudança de variável.
3. **Argumento de Escalonamento:** Supor a existência de  $C$  e analisar a dependência de  $\lambda$  em ambos os lados da desigualdade.
4. **Contradição:** Demonstrar que se  $q \neq \frac{np}{n-p}$ , a constante  $C$  deve tender ao infinito para  $\lambda \rightarrow 0$  ou  $\lambda \rightarrow \infty$ .

### Solução:

1. **Cálculo da norma  $\|v\|_{L^p}$ :** Seja  $v(x) = u(\lambda x)$ . Calculamos a norma  $L^p$  de  $v$  em  $\mathbb{R}^n$ :

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variável  $y = \lambda x$ . O Jacobiano desta transformação é  $dy = \lambda^n dx$ , logo  $dx = \lambda^{-n} dy$ . O domínio  $\mathbb{R}^n$  permanece inalterado:

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p dy = \lambda^{-n} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \end{aligned}$$

Extraindo a raiz  $p$ -ésima, obtemos:

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

2. **Cálculo da norma  $\|\nabla v\|_{L^p}$ :** Pela regra da cadeia, a derivada de  $v$  na direção  $j$  é:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j}[u(\lambda x)] = \lambda \frac{\partial u}{\partial y_j}(\lambda x)$$

Logo,  $|\nabla v(x)| = \lambda |\nabla u(\lambda x)|$ . Calculamos a norma  $L^p$ :

$$\begin{aligned} \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\lambda \nabla u(\lambda x)|^p dx \\ &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\lambda x)|^p dx \end{aligned}$$

Utilizando novamente a mudança de variável  $y = \lambda x$  ( $dx = \lambda^{-n} dy$ ):

$$\begin{aligned}\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{p-n} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p dy = \lambda^{p-n} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p\end{aligned}$$

Extraindo a raiz  $p$ -ésima, obtemos:

$$\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

**3. Inexistência de  $C$  para  $q \neq \frac{np}{n-p}$ :** Suponha, por absurdo, que exista uma constante  $C > 0$  tal que para toda função  $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ :

$$\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Seja  $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$  uma função fixa não nula. Para cada  $\lambda > 0$ , definimos  $v_\lambda(x) = u(\lambda x)$ . Aplicando as fórmulas de escalonamento obtidas anteriormente (substituindo  $p$  por  $q$  na norma de  $v$ ):

$$\lambda^{-\frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Isolando as potências de  $\lambda$ :

$$\lambda^{-\frac{n}{q} - (1-\frac{n}{p})} \leq \frac{C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}{\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}}$$

Simplificando o expoente de  $\lambda$ :

$$\lambda^{\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1} \leq \text{Constante}$$

Para que esta desigualdade seja válida para todo  $\lambda \in (0, \infty)$ , o expoente de  $\lambda$  deve ser obrigatoriamente zero. Se o expoente for positivo, a desigualdade falha para  $\lambda \rightarrow \infty$ ; se for negativo, falha para  $\lambda \rightarrow 0$ . Portanto, devemos ter:

$$\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1 = 0 \implies \frac{n}{q} = \frac{n}{p} - 1 \implies \frac{n}{q} = \frac{n-p}{p} \implies q = \frac{np}{n-p}$$

Logo, se  $q \neq \frac{np}{n-p}$ , a desigualdade não pode ser satisfeita para todo  $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova utiliza o método de escalonamento para revelar a natureza dimensional da desigualdade de Sobolev. Ela mostra que a norma  $L^q$  e a norma do gradiente  $L^p$  transformam-se de maneiras diferentes sob dilatação; a única forma de manter a desigualdade invariante sob mudança de escala é se os expoentes estiverem em equilíbrio perfeito, definindo o expoente crítico de Sobolev  $p^*$ .

O fluxo lógico foi:

Mudança de Var.  $L^p \rightarrow$  Regra da Cadeia  $\nabla v \rightarrow$  Análise de Potências de  $\lambda \rightarrow$  Condição de Equilíbrio

◇

### Aprofundamento Teórico

Este argumento de escalonamento é a base para a análise de a priori de quase todas as EDPs. Ele permite prever a "criticalidade" de um problema. Quando  $q = p^*$ , dizemos que a imersão é crítica. Se  $q < p^*$ , a imersão é compacta em domínios limitados (Teorema de Rellich-Kondrachov). A impossibilidade de a imersão existir para  $q \neq p^*$  em  $\mathbb{R}^n$  reflete o fato de que o espaço  $\mathbb{R}^n$  não possui a "massa" necessária para controlar a função se a escala de oscilação ( $\lambda$ ) for alterada sem a compensação correta dos expoentes.

◇

**Questão 123.** Sejam  $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$  e considere  $F(x, y, z) := f(x, y)g(x, z)h(y, z)$ . Mostre que  $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$  e que

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar que o produto de três funções de duas variáveis, onde cada variável do espaço  $\mathbb{R}^3$  aparece exatamente em duas das funções, resulta em uma função integrável em  $\mathbb{R}^3$ . A desigualdade

solicitada indica que a norma  $L^1$  do produto global é controlada pelo produto das normas  $L^2$  das funções componentes.

### Fundamentação Teórica:

- **Teorema de Fubini-Tonelli:** Essencial para decompor a integral tripla em integrais iteradas e alterar a ordem de integração, dado que operamos com as normas (funções não-negativas).
- **Desigualdade de Cauchy-Schwarz:** Será aplicada sucessivamente. Primeiro, para eliminar a dependência de uma variável ( $x$ ) e, posteriormente, para integrar a função resultante sobre as variáveis restantes ( $y, z$ ).
- **Integrabilidade de Seções:** Utilizaremos a propriedade de que, se  $f \in L^2(\mathbb{R}^2)$ , então para quase todo  $y$ , a seção  $f(\cdot, y)$  pertence a  $L^2(\mathbb{R})$ .

### Estratégias:

1. Aplicaremos o Teorema de Tonelli para escrever a integral de  $\|F\|_{L^1}$  como uma integral sobre  $\mathbb{R}^2$  (variáveis  $y, z$ ) de uma integral interna sobre  $\mathbb{R}$  (variável  $x$ ).
2. Utilizaremos Cauchy-Schwarz na integral interna para expressar a dependência de  $x$  em termos das normas  $L^2$  das seções de  $f$  e  $g$ .
3. Definiremos funções auxiliares dependentes de  $y$  e  $z$  e aplicaremos Cauchy-Schwarz novamente na integral externa para fechar a estimativa com a norma de  $h$ .

### Solução:

Desejamos estimar a norma  $L^1$  de  $F$  em  $\mathbb{R}^3$ . Por definição e aplicando o Teorema de Tonelli:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)h(y, z)| dx dy dz$$

Rearranjamos a ordem de integração para isolar a variável  $x$ :

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| \left( \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \right) dy dz$$

**1. Primeira Aplicação de Cauchy-Schwarz:** Para fixos  $y, z \in \mathbb{R}$ , a integral interna é o produto interno de duas funções em  $L^2(\mathbb{R})$ , a saber  $\phi_y(x) = f(x, y)$  e  $\psi_z(x) = g(x, z)$ . Pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \leq \left( \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \left( \int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Definimos as funções  $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  como as normas  $L^2$  das seções de  $f$  e  $g$ :

$$u(y) = \left( \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \quad \text{e} \quad v(z) = \left( \int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Notemos que  $\|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx dy = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2$  e de forma análoga,  $\|v\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}$ .

**2. Segunda Aplicação de Cauchy-Schwarz:** Substituindo a estimativa da integral interna na expressão de  $\|F\|_{L^1}$ :

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| u(y) v(z) dy dz$$

Agora, consideramos a integral sobre  $\mathbb{R}^2$  e aplicamos novamente a Desigualdade de Cauchy-Schwarz, considerando o produto  $u(y)v(z)$  como uma função em  $L^2(\mathbb{R}^2)$ :

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left( \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)v(z)|^2 dy dz \right)^{1/2} \left( \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)|^2 dy dz \right)^{1/2}$$

Expandimos a primeira integral utilizando a separação das variáveis:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 |v(z)|^2 dy dz = \left( \int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 dy \right) \left( \int_{\mathbb{R}} |v(z)|^2 dz \right) = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2.$$

Substituindo este resultado na desigualdade principal:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left( \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \right)^{1/2} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \implies \boxed{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}}$$

Como  $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$ , segue que  $\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} < \infty$ , ou seja,  $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a integrabilidade de  $F$  é garantida por um desacoplamento sucessivo de variáveis via Cauchy-Schwarz. O fluxo lógico foi:

Integrais Iteradas em  $x \rightarrow$  Cauchy-Schwarz em  $\mathbb{R} \rightarrow$  Cauchy-Schwarz em  $\mathbb{R}^2 \rightarrow$  Normas  $L^2$  Globais.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é um exemplo fundamental de estimativas de produtos integráveis, servindo de base para a prova de imersões de Sobolev e Gagliardo-Nirenberg no livro de Brezis. No contexto de EDP, tais estimativas são essenciais para analisar a convergência de integrais do tipo convolução, como ocorre no estudo de Potenciais Newtonianos. Quando buscamos a solução de  $\Delta u = f$ , a solução é dada por  $u = \Phi * f$ , onde  $\Phi$  é a solução fundamental. A análise da integrabilidade de produtos de funções em diferentes dimensões, como feito aqui, permite controlar a regularidade de  $u$  a partir da regularidade de  $f$ .

◇

**Questão 124.** Seja  $u \in C^1(\overline{B_r(x)})$ . Mostre que:

- (a) Para cada  $0 < t < r$ , temos 
$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$$
- (b) 
$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema requer a prova de duas desigualdades que controlam a oscilação de  $u$  em relação ao seu valor central  $u(x)$  através da integral do módulo do gradiente. A primeira desigualdade foca na borda da bola  $\partial B_t$ , enquanto a segunda estende esse resultado para o volume  $B_r$ .

### Fundamentação Teórica:

- **Representação Integral:** Utilizaremos a representação de  $u(\xi) - u(x)$  como a integral da derivada ao longo do segmento que une os dois pontos.
- **Escalamento de Medidas de Superfície:** A relação fundamental  $d\sigma(s\xi) = s^{n-1} d\sigma(\xi)$  para esferas concêntricas é a chave para a mudança de variáveis.
- **Teorema de Fubini:** Necessário para inverter a ordem de integração entre a variável de parametrização do segmento  $[0, 1]$  e a medida de superfície da esfera.

### Estratégias:

1. Para o item (a), parametrizaremos o segmento entre  $x$  e  $\xi$  via  $s \in [0, 1]$ . Integraremos a norma do gradiente sobre a esfera e aplicaremos a mudança de variável para a esfera de raio  $st$ , transformando a integral em uma integral de volume sobre  $B_t(x)$ .
2. Para o item (b), integraremos o resultado de (a) radialmente de  $t = 0$  até  $t = r$  e utilizaremos a inversão de ordem de integração para simplificar a expressão final.

### Solução:

**(a) Demonstração da desigualdade na esfera:** Seja  $\xi \in \partial B_t(x)$ . Podemos representar a diferença  $u(\xi) - u(x)$  utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo ao longo do segmento que une  $x$  a  $\xi$ :

$$u(\xi) - u(x) = \int_0^1 \nabla u(s\xi + (1-s)x) \cdot (\xi - x) ds$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz para o produto interno:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| |\xi - x| ds$$

Como  $\xi \in \partial B_t(x)$ , temos  $|\xi - x| = t$ . Logo:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq t \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds$$

Integramos agora essa desigualdade sobre a superfície  $\partial B_t(x)$ :

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_{\partial B_t(x)} \left( \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds \right) d\sigma(\xi)$$

Pelo Teorema de Fubini, invertemos a ordem de integração:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left( \int_{\partial B_t(x)} |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| d\sigma(\xi) \right) ds$$

Para a integral interna, efetuamos a mudança de variável  $z = s\xi + (1-s)x$ . Para um  $s$  fixo,  $\xi$  percorre a esfera  $\partial B_t(x)$ , logo  $z$  percorre a esfera  $\partial B_{st}(x)$ . A relação entre as medidas de superfície é dada por  $d\sigma(\xi) = s^{-(n-1)} d\sigma(z)$ . Substituindo:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left( \int_{\partial B_{st}(x)} |\nabla u(z)| s^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) ds$$

Para converter a integral em volume sobre  $B_t(x)$ , introduzimos a variável de raio  $\rho = st$ . Como  $t$  é fixo para a esfera  $\partial B_t(x)$ , temos:

$$d\rho = t ds \implies ds = \frac{d\rho}{t}$$

Os limites de integração para  $s \in [0, 1]$  tornam-se  $\rho \in [0, t]$ . Substituindo  $s = \rho/t$  e  $ds = d\rho/t$ :

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) &\leq t \int_0^t \left( \int_{\partial B_{\rho}(x)} |\nabla u(z)| \left( \frac{\rho}{t} \right)^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) \frac{d\rho}{t} \\ &= \int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} |\nabla u(z)| \frac{t^{n-1}}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \\ &= t^{n-1} \int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} \frac{|\nabla u(z)|}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \end{aligned}$$

A integral dupla  $\int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} \dots d\sigma(z) d\rho$  é a representação em coordenadas polares da integral de volume sobre a bola  $B_t(x)$ . Como  $\rho = |z - x|$ , obtemos:

$$\boxed{\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy}$$

**(b) Demonstração da desigualdade na bola:** Utilizamos a fórmula de integração radial (Questão 22), que decompõe a integral sobre a bola  $B_r(x)$  em integrais sobre esferas concêntricas de raio  $t \in (0, r)$ :

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy = \int_0^r \left( \int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \right) dt$$

Substituímos a desigualdade obtida no item (a):

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_0^r \left( t^{n-1} \int_{\partial B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy \right) dt$$

Invertemos novamente a ordem de integração. A região de integração é  $\{(t, y) : 0 < t < r, y \in B_t(x)\}$ , o que equivale a  $\{(t, y) : y \in B_r(x), |y - x| \leq t < r\}$ . Logo:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \left( \int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt \right) \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy$$

Calculamos a integral radial interna:

$$\int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt = \left[ \frac{t^n}{n} \right]_{|y-x|}^r = \frac{r^n - |y-x|^n}{n} \leq \frac{r^n}{n}$$

Substituindo este resultado na integral de volume:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \frac{r^n}{n} \frac{|\nabla u(y)|}{|y-x|^{n-1}} dy$$

$$\boxed{\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y-x|^{n-1}}.}$$

■

### Síntese da Construção:

A demonstração estabeleceu a relação entre a oscilação de  $u$  e a norma do seu gradiente ponderada por um núcleo singular. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{TFC Radial} \rightarrow \text{Escalamento de } \partial B_{st} \rightarrow \text{Fubini} \rightarrow \text{Cotas de Volume em } B_r.}$$

A precisão na mudança de medida  $d\sigma(\xi) \rightarrow d\sigma(z)$  permitiu a transição rigorosa da integral de superfície para a integral de volume.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a prova da continuidade de funções em  $W^{1,p}$  para  $p > n$  (Teorema de Morrey). De fato, se aplicarmos a desigualdade de Hölder à integral do item (b), veremos que a integral do gradiente converge se  $p > n$ , forçando a diferença  $|u(y) - u(x)|$  a tender a zero conforme o raio diminui. Isso prova que funções em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  com  $p > n$  possuem um representante contínuo, um resultado fundamental para a teoria de regularidade de EDPs elípticas.

◇

**Questão 125.** Aproveite o exercício anterior e mostre que  $u \in C_0^1(U)$  satisfaz

$$u(x) = - \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y-x \rangle}{|y-x|^n} dy, \quad \forall x \in U.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é demonstrar a fórmula de representação pontual de  $u(x)$  em termos de seu gradiente. A hipótese  $u \in C_0^1(U)$  é fundamental, pois a anulação de  $u$  na fronteira  $\partial U$  permite que a integral sobre esferas de raio  $t$  tenda a zero para  $t$  suficientemente grande, isolando o valor da função no centro.

### Fundamentação Teórica:

- **Identidade de Representação Radial:** Utilizaremos o resultado da Questão 124(a), que relaciona a média da oscilação de  $u$  sobre uma esfera  $\partial B_t(x)$  com a integral do gradiente sobre a bola  $B_t(x)$ .
- **Propriedade de Suporte Compacto:** Para funções em  $C_0^1(U)$ , existe um raio  $R$  tal que, para todo  $t > R$ , a esfera  $\partial B_t(x)$  não intersecta o suporte de  $u$ , resultando em integrais nulas.
- **Medida de Superfície da Esfera:** Utilizaremos o fato de que a área de  $\partial B_t(x)$  é dada por  $n\alpha(n)t^{n-1}$ .

### Estratégias:

1. Partiremos da identidade fundamental da Questão 124(a) sem a aplicação de módulos, preservando a natureza vetorial do produto interno.
2. Expandiremos a integral de superfície para isolar o termo  $u(x)$  multiplicado pela área da esfera.
3. Aplicaremos a condição de suporte compacto para anular a integral de superfície no limite  $t \rightarrow \infty$ .
4. Isolaremos  $u(x)$  para obter a representação final.

### Solução:

A partir do desenvolvimento da Questão 124(a), sabemos que para qualquer  $u \in C^1(\overline{B_t(x)})$ , a seguinte igualdade é válida:

$$\int_{\partial B_t(x)} (u(\xi) - u(x)) d\sigma(\xi) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Expandindo o membro esquerdo da igualdade e utilizando o fato de que  $\int_{\partial B_t(x)} d\sigma = n\alpha(n)t^{n-1}$ , obtemos:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)t^{n-1}u(x) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Dividindo ambos os membros por  $t^{n-1}$ , segue que:

$$\frac{1}{t^{n-1}} \int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)u(x) = \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \quad (*)$$

Por hipótese,  $u \in C_0^1(U)$ , logo para um raio  $t$  suficientemente grande (tal que  $\partial B_t(x) \cap \text{supp}(u) = \emptyset$ ), a integral de superfície se anula, ou seja:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) = 0.$$

Logo, fazendo  $t \rightarrow \infty$ , o domínio de integração  $\int_{B_t(x)}$  expande-se para todo o domínio  $U$  e em (\*), temos que:

$$-n\alpha(n)u(x) = \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \implies \boxed{u(x) = -\frac{1}{n\alpha(n)} \int_U \langle \nabla u(y), y - x \rangle \frac{dy}{|y - x|^n}}.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a representação pontual de  $u$  pode ser recuperada a partir da integração de seu gradiente, desde que a função se anule na fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Identidade de } \partial B_t \rightarrow \text{Isolamento de } u(x) \rightarrow \text{Suporte Compacto} \rightarrow \text{Representação Global}}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Esta fórmula é, essencialmente, a inversão do operador gradiente para funções com suporte compacto. Ela está intimamente ligada à teoria dos Potenciais de Riesz. Enquanto o Potencial de Newton recupera  $u$  a partir de  $\Delta u$ , esta fórmula recupera  $u$  a partir de  $\nabla u$  utilizando um núcleo de ordem  $n - 1$ . Esse resultado é fundamental para a prova de imersões de Sobolev, pois permite estimar a norma  $L^\infty$  de  $u$  em termos da norma  $L^p$  do seu gradiente, desde que o núcleo seja integrável, o que ocorre precisamente quando  $p > n$ .

◇

**Questão 126.** Suponha que  $u \in H^1(U) \cap C(\overline{U})$  é solução fraca de  $-\Delta u = g(x)$ , em  $U$ , onde  $g \in L^2(U)$  é não-negativa quase sempre em  $U$ . Mostre que

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u$$

(sugestão: use como função teste  $v = M - u$ , no conjunto  $A = \{x \in U : u(x) < M\}$ , para um conveniente  $M$ ).

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar o Princípio do Mínimo Fraco para equações elípticas. A tese afirma que, para uma solução fraca de  $-\Delta u = g$  com  $g \geq 0$ , o valor mínimo de  $u$  em todo o fecho  $\overline{U}$  é necessariamente atingido na fronteira  $\partial U$ . Isso significa que  $u$  não pode apresentar **vales** (mínimos locais estritos) no interior do domínio.

### Fundamentação Teórica:

- **Formulação Fraca:** A equação  $-\Delta u = g$  é interpretada via integral, onde a energia do gradiente é equilibrada pelo termo fonte  $g$ .
- **Estabilidade de  $H^1$ :** Utilizaremos a propriedade de que, se  $w \in H^1(U)$ , então a sua parte positiva  $w^+$  também pertence a  $H^1(U)$ , com gradiente nulo onde  $w \leq 0$ .

- **Teoria do Traço:** A condição de contorno é validada mostrando que a função teste  $\phi$  anula-se em  $\partial U$ , garantindo que  $\phi \in H_0^1(U)$ .
- **Desigualdade de Poincaré:** Ferramenta fundamental que permite inferir a nulidade de uma função a partir da nulidade de seu gradiente, desde que a função possua traço nulo.

#### Estratégias:

1. Definiremos  $M$  como o mínimo de  $u$  na fronteira e construiremos a função teste  $\phi = (M - u)^+$ .
2. Validaremos a pertinência de  $\phi$  ao espaço  $H_0^1(U)$  via Teoria do Traço.
3. Aplicaremos  $\phi$  na formulação fraca, utilizando a não-negatividade de  $g$  para forçar a nulidade de  $\nabla \phi$ .
4. Utilizaremos a Desigualdade de Poincaré para provar que  $\phi \equiv 0$  q.s., implicando  $u \geq M$ .

#### Solução:

Dizemos que  $u \in H^1(U)$  é solução fraca de  $-\Delta u = g$  se, para toda função teste  $\phi \in H_0^1(U)$ , satisfaz a identidade:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Seja  $M = \min_{\partial U} u$  o valor mínimo de  $u$  na fronteira do domínio. Para provar que  $u(x) \geq M$  em todo  $\overline{U}$ , definimos a função teste  $\phi$  como a parte positiva da diferença  $(M - u)$ :

$$\phi(x) = (M - u)^+ = \max\{0, M - u(x)\}$$

**1. Validação da Função Teste:** Visto que  $u \in H^1(U)$  e  $M$  é constante, a função  $(M - u)$  pertence a  $H^1(U)$ , e portanto,  $\phi \in H^1(U)$ .

Além disso, para todo  $\xi \in \partial U$ , temos  $u(\xi) \geq M$  por definição de  $M$ . Logo,  $M - u(\xi) \leq 0$ , o que implica:

$$\phi(\xi) = \max\{0, M - u(\xi)\} = 0, \quad \forall \xi \in \partial U.$$

Pela Teoria do Traço, temos que  $\phi \in H_0^1(U)$ . Assim,  $\phi$  pode ser usada como uma função teste.

**2. Aplicação na Formulação Fraca:** Substituindo  $\phi$  na identidade da solução fraca:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Sabemos que o gradiente fraco de  $\phi$  é dado por:

$$\nabla \phi = \begin{cases} -\nabla u, & \text{se } u < M \\ 0, & \text{se } u \geq M \end{cases}$$

Substituindo essa expressão na integral da esquerda, obtemos:

$$\int_{\{u < M\}} \nabla u \cdot (-\nabla u) \, dx = \int_U g \phi \, dx \implies - \int_U |\nabla \phi|^2 \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Por um lado da igualdade acima, devemos ter que  $-\int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 \, dx \leq 0$ ; e por outro lado, já que por hipótese  $g \geq 0$

quase sempre em  $U$  e  $\phi \geq 0$  por definição, temos que  $\int_U g \phi \, dx \geq 0$ .

Logo, para que a igualdade seja satisfeita, ambos os membros devem ser identicamente nulos. Em particular:

$$\int_U |\nabla \phi|^2 \, dx = \int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \nabla \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U.$$

Da **Desigualdade de Poincaré**, obtemos que:

$$\|\phi\|_{L^2(U)} \leq C \|\nabla \phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \|\phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U,$$

ou seja,  $\max\{0, M - u(x)\} = 0$ , isto é,  $u(x) \geq M$  quase sempre em  $U$ .

Como  $u \in C(\overline{U})$ , a desigualdade  $u(x) \geq M$  vale para todo ponto de  $\overline{U}$ . Portanto:

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova estabeleceu que a solução fraca de uma equação elíptica com fonte não-negativa não pode assumir valores inferiores ao seu mínimo na fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\text{Construção de } \phi = (M - u)^+ \rightarrow \text{Traço Nulo} \rightarrow \text{Sinais da EDP} \rightarrow \nabla \phi = 0 \rightarrow \text{Poincaré} \rightarrow u \geq M.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a formalização do Princípio do Mínimo Fraco. Do ponto de vista da teoria de EDP, a condição  $g \geq 0$  implica que  $u$  é uma função **super-harmônica** no sentido fraco. Funções super-harmônicas são caracterizadas justamente por atingirem seu mínimo na fronteira do domínio. A utilização da Desigualdade de Poincaré substitui a necessidade de analisar componentes conexas, transformando um problema de topologia em um problema de análise funcional, o que é a essência da abordagem moderna de Sobolev.

◇

**Questão 127.** Considere  $p > 1$  e o operador traço  $T_p$  de  $W^{1,p}(U)$  sobre  $L^p(\partial U)$ .

(a) Mostre a seguinte identidade de Green:

$$\int_U u \Delta v \, dx + \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial U} T_p u \left[ \sum_{j=1}^n \nu_j T_q \left( \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

onde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ,  $u \in W^{1,p}(U)$ ,  $v \in W^{2,q}(U)$  e  $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$  é o vetor normal exterior à  $\partial U$ .

(b) Usando este fato, mostre que quando  $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ , vale:

$$\int_U |\nabla u|^2 \, dx \leq \left( \int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left( \int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A primeira parte da questão propõe a extensão da Primeira Identidade de Green para funções pertencentes a espaços de Sobolev com expoentes integráveis conjugados  $p$  e  $q$ . A segunda parte requer a demonstração de uma desigualdade a priori para funções com traço nulo ( $H_0^1$ ), estabelecendo um controle geométrico da norma do gradiente por meio da norma  $L^2$  da função e de seu Laplaciano.

**Fundamentação Teórica:** O argumento principal para o item (a) fundamenta-se no teorema de densidade de  $C^\infty(\overline{U})$  nos espaços  $W^{1,p}(U)$  e  $W^{2,q}(U)$ . Uma vez válida a identidade clássica para funções suaves via Teorema de Gauss, a extensão para o cenário de Sobolev baseia-se na continuidade do operador de traço  $T_p : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U)$  e na dualidade dos espaços de Lebesgue via Desigualdade de Hölder. Para o item (b), a hipótese de anulamento na fronteira simplifica a integral de superfície, permitindo o uso direto da Desigualdade de Cauchy-Schwarz.

### Estratégias:

1. **Aproximação por Densidade:** Validar a estrutura algébrica da identidade para seqüências de funções suaves  $u_k, v_k \in C^\infty(\overline{U})$ .
2. **Estimativa de Convergência no Domínio:** Empregar a desigualdade triangular e a desigualdade de Hölder para garantir a convergência das integrais de volume sob a passagem ao limite.
3. **Estimativa de Convergência na Fronteira:** Utilizar a limitação uniforme induzida pela continuidade do operador de traço para assegurar a convergência da integral de superfície sobre  $\partial U$ .

4. **Anulamento de Traço e Dualidade  $L^2$ :** No item (b), explorar a estrutura de  $H_0^1(U)$  para eliminar o termo de fronteira e aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

**Solução:**

**(a) Demonstração da Identidade de Green:** Sejam  $u \in W^{1,p}(U)$  e  $v \in W^{2,q}(U)$ . Pela densidade de  $C^\infty(\overline{U})$  em  $W^{1,p}(U)$  e  $W^{2,q}(U)$ , existem seqüências  $\{u_k\}, \{v_k\} \subset C^\infty(\overline{U})$  tais que  $u_k \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(U)$  e  $v_k \rightarrow v$  em  $W^{2,q}(U)$ . Para cada índice  $k$ , a identidade de Green clássica é válida:

$$\int_U u_k \Delta v_k dx + \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k dx = \int_{\partial U} T u_k \left( \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \right) d\sigma$$

A seguir, verificamos a passagem ao limite em cada um dos termos que compõem a igualdade.

**1. Convergência do termo  $\int_U u \Delta v dx$ :** Avaliando o módulo da diferença e aplicando a desigualdade triangular, obtemos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U u_k \Delta v_k dx - \int_U u \Delta v dx \right| &= \left| \int_U (u_k - u) \Delta v_k dx + \int_U u (\Delta v_k - \Delta v) dx \right| \\ &\leq \int_U |u_k - u| |\Delta v_k| dx + \int_U |u| |\Delta v_k - \Delta v| dx \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para os expoentes conjugados  $p$  e  $q$ , essa diferença é limitada superiormente por:

$$\|u_k - u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k\|_{L^q(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$$

Sendo a seqüência  $\{\Delta v_k\}$  convergente em  $L^q(U)$ , ela é uniformemente limitada; logo, existe uma constante  $C > 0$  tal que  $\|\Delta v_k\|_{L^q(U)} \leq C$ . Assim, a expressão é majorada por  $C\|u_k - u\|_{L^p(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$ , que tende a zero quando  $k \rightarrow \infty$ .

**2. Convergência do termo  $\int_U \nabla u \cdot \nabla v dx$ :** Com raciocínio análogo para o termo de gradiente, estimamos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k dx - \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx \right| &\leq \int_U |\nabla u_k - \nabla u| |\nabla v_k| dx + \int_U |\nabla u| |\nabla v_k - \nabla v| dx \\ &\leq \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k\|_{L^q(U)} + \|\nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k - \nabla v\|_{L^q(U)} \end{aligned}$$

Como a convergência  $\nabla v_k \rightarrow \nabla v$  em  $L^q(U)$  implica a limitação da seqüência de normas  $\|\nabla v_k\|_{L^q(U)}$ , concluímos de forma idêntica que essa diferença se anula no limite.

**3. Convergência do termo de fronteira:** Definamos  $g_k = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$  e  $g = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v}{\partial x_j}$ . Como  $v_k \rightarrow v$  em  $W^{2,q}(U)$ , a continuidade do operador traço  $T : W^{1,q}(U) \rightarrow L^q(\partial U)$  aplicado às derivadas  $\partial_j v$  garante que  $g_k \rightarrow g$  em  $L^q(\partial U)$ . Analisando a diferença:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial U} T u_k g_k d\sigma - \int_{\partial U} T u g d\sigma \right| &= \left| \int_{\partial U} (T u_k - T u) g_k d\sigma + \int_{\partial U} T u (g_k - g) d\sigma \right| \\ &\leq \int_{\partial U} |T u_k - T u| |g_k| d\sigma + \int_{\partial U} |T u| |g_k - g| d\sigma \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** no espaço de fronteira  $L^p(\partial U) \times L^q(\partial U)$ , a diferença é majorada por:

$$\|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k\|_{L^q(\partial U)} + \|T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k - g\|_{L^q(\partial U)}$$

Pela continuidade do operador traço  $T_p$ , sabemos que  $\|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \leq C \|u_k - u\|_{W^{1,p}(U)} \rightarrow 0$ . Como  $\|g_k\|_{L^q(\partial U)}$  é limitada e  $\|g_k - g\|_{L^q(\partial U)} \rightarrow 0$ , toda a expressão converge a zero.

Visto que a convergência é garantida para todos os termos, a passagem ao limite preserva a igualdade, estendendo a identidade de Green para  $u \in W^{1,p}(U)$  e  $v \in W^{2,q}(U)$ .

**(b) Prova da Desigualdade de Energia:** Seja  $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ . Aplicando a identidade do item (a) com  $p = q = 2$  e  $v = u$ , e lembrando que para  $u \in H_0^1(U)$  o traço satisfaz  $T u = 0$  quase sempre em  $\partial U$ , a integral de

superfície anula-se:

$$\int_U u \Delta u \, dx + \int_U |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \int_U |\nabla u|^2 \, dx = - \int_U u \Delta u \, dx$$

Aplicando o módulo em ambos os lados e utilizando a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** em  $L^2(U)$ , deduzimos:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla u|^2 \, dx &= \left| \int_U u \Delta u \, dx \right| \leq \int_U |u \Delta u| \, dx \\ &\leq \left( \int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left( \int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Obtemos, portanto, a desigualdade procurada:

$$\int_U |\nabla u|^2 \, dx \leq \|u\|_{L^2(U)} \|\Delta u\|_{L^2(U)}$$

■

### Síntese da Construção:

A demonstração ratifica a estabilidade das identidades de Green sob a topologia dos espaços de Sobolev. A fundamentação lógica dependeu crucialmente do controle topológico individual das integrais através da Desigualdade Triangular, seguido da aplicação de estimativas duais via Hölder e do confinamento contínuo das funções na fronteira gerado pelo operador de traço.

O fluxo lógico foi:

Identidade Suave  $\rightarrow$  Desigualdade Triangular  $\rightarrow$  Hölder  $\rightarrow$  Continuidade de Traço  $\rightarrow$  Limite em Sobolev

◇

### Aprofundamento Teórico

Esta técnica de aproximação é a base para a definição de soluções fracas de equações elípticas. A desigualdade provada no item (b) é fundamental para a coercividade do operador Laplaciano no espaço  $H_0^1$ . Ela mostra que a energia do gradiente é limitada superiormente por uma combinação da norma da função e da norma do seu Laplaciano, o que é essencial para provar a existência de soluções via o Teorema de Lax-Milgram.

◇

**Questão 128.** Considere  $p > 1$  e o operador traço  $T$  de  $W^{1,p}(U)$  sobre  $L^p(\partial U)$ . Suponha que  $u \in H^2(U)$  satisfaça:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_U f(x)v \, dx = \int_{\partial U} v \left[ \sum_{j=1}^n a_j T \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma,$$

para todo  $v \in C^1(\overline{U})$ , onde  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  é um campo vetorial contínuo sobre  $\partial U$ . Mostre que  $-\Delta u = f(x)$  em  $U$  e

$$\sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0, \text{ sobre } \partial U,$$

onde  $\nu$  é o vetor normal exterior à  $\partial U$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema exige extrair uma EDP forte e sua respectiva condição de contorno a partir de uma formulação integral (variacional). A dificuldade e o charme da questão estão em isolar o que acontece no interior do domínio do que acontece em sua fronteira.

### Fundamentação Teórica:

- **Primeira Identidade de Green (via Traço):** Como visto na Questão 127, para  $u \in H^2(U)$  e  $v \in C^1(\overline{U})$ , temos a validade da relação  $\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_U (\Delta u)v \, dx + \int_{\partial U} v \left[ \sum_{j=1}^n \nu_j T \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$ .
- **Anulação de Borda ( $C_0^\infty$ ):** Usaremos a inclusão  $C_0^\infty(U) \subset C^1(\overline{U})$  para utilizar funções teste nulas na fronteira, isolando assim a equação diferencial no interior de  $U$ .
- **Densidade na Fronteira:** Para a condição de contorno, usaremos o fato de que a restrição de funções de  $C^1(\overline{U})$

à fronteira é densa em  $L^2(\partial U)$ , o que permite aplicar o Lema Fundamental do Cálculo de Variações na variedade  $\partial U$ .

### Solução:

Pela Primeira Identidade de Green (Questão 127), como  $u \in H^2(U)$  e  $v \in C^1(\overline{U})$ , reescrevemos o termo de energia do gradiente inserindo o operador traço:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_U (\Delta u) v \, dx + \int_{\partial U} v \left[ \sum_{j=1}^n \nu_j T \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

Substituindo esta identidade na igualdade dada na hipótese e agrupando os termos de volume e de superfície, obtemos:

$$\int_U (-\Delta u - f) v \, dx + \int_{\partial U} v \left[ \sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0 \quad (*)$$

**1. Identificação da Equação no Interior ( $U$ ):** A identidade (\*) é válida para todo  $v \in C^1(\overline{U})$ . Escolhendo  $v \in C_0^\infty(U) \subset C^1(\overline{U})$ , temos  $v|_{\partial U} = 0$ . A integral de superfície anula-se, restando:

$$\int_U (-\Delta u - f) v \, dx = 0, \quad \forall v \in C_0^\infty(U)$$

Como  $u \in H^2(U)$ , temos por definição que  $\Delta u \in L^2(U)$ . Assumindo a integrabilidade natural do termo fonte  $f \in L^2(U)$  para que o funcional seja contínuo, garantimos que a combinação  $(-\Delta u - f) \in L^2(U)$ . Pelo Lema Fundamental do Cálculo de Variações, concluímos que:

$$\boxed{-\Delta u = f(x) \quad \text{q.s. em } U}$$

**2. Identificação da Condição de Contorno ( $\partial U$ ):** Sendo  $-\Delta u - f = 0$  q.s. em  $U$ , a integral de volume em (\*) zera para *qualquer*  $v \in C^1(\overline{U})$ . A identidade reduz-se à fronteira:

$$\int_{\partial U} v \left[ \sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0, \quad \forall v \in C^1(\overline{U})$$

Defina  $g = \sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$ . Como  $u \in H^2(U)$ , a teoria do traço assegura que  $T(\partial_{x_j} u) \in L^2(\partial U)$ , logo  $g \in L^2(\partial U)$ .

Pela densidade de  $C^1(\overline{U})$  em  $L^2(\partial U)$  com respeito à norma  $\|\cdot\|_{L^2(\partial U)}$ , existe uma sequência  $\{v_k\} \subset C^1(\overline{U})$  tal que  $v_k \rightarrow g$  na norma  $L^2(\partial U)$ . Substituindo  $v_k$  na identidade integral e passando ao limite, obtemos:

$$\|g\|_{L^2(\partial U)}^2 = \int_{\partial U} |g|^2 \, d\sigma = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\partial U} v_k g \, d\sigma = 0$$

Portanto,  $\|g\|_{L^2(\partial U)} = 0 \implies g = 0$  q.s. em  $\partial U$ . Concluímos que:

$$\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \implies \boxed{\sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \text{ sobre } \partial U}$$

■

### Síntese da Construção:

A demonstração utilizou a Primeira Identidade de Green para desacoplar a influência do volume da influência da fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Green} \rightarrow \text{Teste em } C_0^\infty(U) \rightarrow \text{Equação Forte} \rightarrow \text{Isolamento da Fronteira} \rightarrow \text{Traço de } \nabla u \rightarrow \text{Condição de Contorno}}.$$

A prova destaca a dependência da regularidade  $H^2$  para que o Operador Traço  $T$  possa ser aplicado às derivadas de  $u$ .

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exercício demonstra a transição entre a formulação variacional e a formulação forte de um problema de valor de

contorno. A condição final é uma generalização da condição de Neumann. Enquanto a condição de Neumann clássica exige  $\frac{\partial u}{\partial \nu} = g$ , aqui temos uma condição onde o fluxo na fronteira é ponderado por um campo vetorial  $a$ . Se  $a = \nu$ , a condição torna-se trivial; se  $a = 0$ , recuperamos a condição de Neumann homogênea. Essa estrutura é fundamental no estudo de problemas de transmissão e em modelos de difusão com absorção na fronteira.

◇

**Questão 129.** (Operador traço - o caso  $p = 1$ ) Suponha que  $U \subset \mathbb{R}^n$  é um aberto limitado com fronteira  $C^1$ , e considere um campo  $V : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$  de classe  $C^1(U; \mathbb{R}^n)$  tal que

$$V(\xi) \cdot \nu(\xi) \geq \rho > 0, \quad \forall \xi \in \partial U,$$

onde  $\nu$  é o vetor normal exterior à  $\partial U$ . Mostre que:

- (a) Se  $u \in C^1(\bar{U})$ ,  $u \geq 0$  em  $U$ , então  $\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$ , onde  $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$ , para todo  $x \in U$ ;  
 (b) Se  $v \in C^1(\bar{U})$  e  $u_k = \sqrt{v^2 + k^{-2}} - k^{-1}$ , temos  $u_k \in C^1(\bar{U})$ ,  $u_k \geq 0$  em  $U$ , e assim:

$$\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx$$

- (c) Passando ao limite em  $k$ , mostre que  $\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a demonstração de uma estimativa de traço para o espaço  $W^{1,1}$ . A estratégia consiste em utilizar um campo vetorial auxiliar para converter a integral de superfície em uma integral de volume. A sequência  $u_k$  é introduzida para regularizar a função valor absoluto  $|v|$ , que não é diferenciável na origem, permitindo a aplicação dos resultados de funções  $C^1$ .

**Fundamentação Teórica:** A base é o **Teorema da Divergência**. Para a parte (a), a desigualdade de Cauchy-Schwarz para vetores em  $\mathbb{R}^n$  é utilizada para controlar o produto escalar  $\nabla u \cdot V$ . Para a parte (b) e (c), utiliza-se a regularização de funções Lipschitz e o Teorema da Convergência Dominada.

### Estratégias:

- Expansão da Divergência:** Aplicar o teorema da divergência ao campo  $uV$  e abrir a derivada do produto.
- Cotas de Fronteira e Volume:** Utilizar a hipótese  $V \cdot \nu \geq \rho$  e a limitação do campo  $V$  para isolar a norma do traço.
- Cálculo do Gradiente de  $u_k$ :** Aplicar a regra da cadeia para a função composta  $u_k(x) = f(v(x))$ .
- Passagem ao Limite:** Justificar a convergência de  $u_k \rightarrow |v|$  e  $\nabla u_k \rightarrow \nabla |v|$  via dominância.

### Solução:

**(a) Demonstração da Desigualdade de Traço para  $u \geq 0$ :** Seja  $u \in C^1(\bar{U})$  tal que  $u \geq 0$ . Consideramos o campo vetorial  $uV$  e aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\int_U \operatorname{div}(uV) dx = \int_{\partial U} (uV) \cdot \nu d\sigma$$

Pela regra do produto para a divergência, temos  $\operatorname{div}(uV) = \nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V$ . Substituindo na igualdade:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma = \int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx$$

No lado esquerdo, como  $u \geq 0$  e  $V \cdot \nu \geq \rho$ , temos:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma \geq \int_{\partial U} \rho u d\sigma = \rho \int_{\partial U} u d\sigma = \rho \|u\|_{L^1(\partial U)}$$

No lado direito, aplicamos a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** para vetores em  $\mathbb{R}^n$ , que afirma que  $|a \cdot b| \leq |a||b|$ .

Logo:

$$\int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx \leq \int_U |\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V| dx \leq \int_U (|\nabla u \cdot V| + |u \operatorname{div} V|) dx \leq \int_U (|\nabla u| |V| + |u| |\operatorname{div} V|) dx$$

Utilizando a hipótese  $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$ , podemos escrever:

$$\int_U (|\nabla u| |V| + |u| |\operatorname{div} V|) dx \leq \int_U \max\{|V|, |\operatorname{div} V|\} (|\nabla u| + |u|) dx \leq C \int_U (|\nabla u| + |u|) dx = C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$$

Unindo as duas estimativas, obtemos:

$$\boxed{\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}}$$

**(b) Análise da Regularização  $u_k$ :** Seja  $v \in C^1(\overline{U})$  e  $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1}$ .

**1. Pertencimento a  $C^1$ :** A função  $f(t) = \sqrt{t^2 + k^{-2}} - k^{-1}$  é infinitamente diferenciável em  $\mathbb{R}$  para qualquer  $k > 0$ , pois o termo dentro da raiz é estritamente positivo. Como  $v \in C^1$ , a composição  $u_k = f \circ v$  é de classe  $C^1(\overline{U})$ .

**2. Positividade:** Como  $v(x)^2 + k^{-2} \geq k^{-2}$ , temos  $\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} \geq \sqrt{k^{-2}} = k^{-1}$ . Logo,  $u_k(x) \geq 0$  para todo  $x \in U$ .

Para calcular  $\nabla u_k$ , aplicamos a **Regra da Cadeia**:

$$\begin{aligned} \nabla u_k(x) &= \nabla \left( \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot \nabla(v(x)^2 + k^{-2}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot (2v(x)\nabla v(x)) = \frac{v(x)\nabla v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \end{aligned}$$

Visto que  $u_k \in C^1(\overline{U})$  e  $u_k \geq 0$ , podemos aplicar o resultado do item (a) diretamente:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx}$$

**(c) Passagem ao Limite:** Analisamos o limite quando  $k \rightarrow \infty$ :  $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \rightarrow \sqrt{v(x)^2} = |v(x)|$  pontualmente. Para o gradiente:

$$\nabla u_k(x) = \frac{v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \nabla v(x) \rightarrow \frac{v(x)}{|v(x)|} \nabla v(x) = \operatorname{sgn}(v) \nabla v(x)$$

Note que  $|\nabla u_k| = \frac{|v|}{\sqrt{v^2 + k^{-2}}} |\nabla v| \leq |\nabla v|$ . Como  $v \in C^1(\overline{U})$  e  $U$  é limitado, tanto  $|v|$  quanto  $|\nabla v|$  são integráveis. Pelo

**Teorema da Convergência Dominada**, as integrais convergem:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \rho \int_{\partial U} u_k d\sigma &= \rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \\ \lim_{k \rightarrow \infty} C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx &= C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx \end{aligned}$$

Portanto, a desigualdade permanece válida no limite:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova estabelece a continuidade do operador de traço para  $W^{1,1}$  utilizando a divergência de um campo vetorial auxiliar. A regularização via  $u_k$  permitiu estender a desigualdade para a função valor absoluto, lidando com a não-derivabilidade da norma em zero através de aproximações suaves.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Teor. Divergência} \rightarrow \text{Cauchy-Schwarz} \rightarrow \text{Cota de Traço Positivo} \rightarrow \text{Regra da Cadeia para } u_k \rightarrow \text{TCD}}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de funções de variação limitada (BV). Uma função  $u \in L^1(U)$  é dita BV se sua derivada fraca é uma medida finita. A desigualdade de traço provada aqui mostra que a norma  $L^1$  na fronteira é controlada pela norma de BV no interior. Em problemas de interface e fluxos multifásicos, essa estimativa é crucial para definir a "energia de superfície" de uma solução.

◇

**Questão 130.** Sejam  $U_1, U_2$  abertos tal que  $\Gamma = \overline{U}_1 \cap \overline{U}_2 \neq \emptyset$  é uma hipersuperfície regular. Considere  $v \in W^{1,p}(U_1)$  e  $w \in W^{1,p}(U_2)$  tais que  $T_p v = T_p w$  sobre  $\Gamma$ , e  $U = \text{int}(\overline{U}_1 \cup \overline{U}_2)$ . Mostre que

$$u = \begin{cases} v, & \text{em } U_1 \\ w, & \text{em } U_2 \end{cases}$$

$$\text{está em } W^{1,p}(U) \text{ e } \nabla u = \begin{cases} \nabla v, & \text{em } U_1 \\ \nabla w, & \text{em } U_2 \end{cases}.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar que a **colagem** de duas funções de Sobolev, cujos traços coincidem na interface comum  $\Gamma$ , resulta em uma função que mantém a regularidade  $W^{1,p}$  no domínio unificado. A tese central é que a igualdade dos traços anula o **salto** potencial na interface, permitindo que a derivada fraca seja a união das derivadas locais.

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na definição de derivada fraca via integração por partes. Se a função fosse descontínua em  $\Gamma$ , a integração por partes produziria um termo de superfície (uma medida concentrada na interface). A hipótese  $T_p v = T_p w$  garante que esse termo se anule.

### Estratégias:

1. **Verificação de Integrabilidade:** Provar que  $u \in L^p(U)$  a partir da pertinência de  $v$  e  $w$  aos seus respectivos espaços  $L^p$ .
2. **Candidata a Derivada Fraca:** Propor a função definida a pedaços  $\nabla u$  como a derivada fraca global.
3. **Identidade de Integração:** Utilizar a Primeira Identidade de Green (ou integração por partes) em  $U_1$  e  $U_2$  separadamente.
4. **Anulação do Termo de Interface:** Demonstrar que, devido à igualdade dos traços, as integrais de superfície sobre  $\Gamma$  se cancelam mutuamente.

### Solução:

**1. Integrabilidade de  $u$ :** Por definição,  $\int_U |u|^p dx = \int_{U_1} |v|^p dx + \int_{U_2} |w|^p dx$ . Como  $v \in L^p(U_1)$  e  $w \in L^p(U_2)$ , a soma é finita, logo  $u \in L^p(U)$ .

**2. Prova da Derivada Fraca:** Seja  $\phi \in C_c^\infty(U)$ . Devemos provar que  $\int_U u \partial_j \phi dx = - \int_U g_j \phi dx$ , onde  $g_j$  é a função definida por  $g_j = \partial_j v$  em  $U_1$  e  $g_j = \partial_j w$  em  $U_2$ . Dividimos a integral sobre  $U$  nos subdomínios  $U_1$  e  $U_2$ :

$$\int_U u \partial_j \phi dx = \int_{U_1} v \partial_j \phi dx + \int_{U_2} w \partial_j \phi dx$$

Aplicando a integração por partes (Identidade de Green) em cada termo:

$$\begin{aligned} \int_{U_1} v \partial_j \phi dx &= - \int_{U_1} \partial_j v \phi dx + \int_{\partial U_1} (v \nu_j) \phi d\sigma \\ \int_{U_2} w \partial_j \phi dx &= - \int_{U_2} \partial_j w \phi dx + \int_{\partial U_2} (w \nu_j) \phi d\sigma \end{aligned}$$

Onde  $\nu$  é o vetor normal exterior. Observamos que a fronteira de  $U$  é  $\partial U = (\partial U_1 \cup \partial U_2) \setminus \Gamma$ . A interface  $\Gamma$  é a única parte comum. Na interface  $\Gamma$ , o vetor normal  $\nu_1$  de  $U_1$  é o oposto do vetor normal  $\nu_2$  de  $U_2$ , ou seja,  $\nu_1 = -\nu_2$ .

Somando as duas integrais:

$$\begin{aligned}\int_U u \partial_j \phi \, dx &= - \left( \int_{U_1} \partial_j v \phi \, dx + \int_{U_2} \partial_j w \phi \, dx \right) + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi + T_p w \nu_{2,j} \phi) \, d\sigma \\ &= - \int_U g_j \phi \, dx + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi - T_p w \nu_{1,j} \phi) \, d\sigma = - \int_U g_j \phi \, dx + \int_{\Gamma} (T_p v - T_p w) \nu_{1,j} \phi \, d\sigma\end{aligned}$$

Pela hipótese fundamental do enunciado,  $T_p v = T_p w$  quase sempre em  $\Gamma$ , logo a integral de superfície é identicamente nula.

Logo,  $\int_U u \partial_j \phi \, dx = - \int_U g_j \phi \, dx$  para toda  $\phi \in C_c^\infty(U)$ . Assim, a derivada fraca de  $u$  existe e é dada por  $\nabla u = \nabla v$  em  $U_1$  e  $\nabla u = \nabla w$  em  $U_2$ . Como  $\nabla v \in L^p(U_1)$  e  $\nabla w \in L^p(U_2)$ , temos  $\nabla u \in L^p(U)$ . Portanto,  $u \in W^{1,p}(U)$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é preservada através de interfaces, desde que não haja saltos no traço da função. A "colagem" funciona porque a continuidade no sentido de traço compensa a descontinuidade potencial da derivada clássica na interface.

O fluxo lógico foi:

Decomposição de Domínio  $\rightarrow$  Int. por Partes  $\rightarrow$  Cancelamento de Traços  $\rightarrow$  Definição de Derivada Fraca

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a técnica de **domínios decompostos**, amplamente utilizada em simulações numéricas e no método de elementos finitos. Ele garante que podemos resolver problemas em subdomínios menores e "colar" as soluções, desde que as condições de transmissão (igualdade de traços) sejam satisfeitas. Em termos de distribuições, isso significa que a derivada de  $u$  não contém uma componente de medida concentrada na interface  $\Gamma$  (uma "camada de salto"), o que a diferencia de funções que apenas pertencem a  $L^p$  mas não a  $W^{1,p}$ .

◇

**Questão 131.** (Núcleo do operador traço - e lá vem os “cilindros verticais” novamente) Seja  $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$ , um “cone vertical” em  $\mathbb{R}^n$ , uma aplicação  $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1(B)$ , onde  $B$  é a bola com centro na origem de  $\mathbb{R}^{n-1}$  e raio  $r$ . Considere  $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$ . Considere  $u \in W^{1,p}(U)$  tal que  $Tu = 0$ . Seja  $u_m \in C^1(\bar{U})$  tal que  $u_m \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(U)$ . Mostre que:

(a) Para cada  $t > 0$ ,

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[ \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}.$$

(b) Se  $V_t = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } \gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t\}$ , mostre as fórmulas para calcular a integral sobre a faixa  $V_t$ :

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left( \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz \quad \text{e} \quad \int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left( \int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds.$$

(c) Use as fórmulas para obter

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + t^{p-1} 2^p \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

(d) Para a faixa  $V_t$ ,

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

(e) Para a faixa  $V_t$ , passando ao limite  $m \rightarrow \infty$ :

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx.$$

## Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema visa estabelecer uma estimativa de controle da norma de  $u$  em uma região estreita próxima à fronteira ( $V_t$ ) em função da norma do gradiente. O uso de funções  $u_m \in C^1$  permite a aplicação direta do Teorema Fundamental do Cálculo, enquanto o limite  $m \rightarrow \infty$  estende o resultado para  $W^{1,p}$ . A condição de traço nulo ( $Tu = 0$ ) será a chave para a anulação de termos no limite final.

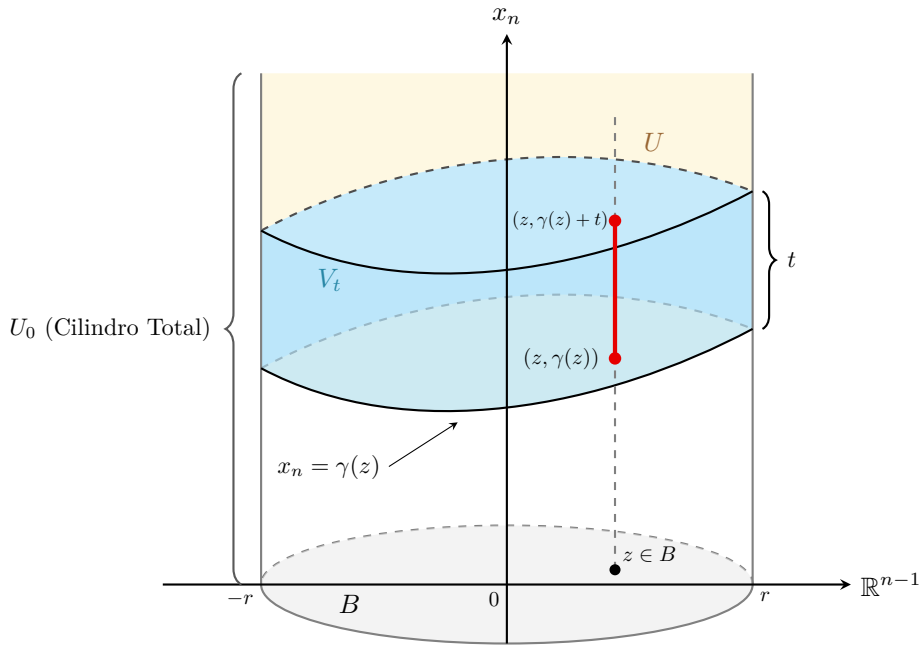
## Fundamentação Teórica:

- **Teorema Fundamental do Cálculo (TFC):** Permite expressar a diferença de valores de  $u$  em dois pontos de uma mesma vertical como a integral de sua derivada.
- **Desigualdade de Hölder:** Essencial para estimar a integral da derivada  $\int |\partial_{x_n} u|$  em termos da norma  $L^p$  do gradiente.
- **Desigualdade de Convexidade:** Utilizaremos  $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$  para lidar com as somas resultantes do TFC.
- **Teorema de Fubini:** Justifica a decomposição de integrais em  $V_t$  como integrais iteradas sobre a base  $B$  e a altura  $x_n$ .

## Estratégias:

1. No item (a), aplicaremos o TFC ao longo da vertical e usaremos Hölder com expoentes  $p$  e  $q = p/(p-1)$ .
2. No item (b), utilizaremos a mudança de variáveis  $x_n = \gamma(z) + s$  para transformar a integral sobre  $V_t$  em uma integral sobre  $B \times (0, t)$ .
3. No item (c), elevaremos a desigualdade de (a) à potência  $p$ , integraremos sobre  $B$  e usaremos a convexidade.
4. No item (d), integraremos a desigualdade de (c) em relação a  $t$ .
5. No item (e), utilizaremos a convergência  $u_m \rightarrow u$  em  $W^{1,p}$  e o fato de que  $u_m(z, \gamma(z)) \rightarrow Tu = 0$ .

## Solução:



Representação geométrica do cilindro vertical  $U_0$  centrado na origem com base esférica  $B \subset \mathbb{R}^{n-1}$  de raio  $r$ . O domínio aberto  $U$  (região superior sombreada) é limitado inferiormente pelo gráfico da função de classe  $C^1$ ,  $x_n = \gamma(z)$ . A faixa destacada em azul representa o corte de controle  $V_t$ , cuja espessura vertical uniforme é dada por  $t > 0$ . O segmento retilíneo em destaque (vermelho) ilustra a direção unidimensional de integração na variável  $x_n$  para um ponto fixado  $z \in B$ .

**(a) Estimativa Pontual via TFC e Hölder:** Fixamos  $z \in B$  e  $t > 0$ . Pelo Teorema Fundamental do Cálculo aplicado à função  $s \mapsto u_m(z, s)$  no intervalo  $[\gamma(z), \gamma(z) + t]$ , temos:

$$u_m(z, \gamma(z) + t) - u_m(z, \gamma(z)) = \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) dx_n$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade triangular, temos que:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right| dx_n$$

Usando a **Desigualdade de Hölder** à integral da direita com os expoentes conjugados  $p$  e  $q = \frac{p}{p-1}$ , segue que:

$$\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1 \cdot \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right| dx_n \leq \left( \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1^q dx_n \right)^{1/q} \left( \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right)^{1/p}$$

A primeira integral resulta em  $t^{1/q} = t^{\frac{p-1}{p}}$ . Logo:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[ \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}$$

**(b) Fórmulas de Integração em  $V_t$ :** O domínio  $V_t$  é definido por  $z \in B$  e  $\gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t$ . Pelo Teorema de Fubini, a integral de volume é:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left( \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz$$

Fazendo a mudança de variável  $x_n = \gamma(z) + s$ , onde  $s \in (0, t)$ . O Jacobiano é  $dx_n = ds$ . Substituindo:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left( \int_0^t f(z, \gamma(z) + s) ds \right) dz$$

Trocando a ordem de integração (Fubini novamente):

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left( \int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds$$

**(c) Estimativa da Norma em  $\partial B_t$ :** Elevando a desigualdade de (a) à potência  $p$  e aplicando a **Desigualdade de Convexidade**  $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ , temos:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} \left( |u_m(z, \gamma(z))|^p + \left( t^{\frac{p-1}{p}} \left[ \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}} \right)^p \right)$$

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} |u_m(z, \gamma(z))|^p + 2^{p-1} t^{p-1} \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n$$

Integrando ambos os lados em relação a  $z$  sobre  $B$ , segue que:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^{p-1} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^{p-1} t^{p-1} \int_B \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n dz$$

Notemos que a integral dupla à direita é a integral de volume sobre  $V_t$  e que  $|\partial_{x_n} u_m| \leq |\nabla u_m|$ . Além disso,  $2^{p-1} \leq 2^p$ . Assim:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p t^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx$$

**(d) Estimativa da Norma em  $V_t$ :** Utilizando a segunda fórmula de integração de (b) para  $f(x) = |u_m(x)|^p$ :

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx = \int_0^t \left( \int_B |u_m(z, \gamma(z) + s)|^p dz \right) ds$$

Substituindo a desigualdade de (c) trocando  $t$  por  $s$ :

$$\begin{aligned} \int_{V_t} |u_m|^p dx &\leq \int_0^t \left( 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p s^{p-1} \int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds \\ &= 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \int_0^t s^{p-1} \left( \int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds \end{aligned}$$

Como  $V_s \subset V_t$  para  $s < t$ , temos  $\int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \leq \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$ . Logo:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^{pt} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \left( \int_0^t s^{p-1} ds \right) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$$

Calculando a integral  $\int_0^t s^{p-1} ds = \frac{t^p}{p}$ , obtemos:

$$\boxed{\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^{pt} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^{pt}}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx}$$

(e) **Passagem ao Limite**  $m \rightarrow \infty$ : Por hipótese,  $u_m \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(U)$ , o que implica:

$$(i) \int_{V_t} |u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |u|^p dx.$$

$$(ii) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |\nabla u|^p dx.$$

(iii) Como  $Tu = 0$ , o traço de  $u$  na fronteira  $\gamma(z)$  é nulo. Portanto, a integral sobre a bola  $B$  tende a zero:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz \rightarrow \int_B |Tu|^p dz = 0.$$

Assim, passando ao limite na desigualdade de (d), o primeiro termo tende a zero e obtemos:

$$\boxed{\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^{pt}}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx}$$

■

### Síntese da Construção:

A demonstração estabeleceu um controle da norma  $L^p$  de  $u$  em uma vizinhança da fronteira através de seu gradiente, dado que o traço é nulo. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{TFC Vertical} \rightarrow \text{Hölder} \rightarrow \text{Integrais Iteradas} \rightarrow \text{Convexidade} \rightarrow \text{Limite } Tu = 0.}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é um passo técnico crucial para provar que funções com traço nulo podem ser estendidas por zero para fora do domínio mantendo a regularidade  $W^{1,p}$ . A desigualdade final mostra que a **massa** de  $u$  perto da fronteira é dominada pelo gradiente, o que caracteriza a natureza do espaço  $W_0^{1,p}(U)$ . Esse tipo de estimativa é a base para provar a densidade de  $C_0^\infty(U)$  em  $W_0^{1,p}(U)$ , pois permite controlar o erro de aproximação em camadas finas próximas à borda.

◇

**Questão 132.** Ainda com a notação do exercício anterior, dado  $\varepsilon > 0$ , fixe  $1 > t > 0$  tal que

$$\int_{V_t} |\nabla u|^p dx < \frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}$$

e assim

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}.$$

A partir de  $t$ , considere uma função  $g \in C^\infty(0, \infty)$  tal que  $g(s) = 0$ , se  $0 \leq s \leq \frac{t}{3}$ ,  $g(s) = 1$  em  $s \geq t$  e  $0 \leq g'(s) \leq \frac{4}{t}$ .

Também fixe  $w \in C^\infty(U)$  tal que  $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty}$ . Agora mostre que:

(a)  $v(x) = v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n)$  é de classe  $C^\infty(U)$ ;

(b)  $\bar{u}(x) = \bar{u}(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))u(z, x_n)$  satisfaz

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2};$$

(c)  $v \equiv 0$  na faixa  $V_{\frac{t}{3}}$  e  $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema solicita a construção de uma aproximação suave global  $v$  para uma função  $u \in W_0^{1,p}(U)$ . A construção é feita em duas etapas: primeiro, aproxima-se  $u$  por uma função  $w \in C^\infty(U)$ ; segundo, utiliza-se a função de corte  $g$  para forçar a nulidade de  $v$  em uma vizinhança da fronteira ( $\partial U$ ), controlando a distância em norma de Sobolev.

### Fundamentação Teórica:

- **Regularidade de Composições:** A função  $v$  é definida como o produto de uma composição suave  $g(x_n - \gamma(z))$  e uma função suave  $w$ . Pela regra da cadeia, o resultado herda a suavidade dos componentes.
- **Estabilidade de Normas em  $V_t$ :** A região  $V_t$  é onde a função de corte  $g$  diverge de 1. A integrabilidade de  $u$  e  $\nabla u$  nessa região, dada pelas hipóteses iniciais, permite controlar a diferença  $\bar{u} - u$ .
- **Densidade de  $C^\infty$ :** A existência de  $w$  é garantida pela densidade de funções suaves em  $W^{1,p}(U)$ .

### Estratégias:

1. Justificaremos a regularidade de  $v$  via a suavidade de  $g$ ,  $\gamma$  e  $w$ .
2. No item (b), estimaremos  $\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}}$  calculando explicitamente o gradiente da diferença e utilizando as cotas de  $g$  e  $g'$ .
3. No item (c), provaremos a nulidade de  $v$  em  $V_{t/3}$  e utilizaremos a decomposição  $\|u - v\| \leq \|u - \bar{u}\| + \|\bar{u} - v\|$ , aplicando as integrais fornecidas no enunciado para a região  $V_t$ .

### Solução:

**(a) Regularidade de  $v$ :** A função  $v$  é definida como o produto de  $\phi(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))$  e  $w(z, x_n)$ . Dado que  $g \in C^\infty(0, \infty)$ ,  $\gamma \in C^1(B)$  e  $w \in C^\infty(U)$ , a composição  $g \circ (x_n - \gamma(z))$  é de classe  $C^1$  (ou  $C^\infty$  se  $\gamma$  for suave). Sendo  $w$  suave, o produto de funções suaves é igualmente suave. Logo,  $v \in C^\infty(U)$ .

**(b) Estimativa de  $\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$ :** Consideramos a diferença  $\bar{u} - v = g(x_n - \gamma(z))(u - w)$ . Para a norma  $L^p$ , utilizando a cota  $|g| \leq 1$ , obtemos:

$$\|\bar{u} - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |g(x_n - \gamma(z))|^p |u - w|^p dx \leq \int_U |u - w|^p dx = \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (*)$$

Para o gradiente, aplicando a regra do produto, temos:

$$\nabla(\bar{u} - v) = g(x_n - \gamma(z))\nabla(u - w) + (u - w)\nabla[g(x_n - \gamma(z))]$$

Sendo  $\nabla[g(x_n - \gamma(z))] = g'(x_n - \gamma(z))(-\nabla\gamma(z), 1)$ , e utilizando as cotas  $|g| \leq 1$ ,  $|g'| \leq \frac{4}{t}$  e  $|\nabla g| \leq \frac{4}{t}(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$ ,

aplicamos a desigualdade de convexidade  $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ :

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(\bar{u} - v)|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_U |g|^p |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \int_U |u - w|^p |\nabla g|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \int_U |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \left( \frac{4(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_U |u - w|^p dx \\ &= 2^{p-1} \|\nabla(u - w)\|_{L^p(U)}^p + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (**) \end{aligned}$$

Substituindo a hipótese  $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty}$ , e denotando  $K = 8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty$ , temos:

$$\begin{aligned} \|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p &\leq (*) + (**) \\ &\leq \left( \frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \left( \frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \left( \frac{\varepsilon t}{K} \right)^p \\ &= (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p} \end{aligned}$$

Sendo  $K = 8(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$ , observamos que  $\frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{K^p} = \frac{4^p}{8^p} = \frac{1}{2^p}$ . Assim:

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + \frac{2^{p-1}}{2^p} \varepsilon^p \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p}$$

Concluimos, portanto, que:

$$\boxed{\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}}$$

**(c) Nulidade em  $V_{t/3}$  e Aproximação Global:** Para qualquer  $x \in V_{t/3}$ , temos  $0 < x_n - \gamma(z) < t/3$ . Pela definição de  $g$ ,  $g(s) = 0$  para  $s \leq t/3$ . Logo:

$$v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n) = 0 \cdot w(z, x_n) = 0, \quad \forall x \in V_{t/3}$$

Para a norma  $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)}$ , decompomos a diferença utilizando a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} + \|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$$

Analizamos a distância  $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)}$  sabendo que  $u - \bar{u} = (1 - g(x_n - \gamma(z)))u$ , função que é nula fora de  $V_t$ . Para a norma  $L^p$ :

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p(U)}^p = \int_{V_t} |1 - g|^p |u|^p dx \leq \int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} \quad (***)$$

Para o gradiente  $\nabla(u - \bar{u}) = (1 - g)\nabla u - u\nabla g$ , temos:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |1 - g|^p |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \int_{V_t} |u|^p |\nabla g|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \left( \frac{4(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_{V_t} |u|^p dx \end{aligned}$$

Substituindo as limitações dadas na hipótese para  $\int_{V_t} |\nabla u|^p$  e  $\int_{V_t} |u|^p$ , segue que:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \left[ \frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} \right] \\ &= 2^{p-1} \left[ \frac{\varepsilon^p}{(2K)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p} \right] \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p} \end{aligned}$$

Sendo assim,  $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}$ . Somando, obtemos que:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\boxed{\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon}$$

### Síntese da Construção:

A demonstração validou a construção de uma aproximação suave com suporte afastado da fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Aproximação } w \rightarrow \text{Corte via } g \rightarrow \text{Controle em } V_t \rightarrow \text{Soma de Distâncias } \varepsilon/2 + \varepsilon/2}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a prova técnica de que  $C_0^\infty(U)$  é denso em  $W_0^{1,p}(U)$ . A função de corte  $g$  atua como um amortecedor, empurrando a função para zero suavemente. A escolha cuidadosa de  $t$  e da norma de  $w$  garante que a energia introduzida pelo corte seja controlada, permitindo a aproximação global. Este resultado é fundamental para definir a extensão por zero de funções de  $W_0^{1,p}$  para  $\mathbb{R}^n$ .

◇

**Questão 133.** Seja  $U \subset \Omega$  e  $u \in W_0^{1,p}(U)$ . Mostre que a função  $\bar{u} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por  $\bar{u} = u$  em  $U$  e  $\bar{u} = 0$  em  $\Omega \setminus U$ , está em  $W_0^{1,p}(\Omega)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a extensão por zero de uma função que pertence ao espaço de Sobolev com traço nulo ( $W_0^{1,p}$ ) preserva a regularidade e a condição de fronteira no domínio maior  $\Omega$ . A tese é que a "colagem" de  $u$  com a função nula não cria singularidades na derivada fraca.

**Fundamentação Teórica:** A definição mais robusta de  $W_0^{1,p}(U)$  é o fecho do espaço  $C_c^\infty(U)$  sob a norma de Sobolev. Utilizaremos essa definição para construir uma sequência de aproximações suaves em  $U$  que, por extensão natural, serão funções de teste em  $\Omega$ . Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

### Estratégias:

1. **Uso da Definição de  $W_0^{1,p}$ :** Partir do fato de que  $u$  é o limite de uma sequência  $\phi_k \in C_c^\infty(U)$ .
2. **Extensão Natural:** Definir  $\bar{\phi}_k$  como a extensão por zero de  $\phi_k$  para todo  $\Omega$ .
3. **Verificação de Suporte:** Provar que  $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$ .
4. **Passagem ao Limite:** Mostrar que a convergência de  $\phi_k \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(U)$  implica a convergência de  $\bar{\phi}_k \rightarrow \bar{u}$  em  $W^{1,p}(\Omega)$ .

### Solução:

Por definição,  $u \in W_0^{1,p}(U)$  se, e somente se, existe uma sequência de funções  $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(U)$  tal que  $\phi_k \rightarrow u$  na norma  $W^{1,p}(U)$ . Isso significa que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left( \int_U |\phi_k - u|^p dx + \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx \right) = 0$$

Para cada  $\phi_k \in C_c^\infty(U)$ , definimos a sua extensão por zero  $\bar{\phi}_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  como:

$$\bar{\phi}_k(x) = \begin{cases} \phi_k(x), & \text{se } x \in U \\ 0, & \text{se } x \in \Omega \setminus U \end{cases}$$

Como o suporte de  $\phi_k$  é um compacto contido em  $U$ , a função  $\bar{\phi}_k$  permanece infinitamente diferenciável em todo  $\Omega$  e seu suporte continua sendo o mesmo compacto  $\text{supp}(\phi_k) \subset U \subset \Omega$ . Portanto,  $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$  para todo  $k$ .

Agora, analisamos a norma de Sobolev de  $\bar{\phi}_k - \bar{u}$  no domínio  $\Omega$ . Note que  $\bar{\phi}_k - \bar{u}$  é zero fora de  $U$ :

$$\begin{aligned} \|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\bar{\phi}_k - \bar{u}|^p dx = \int_U |\phi_k - u|^p dx = \|\phi_k - u\|_{L^p(U)}^p \\ \|\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}|^p dx = \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx = \|\nabla \phi_k - \nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando as duas contribuições, obtemos a identidade:

$$\|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|\phi_k - u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Como a sequência  $\{\phi_k\}$  converge para  $u$  em  $W^{1,p}(U)$ , a sequência  $\{\bar{\phi}_k\}$  converge para  $\bar{u}$  em  $W^{1,p}(\Omega)$ .

Visto que  $\bar{u}$  é o limite de uma sequência de funções em  $C_c^\infty(\Omega)$  sob a norma de Sobolev, concluímos, por definição, que:

$$\bar{u} \in W_0^{1,p}(\Omega)$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a extensão por zero é um operador contínuo que preserva a condição de **desaparecer na fronteira**. A chave foi a utilização da definição de  $W_0^{1,p}$  via densidade, transformando um problema de regularidade de fronteira em um problema de convergência de funções de teste.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Aproximação em } C_c^\infty(U) \rightarrow \text{Extensão Natural} \rightarrow \text{Isometria de Normas} \rightarrow \text{Fecho em } W_0^{1,p}(\Omega)$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de soluções fracas em domínios complexos. Ele permite que possamos **embutir** problemas definidos em subdomínios dentro de espaços globais sem introduzir singularidades artificiais na fronteira. Do ponto de vista da teoria de traços, isso confirma que se  $Tu = 0$  em  $\partial U$ , a função pode ser estendida a zero externamente sem que o gradiente fraco adquira uma componente de medida (delta de Dirac) na interface  $\partial U$ .

◇

**Questão 134.** Suponha que  $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$  e  $c > 0$  são tais que  $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$ , q.t.p. em  $\mathbb{R}^n$ . Mostre que  $u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$ , para todo  $\gamma \in (0, 1)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a condição de controle do gradiente pela própria função implica que  $u$  possui regularidade de Hölder para qualquer expoente  $\gamma$  entre 0 e 1. Trata-se de provar a imersão de  $u$  em espaços de funções contínuas com módulo de continuidade do tipo  $|x - y|^\gamma$ .

**Fundamentação Teórica:** A demonstração baseia-se na conexão entre a Questão 112 e o **Teorema de Imersão de Sobolev-Morrey**. De acordo com a teoria de Sobolev (Referência: **Evans**, Capítulo 5), se  $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$  com  $q > n$ , então  $u$  admite um representante contínuo que é Hölder contínuo com expoente  $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$ . A tese será provada escolhendo o expoente  $q$  adequadamente para cada  $\gamma$  desejado.

### Estratégias:

1. **Recuperação da Regularidade de Sobolev:** Utilizar o resultado da Questão 112 para estabelecer que  $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$  para todo  $q \in (1, \infty)$ .
2. **Aplicação da Imersão de Morrey:** Invocar a desigualdade de Morrey para vincular a norma  $C^{0,\gamma}$  à norma  $W^{1,q}$  quando  $q > n$ .
3. **Sintonia de Expoentes:** Resolver a equação  $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$  para encontrar o valor de  $q$  necessário para atingir um  $\gamma$  específico.
4. **Conclusão Global:** Demonstrar que, como a imersão vale para todo  $q > n$ , a função  $u$  pertence a todos os espaços  $C^{0,\gamma}$  para  $\gamma \in (0, 1)$ .

### Solução:

Para provar a regularidade de Hölder de  $u$ , procedemos em duas etapas: a primeira focada na integrabilidade e a segunda na continuidade.

**1. Ganho de Integrabilidade (Bootstrapping):** Da resolução da Questão 112, sabemos que se  $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$  e satisfaz a condição  $|\nabla u| \leq c|u|$  quase sempre, então  $u$  pertence a  $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$  para qualquer expoente  $q \in (1, \infty)$ . Isso significa que, para qualquer valor real  $q > 1$ , a função e suas derivadas fracas são integráveis na potência  $q$  sobre todo o espaço  $\mathbb{R}^n$ :

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty \quad \text{e} \quad \|\nabla u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

**2. Aplicação da Imersão de Sobolev-Morrey:** Consideramos agora o caso em que escolhemos  $q$  tal que  $q > n$ . O Teorema de Imersão de Morrey estabelece que, para  $q > n$ , o espaço  $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$  está continuamente imerso no espaço de Hölder  $C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$ , onde o expoente  $\gamma$  é dado por:

$$\gamma = 1 - \frac{n}{q}$$

A imersão garante a existência de uma constante  $C_{n,q}$  tal que:

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,q} \|u\|_{W^{1,q}(\mathbb{R}^n)}$$

Onde a norma de Hölder é definida por  $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty} + \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$ .

**3. Verificação para qualquer  $\gamma \in (0, 1)$ :** Seja  $\gamma_0 \in (0, 1)$  um expoente de Hölder arbitrário. Precisamos encontrar um  $q > n$  que satisfaça  $\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q}$ . Isolando  $q$ :

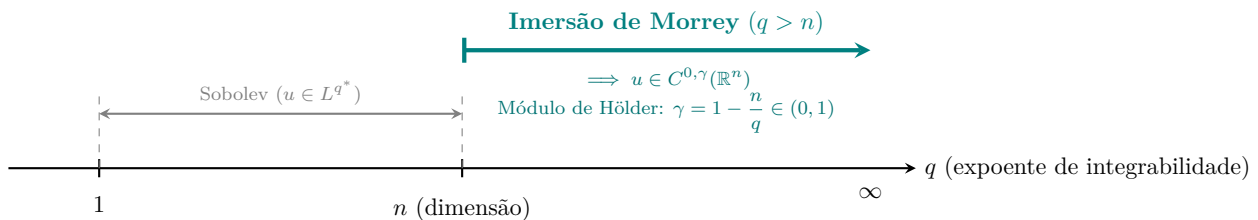
$$\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q} \implies \frac{n}{q} = 1 - \gamma_0 \implies q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$$

Como  $0 < \gamma_0 < 1$ , temos que  $1 - \gamma_0$  é um valor positivo menor que 1. Consequentemente,  $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$  é um número real tal que  $q > n$ .

Visto que provamos na Questão 112 que  $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$  para **todo**  $q \in (1, \infty)$ , podemos escolher precisamente esse  $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$ . Para este valor de  $q$ , a imersão de Morrey garante que  $u \in C^{0,\gamma_0}(\mathbb{R}^n)$ .

Como a escolha de  $\gamma_0$  foi arbitrária no intervalo  $(0, 1)$ , concluímos que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n), \quad \forall \gamma \in (0, 1)$$



■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra a transição final da regularidade: a condição de controle do gradiente permitiu que a função "subisse" todos os degraus de integrabilidade  $L^q$ . Uma vez que a função atingiu um nível de integrabilidade superior à dimensão do espaço ( $q > n$ ), a topologia de Sobolev força a função a ser contínua. A regularidade de Hölder  $\gamma$  é, portanto, a manifestação geométrica do excesso de integrabilidade da derivada.

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \xrightarrow{\text{Q112}} u \in W^{1,q} \ (q > n) \xrightarrow{\text{Morrey}} u \in C^{0,1-n/q} \rightarrow u \in C^{0,\gamma}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

É interessante notar que  $u$  não chega a ser de classe  $C^1$  ou Lipschitz ( $\gamma = 1$ ) necessariamente, pois isso exigiria  $q = \infty$ . A imersão de Morrey mostra que quanto maior o  $q$ , mais **suave** é a função ( $\gamma$  aproxima-se de 1). Este resultado é crucial para a análise de regularidade de soluções de EDPs, pois mostra que a integrabilidade global de derivadas fracas implica regularidade pontual. Em dimensões  $n = 1$ , isso é trivial, mas em  $n \geq 2$ , a exigência  $q > n$  é a barreira crítica que separa funções meramente integráveis de funções contínuas.

**Questão 135.** Seja  $U$  um domínio limitado em  $\mathbb{R}^n$ , com fronteira suave. Mostre que

$$W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty.$$

Podemos afirmar que  $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$ ?

**Análise e Estratégia:**

**Análise do Enunciado:** O problema explora o comportamento do espaço de Sobolev  $W^{1,n}(U)$  no caso crítico, onde o expoente de integrabilidade coincide com a dimensão do espaço. Devemos provar que a função pertence a qualquer espaço  $L^q$  para  $q$  finito, mas devemos refutar a imersão no espaço  $L^\infty(U)$ .

**Fundamentação Teórica:**

- **Imersão de Sobolev (Caso  $p < n$ ):** Para qualquer  $1 \leq p < n$ , temos a imersão contínua  $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$ , onde  $p^* = \frac{np}{n-p}$  é o expoente crítico de Sobolev.
- **Inclusões em Domínios Limitados:** Para domínios limitados, se  $q_1 < q_2$ , então  $L^{q_2}(U) \subset L^{q_1}(U)$ .
- **Operador de Extensão:** Como  $\partial U$  é suave, existe um operador de extensão  $E : W^{1,n}(U) \rightarrow W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$ , permitindo a aplicação de resultados globais.

**Estratégias:**

1. Para a primeira parte, utilizaremos a técnica de aproximação por expoentes  $p < n$ . Como  $u \in W^{1,n}(U)$  implica  $u \in W^{1,p}(U)$  para qualquer  $p < n$ , usaremos a imersão de Sobolev para  $p$  arbitrariamente próximo de  $n$ , fazendo com que  $p^*$  cresça indefinidamente.
2. Para a segunda parte, construiremos um contraexemplo explícito. A função logarítmica é a candidata ideal, pois seu gradiente pertence a  $L^n$  no sentido de integrabilidade, mas a função diverge no centro, provando que  $u \notin L^\infty(U)$ .

**Solução:**

**1. Demonstração da Imersão  $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ :** Seja  $u \in W^{1,n}(U)$ . Como  $U$  é um domínio limitado, a desigualdade de Hölder implica que  $L^n(U) \subset L^p(U)$  para todo  $1 \leq p < n$ . Consequentemente, temos que  $u \in W^{1,p}(U)$  para qualquer  $p \in [1, n)$ .

Para cada  $p \in [1, n)$ , aplicamos a Imersão de Sobolev clássica:

$$W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Observamos o comportamento do expoente crítico  $p^*$  quando  $p$  se aproxima de  $n$  pela esquerda ( $p \rightarrow n^-$ ):

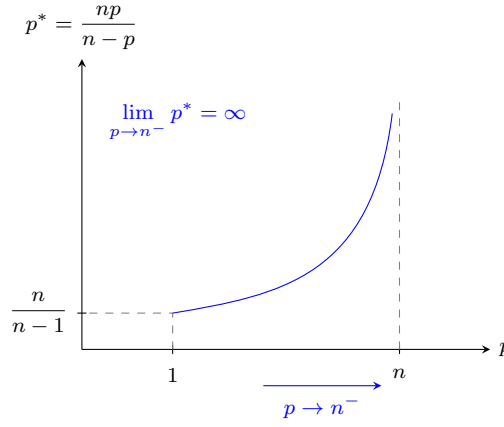
$$\lim_{p \rightarrow n^-} p^* = \lim_{p \rightarrow n^-} \frac{np}{n-p} = +\infty$$

Isso significa que, dado qualquer  $q \in [1, \infty)$ , podemos escolher um  $p \in (1, n)$  suficientemente próximo de  $n$  tal que  $p^* \geq q$ . Para tal escolha de  $p$ , temos a sequência de inclusões:

$$u \in W^{1,n}(U) \implies u \in W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U) \hookrightarrow L^q(U)$$

Como a imersão é contínua em cada etapa, concluímos que  $\|u\|_{L^q(U)} \leq C_{n,p,q} \|u\|_{W^{1,n}(U)}$ , provando que:

$$W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty$$



**2. Análise da Imersão em  $L^\infty(U)$ :** A resposta é **não**. Não podemos afirmar que  $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$ . Para provar isso, construímos um contraexemplo em  $U = B_{1/2}(0) \subset \mathbb{R}^n$  para  $n \geq 2$ . Considere a função:

$$u(x) = \ln \left( \ln \frac{1}{|x|} \right)$$

Calculamos o gradiente de  $u$  via regra da cadeia. Definindo  $r = |x|$ , temos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x_i} &= \frac{d}{d(\ln(1/r))} \ln(\ln(1/r)) \cdot \frac{d(\ln(1/r))}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} \\ \frac{\partial u}{\partial x_i} &= \frac{1}{\ln(1/r)} \cdot \left( -\frac{1}{r} \right) \cdot \frac{x_i}{r} = -\frac{x_i}{|x|^2 \ln(1/|x|)} \end{aligned}$$

Logo, o gradiente é  $\nabla u(x) = -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)}$ . Calculando a norma  $|\nabla u|^n$ :

$$|\nabla u(x)|^n = \left| -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)} \right|^n = \frac{|x|^n}{|x|^{2n} |\ln(1/|x|)|^n} = \frac{1}{|x|^n |\ln(1/|x|)|^n}$$

Integramos em coordenadas polares para verificar se  $\nabla u \in L^n(U)$ :

$$\int_{B_{1/2}(0)} |\nabla u|^n dx = \int_0^{1/2} \int_{\partial B_1} \frac{1}{\rho^n |\ln(1/\rho)|^n} \rho^{n-1} d\sigma d\rho = n\alpha(n) \int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho$$

Fazendo a mudança de variável  $w = \ln(1/\rho)$ , temos  $dw = -\frac{1}{\rho} d\rho$ . Os limites tornam-se  $\ln(2)$  e  $\infty$ :

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho = \int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{1}{w^n} dw$$

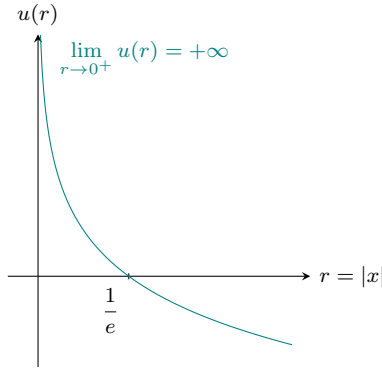
Como  $n \geq 2$ , a integral  $\int_{\ln(2)}^{\infty} w^{-n} dw$  converge. Portanto,  $\nabla u \in L^n(U)$ . De forma análoga, verifica-se que  $u \in L^n(U)$ , logo  $u \in W^{1,n}(U)$ .

Entretanto, observamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \lim_{|x| \rightarrow 0} \ln(\ln(1/|x|)) = +\infty$$

Assim,  $u$  não é essencialmente limitada, ou seja,  $u \notin L^\infty(U)$ .

$$\boxed{W^{1,n}(U) \not\hookrightarrow L^\infty(U)}$$



■

### Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que o caso  $p = n$  é o limiar da integrabilidade. Enquanto a imersão em  $L^q$  é garantida para qualquer  $q$  finito através da aproximação por  $p < n$ , a transição para  $L^\infty$  falha. O fluxo lógico foi:

$$p < n \rightarrow p^* \rightarrow \infty \rightarrow L^q \text{ para todo } q < \infty \rightarrow \text{Contraexemplo Logarítmico} \rightarrow \text{Falha de } L^\infty.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

O fato de  $W^{1,n}$  não imergir em  $L^\infty$  motiva a introdução dos espaços de Orlicz, especificamente o espaço de Trudinger-Moser. A desigualdade de Trudinger-Moser fornece a estimativa correta para o caso crítico, provando que, embora  $u$  não seja limitada, a função  $\exp(|u|^{n/(n-1)})$  é integrável. Esse resultado é fundamental para o estudo de equações semilineares com crescimento exponencial, onde as imersões de Sobolev clássicas não são suficientes para garantir a existência de soluções.

◇

**Questão 136.** Seja  $U$  um domínio limitado em  $\mathbb{R}^n$ , com fronteira suave. Mostre que

$$W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \forall 0 < \alpha < 1.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema solicita a prova de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev  $W^{2,n}(U)$  admite um representante contínuo em  $\overline{U}$  que satisfaz a condição de Hölder de ordem  $\alpha$  para qualquer  $\alpha \in (0, 1)$ . O ponto central da demonstração é provar que a regularidade de segunda ordem com expoente  $p = n$  é suficiente para garantir que a primeira derivada pertença a um espaço  $L^p$  com  $p > n$ .

### Fundamentação Teórica:

- **Imersões de Sobolev para  $W^{1,n}$ :** Sabemos que para  $u \in W^{1,n}(U)$ , a função pertence a  $L^q(U)$  para todo  $q \in [n, \infty)$ , mas não necessariamente a  $L^\infty(U)$ .
- **Desigualdade de Morrey:** Se  $u \in W^{1,p}(U)$  com  $p > n$ , então  $u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$  com  $\gamma = 1 - \frac{n}{p}$ . Esta é a ferramenta que converte integrabilidade do gradiente em continuidade pontual.
- **Teorema de Imersão de Sobolev Geral:** A relação  $W^{k,p} \hookrightarrow W^{m,q}$  ocorre quando as dimensões e ordens de derivação satisfazem certas desigualdades de escalonamento.

### Estratégias:

1. Estabeleceremos que, se  $u \in W^{2,n}(U)$ , então suas derivadas primeiras  $\partial_j u$  pertencem a  $W^{1,n}(U)$ .
2. Utilizaremos a imersão de Sobolev para  $W^{1,n}$  para mostrar que  $\nabla u \in L^p(U)$  para qualquer  $p \in [n, \infty)$ .
3. Escolheremos um  $p > n$  tal que o expoente de Morrey  $1 - \frac{n}{p}$  seja maior ou igual a  $\alpha$ .
4. Aplicaremos a Desigualdade de Morrey para concluir a pertinência de  $u$  ao espaço  $C^{0,\alpha}(\overline{U})$ .

### Solução:

Seja  $u \in W^{2,n}(U)$ . Por definição, isso implica que  $u \in L^n(U)$ , suas derivadas primeiras  $\partial_{x_j} u \in L^n(U)$  e suas derivadas segundas  $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u \in L^n(U)$  para todo  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ .

Consideremos as derivadas primeiras de  $u$ . Para cada  $j \in \{1, \dots, n\}$ , definimos  $g_j = \frac{\partial u}{\partial x_j}$ . Observamos que  $g_j \in L^n(U)$  e, como as derivadas segundas de  $u$  são as derivadas primeiras de  $g_j$ , temos que  $\nabla g_j \in L^n(U)$ . Portanto:

$$g_j \in W^{1,n}(U), \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Pelo Teorema de Imersão de Sobolev para o caso crítico  $p = n$ , sabemos que  $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$  para todo  $q \in [n, \infty)$ . Assim, para qualquer  $p > n$  fixo, temos que  $g_j \in L^p(U)$ . Como isso vale para todas as componentes do gradiente, segue que:

$$\nabla u \in L^p(U), \quad \forall p \in [n, \infty)$$

Agora, analisamos a função  $u$ . Sabemos que  $u \in L^n(U)$  e acabamos de provar que  $\nabla u \in L^p(U)$  para qualquer  $p > n$ . Como o domínio  $U$  é limitado, a inclusão  $L^p(U) \subset L^n(U)$  é válida para  $p > n$ , logo  $u \in L^p(U)$ . Assim, temos que:

$$u \in W^{1,p}(U), \quad \forall p > n$$

Dada a regularidade  $u \in W^{1,p}(U)$  com  $p > n$ , aplicamos a **Desigualdade de Morrey**, que garante que  $u$  possui um representante contínuo em  $\bar{U}$  tal que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\bar{U}), \quad \text{com } \gamma = 1 - \frac{n}{p}$$

Para qualquer  $\alpha \in (0, 1)$ , podemos escolher um valor de  $p$  suficientemente grande tal que:

$$1 - \frac{n}{p} \geq \alpha \implies \frac{n}{p} \leq 1 - \alpha \implies p \geq \frac{n}{1 - \alpha}$$

Como a escolha de  $p$  é arbitrária no intervalo  $(n, \infty)$ , a função  $u$  pertence a  $C^{0,\alpha}(\bar{U})$  para todo  $\alpha \in (0, 1)$ . Portanto:

$$\boxed{W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\bar{U}), \quad \forall \alpha \in (0, 1)}$$

■

### Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que a regularidade de segunda ordem compensa a perda de integrabilidade no caso crítico  $p = n$ . O fluxo lógico foi:

$$\boxed{u \in W^{2,n} \rightarrow \nabla u \in W^{1,n} \rightarrow \nabla u \in L^p(p > n) \rightarrow u \in W^{1,p} \rightarrow \text{Morrey} \rightarrow C^{0,\alpha}}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é um exemplo do **ganho de regularidade** em espaços de Sobolev. É interessante notar que  $W^{1,n}(U)$  não imerge em  $L^\infty(U)$  (como visto no contraexemplo clássico  $\log(\log(1/|x|))$ ), mas a adição de uma única derivada em  $L^n$  é suficiente para saltar da integrabilidade para a continuidade Hölderiana. Este fenômeno é a base para a teoria de regularidade de soluções de EDPs elípticas: se pudermos provar que  $\Delta u \in L^p$  com  $p > n/2$ , a teoria de estimativas a priori garante que  $u$  é contínua.

◇

**Questão 137.** Mostre que se  $U$  é limitado e  $0 < \alpha < \beta < 1$ , a imersão  $C^{0,\beta}(\bar{U}) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\bar{U})$  é uma imersão compacta.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar que qualquer sequência limitada no espaço de Hölder  $C^{0,\beta}(\bar{U})$  admite uma subsequência que converge na norma de  $C^{0,\alpha}(\bar{U})$ . A compacidade de tal imersão significa que a perda de regularidade de  $\beta$  para  $\alpha$  é suficiente para transformar a convergência uniforme em convergência na norma de Hölder.

### Fundamentação Teórica:

- **Norma de Hölder:** A norma em  $C^{0,\gamma}(\bar{U})$  é dada por  $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty(U)} + [u]_\gamma$ , onde  $[u]_\gamma = \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$  é a seminorma de Hölder.

- **Teorema de Arzelà-Ascoli:** Uma sequência de funções em  $C(\overline{U})$  possui subsequência convergente uniformemente se for uniformemente limitada e equicontínua.
- **Interpolação de Expoentes:** Como  $\alpha < \beta$ , a diferença  $|x - y|^\beta$  decai mais rapidamente que  $|x - y|^\alpha$  para pontos próximos, permitindo o controle da norma  $\alpha$  através da norma  $\beta$ .

**Estratégias:**

1. Tomaremos uma sequência  $\{u_k\}$  limitada em  $C^{0,\beta}(\overline{U})$  e utilizaremos o Teorema de Arzelà-Ascoli para extrair uma subsequência que converge uniformemente para uma função  $u \in C(\overline{U})$ .
2. Provaremos que essa convergência ocorre também na seminorma  $[\cdot]_\alpha$ .
3. Para isso, dividiremos a análise em duas regiões: pontos "próximos" (onde a regularidade  $\beta$  domina) e pontos "afastados" (onde a convergência uniforme domina).
4. Mostraremos que, ao escolher um  $\delta$  pequeno e, em seguida, um  $k$  suficientemente grande, a diferença  $[u_k - u]_\alpha$  torna-se arbitrariamente pequena.

**Solução:**

Seja  $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  uma sequência limitada no espaço  $C^{0,\beta}(\overline{U})$ . Isso implica que existe uma constante  $M > 0$  tal que  $\|u_k\|_{C^{0,\beta}(\overline{U})} \leq M$  para todo  $k$ . Em particular:

$$\|u_k\|_{L^\infty(U)} \leq M \quad \text{e} \quad [u_k]_\beta \leq M$$

**1. Extração de Subsequência via Arzelà-Ascoli:** Observamos que a sequência  $\{u_k\}$  é uniformemente limitada por  $M$ . Além disso, a condição  $[u_k]_\beta \leq M$  implica que:

$$|u_k(x) - u_k(y)| \leq M|x - y|^\beta, \quad \forall x, y \in \overline{U}, \forall k \in \mathbb{N}$$

Como  $|x - y|^\beta \rightarrow 0$  independentemente de  $k$  quando  $x \rightarrow y$ , a sequência  $\{u_k\}$  é equicontínua. Pelo Teorema de Arzelà-Ascoli, existe uma subsequência  $\{u_{k_j}\}$  que converge uniformemente para uma função  $u \in C(\overline{U})$ . Para simplificar a notação, denotaremos a subsequência novamente por  $\{u_k\}$ .

**2. Convergência na Seminorma de Hölder  $[\cdot]_\alpha$ :** Devemos provar que  $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$  quando  $k \rightarrow \infty$ . Definimos  $w_k = u_k - u$ . Como a convergência é uniforme, temos  $\|w_k\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$ . Além disso, como  $u$  herda a regularidade  $\beta$  do limite, temos  $[w_k]_\beta \leq [u_k]_\beta + [u]_\beta \leq 2M$ .

Fixemos  $\varepsilon > 0$ . Queremos mostrar que  $\sup_{x \neq y} \frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \varepsilon$  para  $k$  grande.

Dividimos a análise em dois casos baseados em um  $\delta > 0$  a ser escolhido:

**Caso 1: Pontos Próximos ( $|x - y| < \delta$ ):** Utilizando a regularidade  $\beta$  de  $w_k$ :

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{[w_k]_\beta |x - y|^\beta}{|x - y|^\alpha} = [w_k]_\beta |x - y|^{\beta - \alpha} \leq 2M\delta^{\beta - \alpha}$$

Como  $\beta - \alpha > 0$ , podemos escolher  $\delta$  suficientemente pequeno tal que  $2M\delta^{\beta - \alpha} < \frac{\varepsilon}{2}$ .

**Caso 2: Pontos Afastados ( $|x - y| \geq \delta$ ):** Utilizando a convergência uniforme  $\|w_k\|_{L^\infty} \rightarrow 0$ :

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{|w_k(x)| + |w_k(y)|}{\delta^\alpha} \leq \frac{2\|w_k\|_{L^\infty(U)}}{\delta^\alpha}$$

Para o  $\delta$  fixo anteriormente, podemos escolher  $k$  suficientemente grande tal que  $\|w_k\|_{L^\infty(U)} < \frac{\varepsilon\delta^\alpha}{4}$ . Assim:

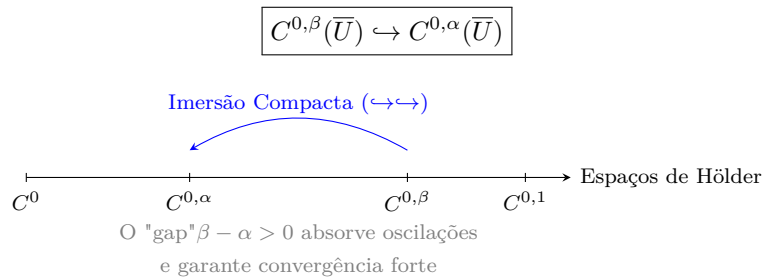
$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{2(\varepsilon\delta^\alpha/4)}{\delta^\alpha} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Combinando os dois casos, temos que para todo  $x, y \in \overline{U}$ :

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Isso prova que  $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$  quando  $k \rightarrow \infty$ .

Como  $\|u_k - u\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$  e  $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$ , segue que  $\|u_k - u\|_{C^{0,\alpha}(\overline{U})} \rightarrow 0$ . Portanto, a imersão é compacta:



■

### Síntese da Construção:

A demonstração provou que a perda de um pequeno expoente de regularidade ( $\beta \rightarrow \alpha$ ) é suficiente para garantir a compacidade da imersão. O fluxo lógico foi:

Limitada em  $C^{0,\beta} \rightarrow$  Arzelà-Ascoli  $\rightarrow$  Conv. Uniforme  $\rightarrow$  Split de Escala  $\delta \rightarrow$  Conv. em  $C^{0,\alpha}$ .

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a versão "espacial" do Teorema de Rellich-Kondrachov. Enquanto este último trata da compacidade de imersões entre espaços de Sobolev ( $W^{1,p} \hookrightarrow L^q$ ), a imersão  $C^{0,\beta} \hookrightarrow C^{0,\alpha}$  lida com a compacidade em espaços de continuidade Hölder. A técnica de dividir a análise entre pontos próximos e afastados é a ferramenta padrão para provar a compacidade de operadores integrais e a regularidade de soluções de equações integrais em EDPs.

◇

**Questão 138.** Seja  $u \in W^{1,p}(U)$  e suponha que  $u$  e suas derivadas fracas  $\partial_j u$  são contínuas em  $U$ . Mostre que  $u \in C^1(U)$ . (Atenção, dizer que a derivada fraca é contínua não implica que  $u$  é derivável no sentido clássico. Não antes deste exercício)

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a continuidade das derivadas fracas, somada à continuidade da função, é condição suficiente para que a função seja derivável no sentido clássico ( $C^1$ ). O desafio reside no fato de que a derivada fraca é definida via integrais; devemos provar que o limite do quociente de Newton converge pontualmente para esse valor.

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se no Teorema Fundamental do Cálculo para funções de Sobolev. Se a derivada fraca  $\partial_j u$  é contínua, podemos representá-la como a integral de uma função contínua, o que, por definição, torna a função  $u$  derivável no sentido clássico. Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

### Estratégias:

1. **Representação Integral:** Expressar  $u(x)$  como a integral de sua derivada fraca ao longo de um segmento.
2. **Análise do Quociente de Diferença:** Montar o quociente de Newton para  $u$  na direção  $j$ .
3. **Aplicação do Teorema do Valor Médio:** Usar a continuidade da derivada fraca para mostrar que o quociente de diferença converge para o valor da derivada fraca no ponto.
4. **Conclusão de Regularidade:** Estabelecer que a derivada clássica existe e coincide com a derivada fraca, logo  $u \in C^1(U)$ .

### Solução:

Seja  $x \in U$  e  $\phi \in C_c^\infty(U)$  tal que  $\phi \equiv 1$  em uma vizinhança de  $x$ . Como  $u \in W^{1,p}(U)$ , para um segmento pequeno  $[x, x + he_j] \subset U$ , temos a representação:

$$u(x + he_j) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Esta identidade é válida quase sempre, mas como  $\partial_j u$  é assumida como sendo **contínua** em  $U$ , a integral está bem definida para todo  $x$  e  $h$ . Consideremos agora o quociente de diferença clássico:

$$\frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Para provar que  $u$  é derivável no sentido clássico em  $x$ , analisamos o limite quando  $h \rightarrow 0$ . Dado  $\varepsilon > 0$ , como  $\partial_j u$  é contínua em  $x$ , existe  $\delta > 0$  tal que se  $|s| < \delta$ , então  $|\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| < \varepsilon$ . Escolhendo  $h$  tal que  $|h| < \delta$ , temos:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds - \partial_j u(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_0^h (\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)) ds \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h |\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| ds \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h \varepsilon ds = \varepsilon \end{aligned}$$

Isso prova que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \partial_j u(x)$$

Como a derivada clássica existe em cada ponto  $x \in U$  e coincide com a derivada fraca  $\partial_j u$ , e como  $\partial_j u$  é contínua por hipótese, a função  $u$  é, por definição, de classe  $C^1(U)$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra a ponte entre o mundo das distribuições e o mundo do cálculo clássico. A chave é a continuidade da derivada fraca: enquanto a maioria das funções de Sobolev são apenas "deriváveis quase em toda parte", a continuidade da derivada fraca força a função a se comportar como uma função  $C^1$  clássica.

O fluxo lógico foi:

Representação Integral  $\rightarrow$  Quociente de Newton  $\rightarrow$  Continuidade de  $\partial_j u \rightarrow$  Derivada Clássica

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é crucial para a compreensão de anéis de regularidade. Se aumentarmos a ordem de derivação, podemos provar que se  $u \in W^{k,p}(U)$  e todas as derivadas de ordem  $k$  são contínuas, então  $u \in C^k(U)$ . Isso fundamenta a teoria de **Regularidade Elíptica**, onde provamos que soluções de equações como  $\Delta u = f$  ganham regularidade: se  $f$  é suave, a solução  $u$  deve ser suave.

◇

**Questão 139.** Seja  $U$  um domínio limitado em  $\mathbb{R}^n$ , com fronteira suave. Mostre que

- (a)  $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$ , onde  $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$ , quando  $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$ ;
- (b)  $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$ , onde  $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$ , quando  $\frac{n}{2} < p < n$ ;
- (c)  $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$ , onde  $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$ , quando  $p > n$ .

### Análise e Estratégia:

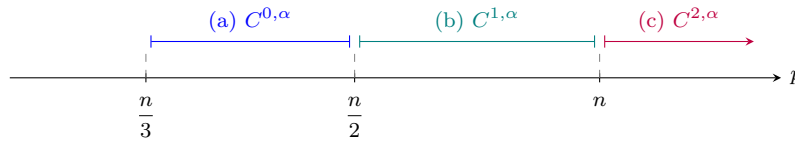
**Análise do Enunciado:** O problema requer a prova de imersões contínuas de um espaço de Sobolev de terceira ordem  $W^{3,p}(U)$  em espaços de Hölder  $C^{k,\alpha}(\overline{U})$ . A regularidade final  $(k, \alpha)$  depende intrinsecamente da relação entre o expoente de integrabilidade  $p$  e a dimensão do espaço  $n$ .

### Fundamentação Teórica:

- **Imersão de Sobolev (Primeira Ordem):** Para  $1 \leq p < n$ , temos  $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$ , onde  $p^* = \frac{np}{n-p}$  é o expoente crítico.
- **Desigualdade de Morrey:** Se  $u \in W^{1,q}(U)$  com  $q > n$ , então  $u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$  com  $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$ .
- **Iteração de Regularidade:** Se  $u \in W^{k,p}(U)$ , então as derivadas de ordem  $m < k$  pertencem a  $W^{k-m,p}(U)$ . Isso permite aplicar as imersões de primeira ordem sucessivamente às derivadas de  $u$ .

### Estratégias:

1. Para o item (c), aplicaremos Morrey diretamente às derivadas de segunda ordem, pois  $p > n$ .
2. Para o item (b), utilizaremos a imersão de Sobolev para elevar a integrabilidade das derivadas de segunda ordem para um nível  $p^* > n$ , permitindo então aplicar Morrey às derivadas de primeira ordem.
3. Para o item (a), repetiremos a imersão de Sobolev duas vezes para elevar a integrabilidade do gradiente até um nível  $p^{**} > n$ , finalizando com Morrey para a função  $u$ .



### Solução:

Seja  $u \in W^{3,p}(U)$ . Isso implica que  $u$  e todas as suas derivadas até a terceira ordem pertencem a  $L^p(U)$ . Denotaremos por  $\nabla^k u$  as derivadas de ordem  $k$ .

**(c) Caso  $p > n$ :** Analisamos as derivadas de segunda ordem  $\partial_{ij}u$ . Como  $u \in W^{3,p}(U)$ , temos que  $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$ . Dado que  $p > n$ , aplicamos a Desigualdade de Morrey para cada derivada de segunda ordem:

$$\partial_{ij}u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

Como as derivadas de segunda ordem são contínuas e Hölderianas, a função  $u$  possui derivadas de primeira ordem continuamente diferenciáveis. Logo:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

**(b) Caso  $\frac{n}{2} < p < n$ :** Analisamos novamente as derivadas de segunda ordem  $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$ . Como  $p < n$ , utilizamos a Imersão de Sobolev:

$$\partial_{ij}u \in L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Verificamos a magnitude de  $p^*$ . Dado que  $p > \frac{n}{2}$ , temos:

$$p^* = \frac{np}{n-p} > \frac{n(n/2)}{n-n/2} = \frac{n^2/2}{n/2} = n$$

Portanto, as derivadas de segunda ordem pertencem a  $L^{p^*}(U)$  com  $p^* > n$ . Isso implica que as derivadas de primeira ordem  $\partial_k u$  pertencem ao espaço  $W^{1,p^*}(U)$ . Como  $p^* > n$ , aplicamos a Desigualdade de Morrey às derivadas de primeira ordem:

$$\partial_k u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p^*}$$

Calculando o expoente  $\alpha$ :

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^*} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{p-(n-p)}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 2 - \frac{n}{p}$$

**(a) Caso  $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$ :** As derivadas de segunda ordem  $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$  imergem em  $L^{p^*}$  com  $p^* = \frac{np}{n-p}$ . Como  $p < \frac{n}{2}$ , temos que  $p^* < n$ . Aplicamos a Imersão de Sobolev novamente para as derivadas de primeira ordem  $\partial_k u \in W^{1,p^*}(U)$ . O novo expoente crítico é:

$$(p^*)^* = \frac{np^*}{n-p^*} = \frac{n \frac{np}{n-p}}{n - \frac{np}{n-p}} = \frac{n^2 p}{n(n-p) - np} = \frac{n^2 p}{n^2 - 2np} = \frac{np}{n-2p}$$

Verificamos a condição para aplicar Morrey ( $\nabla u \in L^q$  com  $q > n$ ):

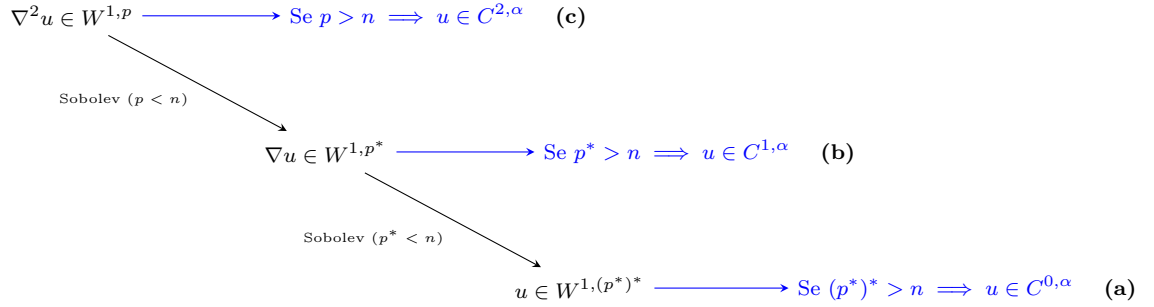
$$(p^*)^* > n \iff \frac{np}{n-2p} > n \iff p > n-2p \iff 3p > n \iff p > \frac{n}{3}$$

Como a hipótese garante  $p > \frac{n}{3}$ , temos que  $\nabla u \in L^{(p^*)^*}(U)$  com  $(p^*)^* > n$ . Aplicando a Desigualdade de Morrey para  $u$ :

$$u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{(p^*)^*} = 1 - \frac{n(n-2p)}{np} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{p-n+2p}{p} = 3 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 3 - \frac{n}{p}$$



**Leitura do diagrama:** Da esquerda para a direita e de cima para baixo. A iteração das imersões de Sobolev permite trocar ordens de derivação por ganhos de integrabilidade (reduzindo derivadas fracas para aumentar o expoente  $p$ ). O processo iterativo se encerra quando o expoente resultante ultrapassa a dimensão  $n$ , momento em que o Teorema de Morrey assegura a imersão da função no respectivo espaço de Hölder.

■

### Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que a regularidade de Sobolev de ordem superior permite a recuperação da continuidade Hölderiana através de imersões sucessivas. O fluxo lógico foi:

$$\nabla^2 u \in W^{1,p} \rightarrow \nabla^2 u \in L^{p^*} \rightarrow \nabla u \in W^{1,p^*} \rightarrow \nabla u \in L^{(p^*)^*} \rightarrow u \in C^{0,\alpha}.$$

Cada **salto** de integrabilidade reduz a ordem de derivação até que o expoente final ultrapasse a dimensão  $n$ , ativando a Desigualdade de Morrey.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado ilustra a relação fundamental entre a ordem de derivação  $k$ , o expoente  $p$  e a dimensão  $n$ . De modo geral, para  $u \in W^{k,p}(U)$ , a imersão em  $C^{m,\alpha}$  ocorre quando  $k - \frac{n}{p} > m$ . No caso crítico  $p = n$ , a função não é necessariamente limitada, mas a adição de derivadas extras (aumento de  $k$ ) **empurra** a função para espaços de regularidade superior. Esta técnica de iteração de imersões é a base para a prova do Teorema de Regularidade Elíptica, onde se prova que soluções de  $\Delta u = f$  ganham duas ordens de regularidade em relação a  $f$ .

◇

**Questão 140.** Seja  $U$  um domínio limitado em  $\mathbb{R}^n$ , com fronteira suave. Mostre que

- (a)  $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$ , onde  $\alpha = 4 - \frac{n}{p}$ , quando  $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$ ;
- (b)  $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$ , onde  $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$ , quando  $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$ ;
- (c)  $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$ , onde  $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$ , quando  $\frac{n}{2} < p < n$ ;
- (d)  $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{3,\alpha}(\overline{U})$ , onde  $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$ , quando  $p > n$ .

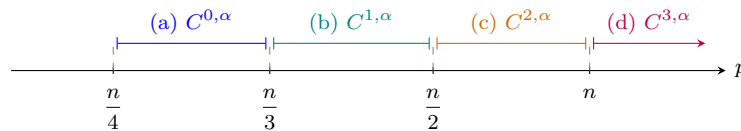
### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema expande a teoria de imersões para o espaço de Sobolev de quarta ordem  $W^{4,p}(U)$ . O objetivo é mapear como a integrabilidade das derivadas de quarta ordem ( $p$ ) se traduz em regularidade Hölderiana clássica ( $C^{k,\alpha}$ ) através da compensação entre a ordem de derivação e o decaimento do erro.

### Fundamentação Teórica:

- **Imersões Sucessivas:** Cada aplicação da Imersão de Sobolev eleva o expoente de integrabilidade ( $p \rightarrow p^*$ ) ao custo de uma ordem de derivada fraca.
- **Cálculo de Expoentes:** O expoente crítico após  $j$  imersões é dado por  $p^{(j)} = \frac{np}{n - jp}$ .
- **Crítério de Morrey:** A transição para o espaço de Hölder ocorre no momento em que o expoente de integrabilidade acumulado supera a dimensão do espaço ( $p^{(j)} > n$ ).

**Estratégias:** Seguiremos a lógica de *bootstrap* descendente: partiremos das derivadas de maior ordem e aplicaremos Sobolev sucessivamente até que o expoente permita a aplicação da Desigualdade de Morrey no nível de derivação desejado.



### Solução:

Seja  $u \in W^{4,p}(U)$ . Denotamos por  $\nabla^k u$  o conjunto das derivadas de ordem  $k$ .

**(d) Caso  $p > n$ :** As derivadas de terceira ordem satisfazem  $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$ . Como  $p > n$ , a imersão de Morrey é imediata para  $\nabla^3 u$ :

$$\nabla^3 u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \alpha = 1 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{3,\alpha}(\overline{U})}$$

**(c) Caso  $\frac{n}{2} < p < n$ :** Para  $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$ , temos  $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$  com  $p^* = \frac{np}{n-p}$ . Como  $p > n/2$ , então  $p^* > n$ . Logo, as derivadas de segunda ordem satisfazem  $\nabla^2 u \in W^{1,p^*}(U)$ . Aplicando Morrey:

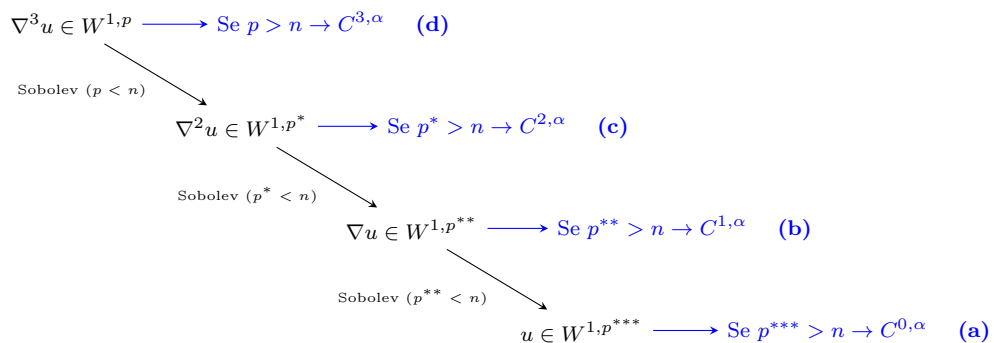
$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^*} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{2,\alpha}(\overline{U})}$$

**(b) Caso  $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$ :** Realizamos duas imersões de Sobolev:  $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$  e  $\nabla^2 u \in L^{p^{**}}(U)$ , com  $p^{**} = \frac{np}{n-2p}$ . Como  $p > n/3$ , então  $p^{**} > n$ . Assim,  $\nabla u \in W^{1,p^{**}}(U)$ . Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{**}} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{3p-n}{p} = 3 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{1,\alpha}(\overline{U})}$$

**(a) Caso  $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$ :** Realizamos três imersões:  $\nabla^3 u \rightarrow L^{p^*}$ ,  $\nabla^2 u \rightarrow L^{p^{**}}$ ,  $\nabla u \rightarrow L^{p^{***}}$  com  $p^{***} = \frac{np}{n-3p}$ . Como  $p > n/4$ , então  $p^{***} > n$ . Logo,  $u \in W^{1,p^{***}}(U)$ . Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{***}} = 1 - \frac{n-3p}{p} = \frac{4p-n}{p} = 4 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{0,\alpha}(\overline{U})}$$



**Leitura do diagrama:** A estrutura iterativa demonstra a troca de ordens de derivação por ganhos de integrabilidade. O processo de imersão de Sobolev reduz o grau de derivação clássica para elevar o expoente  $p$  até que este ultrapasse a barreira crítica  $n$ , permitindo a conversão final para a escala de Hölder via Morrey.

### Síntese da Construção:

A prova consolidou a regra geral de imersão: para  $u \in W^{k,p}$ , a regularidade Hölderiana  $C^{m,\alpha}$  é atingida quando  $k - \frac{n}{p} = m + \alpha$ . Vimos que a integrabilidade das derivadas de quarta ordem atua como uma reserva de energia que pode ser convertida em suavidade de ordens inferiores.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exercício completa a intuição sobre os teoremas de imersão de Sobolev. O parâmetro  $s = k - n/p$  é conhecido como o **índice de regularidade real**. Se  $s$  não for inteiro, a função terá  $\lfloor s \rfloor$  derivadas clássicas e a última será Hölder-continua com expoente  $s - \lfloor s \rfloor$ . Este é o fundamento para a definição dos espaços de Besov e Triebel-Lizorkin em análise harmônica.

◇

**Questão 151.** Dê um exemplo de uma função  $u \in W^{2,p}(U)$  tal que  $u^+ \notin W^{2,p}(U)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a construção de um contra-exemplo para provar que a operação de parte positiva,  $u \mapsto u^+$ , não é estável no espaço de Sobolev de segunda ordem  $W^{2,p}$ . Enquanto a regularidade  $W^{1,p}$  é preservada (como visto na Questão 114), a regularidade  $W^{2,p}$  exige que a primeira derivada fraca também seja derivável no sentido fraco.

**Fundamentação Teórica:** A derivada de uma função degrau (Heaviside) é a distribuição Delta de Dirac  $\delta_0$ . Como  $\delta_0$  é uma medida e não uma função em  $L^p$ , qualquer função cuja derivada primeira apresente um salto finito não pode pertencer a  $W^{2,p}$ . Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

### Estratégias:

1. **Escolha do Domínio e Função:** Seleccionar um domínio simples, como  $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$ , e uma função  $u$  que seja suave e cruze o eixo zero com inclinação não nula.
2. **Verificação de  $u \in W^{2,p}$ :** Mostrar que as derivadas primeira e segunda de  $u$  são integráveis em  $L^p$ .
3. **Análise de  $u^+$ :** Calcular a derivada primeira de  $u^+ = \max(0, u)$  e observar que ela é uma função descontínua (degrau).
4. **Prova da Não-Pertencimento:** Demonstrar que a derivada segunda de  $u^+$  no sentido das distribuições é uma medida de Dirac, a qual não pertence ao espaço  $L^p(U)$ .

### Solução:

Seja  $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$  e considere a função  $u(x) = x$ . Verificamos primeiro a pertinência de  $u$  a  $W^{2,p}(U)$ :

- $u(x) = x \implies \int_{-1}^1 |x|^p dx < \infty$  para todo  $p \geq 1$ .
- $u'(x) = 1 \implies \int_{-1}^1 |1|^p dx = 2 < \infty$ .
- $u''(x) = 0 \implies \int_{-1}^1 |0|^p dx = 0 < \infty$ .

Portanto,  $u \in W^{2,p}(U)$  para qualquer  $1 \leq p \leq \infty$ .

Agora, analisamos a função parte positiva  $u^+(x) = \max\{0, x\}$ . Esta função é definida por:

$$u^+(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Pela regra da cadeia para funções Lipschitz (Questão 109), a derivada primeira fraca de  $u^+$  existe e é dada por:

$$(u^+)'(x) = \chi_{\{x>0\}}(x) \cdot u'(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Para que  $u^+ \in W^{2,p}(U)$ , a função  $g(x) = (u^+)'(x)$  deveria possuir uma derivada fraca  $h \in L^p(U)$ . Por definição, isso exigiria que, para toda função teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , a seguinte identidade fosse satisfeita:

$$\int_{-1}^1 g(x)\phi'(x) dx = - \int_{-1}^1 h(x)\phi(x) dx$$

Calculando a integral do lado esquerdo:

$$\int_{-1}^1 g(x)\phi'(x) dx = \int_0^1 1 \cdot \phi'(x) dx = \phi(1) - \phi(0)$$

Como  $\phi$  possui suporte compacto em  $U = (-1, 1)$ , temos  $\phi(1) = 0$ , logo a integral resulta em  $-\phi(0)$ . A condição para a existência de  $h \in L^p(U)$  passa a ser:

$$\int_{-1}^1 h(x)\phi(x) dx = \phi(0), \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U)$$

Provamos agora que tal função  $h \in L^p(U)$  não pode existir por contradição.

1) Se tomarmos qualquer função teste  $\phi$  com suporte contido apenas no intervalo  $(0, 1)$ , então  $\phi(0) = 0$ . A identidade implica que  $\int_0^1 h(x)\phi(x) dx = 0$  para toda  $\phi \in C_c^\infty(0, 1)$ . Pela lema fundamental do cálculo variacional, isso implica que  $h(x) = 0$  quase sempre em  $(0, 1)$ .

2) Analogamente, se tomarmos  $\phi$  com suporte contido em  $(-1, 0)$ , teremos  $\phi(0) = 0$  e  $\int_{-1}^0 h(x)\phi(x) dx = 0$ , o que implica que  $h(x) = 0$  quase sempre em  $(-1, 0)$ .

Consequentemente, teríamos  $h(x) = 0$  quase sempre em todo o intervalo  $(-1, 1)$ . No entanto, se  $h = 0$  q.s., então a integral  $\int_{-1}^1 h(x)\phi(x) dx$  seria nula para qualquer  $\phi$ , o que contradiz a exigência de que o resultado seja  $\phi(0)$  (que pode ser diferente de zero).

Esta contradição prova que não existe função  $h \in L^p(U)$  que satisfaça a definição de derivada fraca para  $(u^+)'$ . Portanto,  $u^+ \notin W^{2,p}(U)$ . ■

### Síntese da Construção:

O exemplo demonstra que o operador de truncamento  $\max(0, \cdot)$  é "violento" demais para a segunda ordem de regularidade. Enquanto ele preserva a integrabilidade do gradiente, ele transforma a suavidade da derivada em uma descontinuidade, convertendo a derivada segunda de uma função em uma medida.

O fluxo lógico foi:

$$u(x) = x \in W^{2,p} \rightarrow (u^+)' = H(x) \rightarrow (u^+)'' = \delta_0 \rightarrow \delta_0 \notin L^p \rightarrow u^+ \notin W^{2,p}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para entender por que, em problemas de regularidade para EDPs, a "regularidade máxima" de soluções de problemas com obstáculos (como o problema de Signorini) é geralmente  $C^{1,1}$  e não  $C^2$ . Mesmo que os dados do problema sejam infinitamente suaves, a condição de contato (o truncamento) impõe um limite natural à regularidade, impedindo que a segunda derivada seja contínua ou mesmo integrável em  $L^\infty$ .

◇

## Referências Bibliográficas

BREZIS, Haim. **Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations**. [*S. l.*]: Springer, 2011.

EVANS, Lawrence C. **Partial Differential Equations**. 2nd. [*S. l.*]: American Mathematical Society, 2010.

GILBARG, David; TRUDINGER, Neil S. **Elliptic Partial Differential Equations of Second Order**. [*S. l.*]: Springer, 2001.